ĐẠI HỌC HUẾ
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM

TS. NGUYỄN ĐĂNG ĐỘ, PGS.TS. NGUYỄN THÁM

GIÁO TRÌNH
ĐỊA LÝ TỰ NHIÊN ĐẠI CƯƠNG I

DO NOT COPY

NHÀ XUẤT BẢN ĐẠI HỌC HUẾ
Huế, 2014

Biên mục trên xuất bản phẩm của Th□viện Quốc gia Việt Nam

Nguyễn Đăng Độ

Giáo trình địa lý tự nhiên đại c- ơng 1/Nguyễn Đăng Độ, Nguyễn Thám. - Huế : Đại học Huế, 2014. - 317tr. ; 24cm

ĐTTS ghi: Đại học Huế. Tr- ờng đại học S- phạm. - Th- mục: tr. 312-317

1. Địa lý tự nhiên 2. Khoa học trái đất 3. Giáo trình

550 - dc23

DUF0083p-CIP

Mã số sách: GT/97 – 2014

DO NOT COPY

LỜI NÓI ĐẦU

Trái Đất – hành tinh đặc biệt nhất trong hệ Mặt Trời chứa đựng biết bao hiện tượng thú vị mà người sinh viên Địa lý phải nắm được bản chất của chúng, nhất là các hiện tượng và quá trình tự nhiên diễn ra trên bề mặt Trái Đất. Giáo trình Địa lý tự nhiên đại cương 1 sẽ cung cấp những kiến thức cơ bản nhất về Vũ trụ, hệ Mặt Trời, Trái Đất và Thạch quyển-nơi mà con người đang sinh sống, giúp cho sinh viên Địa lý có thể thực hiện tốt nhiệm vụ học tập về học phần *Địa lý tự nhiên đại cương I* ở trường Đại học.

Nội dung giáo trình gồm có 2 phần: Trái Đất và Thạch quyển:

– Phần Trái Đất gồm 4 chương, nhằm cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về Vũ trụ, hệ Mặt Trời, Trái Đất và Mặt Trăng.

– Phần Thạch quyển gồm 9 chương, nhằm cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản sau:

+ Khái quát về thạch quyển và địa hình bề mặt Trái Đất.

+ Những nhân tố thành tạo địa hình.

+ Địa hình kiến tạo lục địa.

+ Quá trình và địa hình do tác động của quá trình ngoại lực.

Nội dung giáo trình vừa kế thừa kiến thức truyền thống vừa có tính cập nhật. Những bản đồ, hình ảnh trong giáo trình được xây dựng hoặc trích dẫn từ các tài liệu, đặc biệt là các tài liệu được truy cập từ internet.

Mặc dầu đã có nhiều cố gắng trong việc chỉnh lý, cập nhật những kiến thức mới, nhưng với sự phát triển như vũ bão của khoa học kỹ thuật và đặc biệt là những thành tựu của khoa học Vũ trụ, giáo trình sẽ không thể tránh khỏi những thiếu sót. Rất mong nhận được những đóng góp ý kiến của bạn đọc để giáo trình ngày càng được hoàn thiện hơn.

Tập thể tác giả

DO NOT COPY

MỤC LỤC

PHẦN 1. TRÁI ĐẤT	1
Chương 1. ĐẠI CƯƠNG VỀ KHOA HỌC ĐỊA LÝ	1
1.1. HỆ THỐNG KHOA HỌC ĐỊA LÝ	1
1.1.1. Khái niệm Địa lý học	1
1.1.2. Tính hệ thống của khoa học Địa lý	2
1.1.3. Cấu trúc của hệ thống các ngành khoa học Địa lý	4
1.2. ĐỐI TƯỢNG, NHIỆM VỤ VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU CỦA ĐỊA LÝ TỰ NHIÊN	6
1.2.1. Đối tượng nghiên cứu	6
1.2.2. Nhiệm vụ nghiên cứu	8
1.2.3. Phương pháp nghiên cứu	8
1.3. LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN CỦA KHOA HỌC ĐỊA LÝ	10
1.3.1. Thời kỳ cổ đại	10
1.3.2. Thời kỳ trung cổ	12
1.3.3. Sự phát triển của khoa học Địa lý thời kỳ cận đại (thế kỷ XVIII – XIX)	15
1.3.4. Địa lý học thời kỳ hiện đại	17
CÂU HỎI ÔN TẬP CHƯƠNG 1	21
Chương 2. VŨ TRỤ VÀ HỆ MẶT TRỜI	22
2.1. VŨ TRỤ VÀ CÁC THIÊN THỂ	22
2.1.1. Các khái niệm cơ bản về Vũ trụ và các thiên thể	22
2.1.2. Một số thuyết về nguồn gốc Vũ trụ	26
2.2. HỆ MẶT TRỜI	33
2.2.1. Cấu trúc hệ Mặt Trời	33

DO NOT COPY

2.2.2. Kích thước của hệ Mặt Trời 33
2.2.3. Nguồn gốc của hệ Mặt Trời 33
2.2.4. Các thiên thể của hệ Mặt Trời 42
CÂU HỎI ÔN TẬP CHƯƠNG 2 67
Chương 3. TRÁI ĐẤT 69
3.1. HÌNH DẠNG, KÍCH THƯỚC, KHỐI LƯỢNG CỦA TRÁI ĐẤT VÀ NHỮNG HỆ QUẢ ĐỊA LÝ 69
3.1.1. Hình dạng Trái Đất và những hệ quả địa lý 69
3.1.2. Kích thước, khối lượng Trái Đất và những hệ quả địa lý 75
3.2. NHỮNG VẬN ĐỘNG CỦA TRÁI ĐẤT VÀ CÁC HỆ QUẢ ĐỊA LÝ 78
3.2.1. Sự vận động tự quay quanh trục của Trái Đất và các hệ quả địa lý 78
3.2.2. Sự vận động quay quanh Mặt Trời của Trái Đất và các hệ quả địa lý 91
3.3. CẤU TRÚC BÊN TRONG VÀ TÍNH CHẤT VẬT LÝ CƠ BẢN CỦA TRÁI ĐẤT 103
3.3.1. Cấu trúc bên trong của Trái Đất 103
3.3.2. Một số tính chất vật lý cơ bản của Trái Đất 107
3.4. CẤU TRÚC BÊN NGOÀI VÀ QUY LUẬT PHÂN BỐ LỤC ĐỊA, ĐẠI DƯƠNG TRÊN ĐỊA CẦU 109
3.4.1. Cấu trúc bên ngoài của Trái Đất 109
3.4.2. Quy luật phân bố lục địa và đại dương trên địa cầu 114
CÂU HỎI ÔN TẬP CHƯƠNG 3 117
Chương 4. MẶT TRĂNG 119
4.1. CÁC ĐẶC TRƯNG ĐỊA VẬT LÝ CỦA MẶT TRĂNG 119

DO NOT COPY

4.2. ĐẶC ĐIỂM CHUYỂN ĐỘNG CỦA MẶT TRĂNG 120
4.3. HỆ QUẢ ĐỊA LÝ 121
4.3.1. Sự thay đổi quỹ đạo chuyển động của Trái Đất 121
4.3.2. Tuần trăng 122
4.3.3. Nhật thực và nguyệt thực 123
4.3.4. Thủy triều 127
CÂU HỎI ÔN TẬP CHƯƠNG 4 132
PHẦN 2. THẠCH QUYỂN 133
Chương 5. KHÁI QUÁT VỀ THẠCH QUYỂN VÀ ĐỊA HÌNH BỀ MẶT TRÁI ĐẤT 133
5.1. KHÁI QUÁT VỀ THẠCH QUYỂN 133
5.1.1. Khái niệm 133
5.1.2. Cấu trúc và thành phần vật chất của lớp vỏ Trái Đất 133
5.1.3. Vòng tuần hoàn của đá 139
5.1.4. Các thuyết về sự hình thành thạch quyển và địa hình bề mặt Trái Đất 140
5.2. KHÁI QUÁT VỀ ĐỊA HÌNH BỀ MẶT TRÁI ĐẤT 147
5.2.1. Khái niệm địa hình 147
5.2.2. Những hình thái cơ bản của địa hình bề mặt Trái Đất 147
5.2.3. Phân loại địa hình 151
5.2.4. Nguồn gốc phát sinh địa hình 155
5.2.5. Tuổi địa hình 156
5.2.6. Đặc điểm chung về hình thái và trắc lượng hình thái của địa hình bề mặt Trái Đất 157
CÂU HỎI ÔN TẬP CHƯƠNG 5 161

DO NOT COPY

Chương 6. CÁC NHÂN TỐ THÀNH TẠO ĐỊA HÌNH 162
6.1. CÁC NHÂN TỐ NỘI LỰC 162
6.1.1. Vận động kiến tạo 162
6.1.2. Cấu trúc địa chất 166
6.1.3. Điều kiện thạch học 168
6.2. CÁC NHÂN TỐ NGOẠI LỰC 169
6.2.1. Quá trình phong hóa 169
6.2.2. Quá trình bóc mòn, vận chuyển và tích tụ 173
CÂU HỎI ÔN TẬP CHƯƠNG 6 176
Chương 7. QUÁ TRÌNH VÀ ĐỊA HÌNH SƯỜN 177
7.1. KHÁI NIỆM VÀ PHÂN LOẠI SƯỜN 177
7.1.1. Khái niệm 177
7.1.2. Phân loại 178
7.2. QUÁ TRÌNH VÀ ĐỊA HÌNH SƯỜN 179
7.2.1. Sườn đất trượt 180
7.2.2. Sườn đá đổ, đá lở 183
7.2.3. Quá trình sườn với các chuyển động chậm của vật liệu 183
7.2.4. Sườn deluvi (rửa trành bề mặt) 184
7.2.5. Phân tầng quá trình sườn 185
7.2.6. Sự phát triển của sườn 186
CÂU HỎI ÔN TẬP CHƯƠNG 7 189
Chương 8. QUÁ TRÌNH VÀ ĐỊA HÌNH DO DÒNG CHẢY TẠO THÀNH 190
8.1. MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ QUÁ TRÌNH ĐỊA MẠO VÀ ĐỊA HÌNH DO DÒNG CHẢY TẠO THÀNH 190

DO NOT COPY

8.1.1. Các kiểu dòng chảy và quá trình địa mạo, trầm tích tương ứng 190
8.1.2. Các lực tác động đến quá trình địa mạo do dòng chảy 191
8.1.3. Quy luật cơ bản của quá trình địa mạo do dòng chảy 194
8.2. HOẠT ĐỘNG XÂM THỰC CỦA DÒNG CHẢY THEO DÒNG 197
8.3. ĐỊA HÌNH DÒNG CHẢY TẠM THỜI 198
8.3.1. Rãnh xâm thực 198
8.3.2. Máng khô 198
8.3.3. Mương xói 198
8.3.4. Khe hẻm 199
8.4. ĐỊA HÌNH DÒNG CHẢY THƯỜNG XUYÊN 199
8.4.1. Thung lũng sông 199
8.4.2. Hệ thống sông, sự hình thành châu thổ và hiện tượng cướp dòng 208
CÂU HỎI ÔN TẬP CHƯƠNG 8 213
Chương 9. ĐỊA HÌNH KARST 214
9.1. KHÁI NIỆM VÀ CÁC ĐIỀU KIỆN ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUÁ TRÌNH VÀ ĐỊA HÌNH KARST 214
9.1.1. Khái niệm 214
9.1.2. Các nhân tố ảnh hưởng đến quá trình và địa hình karst 214
9.2. QUÁ TRÌNH KARST 216
9.3. ĐỊA CHẤT THỦY VĂN MIỀN KARST 217
9.3.1. Các tầng nước ngầm trong khối đá hòa tan 217
9.3.2. Nguồn nước và chế độ sông ngòi miền karst 218

DO NOT COPY

9.4. ĐỊA HÌNH KARST 220
9.4.1. Địa hình karst bề mặt 220
9.4.2. Địa hình karst ngầm 222
9.5. QUÁ TRÌNH VÀ ĐỊA HÌNH KARST TRONG CÁC ĐIỀU KIỆN KHÍ HẬU KHÁC NHAU 225
9.6. CÁC GIAI ĐOẠN PHÁT TRIỂN VÀ PHÂN LOẠI ĐỊA HÌNH KARST 227
9.6.1. Các giai đoạn phát triển 227
9.6.2. Các kiểu karst 228
CÂU HỎI ÔN TẬP CHƯƠNG 9 229
Chương 10. ĐỊA HÌNH BỜ BIỂN 230
10.1. MỘT SỐ KHÁI NIỆM VỀ ĐỊA HÌNH BỜ BIỂN 230
10.1.1. Đường bờ 230
10.1.2. Bờ biển 231
10.1.3. Đới bờ 231
10.2. CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA ĐỊA HÌNH BỜ BIỂN 232
10.2.1. Các nhân tố khí tượng – khí hậu 232
10.2.2. Các nhân tố hải văn và thủy văn lục địa 232
10.2.3. Các nhân tố địa chất – địa mạo 239
10.2.4. Vận động kiến tạo và sự dao động của mực nước biển 241
10.2.5. Các nhân tố sinh vật và tác động của con người 242
10.3. SỰ DI CHUYỂN CỦA XUNG TÍCH NGANG VÀ CÁC DẠNG ĐỊA HÌNH TƯƠNG ỨNG 242
10.3.1. Sự di chuyển của xung tích ngang 242
10.3.2. Các dạng địa hình bồi tụ do xung tích ngang 243

DO NOT COPY

10.4. SỰ DI CHUYỂN CỦA XUNG TÍCH DỌC VÀ CÁC DẠNG ĐỊA HÌNH TƯƠNG ỨNG 246
10.4.1. Sự di chuyển của xung tích dọc 246
10.4.2. Các dạng địa hình bồi tụ do xung tích dọc 248
10.5. CÂN BẰNG TRẦM TÍCH ĐỚI BỜ VÀ QUÁ TRÌNH XÓI LỞ, BỒI TỤ BỜ BIỂN 249
10.6. ĐỊA HÌNH BỜ BIỂN MÀI MÒN 250
10.6.1. Các kiểu mài mòn 250
10.6.2. Địa hình bờ biển mài mòn và trắc diện mài mòn cân bằng 252
10.7. CÁC KIỂU BỜ BIỂN 253
10.7.1. Nhóm kiểu bờ chia cắt nguyên sinh 253
10.7.2. Nhóm kiểu bờ san phẳng 254
10.7.3. Nhóm kiểu bờ biển hữu cơ 256
10.8. THỀM BIỂN 256
10.9. SỰ PHÁT TRIỂN CỦA ĐỊA HÌNH BỜ BIỂN 258
CÂU HỎI ÔN TẬP CHƯƠNG 10 260
Chương 11. QUÁ TRÌNH ĐỊA MẠO DO GIÓ VÀ ĐỊA HÌNH CÁC MIỀN KHÍ HẬU KHÔ HẠN 261
11.1. QUÁ TRÌNH ĐỊA MẠO DO GIÓ 261
11.1.1. Các nhân tố ảnh hưởng đến quá trình địa mạo do gió 261
11.1.2. Cơ thức vận chuyển vật liệu do gió 263
11.2. ĐỊA HÌNH BỒI TỤ DO GIÓ 265
11.3. ĐỊA HÌNH THỔI MÒN DO GIÓ 269
11.4. QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN CỦA ĐỊA HÌNH TÍCH TỤ DO GIÓ 271

DO NOT COPY

11.5. CÁC KIỂU HOANG MẠC TRÊN THẾ GIỚI 272
CÂU HỎI ÔN TẬP CHƯƠNG 11 275
Chương 12. ĐỊA HÌNH BĂNG HÀ 276
12.1. BĂNG HÀ MIỀN NÚI 276
12.1.1. Quyển tuyết 276
12.1.2. Các kiểu băng hà miền núi và các bộ phận của chúng 278
12.1.3. Địa hình băng hà miền núi 279
12.2. BĂNG HÀ LỤC ĐỊA 283
12.2.1. Địa hình nạo mòn 285
12.2.2. Địa hình tích tụ 286
12.3. ĐỊA HÌNH NGOẠI VI BĂNG HÀ 287
CÂU HỎI ÔN TẬP CHƯƠNG 12 290
Chương 13. CÁC YẾU TỐ ĐỊA HÌNH KIẾN TẠO LỤC ĐỊA 291
13.1. ĐỊA HÌNH MIỀN NÚI 291
13.1.1. Khái niệm 291
13.1.2. Những đặc điểm của miền núi 293
13.1.3. Nguồn gốc hình thành miền núi 295
13.1.4. Phân loại miền núi 297
13.1.5. Địa hình núi lửa 300
13.2. ĐỊA HÌNH ĐỒNG BẰNG 309
13.2.1. Khái niệm 309
13.2.2. Đặc điểm chung của địa hình đồng bằng 309
13.2.3. Phân loại đồng bằng 309
CÂU HỎI ÔN TẬP CHƯƠNG 13 311
TÀI LIỆU THAM KHẢO 312

DO NOT COPY

DO NOT COPY

PHẦN 1. TRÁI ĐẤT

Chương 1. ĐẠI CƯƠNG VỀ KHOA HỌC ĐỊA LÝ

Mục tiêu

– Cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản như: khái niệm Địa lý học, tính hệ thống và cấu trúc của hệ thống các khoa học Địa lý; đối tượng, nhiệm vụ và các phương pháp nghiên cứu của Địa lý tự nhiên; lịch sử hình thành và phát triển của khoa học Địa lý.

– Rèn luyện kỹ năng so sánh, phân tích các mối quan hệ giữa Địa lý học với các khoa học khác.

– Giúp sinh viên xác định vị trí của khoa học Địa lý trong hệ thống các khoa học của nhân loại cũng như vai trò của nó đối với sự phát triển kinh tế – xã hội.

1.1. HỆ THỐNG KHOA HỌC ĐỊA LÝ

1.1.1. Khái niệm Địa lý học

Khái niệm "*Địa lý học*" lần đầu tiên được nhà toán học, thiên văn học và địa lý học người Hy Lạp Eratosthene (227 – 196 TCN) đưa ra. Theo tiếng Hy Lạp, Địa lý học (Geographia) là môn học về "*mô tả Quả đất*".

Cho đến giữa thế kỷ XVIII, Địa lý học vẫn duy trì tính chất mô tả vốn có từ thời cổ đại. Nói cách khác, Địa lý học giống như là một kiểu từ điển bách khoa về tự nhiên, dân cư, kinh tế của các khu vực hoặc các nước khác nhau, cung cấp lời giải cho câu hỏi "ở đâu?", nghĩa là chỉ dẫn vị trí của các đối tượng khác nhau trên bề mặt đất. Do vậy, nó vẫn chưa trở thành một khoa học thực thụ. Một khoa học thực thụ phải trả lời được các câu hỏi "như thế nào?" và "tại sao?", phải giải thích các sự kiện biểu đạt các quy luật và có lý thuyết của nó. Mãi cho tới cuối thế kỷ XIX, Địa lý học mới chuyển sang nghiên cứu các mối liên hệ và những quy luật của các hiện tượng tự nhiên trên bề mặt đất nhờ dựa vào những thành tựu

DO NOT COPY

nghiên cứu của các khoa học cơ bản như Vật lý học, Hóa học và Sinh học. Cũng từ đây, Địa lý học mới thực sự chuyển từ môn học mô tả ("sưu tập") sang khái quát hóa và lý luận khoa học. Địa lý học ngày nay không còn là một khoa học đơn nhất nữa mà là một hệ thống các khoa học tự nhiên và các khoa học kinh tế – xã hội, được liên kết lại do có chung nguồn gốc (Địa lý học thống nhất cổ đại) và chung mục đích.

Theo định nghĩa của Đại Bách khoa toàn thư Xô Viết: *"Địa lý học là một hệ thống các khoa học tự nhiên và xã hội nghiên cứu các thể tổng hợp lãnh thổ tự nhiên, các thể tổng hợp sản xuất theo lãnh thổ và các thành phần của chúng"*.

Như vậy, Địa lý học thực chất là một hệ thống các khoa học, nghiên cứu các quy luật địa lý khác nhau. Địa lý tự nhiên có mối quan mật thiết với các khoa học Địa lý kinh tế – xã hội. Mối liên hệ mật thiết giữa các hiện tượng và quá trình địa lý quyết định mối quan hệ chặt chẽ giữa hai nhóm khoa học này.

1.1.2. Tính hệ thống của khoa học Địa lý

Hệ thống các ngành khoa học đó là sự kết hợp của nhiều bộ môn khoa học khác nhau với các chức năng riêng biệt của chúng nhưng đồng thời được thống nhất bởi một chức năng chung. Nói cách khác, tất cả các khoa học cùng nằm trong một hệ thống đều có một đối tượng nghiên cứu chung, mặc dù mỗi khoa học này lại có một đối tượng nghiên cứu riêng. (E. B. Alaep, 1983).

Mặt khác, các khoa học bộ phận trong cùng một hệ thống đều sử dụng một phương pháp luận chung, một nhóm ngôn ngữ chung và có thể sử dụng một số phương pháp chung được lựa chọn.

Hệ thống các khoa học Địa lý được hình thành và phát triển từ Địa lý học cổ đại thống nhất, nguyên chỉ được coi là một ngành khoa học mô tả bề mặt Trái Đất, bao gồm cả tự nhiên và kinh tế – xã hội như: mô tả các yếu tố tự nhiên; mô tả dân cư của một khu vực hay một nước. Sau này, do sự phát triển mạnh mẽ của nhận thức và khoa học kỹ thuật, kiến thức các khoa học nói chung và khoa học Địa lý nói riêng cũng không ngừng phát triển. Sự phát triển của kiến thức cũng như sự chuyên môn

DO NOT COPY

hóa hẹp trong khoa học ngày càng phát triển làm cho các ngành khoa học bị phân hóa thành nhiều ngành trong đó có Địa lý học.

Xuất phát từ đối tượng nghiên cứu của Địa lý học là mô tả bề mặt Trái Đất bao gồm các yếu tố tự nhiên và kinh tế – xã hội. Các yếu tố, thành phần tự nhiên và kinh tế – xã hội đều phát triển theo quy luật riêng. Vì vậy, hướng phân hóa đầu tiên của ngành khoa học Địa lý là phân hóa thành hai ngành: ngành chuyên nghiên cứu hoàn cảnh tự nhiên gọi là ngành Địa lý tự nhiên, ngành nghiên cứu sản xuất và cư trú xã hội gọi là ngành Địa lý kinh tế – xã hội.

Trong thực tế, tự nhiên cũng như sản xuất xã hội bao gồm rất nhiều yếu tố, thành phần. Các thành phần một mặt tồn tại trong mối quan hệ lẫn nhau, mặt khác các yếu tố lại phát triển một cách độc lập theo quy luật riêng. Hướng phân hóa thứ hai tất yếu xảy ra là hướng phân tích, tức là chuyên môn hóa nghiên cứu các thành phần riêng biệt của lớp vỏ địa lý và các mặt riêng biệt của nền kinh tế – xã hội.

Các thành phần, yếu tố tự nhiên, kinh tế – xã hội tồn tại, kết hợp, quan hệ với nhau tạo nên các đơn vị địa lý tự nhiên và kinh tế – xã hội. Do vậy, hướng phân hóa thứ ba của Địa lý ra đời nhằm nghiên cứu các tổng thể lãnh thổ tự nhiên hay kinh tế – xã hội gọi là Địa lý tổng hợp.

Theo thời gian, khoa học Địa lý không ngừng phát triển và phân hóa. Sự phân dị đó chủ yếu theo hai hướng cơ bản đó là: phân tích và tổng hợp. Tuy nhiên, ở mỗi giai đoạn mức độ phân hóa có sự khác nhau. Sự phân hóa rõ rệt nhất là từ thế kỷ XVII trở lại đây.

Rõ ràng sự phân hóa trong khoa học Địa lý là tất yếu. Nhưng dù phân hóa theo hướng nào và ở mức độ nào thì các khoa học Địa lý đều tồn tại trong một hệ thống khoa học Địa lý thống nhất. Giữa các khoa học bộ phận cấu thành hệ thống khoa học Địa lý tồn tại những mối quan hệ rất chặt chẽ, kết hợp chúng lại với nhau do chúng có cùng một nhiệm vụ chung cần giải quyết là: Trên cơ sở nhận thức được các quy luật phát triển khách quan của môi trường địa lý (hiểu theo nghĩa rộng, nghĩa là bao gồm các quyển vô cơ như thạch quyển, khí quyển và thủy quyển, các quyển hữu cơ và quyển xã hội), xác định đúng đắn đặc tính của các mối

quan hệ giữa hệ thống tự nhiên và hệ thống xã hội. Các mối quan hệ này ngày càng trở nên phức tạp, nhất là trong thời đại hiện nay. Mặt khác, sự thống nhất bên trong của các hệ thống khoa học Địa lý còn được ràng buộc bởi tính thống nhất về nguồn gốc phát sinh từ Địa lý học cổ đại và do đối tượng cũng như mục đích của các khoa học Địa lý. Mục đích nổi bật ràng buộc sự thống nhất của các khoa học Địa lý là giúp con người sử dụng hợp lý và toàn diện môi trường, thúc đẩy nhanh chóng nền sản xuất xã hội.

Các nhà địa lý Xô Viết cũng đã đưa ra nhiều định nghĩa khác nhau nhưng đều thống nhất với nhau ở những điểm sau đây:

– Khoa học Địa lý hiện nay không còn là một khoa học đơn độc mà là một hệ thống các khoa học.

– Địa lý học hiện đại không chỉ mô tả sự phân bố mà quan trọng hơn là nghiên cứu các quy luật, các mối liên hệ giữa các hiện tượng, các tổng thể.

1.1.3. Cấu trúc của hệ thống các ngành khoa học Địa lý

1.1.3.1. Nhóm các ngành khoa học Địa lý tự nhiên

Nhóm các ngành khoa học Địa lý tự nhiên là nhóm các ngành khoa học nghiên cứu những quy luật khách quan của lớp vỏ địa lý. Đối tượng nghiên cứu của các ngành này là những hiện tượng tự nhiên xảy ra trong lớp vỏ địa lý và chịu sự chi phối bởi các quy luật tự nhiên. Lớp vỏ địa lý là một tổng thể tự nhiên phức tạp được cấu thành bởi nhiều thành phần: khí quyển, thủy quyển, thạch quyển, thổ quyển và sinh quyển. Năm quyển hay còn gọi là năm thành phần cấu thành lớp vỏ địa lý, chúng không tồn tại đơn lẻ theo kiểu lắp ráp các bộ phận một cách cơ giới mà tồn tại trong mối quan hệ hữu cơ tạo nên một thể tổng hợp hoàn chỉnh. Tuy nhiên, trong thể tổng hợp hoàn chỉnh đó, mỗi quyển đều phát triển theo một quy luật riêng. Để nghiên cứu một cách chính xác, chi tiết và đặc thù của mỗi quyển, bắt buộc phải có nhiều ngành khoa học tự nhiên bộ phận như:

DO NOT COPY

– Địa mạo học: Là khoa học nghiên cứu địa hình bề mặt nói chung, các dạng địa hình nói riêng và nguồn gốc phát sinh, quá trình phát triển của chúng;

– Thủy văn học: Là khoa học nghiên cứu thủy quyển bao gồm sông ngòi, ao hồ, đại dương,… các đặc điểm và sự khác nhau về phân bố địa lý của chúng;

– Khí hậu học: Là khoa học nghiên cứu quá trình hình thành, sự phân bố và biến đổi của khí hậu theo thời gian và không gian;

– Thổ nhưỡng học: Là khoa học nghiên cứu các nhân tố, các quá trình hình thành, đặc trưng và sự phân bố của các loại đất, các biện pháp sử dụng hợp lý các loại đất trên thế giới;

– Địa lý thực vật: Là khoa học về lớp phủ thực vật của Trái Đất, các quần xã thực vật và sự phân bố địa lý của giới thực vật;

– Địa lý động vật: Là khoa học về giới động vật, đặc điểm và sự phân bố địa lý của giới động vật.

Các khoa học bộ phận này trong quá trình phát triển lại tiếp tục phân hóa thành những ngành có đối tượng nghiên cứu hẹp hơn với những phương pháp nghiên cứu có tính chuyên sâu hơn. Ví dụ: Thủy văn học được chia ra làm Thủy văn sông ngòi, Thủy văn nước ngầm, Hải dương học. Đồng thời trên con đường phát triển, cùng với sự xuất hiện các ngành địa lý chuyên sâu còn có xuất hiện các ngành khoa học trung gian giữa các ngành khoa học như: Địa hóa học, Địa vật lý, Địa chất thủy văn… Như vậy, sự xuất hiện các ngành khoa học địa lý bộ phận chuyên nghiên cứu những thành phần hoặc một bộ phận hay yếu tố nào đó của lớp vỏ địa lý. Nhưng trong thực tế các hợp phần của lớp vỏ địa lý lại có mối quan hệ chặt chẽ và thống nhất với nhau. Do đó, bên cạnh các ngành khoa học Địa lý tự nhiên bộ phận còn có các ngành Địa lý tự nhiên tổng hợp như:

– Địa lý tự nhiên đại cương: Nghiên cứu thành phần và cấu trúc của lớp vỏ địa lý, sự phát triển cũng như các quy luật phân hóa của lớp vỏ địa lý;

– Địa lý tự nhiên khu vực: Nghiên cứu đặc thù địa lý tự nhiên ở các khu vực và nguyên nhân tạo nên sự khác nhau;

DO NOT COPY

– Cổ địa lý: Xác định và nghiên cứu các điều kiện tự nhiên, các cảnh quan địa lý vào các thời kỳ đã qua;

– Địa lý lịch sử: Nghiên cứu sự thay đổi của lớp vỏ địa lý trong thời gian quá khứ, từ khi vai trò của con người đối với tự nhiên đã rõ rệt.

1.1.3.2. Nhóm các ngành khoa học Địa lý kinh tế – xã hội

Nhóm các ngành khoa học Địa lý kinh tế – xã hội nghiên cứu tình hình sản xuất, sự phân bố các ngành kinh tế – xã hội, mối quan hệ giữa sản xuất và tài nguyên tự nhiên, kinh tế – xã hội. Nhóm các ngành khoa học Địa lý kinh tế – xã hội bộ phận như: Địa lý dân cư, Địa lý công nghiệp, Địa lý nông nghiệp… Các ngành này nghiên cứu đặc điểm, sự phân bố địa lý của từng hoạt động sản xuất trong các nước hoặc ở các khu vực khác nhau. Địa lý kinh tế – xã hội bao gồm: Địa lý kinh tế đại cương (nghiên cứu các hiện tượng, quy luật phát triển và sự phân bố dân cư, sản xuất xã hội trong toàn bộ môi trường địa lý thế giới). Ngoài ra, còn có các ngành khoa học Địa lý kinh tế – xã hội khu vực hay địa phương nghiên cứu địa lý kinh tế – xã hội trong phạm vi từng nước hay từng khu vực cụ thể.

1.1.3.3. Nhóm các ngành khoa học địa lý liên ngành

Là nhóm các ngành khoa học không những cung cấp các kiến thức địa lý mà còn đề cập đến những kiến thức ngoài phạm vi Địa lý học như: Địa phương chí, Địa lý y học, Địa lý quân sự… Khoa học này ngoài các tri thức, tư liệu địa lý tự nhiên, xã hội, kinh tế còn có các kiến thức về lịch sử, văn hóa và cả chính trị của địa phương.

1.1.3.4. Nhóm các ngành khoa học địa lý bổ trợ

Bản đồ học được coi là khoa học đặc biệt trong hệ thống các khoa học Địa lý. Mặc dù khoa học Bản đồ có đối tượng và phương pháp nghiên cứu riêng, nhưng khoa học Bản đồ là khoa học không thể thiếu được trong quá trình nghiên cứu địa lý. Nhờ hệ thống thông tin, ký hiệu (ngôn ngữ riêng của khoa học Bản đồ) đã tạo điều kiện thuận lợi cho việc thể hiện, mô tả cụ thể các đối tượng địa lý. Có thể nói địa lý bắt đầu từ bản đồ và kết thúc cũng từ bản đồ.

DO NOT COPY

1.2. ĐỐI TƯỢNG, NHIỆM VỤ VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU CỦA ĐỊA LÝ TỰ NHIÊN

1.2.1. Đối tượng nghiên cứu

Đối tượng của Địa lý tự nhiên bao giờ cũng là thiên nhiên ở bề mặt Trái Đất. Nói cụ thể đó là những hiện tượng và quá trình tự nhiên trong lớp vỏ địa lý, do các quy luật tự nhiên chi phối. Ở đây, lớp vỏ địa lý được hiểu là một hệ thống vật chất hoàn chỉnh cùng với sự phân hóa bên trong của nó tạo ra các thể tổng hợp lãnh thổ tự nhiên các cấp khác nhau.

Thể tổng hợp địa lý tự nhiên là khái niệm cơ bản của Địa lý học. Đó là sự kết hợp có quy luật của các thành phần địa lý (như địa hình, khí hậu, nước, sinh vật, đất…) nằm trong mối quan hệ phụ thuộc lẫn nhau rất phức tạp và tạo thành một hệ thống không thể chia cắt. Trong phạm vi hành tinh, lớp vỏ địa lý (hay lớp vỏ cảnh quan) là thể tổng hợp địa lý tự nhiên cao nhất. Lớp vỏ này có cấu tạo và kiến trúc rất phức tạp.

Về cấu tạo, gồm vật chất ở cả ba trạng thái: rắn, lỏng và khí, có đầy đủ các nguyên tố hóa học, có sự đa dạng của các hình thức vận động của vật chất, có sự đồng hóa và biến đổi vật chất và năng lượng từ bên trong Trái Đất và từ Mặt Trời, đặc biệt còn có mặt của các cơ thể sống – nơi tích lũy năng lượng khổng lồ của Mặt Trời.

Về mặt kiến trúc, sự phức tạp của lớp vỏ địa lý là bởi tính chất của các tác động qua lại và của tương quan giữa các thành phần.

Các hiện tượng và quá trình tự nhiên xảy ra trong lớp vỏ địa lý cũng rất phức tạp, do chúng được hình thành và phát triển dưới tác động tổng hợp, xảy ra đồng thời và mâu thuẫn nhau của các lực bên trong Trái Đất và Vũ trụ. Các lực này gặp gỡ nhau ở bề mặt Trái Đất và phối hợp với các đặc điểm riêng biệt ở đó đã tạo nên một hệ thống tự nhiên độc đáo, khác hẳn các bộ phận khác của Trái Đất. Toàn bộ hệ thống này là một thành tạo tự nhiên hoàn chỉnh, đó là lớp vỏ địa lý – đối tượng nghiên cứu của Địa lý tự nhiên.

DO NOT COPY

Về giới hạn, lớp vỏ địa lý gồm toàn bộ thủy quyển, sinh quyển, tầng đối lưu, phần bên dưới tầng bình lưu của khí quyển, thổ nhưỡng quyển và lớp vỏ phong hóa của thạch quyển.

Bề dày của lớp vỏ địa lý không lớn: Từ bề mặt vật lý của Trái Đất kéo dài lên trên và xuống dưới khoảng 15 – 20km. Như vậy, chiều dày chung không quá 30 – 40km. Ranh giới phía trên của vỏ địa lý là giới hạn dưới của tầng ozon (20 – 22km). Ở lục địa, ranh giới dưới của vỏ địa lý là giới hạn dưới của vỏ phong hóa (4 – 5km). Ở đại dương, ranh giới dưới của vỏ địa lý là đáy đại dương (sâu nhất là 11km).

Các thành phần của lớp vỏ địa lý được biểu hiện đầy đủ nhất là ở bề mặt Trái Đất, nơi có sinh vật sinh sống, đó là bộ phận phức tạp nhất của Trái Đất.

1.2.2. Nhiệm vụ nghiên cứu

Nhiệm vụ của Địa lý tự nhiên là nghiên cứu những đặc điểm chung nhất về thành phần vật chất, kiến trúc và các quy luật phát triển của lớp vỏ địa lý. Muốn vậy, chúng ta cần hiểu rõ về vị trí của Trái Đất trong hệ Mặt Trời và trong Vũ trụ, về cấu tạo bên trong cũng như ở bề mặt Trái Đất, về đặc điểm địa lý của từng quyển thành phần của lớp vỏ địa lý, cũng như tác động qua lại giữa chúng và về tình hình biến đổi của các mối quan hệ đó theo thời gian dưới ảnh hưởng của nội và ngoại lực.

1.2.3. Phương pháp nghiên cứu

Phương pháp là con đường để đi đến mục đích. Muốn đạt được mục đích nghiên cứu địa lý, các nhà khoa học thường vận dụng các phương pháp nghiên cứu chủ yếu sau:

1.2.3.1. Phương pháp mô tả, so sánh

Phương pháp mô tả, so sánh là phương pháp ra đời sớm nhất và cũng được sử dụng nhiều nhất trong quá trình nghiên cứu Địa lý. Phương pháp này chủ yếu là dựa vào quan sát, quan trắc thực tế các sự vật, hiện tượng địa lý và được ghi chép, mô tả lại. Dựa vào kết quả ghi chép, mô tả đồng thời dùng phép so sánh để rút ra đặc trưng các hiện tượng, sự vật,

DO NOT COPY

quá trình địa lý cũng như các địa tổng thể và các khu vực địa lý tự nhiên khác nhau trên địa cầu.

1.2.3.2. Phương pháp khảo sát thực địa

Phương pháp khảo sát thực địa là phương pháp tiếp cận nghiên cứu trực tiếp các sự vật, hiện tượng, quá trình địa lý xảy ra trong lớp vỏ địa lý. Quá trình khảo sát thường được tổ chức theo từng đoàn, từng nhóm thực địa với các dụng cụ cần thiết và được khảo sát trên các tuyến, điểm nghiên cứu. Các tuyến, điểm nghiên cứu được chọn tùy thuộc vào mục đích nghiên cứu và phải đảm bảo thu thập được các thông tin cần thiết, phản ánh được đặc trưng của sự vật, hiện tượng, các khu vực địa lý tự nhiên.

1.2.3.3. Phương pháp bản đồ

Bản đồ là một loại "ngôn ngữ" đặc biệt của Địa lý. Vì mỗi đối tượng địa lý đều được thể hiện ra trong không gian như một đối tượng có những đường nét xác định trên bề mặt Trái Đất, nó sẽ được nhận ra một cách dễ dàng khi vị trí được thể hiện trên bản đồ. Do đó, việc sử dụng các bản đồ chung và bản đồ chuyên đề như những tư liệu tham khảo, công cụ nghiên cứu cho phép khai thác những thông tin cần thiết về các đặc tính số lượng, chất lượng, cấu trúc, động lực phát triển cùng với các mối liên hệ của các đối tượng và hiện tượng địa lý. Với những đặc thù đó, phương pháp bản đồ thường được sử dụng phổ biến trong nghiên cứu, học tập và giảng dạy Địa lý.

1.2.3.4. Phương pháp viễn thám và hệ thống thông tin Địa lý (GIS)

Đây là phương pháp đoán đọc các đặc điểm của đối tượng địa lý dựa vào hệ thống các ảnh chụp của máy bay hay ảnh vệ tinh. Phương pháp này thường rất nhanh và chính xác nếu điều kiện khách quan và chủ quan thuận lợi. Phương pháp này dễ bị sai sót nếu chất lượng ảnh không tốt, điều kiện thời tiết khi chụp ảnh bất lợi, không có các phần mềm giải đoán ảnh… Vì vậy, cần kết hợp với một số phương pháp khác như khảo sát thực tế,… mới cho kết quả chính xác.

Trong những năm gần đây, với những phương tiện hiện đại, đã hình thành một công nghệ mới xử lý thông tin – bản đồ trên máy vi tính, đó là hệ thống thông tin địa lý (GIS – Geographic Information System).

Công nghệ GIS giúp xử lý tự động trên máy tính để lưu trữ, in ấn bản đồ, thực hiện nhanh chóng các phép biến đổi bản đồ, chồng xếp, xử lý nhiều lớp bản đồ nhằm tạo ra các bản đồ chuyên đề hoặc bản đồ phân loại, phân vùng địa lý một cách dễ dàng.

1.2.3.5. Phương pháp toán và mô hình hóa toán học

Các phương pháp này ngày càng được chú trọng trong nghiên cứu địa lý, bởi chúng cho phép định lượng hóa các kết quả nghiên cứu, lựa chọn thông tin địa lý, khái quát hóa giúp cho việc tổng hợp các kết quả nghiên cứu địa lý một cách chính xác.

Phương pháp toán thường được sử dụng trong địa lý là toán học thống kê (để nghiên cứu đặc tính, độ lớn, sự phân bố, sự thuần nhất, tương quan…) giữa các biến ngẫu nhiên trong các hệ thống tự nhiên và hệ thống kinh tế – xã hội.

Phương pháp mô hình hóa toán học thường được sử dụng để mô tả các đối tượng và các quá trình được nghiên cứu bằng ngôn ngữ hình thức (thí dụ các quá trình tự nhiên, các địa hệ sinh thái và hệ kinh tế – xã hội độc lập). Các phương pháp mô hình hóa toán học thường được vận dụng là: *mô hình giải tích* dưới dạng các phương trình tuyến tính và phi tuyến tính nhằm mô tả các mối liên hệ của hệ thống và mô hình mô phỏng nhằm mô tả cấu trúc của hệ thống.

Ngoài ra, trong nghiên cứu địa lý tự nhiên còn có thể sử dụng các biện pháp khác như: phương pháp địa vật lý, phương pháp địa hóa học, phương pháp phân tích hệ thống…

1.3. LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN CỦA KHOA HỌC ĐỊA LÝ

Kiến thức địa lý là một trong những kiến thức mà con người có nhu cầu tìm hiểu sớm nhất. Tuy nhiên, không phải ngay từ buổi bình minh của nhân loại, con người đã biết rộng rãi và đúng với bản chất của các sự vật, hiện tượng địa lý. Cũng như các tri thức khoa học khác, tri thức khoa học Địa lý ngày càng phát triển cùng với sự phát triển của nhận thức, sự phát triển của khoa học kỹ thuật và trình độ phát triển của xã hội. Chúng ta có thể chia quá trình phát triển của khoa học Địa lý thành các giai đoạn sau:

DO NOT COPY

1.3.1. Thời kỳ cổ đại

Ở thời kỳ này, Địa lý học chưa trở thành một khoa học. Đây là thời kỳ con người tích lũy những hiểu biết của mình về thế giới, gắn liền với các cuộc du mục, các cuộc chinh phạt, các cuộc thiên di lớn của dân tộc và gắn liền với các mối giao lưu, buôn bán… Những mô tả đầu tiên về các xứ sở, các chuyến lữ hành xa đã có trong các văn bản cổ và trong một số bản đồ cổ do con người vùng Lưỡng Hà và Ai Cập cổ đại lập ra vào thiên niên kỷ IV – III TCN và muộn hơn là người Ấn Độ, Trung Quốc. Tuy nhiên, lúc này con người hiểu biết về thế giới rất hạn hẹp và cách giải thích cũng mang màu sắc huyền bí. Có thể nói người Hy Lạp, La Mã cổ đại là những người có đóng góp nổi bật trong việc gieo những hạt giống đầu tiên của khoa học tự nhiên trong đó có khoa học Địa lý. Triết gia người Hy Lạp Phalet, Millet (634 – 543 TCN) đã muốn giải thích các hiện tượng địa lý, tuy nhiên trong cách giải thích của họ còn mang tính chất ngây thơ, viễn tưởng, hoang đường. Nhà Sử học, Địa lý học Hérodote (485 – 425 TCN), Aristoteles (384 – 322TCN) là những người đầu tiên trình bày một cách có hệ thống và đầy đủ các quan niệm đương thời về địa lý tự nhiên. Ông là người chứng minh Trái Đất hình cầu dựa vào quan sát thực tế nguyệt thực… Ông cũng là người phân biệt năm vành đai nhiệt trên địa cầu (2 vành đai cực, 2 vành đai ôn hòa và 1 vành đai nóng), đồng thời mô tả các quyển và sự xâm nhập của các quyển.

Khoảng những năm 330 – 146 TCN, khi trung tâm khoa học cổ Hy Lạp chuyển từ Athens sang Alexandre của Ai Cập, phương hướng địa lý và toán học ra đời. Đại diện cho trường phái này là Erathothenes (276 – 194 TCN) ở Kien. Ông là người đầu tiên xác định được kích thước hình cầu của Trái Đất. Ông đã xác định chiều dài kinh tuyến là 39.500km, không sai bao nhiêu so với con số chính xác ngày nay đã công bố là 40.008,5km và cũng chính Erathothenes đã đặt tên và định nghĩa cho khoa học Địa lý.

Vào thời kỳ La Mã, hai đại diện tiêu biểu là Strabon (58 TCN – 25 SCN) và Claude Ptolémée (90 – 168 SCN). Strabon là nhà Sử học và cũng là nhà Địa lý, ông viết tác phẩm lịch sử 43 quyển, trong 17 phần của tác phẩm này có 2 phần dành riêng cho Địa lý tự nhiên đại cương và những

phần còn lại thì mô tả các miền khác nhau về dân cư, dân tộc và lịch sử. Strabon đã nêu lên đối tượng và nhiệm vụ của Địa lý học. Theo ông thì nhà Địa lý trước hết cần xác định khoảng không gian của Trái Đất nơi chúng ta đang sinh sống, hình dạng của nó, những đặc tính tự nhiên và mối quan hệ của nó đến toàn bộ Trái Đất.

Claude Ptolémée là nhà Thiên văn, nhà Địa lý học và là người đại diện cuối cùng và kiệt xuất nhất của Địa lý toán học cổ đại. Ông đóng góp cho xã hội loài người hai công trình vĩ đại, đó là sách *Thiên văn học* và sách *Hướng dẫn địa lý* gồm 8 quyển. Ông xác định, thành lập bản đồ là nhiệm vụ của Địa lý. Trong cuốn *Hướng dẫn địa lý*, ông có dữ liệu về 8.000 đối tượng địa lý và phần lớn đã ghi rõ tọa độ địa lý của các đối tượng đó. Đặc biệt nhất của tác phẩm này là ông đã xây dựng được giả thuyết địa tâm hệ để biểu diễn Vũ trụ.

Tóm lại, hiện nay có rất nhiều ý kiến về đánh giá Địa lý học cổ đại và các ý kiến có sự khác nhau và thậm chí còn có sự trái ngược nhau. Đứng trên quan điểm lịch sử, chúng ta có thể đánh giá vai trò của Địa lý học cổ đại như sau:

– Địa lý học cổ đại đã có những tư tưởng khích lệ các thành tựu khoa học Địa lý tương lai như: quan niệm về hình dạng cầu của Trái Đất, về các đới khí hậu, về sự thay đổi của bề mặt Trái Đất, các thử nghiệm về phân vùng Trái Đất, biểu diễn Trái Đất trên mặt phẳng, cách xác định tọa độ…

– Các hướng nghiên cứu cơ bản của Địa lý học được hình thành từ giai đoạn này như: hướng nghiên cứu toàn Trái Đất, nghiên cứu các khu vực khác nhau trên Trái Đất, hướng phân tích định lượng, đo đạc chính xác, thiên về từng chuyên đề và hướng mô tả tổng hợp định tính, hướng địa lý thống nhất tự nhiên – con người và hướng phân biệt địa lý tự nhiên và địa lý kinh tế – xã hội, địa lý nhân văn.

– Đồng thời với các tài liệu viết, các bản đồ cũng được xây dựng bằng nhiều chất liệu như đất nung, giấy, lụa… Trình độ xây dựng bản đồ đạt đỉnh cao tại Hi Lạp cổ đại. Họ đã biết Trái Đất hình cầu với hai cực, hai chí tuyến và đường xích đạo. Họ cũng đã phát triển hệ thống kinh – vĩ độ, biết dùng phép chiếu và biết tính toán kích thước Trái Đất.

– Các công trình nghiên cứu và những thành tựu của nó có ảnh hưởng trực tiếp và lâu dài đến sự phát triển của khoa học Địa lý.

1.3.2. Thời kỳ trung cổ

1.3.2.1. Thời kỳ trước các cuộc phát kiến địa lý

Sau một thời kỳ phát triển rực rỡ, từ thế kỷ V trở đi, Địa lý học nói riêng và các khoa học khác nói chung trở nên suy đồi. Nhiều thành tựu khoa học Địa lý đã đạt được trong các thế kỷ trước đều bị phủ định và bắt buộc phải chấp nhận những lời phán đoán có sẵn, những ràng buộc khắc nghiệt của nhà thờ Thiên Chúa giáo lúc đó. Tòa án giáo hội được thiết lập để xử những nhà khoa học đã nói những điều không phù hợp với kinh thánh. Đối với Địa lý là sự phủ nhận hình cầu của Trái Đất, coi Trái Đất là một hình phẳng hay là hình dạng đĩa (như ý kiến của nhà địa lý Ai Cập Indicoplov thế kỷ thứ VI). Bản đồ không còn được định hướng theo phương Bắc mà là phương Đông vì phương Đông là thiên đường của Chúa. Thiên đường và đất liền có tường bao bọc rồi mới đến hai bầu trời thủy tinh – nơi có những lỗ đặc biệt cho mưa rơi xuống. Hiện tượng mưa, gió, mây,… đều do thiên thần điều khiển.

Thời kỳ suy đồi của khoa học này được F. Engels gọi chung là *"đêm trường Trung cổ"*. Tuy nhiên, cũng không phải là hoàn toàn thời kỳ này không mang lại gì cho khoa học Địa lý. Ở những nơi chưa chịu ảnh của nhà thờ với những ràng buộc khắc nghiệt của nó như ở châu Á và nhất là ở Trung – Cận Đông thì khoa học Địa lý vẫn tiếp tục phát triển.

Những người Arập theo đạo Hồi một lần nữa lại đo chiều dài của kinh tuyến và kết quả đo được là 4.000 lôcli – đơn vị đo lường Arập cũ (tương đương với 40.680km) và mô tả các vùng đất mới mà họ chiếm được hay có giao thương buôn bán. Chẳng hạn vào năm 711, người Arập đã xâm nhập vào bán đảo Pirénés, vào thế kỷ IX xuống Madagasca sang Trung Á đến Trung Hoa và có thể đi vòng quanh châu Á. Nhà bác học Buruni (thế kỷ XI) đã đo kích thước Trái Đất và bắt đầu nói đến Mặt Trời là trung tâm của Vũ trụ. Như vậy là trước N. Copecnic, đã có nhà bác học nói đến ý tưởng về Nhật tâm hệ. Thương gia Maroc I. Batuta đã đi

DO NOT COPY

1.220.000km trong 25 năm và qua tất cả các vùng đất đai mà người ta biết được vào thời kỳ ấy và cũng đã để lại nhiều tài liệu quý giá.

Ở phương Bắc, những người Norman đã có những cuộc vượt biển táo bạo vào Biển Trắng, Biển Đen, Địa Trung Hải, chiếm đảo Iceland (Băng Đảo), Greenland, năm 1200 họ đến bán đảo Labrador và đi dọc bờ biển Đông châu Mỹ. Ở Trung Âu, gia đình thương gia Marco Polo đến Trung Hoa, Mông Cổ bằng đường bộ và đi vòng quanh Nam Á và Tiểu Á bằng đường biển. Cuộc hành trình này kéo dài trong 45 năm và chấm dứt vào năm 1299. Các tài liệu do Marco Polo để lại cho đến nay vẫn chưa mất đi giá trị của chúng.

1.3.2.2. Thời kỳ các cuộc phát kiến địa lý

Thời kỳ phục hưng của Địa lý bắt đầu từ thế kỷ XV, lúc các nhà thiên văn của Italia dịch các tác phẩm của các nhà địa lý học cổ đại. Nhờ vậy, con người biết Trái Đất hình cầu và nuôi hy vọng đến bờ Đông của châu Á bằng cách vượt biển phía Tây. Việc phát hiện ra châu Mỹ của Christopher Colombus năm 1492, các chuyến đi biển sang Ấn Độ của Vasco de Gama năm 1497 và chuyến vòng quanh thế giới của Ferdinand Magellan năm 1519 – 1522 đã tạo ra cuộc cách mạng trong tầm nhìn địa lý nhân loại. Các cuộc phát kiến này cũng mở đầu cho cuộc bành trướng thuộc địa của các cường quốc châu Âu và tạo lập hệ thống thế giới về các con đường thương mại. Trong bối cảnh này, Địa lý nổi lên như là một ngành tri thức quan trọng nhất nhằm đáp ứng nhu cầu về cung cấp thông tin tài nguyên thiên nhiên ở các xứ sở khác nhau, về các con đường thương mại, về thị trường… Địa lý đại cương cũng bắt đầu mang màu sắc ứng dụng nhằm đáp ứng đòi hỏi cho các chuyến vượt biển. Chính vì vậy, thông tin được đặc biệt quan tâm đề cập là các hiện tượng địa lý như: hải lưu, gió, thủy triều, độ lệch từ của Trái Đất… Địa lý học lúc bấy giờ mang màu sắc là một môn học tra cứu. Các sản phẩm của Địa lý lúc này là các sách về đất nước học, bản đồ và các Atlát.

Thế kỷ XVII – XVIII đối với Địa lý học là thời kỳ chịu ảnh hưởng mạnh mẽ của tự nhiên học thực nghiệm, là thời kỳ bắt đầu có các phép đo và hệ thống hóa. Vào thời gian này, có hàng loạt các phát minh vĩ đại về

DO NOT COPY

tự nhiên. W. Gilbert năm 1600 đã phát hiện Quả đất là một nam châm, phát minh ra kính viễn vọng, kính hiển vi; Evangelista Torricelli chế ra khí áp kế, Blaise Pascal dùng khí áp kế để đo độ cao tương đối của địa hình; Galileo Galilei (1564 – 1642) đặt nền móng cho Vật lý thực nghiệm, Isaac Newton (1642 – 1727) đặt cơ sở toán học cho Vật lý. Về Triết học có Francis Bacon (1561 – 1626), người đặt nền móng cho chủ nghĩa duy vật Anh và khoa học tự nhiên thực nghiệm. René Descartes (1596 – 1650) trong nghiên cứu tự nhiên, ông đề cao vai trò của toán học và cơ học. Hệ thống triết học của F. Bacon và René Descartes áp dụng cho khoa học tự nhiên được gọi là chủ nghĩa duy vật siêu hình. Trong sinh học có Linné (1709 – 1755) đã đưa ra hệ thống phân loại động vật, thực vật. Về khoa học Địa lý, nổi bật là công trình "Địa lý đại cương" của Bernhardus Varenius (1622 – 1650). Trong công trình này, B. Varenius đã khái quát hóa toàn bộ tri thức về Trái Đất, là thể nghiệm đầu tiên nhằm định nghĩa đối tượng, nội dung của Địa lý dựa trên các dữ liệu mới về Trái Đất thu được trong các thời kỳ phát kiến địa lý. Theo ông, Địa lý là thể thống nhất giữa Địa lý đại cương và Địa lý bộ phận. Địa lý bộ phận được chia thành 3 bộ phận theo các thuộc tính: các thuộc tính Trái Đất (vị trí đất nước, biên giới, hình thể, diện tích, địa hình, sự khai thác quặng mỏ, thế giới động – thực vật…), các thuộc tính thiên văn (vĩ độ địa phương, độ cao Mặt Trời, độ dài các mùa, tính biến đổi khí hậu…) và các thuộc tính nhân văn. Thuộc tính nhân văn trong địa lý của Varenius tuy chưa phải là địa lý kinh tế nhưng đã chứa đựng những tri thức thực sự của địa lý kinh tế (thành phần dân cư, các đặc điểm của đời sống dân cư, nghề thủ công, phong tục tập quán…).

1.3.3. Sự phát triển của khoa học Địa lý thời kỳ cận đại (thế kỷ XVIII – XIX)

Vào thế kỷ này, hệ thống sản xuất tư bản chủ nghĩa đạt được những thành tựu to lớn, đặc biệt là sau cuộc cách mạng khoa học lần thứ nhất và cuộc cách mạng tư sản Pháp. Sự phát triển của tư bản chủ nghĩa đòi hỏi nhu cầu nguồn nguyên liệu và thị trường tiêu thụ ngày càng lớn. Khoa học kỹ thuật trên thế giới phát triển và đạt được những thành tựu đáng kể

đã phủ nhận những sai lầm của học thuyết nhà thờ. Với hoàn cảnh kinh tế – xã hội thế giới như vậy nên trong thời kỳ kéo dài hơn hai thế kỷ, sự phát triển của Địa lý học vẫn tiếp tục theo hướng chủ yếu phát hiện và khảo sát những vùng đất chưa biết như: nghiên cứu đại dương, nghiên cứu nội địa các châu lục, nghiên cứu các khu vực ở cực. Ngoài ra, trong thời kỳ này nhiều khoa học liên quan đến Địa lý nhất là Thiên văn học đã xây dựng nên các học thuyết về Vũ trụ (I. Kant), định luật vạn vật hấp dẫn của I. Newton …

Đặc điểm cơ bản của sự phát triển khoa học Địa lý trong thế kỷ XIX là sự hình thành một khoa học Địa lý có tính chuyên nghiệp, có đào tạo, có tổ chức nghiên cứu rõ ràng và mang tính quốc tế. Đặc điểm thứ hai là sự phân ngành ngày càng mạnh khiến cho Địa lý không còn là một bộ môn thống nhất và trở thành một hệ thống nhiều bộ môn. Sự cố gắng thống nhất khoa học Địa lý thành một khoa học có đối tượng và phương pháp chung, dựa trên sự bộc lộ các khiếm khuyết của việc nghiên cứu riêng rẽ từng mặt, được tiến hành bước đầu bằng cách gộp thành hai phân ngành chính, là nhóm các khoa học Địa lý tự nhiên và nhóm các khoa học Địa lý kinh tế.

Việc phục vụ đắc lực cho sự phát triển kinh tế – xã hội nhất là kinh tế công nghiệp, đòi hỏi sự nghiên cứu sâu sắc và chính xác, do đó nhiều khoa học chuyên ngành được tách ra từ Địa lý. Đầu tiên là ngành Địa chất do nhu cầu tìm kiếm khoáng sản và chất đốt. Việc phát triển nền nông nghiệp và lâm nghiệp tư bản chủ nghĩa theo hướng công nghiệp hóa và sản xuất hàng hóa đòi hỏi phát triển các ngành khí hậu học, thổ nhưỡng học, thực vật học, động vật học. Còn thủy văn học, địa hình học, trắc địa – bản đồ thì giúp ích nhiều cho xây dựng và giao thông. Sự đi lại trên biển và nghề cá thúc đẩy ngành hải dương học và đã phát triển việc tìm hiểu đáy đại dương.

Như vậy, trong thế kỷ XIX, thế mạnh thuộc về khoa học Địa lý tự nhiên, vì thế Địa lý học nói chung được xếp vào khoa học tự nhiên. Địa lý kinh tế hình thành chậm hơn vào thập kỷ cuối của thế kỷ XIX. Kích thích sự ra đời của Địa lý kinh tế là sự phân công lao động theo lãnh thổ

trong sản xuất hàng hóa tư bản chủ nghĩa, là sự phát triển của thống kê học và của học thuyết về sự định vị các ngành sản xuất.

Sự phân ngành của Địa lý dần dần bộc lộ những nhược điểm, được kiểm nghiệm sau những thất bại khi tiến hành các công trình phát triển kinh tế – xã hội hoặc cải tạo tự nhiên ở quy mô lớn. Do đó, xuất hiện xu thế nghiên cứu địa lý tự nhiên tổng hợp mà xuất phát điểm là các ngành nghiên cứu các thành phần tích hợp, chịu ảnh hưởng đồng thời và tương hỗ của nhiều thành phần khác như thực vật, thổ nhưỡng. Câu nói "Cây không phải là rừng" hoặc "Thổ nhưỡng là tấm gương phản ánh tự nhiên do nó là kết quả của mối quan hệ giữa thiên nhiên chết (vô cơ) và thiên nhiên sống (hữu cơ)" là những nhận xét mà từ đó phát triển học thuyết về các hệ sinh thái (ecosystem) và các thể tổng hợp lãnh thổ tự nhiên, còn gọi là các địa tổng thể (geosystem) phôi thai vào cuối thế kỷ XIX và hình thành vững chắc trong thế kỷ XX.

Tất cả các nhà địa lý cũng như các công trình địa lý nổi tiếng trong thế kỷ XIX có thể tập trung lại theo 3 khuynh hướng chính, đó là khuynh hướng nghiên cứu vùng, khuynh hướng nghiên cứu quan hệ con người – môi trường địa lý và khuynh hướng nghiên cứu cảnh quan.

Có thể nói, thế kỷ XIX là một bước ngoặt cơ bản trong suốt mấy nghìn năm hình thành và phát triển của Địa lý học. Cho đến thế kỷ XVIII, Địa lý học còn là một bộ môn mô tả liệt kê các hiện tượng và sự vật trên bề mặt Trái Đất, nhiều khi còn lẫn lộn với các khoa học khác như thiên văn, vật lý, lịch sử. Nhưng đến thế kỷ thứ XIX, với các đóng góp to lớn của A. Humbolt (1769 – 1858), K. Ritter (1779 – 1859) và các học trò của ông, bộ môn Địa lý cũ đã trở thành một khoa học Địa lý mới riêng biệt, có đối tượng và nhiệm vụ rõ ràng, với phương pháp phân tích, so sánh có tính định lượng, dựa trên những quan điểm và khái niệm chuyên ngành. Cũng từ thế kỷ XIX, Địa lý học mang tính chuyên nghiệp, được đào tạo ở các trường đại học, được giảng dạy ở các trường phổ thông. Các nhà địa lý chuyên nghiệp bắt buộc phải nghiên cứu trên thực địa, với một loạt quy tắc, quy trình để bắt các cảnh quan phải tự bộc lộ, để hiểu sự phân bố không gian và các tổng hợp thể không gian của các

hiện tượng tự nhiên và kinh tế – xã hội trong mối tương tác hữu cơ. Chính vì thế mà Địa lý học đã được cộng đồng các ngành khoa học thừa nhận là một khoa học nghiêm túc và hiệu quả, giúp ích cho công cuộc xây dựng đất nước và để tìm hiểu thế giới.

1.3.4. Địa lý học thời kỳ hiện đại

Vào nửa đầu thế kỷ XX (1900 – 1950), khoa học Địa lý không được nổi bật trong xã hội như ở thế kỷ XIX. Sau một thời kỳ phát triển mạnh, sôi nổi, đến đây Địa lý hầu như chững lại. Các nhà địa lý vẫn chỉ áp dụng các quan điểm, các thành tựu của 30 năm cuối thế kỷ thứ XIX thể hiện trong 3 khuynh hướng chính (khuynh hướng vùng, khuynh hướng quan hệ con người – môi trường và khuynh hướng cảnh quan), đồng thời thấy sự lúng túng trước sự thiếu thống nhất trong cơ sở lý luận cho khoa học Địa lý. Như vậy, điểm nổi bật của sự phát triển Địa lý vào nửa đầu thế kỷ XX là không được thúc đẩy bởi nhu cầu xã hội, mà chủ yếu là do những mâu thuẫn nội tại, do logic phát triển của bản thân ngành khoa học này.

Thật vậy, bước vào thế kỷ XX, hầu như mọi nơi trên Trái Đất đã được hiểu biết, ít nhất là trên những nét cơ bản, không có sự háo hức, sự thu hút của các đại phát kiến địa lý. Hệ thống thuộc địa của các cường quốc cũng đã ổn định. Các quốc gia, dân tộc phát triển đã định hình và vững mạnh. Địa lý còn được giảng dạy ở bậc phổ thông và đại học, nhưng có lẽ do di sản của quá khứ, chứ không phải do nhu cầu đào tạo công dân cấp thiết của buổi đầu dựng nước. Các Hội địa lý, hàng hải, thương mại, thuộc địa,… không còn hoạt động.

Bản thân khoa học Địa lý vẫn thiên về phía khoa học tự nhiên tuy có chú ý đến quan hệ giữa tự nhiên và xã hội cũng như con người. Trong khi đó vào đầu thế kỷ XX, các khoa học xã hội lại phát triển mạnh để đáp ứng các nhu cầu thực tiễn ngày càng đa dạng và thay đổi nhanh. Còn các điều kiện tự nhiên thì chậm và ít biến đổi, cho nên các nhà địa lý phải tìm hiểu và vận dụng các thành tựu mới của khoa học xã hội, nhân văn như kinh tế học, xã hội học, dân tộc học,… vào nghiên cứu quan hệ con

người – môi trường. Tuy nhiên, phải sang nửa sau thế kỷ XX, Địa lý học mới hướng về phía khoa học xã hội – nhân văn.

Trong sự lúng túng chung ấy của khoa học Địa lý thì giải pháp tình thế là xây dựng các trường phái quốc gia, căn cứ vào đặc điểm, nhu cầu riêng trong sự phát triển kinh tế – xã hội tại mỗi nước mà tìm hướng đi cho thích hợp.

Từ những năm 1930 đến 1950 của thế kỷ XX, Địa lý học bắt đầu có những bước tiến mới, rõ rệt nhất là ở Liên Xô. Những vấn đề chính của Địa lý học Liên Xô trong thời đại này là:

– Phản ánh mối quan hệ giữa nền sản xuất kế hoạch hóa với sử dụng hợp lý môi trường và tài nguyên thiên nhiên;

– Địa lý học tự nhiên bắt đầu đi sâu nghiên cứu các thể tổng hợp địa lý tự nhiên.

Ở phương Tây (Anh, Mỹ, Pháp, Đức) và ở những nước thuộc địa, Địa lý học đã trải qua một thời kỳ khủng hoảng trầm trọng vào đầu thế kỷ. Địa lý học đã tìm lối thoát bằng cách hướng khoa học này vào việc phục vụ các mục đích quân sự (xây dựng bản đồ, xuất bản các sách hướng dẫn địa lý về những nước cần chinh phục…) hoặc giải trí (địa lý du lịch). Nhược điểm của Địa lý ở những nước này là vẫn tồn tại sự nhầm lẫn giữa các quy luật tự nhiên và quy luật kinh tế, sự phát triển học thuyết phản động về phân biệt chủng tộc, về địa lý chính trị, về chủ nghĩa Malthus mới…

Trong thập niên 60 của thế kỷ XX, khoa học Địa lý ở Tây Âu đã đi vào một số hướng tích cực hơn như: nghiên cứu địa lý tự nhiên ở những vùng chưa được khám phá đầy đủ, đặc biệt là những vùng nhiệt đới; định lượng hóa trong nghiên cứu thông qua việc sử dụng các phương tiện hiện đại để tìm hiểu bản chất và cơ thức của các quá trình địa lý tự nhiên; quy hoạch lãnh thổ để tìm phương án tốt nhất cho các hoạt động kinh tế. Tuy nhiên, nếu như trong từng lĩnh vực của Địa lý bộ phận, Địa lý học ở phương Tây đã đạt được một số thành tựu cụ thể thì phương hướng tổng hợp ở đây chưa được quan niệm đúng mức và vì thế bước tiến của Địa lý học phương Tây vẫn còn mang tính phiến diện.

Từ những năm 70 trở đi, Địa lý học trên toàn thế giới được trao nhiệm vụ giải quyết một trong những vấn đề lớn nhất của thời đại là vấn đề quan hệ giữa con người với môi trường sống. Từ yêu cầu thực tế đặt ra như vậy, Địa lý học đã đặc biệt chú trọng đến các vấn đề sau:

– Các hệ thống sinh thái trên lục địa và sự kiểm soát các hệ thống này;

– Các chu kỳ sinh địa hóa trong môi trường sống trên toàn thế giới;

– Vấn đề tài nguyên và sử dụng các tài nguyên;

– Xây dựng những mô hình tối ưu cho sự phát triển kinh tế chung (mô hình các hệ thống tự nhiên – kỹ thuật, các thể tổng hợp lãnh thổ sản xuất…);

– Vấn đề địa lý lý thuyết và các phương pháp khảo sát địa lý.

TÓM TẮT CHƯƠNG 1

– Địa lý học là một hệ thống các khoa học tự nhiên và xã hội nghiên cứu các thể tổng hợp lãnh thổ tự nhiên, các thể tổng hợp sản xuất theo lãnh thổ và các thành phần của chúng.

– Cấu trúc hệ thống khoa học Địa lý bao gồm: nhóm các ngành khoa học Địa lý tự nhiên; nhóm các ngành khoa học Địa lý kinh tế – xã hội; nhóm các ngành khoa học địa lý liên ngành và nhóm các ngành khoa học địa lý bổ trợ.

– Đối tượng nghiên cứu của Địa lý tự nhiên là những hiện tượng và quá trình tự nhiên trong lớp vỏ địa lý, do các quy luật tự nhiên chi phối.

– Nhiệm vụ của Địa lý tự nhiên là nghiên cứu những đặc điểm chung nhất về thành phần vật chất, kiến trúc và các quy luật phát triển của lớp vỏ địa lý.

– Các phương pháp nghiên cứu của Địa lý tự nhiên bao gồm: phương pháp mô tả, so sánh; phương pháp bản đồ; phương pháp khảo sát thực địa; phương pháp toán học; phương pháp viễn thám và GIS…

– Khoa học Địa lý bắt đầu hình thành từ khi con người tìm cách khám phá Trái Đất nhằm mục đích sinh sống, chinh phục, tìm kiếm lợi nhuận. Có thể nói, Khoa học Địa lý là một trong những khoa học cổ nhất của nhân loại đã trải qua nhiều giai đoạn thăng trầm trong lịch sử phát

DO NOT COPY

triển của mình. Từ Địa lý thống nhất cổ điển đã tách ra thành nhiều khoa học bộ phận, gộp thành hai ngành chính là Địa lý tự nhiên và Địa lý kinh tế – xã hội với xu thế phân tích là chính. Mãi đến cuối thế kỷ thứ XIX, khoa học Địa lý mới trở thành một khoa học độc lập với những học thuyết, những khái niệm, những phương pháp riêng. Có thể phân chia lịch sử phát triển của khoa học Địa lý thành các thời kỳ như: thời kỳ cổ đại, thời kỳ trung cổ, thời kỳ cận đại và thời kỳ hiện đại. Mỗi thời kỳ đều chứa đựng những di sản quý báu của quá khứ, mà giai đoạn đó tiếp tục hoàn thiện và phát triển cao hơn, khiến cho bản sắc của khoa học Địa lý được giữ vững, củng cố thêm vị trí riêng của mình trong toàn bộ hệ thống các ngành khoa học phong phú và đa dạng cũng như góp phần vào sự phát triển chung của toàn nhân loại.

CÂU HỎI ÔN TẬP CHƯƠNG 1

Câu 1. Tại sao nói Địa lý học là hệ thống các ngành khoa học?

Câu 2. Phân tích mối quan hệ giữa hai nhóm ngành khoa học Địa lý tự nhiên và Địa lý kinh tế – xã hội.

Câu 3. Phân tích vai trò của Địa lý học đối với sự phát triển kinh tế.

Câu 4. Phân tích mối quan hệ giữa Địa lý học với các khoa học khác.

Câu 5. Địa lý học là gì? Đối tượng và nhiệm vụ nghiên cứu của Địa lý tự nhiên là gì?

Câu 6. Các phương pháp nghiên cứu chính của khoa học Địa lý. Tại sao trong nghiên cứu Địa lý, người ta phải sử dụng rất nhiều phương pháp khác nhau?

Câu 7. Chứng minh rằng, mặc dù Địa lý học cổ đại chưa đạt được những thành tựu to lớn nhưng nó là cơ sở quan trọng cho những bước tiến trong tiến trình phát triển của khoa học Địa lý sau này.

Câu 8. Phân tích ý nghĩa của các cuộc phát kiến địa lý đối với sự phát triển của khoa học Địa lý.

DO NOT COPY

Chương 2. VŨ TRỤ VÀ HỆ MẶT TRỜI

Mục tiêu

– Cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về Vũ trụ và các thiên thể trong Vũ trụ, nguồn gốc và đặc điểm của Vũ trụ, hệ Mặt Trời.

– Rèn luyện cho sinh viên kỹ năng phân tích, giải thích đặc điểm khác nhau của các hành tinh trong hệ Mặt Trời cũng như một số hiện tượng nhìn thấy trong Vũ trụ.

– Giúp sinh viên ý thức được vai trò của Mặt Trời đối với sự sống trên Trái Đất và những ảnh hưởng bất lợi của một số hiện tượng trong Vũ trụ.

2.1. VŨ TRỤ VÀ CÁC THIÊN THỂ

2.1.1. Các khái niệm cơ bản về Vũ trụ và các thiên thể

2.1.1.1. Vũ trụ

Từ khi loài người xuất hiện, Vũ trụ đã trở thành một bức màn bí ẩn chứa đựng nhiều điều mà xã hội loài người muốn khám phá, giải thích. Việc tìm hiểu về nguồn gốc Vũ trụ đã được con người quan tâm từ rất sớm. Ở mỗi quốc gia, khu vực, tôn giáo lại có một cách hiểu khác nhau về Vũ trụ. Đã có nhiều quan niệm về Vũ trụ:

– Theo triết học phương Tây, Vũ trụ được hiểu là: "toàn bộ thế giới hiện hữu mà con người nhận thức được".

– Theo triết học phương Đông, Vũ trụ được quan niệm là: "Tứ phương, thượng hạ viết vũ, vãng cổ lai kim viết trụ". Có nghĩa: bốn phương, trên dưới là vũ, từ cổ đến nay là trụ. Vậy, có thể hiểu, Vũ trụ là không gian và thời gian, đây là hai yếu tố vĩnh cửu.

– Trong Thiên văn học có hai trường phái quan niệm khác nhau về Vũ trụ. Một trường phái cho rằng: "Vũ trụ là vĩnh cửu, vô thủy, vô chung", nghĩa là Vũ trụ tồn tại mãi mãi, không có điểm khởi đầu và cũng không có điểm kết thúc. Trường phái còn lại quan niệm "Vũ trụ không phải là vĩnh cửu, nó cũng có quá trình sinh ra, phát triển và tự tiêu vong". Theo trường phái này, Vũ trụ được tạo ra từ một điểm

DO NOT COPY

"kỳ dị" hết sức nhỏ cách đây khoảng 13 đến 15 tỉ năm, sau một vụ nổ lớn (Big Bang). Trong hai quan niệm trên, quan niệm sau có nhiều cơ sở khoa học đang được chứng minh, đặc biệt là sự phát hiện ra hiện tượng giãn nở của Vũ trụ.

– Ngày nay, Vũ trụ được hiểu là "khoảng không gian bao la mà chúng ta nhận thức được, trong đó có toàn bộ các thiên thể, kể cả hệ Mặt Trời và Trái Đất".

Cùng với cách hiểu tương tự, "vũ trụ là toàn bộ hệ thống không – thời gian trong đó chúng ta đang sống, chứa toàn bộ vật chất và năng lượng".

Như vậy, *Vũ trụ là một khoảng không gian vô tận chứa các Thiên hà. Mỗi Thiên hà chứa hàng trăm tỉ ngôi sao và các thiên thể khác cùng với khí, bụi, bức xạ điện từ trường và vật chất tối.*

2.1.1.2. Thiên thể, sao, hành tinh và vệ tinh

– Các vật chất từ vi mô đến vĩ mô tập trung tạo nên các khối vật thể như: sao, hành tinh, vệ tinh được gọi chung là *thiên thể.*

– *Sao* là các thiên thể tự phát ra ánh sáng và thường đứng yên tương đối trong một hệ thống nhỏ nên các sao còn có tên là *Định tinh*. Mỗi sao là một Mặt Trời. Mặt Trời thuộc hệ Mặt Trời của chúng ta là một ngôi sao thuộc loại trung bình về mọi mặt (nhiệt độ, độ sáng, kích thước và khối lượng). Năng lượng của các sao phát ra là do các phản ứng nhiệt hạt nhân – phản ứng tổng hợp các hạt nhân nhẹ thành các hạt nhân nặng hơn diễn ra liên tục trong điều kiện nhiệt và áp suất lớn. Các sao có độ sáng thực rất khác nhau, sự khác nhau độ sáng thực này là do diện tích bề mặt và nhiệt độ của sao quyết định. Độ sáng của các sao trên bầu trời mà mắt ta nhìn thấy, một mặt phụ thuộc vào độ sáng thực của sao, mặt khác phụ thuộc vào khoảng cách của ngôi sao tới vị trí của người quan sát và cả độ trong suốt của khí quyển.

Như mọi sinh vật khác, các sao cũng trải qua quá trình tiến hóa nghĩa là cũng có "sinh" và cũng có "tử". Qua quan sát, các nhà thiên văn học cho biết các sao trong Vũ trụ tồn tại ở các giai đoạn phát triển khác

DO NOT COPY

nhau. Từ khi ra đời cho đến tuổi già, các sao có sự biến đổi rất khác nhau (phụ thuộc vào khối lượng của sao). Những sao có khối lượng như Mặt Trời tồn tại ổn định trong khoảng 10 tỷ năm. Khi nhiên liệu hạt nhân suy cạn, sao phun ra bụi khí, lõi sao thu nhỏ đến cỡ bán kính Trái Đất và không còn bức xạ năng lượng (sao tắt) và trở thành một thiên thể nguội. Khi những sao có khối lượng lớn, chúng kết liễu cuộc đời hết sức đặc biệt. Khi khối lượng của sao lớn khoảng 5 lần Mặt Trời thì sao bị nổ, một phần vật chất phóng mạnh ra xung quanh tạo thành các đám tinh vân. Phần còn lại ở trung tâm bị dồn ép rất mạnh đến mức các electron xâm nhập vào nhân các nguyên tử, kết hợp với các proton tạo thành các notron hay còn gọi là sao notron. Đối với các sao có khối lượng gấp hàng chục lần Mặt Trời khi kết thúc bằng một hiện tượng kỳ lạ gọi là *lỗ đen.* Khi sao tiêu thụ gần hết nhiên liệu hạt nhân thì áp suất bức xạ không đủ để ngăn cản sự co của sao (do hấp dẫn). Do lực hấp dẫn đã làm cho lớp vật chất ở ngoài bị "rơi" vào nhân như thác lũ và kích thước của các sao thu nhỏ với bán kính:

$$\mathbf{R= GM/C^2}$$ (kích thước tới hạn)

Trong đó: R – bán kính sao, G – gia tốc trọng trường, M – khối lượng sao, C – vận tốc ánh sáng.

Khi sao đạt đến kích thước tới hạn thì các hạt trong sao có tốc độ lớn hơn tốc độ ánh sáng mới có khả năng thoát ra ngoài được.

– Các *hành tinh* và *vệ tinh:* Là các thiên thể có kích thước nhỏ và không phát ra ánh sáng mà chỉ có khả năng phản xạ ánh sáng từ các sao. Xét về kích thước thì các vệ tinh thường có kích thước nhỏ hơn rất nhiều so với hành tinh mà nó quay xung quanh. Đặc tính quan trọng nhất của hành tinh và vệ tinh là luôn chuyển động không ngừng. Các hành tinh chuyển động xung quanh các sao và các vệ tinh chuyển động xung quanh một hành tinh và được gọi là vệ tinh của hành tinh đó.



Hình 2.1. Thiên hà xoắn ốc
(Ảnh: NASA)

DO NOT COPY

2.1.1.3. Hệ thống Vũ trụ – Thiên hà, Ngân hà

Các thiên thể trong Vũ trụ bao la không tồn tại một cách độc lập mà tập trung lại một cách có trật tự thống nhất tạo thành các hệ thống. Trong mỗi hệ thống, các thành viên có mối quan hệ tương hỗ bằng các lực hút và đẩy. Chính nhờ hai lực hút, đẩy có sự cân bằng tương đối về độ lớn và luôn có hướng ngược nhau mà các thiên thể có thể tồn tại trong các hệ thống và chuyển động không ngừng trong không gian Vũ trụ. Trong Vũ trụ bao la, có hằng hà sa số các tập hợp sao có trật tự người ta gọi là *Thiên hà.* Mỗi Thiên hà bao gồm hàng chục tỷ ngôi sao và có đường kính từ hàng chục đến hàng trăm ngàn năm ánh sáng (quãng đường ánh sáng đi được với vận tốc 300.000km/s trong một năm = 9.460 tỷ km). Khoảng cách trung bình của các thiên thể bằng khoảng 10 lần kích thước trung bình các Thiên hà. Đến nay, người ta đã chụp được hàng tỷ Thiên hà trong khoảng không gian Vũ trụ với bán kính khoảng 15 tỷ năm ánh sáng. Thiên hà của chúng ta (trong đó có hệ Mặt Trời) là một hệ thống trong đó có trên 100 tỷ sao phân bố trong không gian có dạng thấu kính với đường kính vào khoảng 100.000 năm ánh sáng (NAS). Đại bộ phận các sao trong Thiên hà này phân bố gần như trong một mặt phẳng được gọi là mặt phẳng chính của Thiên hà. Khi chúng ta nhìn theo mặt phẳng của Thiên hà ta thấy hình ảnh tổng hợp của các sao xa tít dưới dạng một dải sáng mờ được gọi là dải *Ngân hà.* Dải Ngân hà thường có độ sáng không đều vì ở Ngân hà ngoài các sao còn có các đám tinh vân bụi khí đã che chắn ánh sáng các sao. Cũng như các Thiên hà khác trong Vũ trụ, Thiên hà của chúng ta có kiến trúc kiểu xoắn ốc. Những nhánh xoắn ốc đi từ trung tâm Thiên hà ra ngoài theo mặt phẳng Thiên hà. Về cấu trúc, hệ Thiên hà của chúng ta có cấu trúc phân hệ. Toàn bộ Thiên hà có 3 tiểu hệ thống đó là tiểu hệ thống mặt phẳng, tiểu hệ thống hình cầu và tiểu hệ thống trung gian. Các tiểu hệ thống này không chỉ khác nhau về hình dạng mà còn khác nhau về thành phần và tốc độ chuyển động. Các Thiên hà luôn chuyển động, hệ Thiên hà của chúng ta cũng quay xung quanh trục đối xứng theo hướng ngược chiều kim đồng hồ nếu nhìn từ cực Bắc của vũ trụ. Cứ vào khoảng 180 triệu năm, hệ Mặt Trời lại quay tròn một

DO NOT COPY

vòng xung quanh Thiên hà và khoảng thời gian này được gọi là năm Thiên hà.

2.1.2. Một số thuyết về nguồn gốc Vũ trụ

Vào thời nguyên thủy, tri thức của con người còn hạn chế. Hằng ngày họ phải chứng kiến hàng loạt các cuộc tàn phá của tự nhiên cướp đi hàng ngàn sinh mạng, ban đêm trên đầu họ là cả một thế giới lung linh huyền ảo. Vì vậy, con người đã phải hốt hoảng lo âu và chỉ biết khẩn cầu sức mạnh của các vị thần và từ đó "thần thiện", "thần ác" được ra đời. Từ sùng bái thiên nhiên và thần thánh hóa các hiện tượng trong Vũ trụ, bằng trí tưởng tượng của mình, các câu chuyện có tính huyền thoại bắt đầu được dựng lên. Các thần thoại được ra đời trước tiên từ các nền văn minh sớm phát triển như: Hy Lạp, Ai Cập, Ấn Độ… Đặc điểm chung nhất của thần thoại đều xoay quanh chủ đề "Vũ trụ và nguồn gốc của nó". Từ những chuyện thần thoại về nguồn gốc Vũ trụ này dần dần được phát triển và hình thành nên thuyết sáng thế – nguồn gốc của các tôn giáo trên thế giới. Theo kinh thánh Thiên Chúa giáo, muôn loài, muôn vật trên trần gian đều do kết quả của bảy ngày khổ công và sáng tạo của "Đức Chúa Trời" và "Thượng Đế" – đấng tối cao sáng tạo nên Vũ trụ. Còn các tôn giáo khác cũng đều tôn vinh một vị thần đặc quyền trong việc tạo hóa ra Vũ trụ như: Đại thần Indra tạo ra đại dương và Mặt Trời; thần Vanana chia quả trứng nguyên thủy thành hai khối tạo thành Trời và Đất…

Cuộc cách mạng đầu tiên về nhận thức Vũ trụ là sự phủ nhận sức mạnh vô hình của thần linh và khẳng định trí tuệ của con người có thể nhận thức về Vũ trụ. Tiên phong trong cuộc cách mạng nhận thức phải kể đến các dân tộc ở Trung Cận Đông – xứ sở được coi là cái nôi văn minh của loài người trên Trái Đất. Bằng các bộ óc thông minh, sáng tạo và đầy trí tưởng tượng, các nhà thông thái đã rút ra được nhiều kết luận và nhận xét về Vũ trụ như: hình dạng cầu của Trái Đất, sự vận động của bầu trời sao… Nhờ những cơ sở khoa học ban đầu về nhận thức Vũ trụ này là động lực cho sự ra đời của hàng loạt các học thuyết về Vũ trụ.

– **Thalès de Milet** (624 – 546 TCN), nhà toán học, triết học Hy Lạp cho rằng *nước* là nguyên tố cơ bản của Vũ trụ, nước luôn vận

DO NOT COPY

động nhưng trước sau không thay đổi và do đó đã hòa tan mọi vật, bởi vậy nước là nguồn gốc của Vũ trụ.

– **Anaximandre** (610 – 546 TCN), nhà triết học Hy Lạp cho rằng nguồn gốc của Vũ trụ là vô cực. Vũ trụ chia thành hai mặt đối lập như khô và ướt, nóng và lạnh rồi kết hợp với nhau phức tạp mà thành mọi vật như đất, nước, không khí, lửa… Đồng thời, ông cho rằng Vũ trụ không ngừng phát triển, không ngừng hình thành, không ngừng sản sinh ra những vật mới.

– **Aristoteles** (384 – 322TCN), nhà triết học Hy Lạp vĩ đại nhất thời cổ đại tin rằng Vũ trụ được tạo nên bởi sự vận động của 4 yếu tố ban đầu: đất, nước, lửa và không khí. Mọi chuyển động và biến đổi có thể được giải thích trên cơ sở vận động của các yếu tố này. Mỗi yếu tố có vị trí riêng, vị trí của yếu tố đất là Trái Đất. Ông cho rằng Trái Đất đứng yên, mọi vật đều rơi xuống Trái Đất nên Trái Đất là trung tâm của Vũ trụ.

– Từ rất sớm, người Trung Quốc đã đưa ra những quan điểm để giải thích thế giới. Vào thời cổ đại ở Trung Quốc đã có thuyết Ngũ hành: Vũ trụ được hình thành từ năm nguyên tố ban đầu là: kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Sau đó lại có thuyết về *khí,* coi "sinh khí nguyên thủy" là cơ sở hình thành Vũ trụ. Thuyết này cho rằng Vũ trụ đầu tiên được hình thành từ một chất khí thống nhất "sinh khí nguyên thủy". Từ "sinh khí nguyên thủy" này thì phần nhẹ, trong suốt của khí là "nguyên thể dương" tạo thành *trời*, còn phần nặng và đục của khí là "nguyên thể âm" tạo thành *đất.* Âm và dương kết hợp tạo thành vạn vật.

– Bên cạnh các học thuyết giải thích nguồn gốc của Vũ trụ, vào đầu thế kỷ II SCN, nhà toán học, thiên văn học Hy Lạp Claude Ptolémée (90 – 168 SCN) đã đưa ra mô hình Vũ trụ địa tâm để giải thích đặc điểm chuyển động của các thiên thể. Nội dung của mô hình được mô tả như sau:

+ Trái Đất là trung tâm của Vũ trụ và đứng yên bất động;

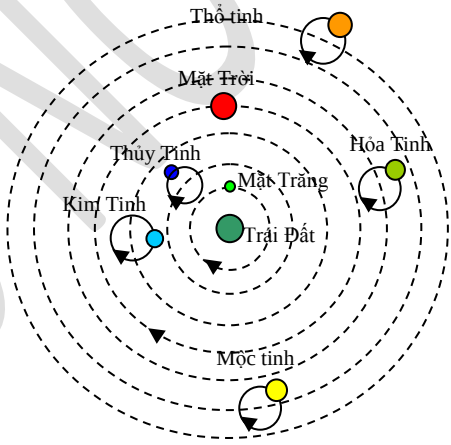
+ Giới hạn của Vũ trụ là một vòm cầu trong suốt trên đó có gắn các sao. Toàn bộ thiên cầu sao này đều quay quanh một trục xuyên qua tâm Trái Đất (nhật động);

DO NOT COPY

+ Mặt Trăng, Mặt Trời ngoài nhật động còn từ từ dịch chuyển đối với các sao với chu kỳ dịch chuyển xác định;

+ Mỗi hành tinh chuyển động đều trên một vòng tròn (được gọi là ngoại luân) còn tâm của ngoại luân này chuyển động tròn đều quanh Trái Đất được gọi là chính đạo để giải thích chuyển động dạng nút của các hành tinh.

Mô hình địa tâm của C.Ptolémée không thể hiện đúng bản chất của Vũ trụ nhưng lại phù hợp với hiện tượng quay nhìn thấy của bầu trời và nó cũng mang lại những ý nghĩa to lớn. Nhờ mô hình này đã giúp cho con người lúc bấy giờ giải thích được sự chuyển động nhìn thấy của các thiên thể trên bầu trời… Nhưng ý nghĩa lớn lao nhất của công trình này là đã kích thích trí sáng tạo, tò mò của các nhà khoa học để tìm đến một lời giải đáp đúng đắn nhất về Vũ trụ. Do xuất phát từ những ý nghĩa thực tiễn đồng thời phù hợp với luận thuyết của nhà thờ Thiên Chúa giáo nên luận thuyết này của C. Ptolémée tồn tại trong suốt 14 thế kỷ. Có thể nói, thời kỳ này khoa học Vũ trụ vẫn giẫm chân tại chỗ, con người đã không nhận thức được gì thêm về Vũ trụ. Đến thời kỳ Phục hưng (thế kỷ XVI), thuyết này mới bị đánh đổ bởi thuyết Nhật tâm của N.Copecnicus.



Hình 2.2. Mô hình Vũ trụ địa tâm hệ của C. Ptolémée

– Cuối thế kỷ XV đầu thế kỷ XVI cùng với các phát kiến địa lý vĩ đại (C. Colombus phát hiện ra châu Mỹ, đoàn thám hiểm do F. Magellan lãnh đạo đã lần đầu tiên đi vòng quanh Trái Đất) làm giảm sút uy lực của nhà thờ.

DO NOT COPY

Trong bối cảnh đó, sự phát triển của khoa học đòi hỏi con người phải biết vị trí của mình trong Vũ trụ. Năm 1543, cũng là năm cuối đời của mình, Nicolaus Copernicus (1473 – 1543) đã đưa ra một tác phẩm gồm 6 tập về chuyển động của bầu trời với mô hình nhật tâm hệ. Có thể nói, nhật tâm hệ ra đời như một cuộc cách mạng triệt để về nhận thức Vũ trụ. Theo ông đã khẳng định:

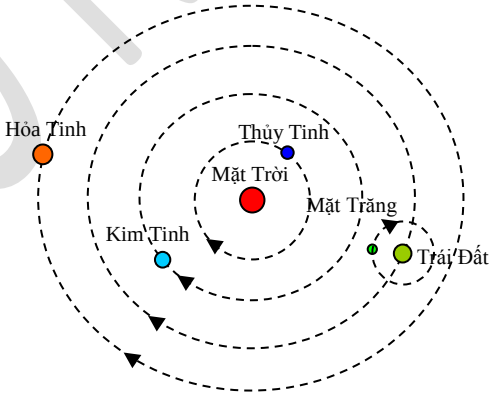
+ Mặt Trời đứng yên ở trung tâm của Vũ trụ;

+ Các hành tinh chuyển động quanh Mặt Trời trên các quỹ đạo tròn theo cùng một chiều với các chu kỳ khác nhau. Hành tinh càng xa có chu kỳ càng lớn;

+ Trái Đất là một hành tinh, ngoài chuyển động quanh Mặt Trời nó còn tự quay quanh trục một vòng trong một ngày đêm;

+ Mặt Trăng chuyển động tròn quanh Trái Đất (là vệ tinh của Trái Đất).

Về cơ bản, mô hình nhật tâm của N. Copernicus đã mô tả đúng với cấu trúc của hệ Mặt Trời. Vì vậy, nó cho phép giải thích một cách dễ dàng đặc điểm chuyển động nhìn thấy của các thiên thể trên bầu trời. Mặc dầu vậy, nhưng do trái với luận thuyết của nhà thờ nên các chức sắc trong tôn giáo tìm cách bưng bít, xuyên tạc, hạ giá thấp giá trị và ngăn cấm lưu hành luận thuyết này. Bất chấp sự cấm đoán, đe dọa của nhà thờ, tuyệt tác của N. Copernicus vẫn được các nhà khoa học đón nhận một cách trân trọng và ái mộ.



Hình 2.3. Mô hình Vũ trụ nhật tâm của N. Copernicus

DO NOT COPY

Như vậy, mô hình nhật tâm đã đánh dấu bước ngoặt trong nhận thức của con người về Vũ trụ. Về sau, mô hình nhật tâm hệ của N. Copernicus đã được G. Bruno, G. Galilei, J. Kepler phát triển và hoàn thiện. Đặc biệt là sự ra đời của định luật vạn vật hấp dẫn của I. Newton vào cuối thế kỷ XVII đã khẳng định tính đúng đắn và làm sáng tỏ thêm nhiều vấn đề mà trong nhiều thế kỷ con người không giải thích được về Vũ trụ và sự chuyển động của các thiên thể trên bầu trời.

**** Sự hình thành Vũ trụ – thuyết Big Bang (Vụ nổ lớn)***

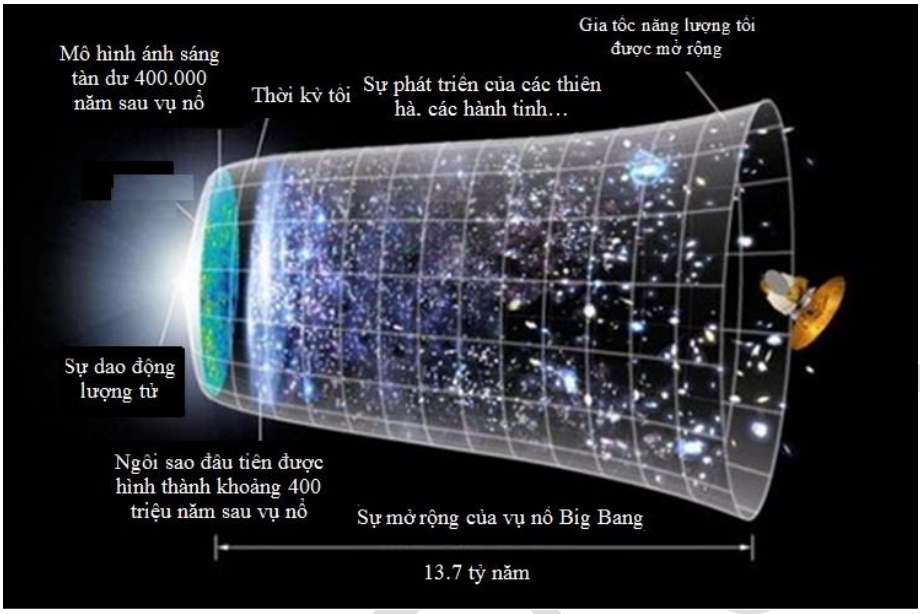
Cho đến nay, dựa trên cơ sở các quan sát tỉ mỉ, chính xác và các luận cứ chặt chẽ, phần lớn các nghiên cứu Vũ trụ cho rằng Vũ trụ được khởi đầu từ một "Vụ nổ lớn" – Big Bang.

Thuyết "Vụ nổ lớn" ra đời vào năm 1927 của nhà vật lý thiên văn người Bỉ G. Le Maitre. Ông cho rằng Vũ trụ được hình thành cách đây chừng 13,7 – 15 tỷ năm, sau một vụ nổ lớn từ "một nguyên tử nguyên thủy". Nguyên tử này chứa vật chất bị nén ép trong một không gian vô cùng nhỏ bé nhưng cực kỳ đậm đặc, có nhiệt độ cực cao. Do trạng thái không ổn định này, vụ nổ làm tung ra không gian những đám bụi khí khổng lồ. Vũ trụ khi đó chứa đựng nhiều nhất là các hạt cơ bản: electron, pozitron, notron, photon. Những hạt này không ngừng được sinh ra từ năng lượng đơn thuần nhưng ngay sau đó lại bị hủy.

Sau vụ nổ, nhiệt độ giảm dần theo quá trình giãn nở của Vũ trụ. Sau ba phút đầu tiên, nhiệt độ chỉ còn một tỉ độ. Khi đó các hạt proton và notron có thể liên kết lại để tạo nên các hạt nhân nguyên tử. Vũ trụ lúc này chủ yếu chứa các hạt photon, notrino và một ít hạt nhân nguyên tử (73% hạt nhân hidro, 27% hạt nhân heli) và một ít electron.

Tất cả các hạt vật chất này tiếp tục tản ra xa nhau, nhiệt độ và tỉ trọng tiếp tục giảm dần. Vài ngàn năm sau vụ nổ, nhiệt độ mới đủ thấp để các electron có thể bị các hạt nhân bắt giữ tạo ra các nguyên tử hidro và heli. Đám khí bụi này sẽ tụ tập ngẫu nhiên dưới tác động của lực hấp dẫn, hình thành các Thiên hà và các ngôi sao trong Vũ trụ hiện nay.

DO NOT COPY



Hình 2.4. Mô hình học thuyết Big Bang

Bảng 2.1. Các mốc tiến hóa của Vũ trụ theo thuyết Big Bang [15]

Mốc thời gian	Đặc điểm Vũ trụ và quá trình tiến hóa
t = 0	Vũ trụ ra đời, nhiệt độ và mật độ vật chất vô cùng lớn.
t = 10^{-43} giây	Nhiệt độ T ≥ 10^{32} K, kích thước Vũ trụ d = 10^{-32}cm, mật độ vật chất m = 10^{94} g/cm^3.
t = 10^{-35} giây	Nhiệt độ T = 10^{27} K, thể tích tăng lên 10^{150} lần, kích thước tăng 10^{50} lần, Vũ trụ giãn nở theo hàm số mũ, hình thành các hạt quark, lepton (electron, notrino) và các phản hạt của chúng, các hạt ánh sáng (photon) chiếm ưu thế.
t = 10^{-6} giây	Nhiệt độ T = 10^{13} K, kích thước Vũ trụ xấp xỉ kích thước hệ Mặt Trời, các hạt quark và phản hạt quark kết hợp với nhau thành các hadron (proton, notron, và các phản hạt của chúng), các hadron chiếm ưu thế.

DO NOT COPY

t = 1 giây	T = $6.10^9 – 10^{10}$ K, mật độ vật chất m = 100 kg/cm^3, Vũ trụ chấm dứt thời kỳ hạt, bước sang thời kỳ bức xạ kéo dài 380.000 năm sau, Vũ trụ giãn nở với căn bậc hai ($t^{1/2}$) của thời gian, proton và notron bắt đầu kết hợp với nhau để tạo ra doton (hạt nhân của doteri).
t = 100 giây	T = 10^9K, thời kỳ tổng hợp hạt nhân, doteri kết hợp với notron tạo ra He^3, He^3 kết hợp với proton để tạo ra He^4. Vũ trụ bao gồm các hạt nhân hidro (chiếm khoảng 3/4) và heli (khoảng 1/4).
t = 15 phút	T = 10^6K, kết thúc thời kỳ tổng hợp hạt nhân nguyên thủy, Vũ trụ tiếp tục giãn nở và lạnh đi.
t = 300.000 đến 400.000 năm	T = 3.000K, bắt đầu thời kỳ vật chất, electron kết hợp với các hạt nhân để tạo ra các nguyên tử (hidro và heli), vật chất và bức xạ tách rời nhau, Vũ trụ giãn nở theo hàm lũy thừa của thời gian $t^{2/3}$.
t = 200 triệu năm	Những ngôi sao đầu tiên ra đời.
t = 1 tỷ năm	Hình thành các Thiên hà và các quark đầu tiên.
t = 10,4 tỷ năm	Hình thành Thái dương hệ – hệ Mặt Trời.
Hiện nay t = 15 tỷ năm	T = 2,7535 – 3 K

Năm 1929, thông qua việc đo sự dịch chuyển vị trí vạch quang phổ về phía có bước sóng tương đối dài – tức là về phía màu đỏ, nhà thiên văn Mỹ Edwin Powell Hubble (1889 – 1953) đã phát hiện ra rằng: Các Thiên hà đang chạy ra xa nhau, tốc độ rời xa tỉ lệ với khoảng cách người quan sát. Việc các Thiên hà rời xa nhau chứng tỏ Vũ trụ đang giãn nở, kích thước Vũ trụ ngày một lớn lên. Như vậy, nếu đi ngược thời gian thì kích thước Vũ trụ ngày càng nhỏ đi và cho đến thời điểm kích thước Vũ trụ chỉ còn là "một quả trứng Vũ trụ".

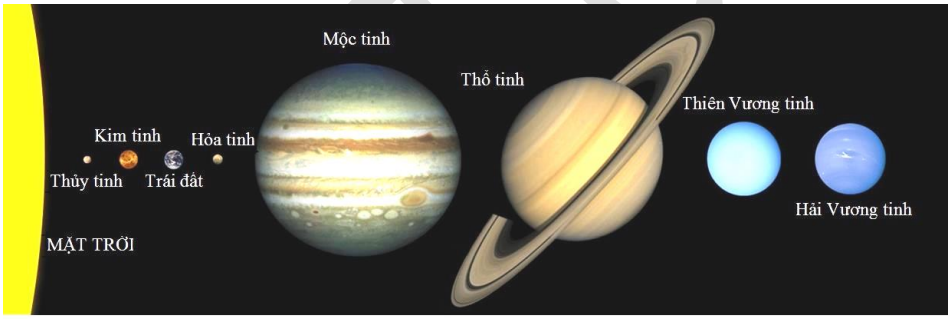
DO NOT COPY

Một căn cứ quan trọng khác giúp khẳng định sự hiện diện của luận thuyết "Vụ nổ lớn" là vào năm 1964, hai kỹ sư người Mỹ là A. Penzias và R. Wilson phát hiện ra một loại tạp âm có bước sóng 7,35cm phát ra từ tất cả các hướng của bầu trời và không phụ thuộc vào thời gian. Dựa vào đặc tính bức xạ của loại tạp âm này Penzias và Wilson tính ra được nguồn phát ra nó là vật thể có nhiệt độ 3^0K (tức - 270^0C). Sau đó Peebles – nhà vật lý lý thuyết người Mỹ đã giải thích rằng tạp âm đó chính là tàn dư của giai đoạn đầu hình thành Vũ trụ mà nhiệt độ tương đương khoảng 3^0K. Đó là nhiệt độ của Vũ trụ hiện nay.

2.2. HỆ MẶT TRỜI

2.2.1. Cấu trúc hệ Mặt Trời

Hệ Mặt Trời bao gồm một thiên thể lớn ở trung tâm đó là Mặt Trời và chung quanh có các thiên thể nhỏ hơn như hành tinh, vệ tinh, các tiểu hành tinh, các sao chổi, thiên thạch và một lượng bụi khí giữa các hành tinh.



Hình 2.5. Các hành tinh trong hệ Mặt Trời

2.2.2. Kích thước của hệ Mặt Trời

Kích thước của hệ Mặt Trời được xác định theo ranh giới, nơi mà sức hút Mặt Trời mạnh hơn sức hút của các sao bên cạnh trong hệ Thiên hà. Dựa vào cách xác định này thì hệ Mặt Trời có trục ngắn là 130.000 đơn vị thiên văn (1 ĐVTV = 149,5 triệu km), trục dài khoảng 200.000 ĐVTV. Thể tích của hệ Mặt Trời 1 vạn tỷ km^3.

2.2.3. Nguồn gốc của hệ Mặt Trời

2.2.3.1. Giả thuyết của Kant và Laplatce

Năm 1755, nhà Triết học người Đức Immanuel Kant dựa vào cơ sở lý thuyết của môn cơ học để giải thích sự hình thành và nguồn gốc chuyển động của các thiên thể.

Theo ông, hệ Mặt Trời được hình thành từ một đám mây bụi Vũ trụ có thể là các chất khí hoặc những chất rắn nát vụn nguội lạnh bất động. Dưới tác động của lực hấp dẫn, đám mây bụi chuyển động và tách ra thành nhiều mảng. Khối lớn nhất ở trung tâm thu hút thêm vật chất xung quanh và lớn dần lên tạo thành Mặt Trời. Các mảng nhỏ xung quanh tiếp tục chuyển động xung quanh mảng lớn và thu hút thêm vật chất để tạo thành các hành tinh và vệ tinh. Vì vậy, I. Kant đã từng nêu ý nghĩ "*hãy cho tôi vật chất tôi sẽ xây dựng nên thế giới"*.

Năm 1796 – 1824, nhà thiên văn học Pháp Pierre Simon Laplatee (1749 – 1827) đã dựa vào thuyết của I. Kant để xây dựng giả thuyết về nguồn gốc Mặt Trời. Ông cho rằng: Hệ Mặt Trời phát sinh từ một đám tinh vân khổng lồ, đó là các chất khí Vũ trụ có nhiệt độ rất cao quay quanh một trục cố định. Sau khi nguội đi, đám tinh vân co lại, giảm thể tích và dẹt lại ở hai cực. Theo định luật về cơ học và bảo toàn động lượng, khi thể tích giảm thì vận tốc sẽ quay nhanh hơn và làm cho lực ly tâm cũng tăng theo. Sự tăng lên của lực ly tâm đã làm cho khối tinh vân khổng lồ ban đầu phân dị thành các vòng tinh vân đồng tâm chuyển động xung quanh một tâm. Các vật chất này lại hút và đẩy lẫn nhau, các vật chất có kích thước lớn hơn hút các vật chất khác và lớn dần lên. Cứ như vậy, các vành vật chất sẽ đứt khúc tạo nên các hành tinh. Khối tinh vân còn lại ở chính giữa có kích thước lớn nhất đó là Mặt Trời, các hành tinh lại tiếp tục tách ra thành các vành. Các vành đó lại tiếp tục tách ra tụ tập thành các vệ tinh và theo quán tính quay xung quanh các hành tinh.

Giả thuyết Kant – Laplatce đã giải thích cơ bản cấu trúc của hệ Mặt Trời và phù hợp với trình độ nhận thức của thế kỷ XVIII nên được nhiều nhà khoa học thừa nhận và đánh giá cao. Tuy nhiên, giả thuyết này vẫn bộc lộ nhiều thiếu sót nên nhiều câu hỏi thực tế đặt ra giả thuyết này không thể giải thích được.

DO NOT COPY

– Nếu theo giả thuyết Kant – Laplatce thì các hành tinh, vệ tinh sẽ cùng một chiều quay và quay cùng chiều kim đồng hồ. Nhưng tại sao các vệ tinh của Thổ tinh, Mộc tinh lại quay ngược chiều quay với đa số các thiên thể trong hệ và các hành tinh trong hệ Mặt Trời lại quay xung quanh Mặt Trời ngược chiều kim đồng hồ thì giả thuyết không giải thích được.

– Trong khi quay, theo thuyết động lực học, các vật chất tại các vành có xu hướng khuếch tán vào không gian nhưng giả thuyết lại cho rằng các vật chất có xu hướng ngưng tụ trở thành các hành tinh. Vậy lý do nào đã tạo nên nghịch lý này?

– Mặt Trời quay với tốc độ rất chậm, Mặt Trời tự quay một vòng quanh trục phải mất từ 25 – 27 ngày. Với vận tốc này thì Mặt Trời không thể có khả năng tạo nên một lực ly tâm đủ lớn để tách các vành vật chất ra thành các hành tinh. Giả sử cho rằng Mặt Trời ngày xưa quay nhanh nên có lực ly tâm lớn, như vậy, lực ly tâm sẽ làm cho Mặt Trời có độ dẹt lớn. Nhưng thực tế, độ dẹt ở hai cực của Mặt Trời rất nhỏ, nhỏ đến mức chúng ta khó nhìn thấy được. Như vậy, giả thuyết không đủ lý lẽ để giải thích sự phân bố mô men động lượng trong hệ Mặt Trời hiện nay.

– Theo giả thuyết thì Trái Đất được hình thành từ các vật chất bị nguội lạnh, nhưng hiện nay, các nhà địa chất đã chứng minh rằng Trái Đất ngày càng nóng lên chứ không phải nguội dần như giả thuyết đã nêu.

2.2.3.2. Giả thuyết của Jeans

Vào những năm 30 của thế kỷ XX, nhà bác học người Anh tên là Jeans đã xây dựng một giả thuyết mới về nguồn gốc của hệ Mặt Trời. Theo Jeans, vào thời gian xa xưa có một ngôi sao lạ có kích thước tương đương với Mặt Trời chuyển động vào gần Mặt Trời với khoảng cách gần bằng bán kính của Mặt Trời. Lúc đó, triều lực xuất hiện làm cho vật chất hai phía của Mặt Trời lồi ra thành bướu vật chất nóng đỏ thon dài cùng quay theo Mặt Trời. Đến một lúc nào đó, bướu vật chất này tách ra khỏi Mặt Trời và đứt ra từng đoạn hình thành các hành tinh.

Giả thuyết của Jeans đã thành công trong việc giải thích mô men quay của các hành tinh không phụ thuộc vào động lượng của Mặt Trời mà giả thuyết Kant – Laplatce chưa giải quyết thỏa đáng. Nhưng giả

thuyết của Jeans cũng có nhiều nhược điểm. Như chúng ta đã biết, khoảng cách giữa các thiên thể trong Ngân hà rất lớn, mặt khác các sao chuyển động hỗn độn nên xác suất ngôi sao lạ di chuyển vào gần Mặt Trời là một hiện tượng hiếm có. Giả sử trường hợp ngẫu nhiên hiếm hoi xảy ra thì theo tính toán của các nhà khoa học nó sẽ xảy ra cách đây khoảng 10^{17} năm về trước. Thời gian này, Ngân hà chưa ra đời (tuổi ngôi sao già nhất trong Ngân hà là 10^{13} năm). Mặt khác, các nhà khoa học đã chứng minh rằng, trong Vũ trụ, hệ Mặt Trời không phải là hệ thống duy nhất mà có nhiều hệ thống tương tự như hệ Mặt Trời. Như vậy, không thể lại có "rất nhiều ngẫu nhiên" như Jeans quan niệm để tạo nên nhiều hệ thống trong Vũ trụ.

2.2.3.3. Giả thuyết của O. Smith

Otto Smith – Viện sĩ thiên văn học vĩ đại Liên Xô cũ vào những năm 50 của thế kỷ XX đã xây dựng một giả thuyết mới dựa trên cơ sở nghiên cứu những định luật tồn tại trong Ngân hà cũng như Vũ trụ.

Giả thuyết O. Smith cho rằng, các thiên thể, các hành tinh và các vệ tinh thuộc hệ Mặt Trời được hình thành từ một đám mây Vũ trụ nguội lạnh. Đám mây có kích thước lớn và chuyển động hỗn độn trong không gian (các bụi khí quay theo các hướng khác nhau và trên những mặt phẳng khác nhau, đan cắt nhau). Mặt Trời di chuyển vào trong đám mây Vũ trụ này. Dưới tác động của Mặt Trời, những chuyển động hỗn độn của đám mây bụi dần dần chuyển động có trật tự xung quanh Mặt Trời. Quỹ đạo chuyển động của bụi khí ngày càng bớt vênh với nhau dần dần tập trung lại có dạng hình đĩa dẹt với các vòng xoắn ốc. Trong đĩa vật chất đó xuất hiện những phần đậm đặc hơn và hút những vật chất bé hơn nên lớn lên nhanh chóng, cuối cùng hình thành những hành tinh khác nhau. Ngoài lực đẩy lẫn nhau, các hạt bụi vật chất còn chịu tác động của hai lực: lực hấp dẫn và sức đẩy của áp suất ánh sáng Mặt Trời.

Ở gần Mặt Trời dưới tác dụng của áp lực ánh sáng, các vật chất nhỏ, nhẹ hoặc bị ánh sáng Mặt Trời đẩy ra xa hoặc bị rơi vào đĩa Mặt Trời. Vì thế, ở gần Mặt Trời là các hành tinh có kích thước nhỏ nhưng tỉ trọng lớn đồng thời là các vật chất chịu nóng. Cũng do gần Mặt Trời với sức

đẩy của áp suất ánh sáng mà các hành tinh ở gần Mặt Trời không hoặc có rất ít các vệ tinh. Ngược lại, các hành tinh ở xa Mặt Trời thì có kích thước lớn nhưng tỷ trọng nhỏ và có nhiều vệ tinh. Các vật chất rơi vào Mặt Trời làm cho Mặt Trời tăng dần về khối lượng, đồng thời chúng buộc Mặt Trời phải quay theo chuyển động của đại đa số các vật chất trong đám bụi và theo hướng chuyển động của các hành tinh được hình thành từ đám bụi.

Về sự hình thành Trái Đất, O. Smith cho rằng, Trái Đất lúc đầu nguội lạnh chỉ có nguồn nhiệt duy nhất là Mặt Trời và lúc đó nhiệt độ của Trái Đất khoảng 4^0C. Sau khi hình thành, Trái Đất bắt đầu nóng dần lên nhờ nhiệt độ tỏa ra của các quá trình phân hủy các nguyên tố phóng xạ trong lòng đất. Khi các phản ứng hạt nhân xảy ra làm cho nhiệt độ trong lòng sâu Trái Đất rất lớn và vật chất bị nóng chảy, nhưng dưới tác động của áp suất lớn, vật chất nóng chảy ở dạng dẻo và nhớt. Nhờ trạng thái vật chất này dẫn đến quá trình phân dị trọng lượng vật chất mới có thể xảy ra để tạo nên cấu trúc phân lớp của Trái Đất.

So với các giả thuyết về nguồn gốc của hệ Mặt Trời đã có trước đây, giả thuyết của O. Smith đã có những tiến bộ vượt bậc và có những đóng góp lớn lao trong việc giải thích các hiện tượng trong Vũ trụ cũng như hệ Mặt Trời, cụ thể:

– Giải thích được sự khác nhau về khối lượng và kích thước của các hành tinh khi đi từ tâm Mặt Trời ra ngoài. Các vành vật chất ở xa Mặt Trời chịu sự tác động của bức xạ Mặt Trời nên các hành tinh này được hình thành từ vật chất nguyên thủy chưa bị phân dị (chủ yếu là vật chất bốc hơi từ vành vật chất bên trong ra) nên có kích thước lớn nhưng tỷ trọng nhỏ;

– Hiện tượng Thủy tinh có kích thước nhỏ và quay chậm là do hành tinh này ở gần Mặt Trời nên chịu tác động rất mạnh của bức xạ Mặt Trời làm cho vật chất bị suy giảm đi. Mặt khác, do tác dụng của triều lực rất mạnh nên vận tốc quay của Thủy tinh bị chậm lại;

– Sự giảm sút khối lượng, kích thước của Hỏa tinh tạo nên đột biến trong quy luật thay đổi kích thước, khối lượng của các hành tinh trong hệ Mặt Trời là do Mộc tinh đã cướp đi một khối lượng vật chất rất lớn của

Hỏa tinh tạo nên kích thước khổng lồ của Mộc tinh và một thế giới các tiểu hành tinh nằm trong khoảng không gian giữa Hỏa tinh và Mộc tinh;

– Một bộ phận giữa các vành vật chất bên trong do khối lượng vật chất tập trung rất lớn nên xuất hiện một hành tinh đôi (Trái Đất và Mặt Trăng). Sự tạo thành hành tinh đôi này là do mô men quay rất lớn nên vật chất không thể tập hợp thành một tâm mà phải phân chia thành hai tâm tập trung.

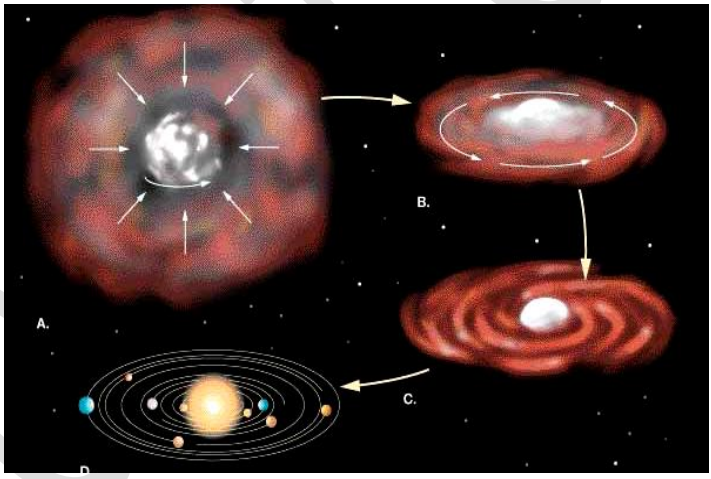
Ngoài ra, giả thuyết của O. Smith cũng đã giải thích được nhiều hiện tượng khác với sức thuyết phục cao như: sự quay cùng chiều của Mặt Trời và các hành tinh; tính thống nhất về mặt cấu tạo vật chất của hệ; tính phân lớp và tuổi tương đối của Trái Đất… Tuy nhiên, bên cạnh những thành tựu mà giả thuyết của O. Smith đạt được thì giả thuyết này vẫn còn bộc lộ các nhược điểm. Một trong những thiếu sót cơ bản của giả thuyết là không đề cập đến quá trình tiến hóa của Mặt Trời và các hành tinh, nguồn gốc và tương lai của Mặt Trời.

Mặc dầu còn những tồn tại, nhưng với các thành tựu đạt được, giả thuyết của O. Smith có những đóng góp to lớn đối với khoa học và được các nhà khoa học đánh giá cao.

2.2.3.4. Thuyết tinh vân về nguồn gốc hình thành hệ Mặt Trời

Thuyết tinh vân về nguồn gốc của hệ Mặt Trời lần đầu tiên được đưa ra năm 1734 bởi nhà Vũ trụ học Emanuel Swedenborg. Lý thuyết này cho rằng: Mặt Trời và các thành viên trong hệ Mặt Trời được hình thành cách đây khoảng 4,6 tỷ năm, từ một đám mây bụi khí rất lớn có bán kính khoảng 10^3 ĐVTV. Thành phần chính của đám mây này là khí hidro và heli, ngoài ra còn có một ít hạt bụi, băng và các nguyên tố khác. Sự tích tụ ngày càng nhiều nguyên tố hidro (chiếm tới 99%) và heli với mật độ cao trong các tinh vân đến một khối lượng nhất định thì chúng bị lực hấp dẫn nén chặt lại dần với mật độ ngày càng cao. Trong quá trình đó, kích thước của tinh vân bị thu nhỏ dần, tốc độ quay tăng lên và cuối cùng ở phần trung tâm, nơi có mật độ khí bụi cao nhất sẽ hình thành một *phôi sao.*

Cùng với sự tập trung khí bụi, các nguyên tử bị dồn sát vào nhau, áp lực tăng lên, chúng bắt đầu cọ sát, va đập vào nhau và nóng dần lên. Khi nhiệt độ trong đám tinh vân đạt đến $1.000.000^0$C thì phản ứng nhiệt hạt nhân bắt đầu xảy ra, biến hidro thành heli. Trong phản ứng hạt nhân này, một hạt nhân hidro (proton) kết hợp với một notron trong không gian tạo thành một nguyên tố trung gian là doteri (deuterium – chất đồng vị nặng của hidro), rồi 2 doteri kết hợp với nhau tạo thành nguyên tố heli và giải phóng một năng lượng cực lớn. Phản ứng hạt nhân dây chuyền cứ thế tiếp tục theo sự gia tăng của nhiệt độ: phối hợp 3 nhân heli tạo thành cacbon, 4 nhân heli tạo thành oxi và cứ thế tiếp tục tạo ra neon, natri, manhê, nhôm, silic,… và cuối cùng là sắt. Các nguyên tố càng về sau càng nặng hơn và được hình thành trong điều kiện nhiệt độ cũng cao hơn. Lực nổ tung của phản ứng nhiệt hạt nhân sẽ dần dần cân bằng với lực hấp dẫn ở phôi sao. Khi hai lực cân bằng nhau, phôi sao ổn định, phát sáng và trở thành Mặt Trời như ngày nay.

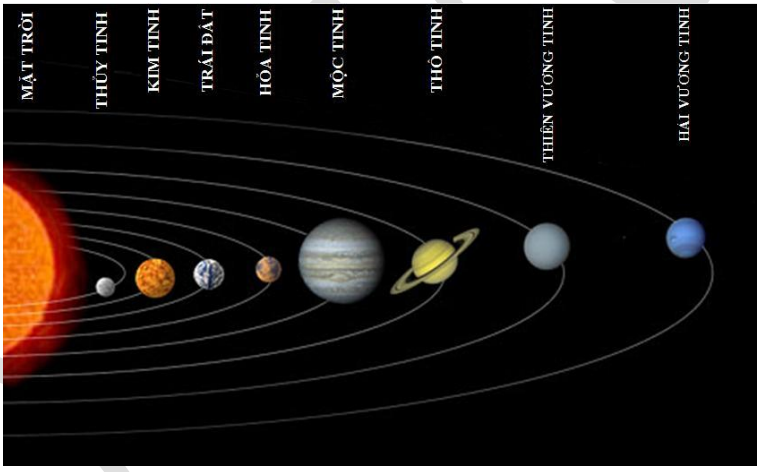


Hình 2.6. Sự hình thành hệ Mặt Trời theo thuyết tinh vân

Các bụi, khí của tinh vân trong quá trình tồn tại và phát triển luôn chuyển động chung quanh trục – nơi phôi sao hình thành. Lực ly tâm do chuyển động quay của tinh vân làm cho tinh vân có hình dạng dẹt dần và các hạt bụi nhỏ bắt đầu kết dính với nhau lớn dần thành những vật thể chuyển động chung quanh Mặt Trời nằm ở tâm tinh vân. Khi các hạt bụi nhỏ kết dính với nhau càng lớn, chúng sẽ tạo ra lực hút ngày càng mạnh,

càng thu hút được nhanh và nhiều các hạt bụi, các vật thể ở chung quanh nó, cuối cùng tạo thành các hành tinh như Thủy tinh, Kim tinh, Trái Đất,… các vệ tinh như Mặt Trăng và các tiểu hành tinh…

Ngay cả khi đã trở thành các hành tinh, vệ tinh, tiểu hành tinh, chúng vẫn tiếp tục thu hút các vật thể bay đến gần nó như các thiên thạch, sao chổi… Vì đại bộ phận các thiên thạch đều bị hút nên chúng rơi với tốc độ lớn vào các hành tinh, đồng thời giải phóng nhiều nhiệt năng làm cho các hành tinh nóng lên. Sau một thời gian, khi không còn các tảng đá rơi vào các thiên thể nữa thì phần ngoài của các thiên thể có kích thước cỡ hành tinh này sẽ nguội dần và rắn lại. Trong khi đó bên trong lòng các hành tinh bị nung chảy do sự phân hủy phóng xạ. Nhiệt độ cao làm cho các nguyên tố nặng như sắt, niken dồn về phía tâm của các hành tinh. Thủy tinh, Kim tinh, Trái Đất và Hỏa tinh được hình thành như vậy.



Hình 2.7. Các hành tinh trong hệ Mặt Trời

Trái lại, các hành tinh: Mộc tinh, Thổ tinh, Thiên Vương tinh và Hải Vương tinh lại được hình thành không chỉ từ các đám mây nguyên thủy (chưa bị phân dị) mà cả những khí bị bốc hơi từ trong ra, bởi vậy các hành tinh kiểu Mộc tinh chứa tới 75% là hidro, 23% là heli với một lõi vật chất rắn nằm ở gần tâm. Những khí này bị giữ ở bề mặt các hành tinh nói trên do hành tinh có lực hấp dẫn lớn và nhiệt độ bề mặt thấp (thí dụ Mộc tinh có lực hấp dẫn gấp 2,74 lần lực hấp dẫn ở bề mặt Trái Đất, nhiệt độ bề mặt từ 110 – 150^0 K). Cuối cùng khi Mặt Trời trở nên nóng

và phát sáng thì toàn bộ các khí, bụi và hạt băng còn lại đều bị thổi ra khỏi hệ Mặt Trời và hệ Mặt Trời có dạng như ngày nay.

Tóm lại, tuy đã có nhiều giả thuyết về nguồn gốc Hệ Mặt Trời và sẽ còn có các giả thuyết mới, nhưng nhìn chung các giả thuyết đã nêu đều tập trung vào 3 vấn đề:

– Vấn đề trạng thái vật chất:

+ Mặt Trời và các hành tinh được hình thành từ một khối khí và bụi ban đầu rất nóng, sau đó nguội dần. Giả thuyết này có cơ sở khoa học hơn cả, vì phù hợp với bản chất vật lý của quá trình giảm kích thước của khối khí và bụi khi nguội lạnh;

+ Mặt Trời và các hành tinh được hình thành từ một đám bụi ban đầu nguội lạnh, rồi sau đó mới dần dần nóng lên.

– Vấn đề thời gian hình thành:

+ Mặt Trời và các hành tinh cùng hình thành một lúc;

+ Mặt Trời hình thành trước sau đó các hành tinh hình thành từ khối vật chất còn lại;

+ Mặt Trời có trước, sau đó các hành tinh mới hình thành do vật chất từ Mặt Trời tách ra.

– Vấn đề nguyên nhân hình thành:

+ Mặt Trời và các hành tinh được hình thành cùng một lúc và theo một cách giống nhau là do sự ngưng tụ của đám mây vật chất ban đầu;

+ Mặt Trời được hình thành trước sau đó các hành tinh mới được hình thành do một "tai biến Vũ trụ" xảy ra.

*** Kết luận khoa học rút ra từ các giả thuyết**

Các giả thuyết về nguồn gốc hệ Mặt Trời chưa ngừng lại và còn nhiều vấn đề tranh cãi về nguồn gốc, về vật chất ban đầu, về quá trình hình thành,… nhưng qua các giả thuyết có thể rút ra được rằng:

– Do cấu trúc của hệ Mặt Trời và vị trí đặc biệt của Trái Đất, sự xuất hiện lớp vỏ địa lý và sự sống trên Trái Đất là một điều hợp với quy luật phát triển của tự nhiên, không có yếu tố huyền bí, siêu nhiên ở đây.

DO NOT COPY

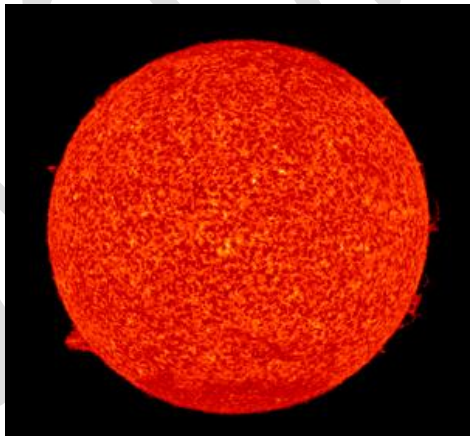
– Mặt Trời là một nguồn năng lượng vô tận, có vai trò rất lớn trong lịch sử hình thành Trái Đất và lớp vỏ địa lý. Trong lớp vỏ địa lý, chỉ một phần nhỏ năng lượng của Mặt Trời tích lũy lại đã đủ bảo đảm cho sự phát triển của toàn bộ tự nhiên trên bề mặt Trái Đất. Sự tồn tại của sinh quyển đã làm cho Trái Đất khác với các hành tinh khác.

2.2.4. Các thiên thể của hệ Mặt Trời

2.2.4.1. Mặt Trời (Sun)

a. Kích thước của Mặt Trời

Mặt Trời là một thiên thể lớn nhất trong hệ Mặt Trời của chúng ta, là thiên thể duy nhất tự phát sáng nhờ những phản ứng nhiệt hạch xảy ra bên trong, vì thế Mặt Trời được gọi là một ngôi sao. Mặt Trời có đường kính khoảng 1.392.000km (gấp 109 lần đường kính Trái Đất). Thể tích của Mặt Trời bằng 1,3 triệu lần thể tích của Trái Đất. Khối lượng Mặt Trời bằng 1,99 x 10^{30} kg, lớn hơn khối lượng Trái Đất 333.400 lần và chiếm 99,866% tổng khối lượng của toàn hệ Mặt Trời. Chính nhờ khối lượng khổng lồ này mà sức hút của Mặt Trời đủ để duy trì sự chuyển động của các hành tinh trên quỹ đạo, không để cho lực ly tâm làm văng chúng ra xa.



Hình 2.8. Mặt Trời được quan sát bởi vệ tinh SOHO vào tháng 3 năm 1996
(Ảnh: NASA)

b. Sự chuyển động của Mặt Trời

Bằng kính thiên văn hiện đại, các nhà thiên văn trên thế giới đã phát hiện thấy trên Mặt Trời, các vết đen di chuyển từ bờ này sang bờ đối diện của đĩa Mặt Trời. Điều đó chứng tỏ rằng, Mặt Trời cũng tự quay quanh trục. Mặt Trời tự quay quanh trục theo hướng từ Tây sang Đông với vận tốc không giống nhau ở các vĩ độ và có xu hướng chậm dần từ

xích đạo về hai cực. Ở vùng xích đạo, Mặt Trời thực hiện một vòng quay mất 25 ngày đêm, còn ở cực 30 ngày đêm của Trái Đất.

Mặt Trời cũng quay quanh Thiên hà với vận tốc đo được là 230km/s. Do cách xa tâm Thiên hà một khoảng cách cực lớn tới 30.000 NAS nên Mặt Trời hoàn thành một vòng quay quanh Thiên hà hết thời gian là 180 triệu năm. Khoảng thời gian này được gọi là năm Ngân hà.

c. Nhiệt độ của Mặt Trời

Căn cứ vào những hiện tượng xảy ra ở lớp ngoài của Mặt Trời và áp dụng các định luật của vật lý, các nhà khoa học đã xác định được nhiệt độ trong lòng Mặt Trời có thể lên tới 15 triệu độ. Càng đi ra ngoài nhiệt độ càng giảm. Ở lớp ngoài cùng của Mặt Trời nhiệt độ khoảng 6.000^0 K. Nhờ nguồn nhiệt khổng lồ này, Mặt Trời đã tỏa ra một nguồn năng lượng rất lớn dưới dạng ánh sáng, nhiệt và điện từ. Nguồn năng lượng được tạo ra từ Mặt Trời là một hiện thực khách quan mà ai cũng có thể nhận thức và thừa nhận. Nhưng nguồn nhiệt được tạo ra bằng cơ chế nào thì có rất nhiều cách lý giải khác nhau như: giả thuyết thiêu cháy, giả thuyết thiên thạch, giả thuyết co nén thể tích… Mãi cho tới khi sự phát triển của vật lý hạt nhân với các thành tựu mới đã tạo cơ sở cho một giả thuyết mới ra đời – giả thuyết chuyển hóa năng lượng. Sự phát triển của Vật lý hạt nhân đã cho phép chấm dứt cuộc tranh cãi kéo dài hàng trăm năm về nguồn năng lượng của Mặt Trời. Theo Albert Einstein, mỗi gam khối lượng Mặt Trời là một năng lượng khổng lồ và được tính bằng công thức:

$$\mathbf{E = m.c^2}$$

Trong đó: E – là năng lượng; m – là khối lượng vật chất; c – là vận tốc ánh sáng.

Với công thức này, người ta có thể tính được 1 gam khối lượng Mặt Trời chuyển hóa được một năng lượng khoảng 20.000 tỷ calo (tương đương năng lượng đốt cháy 20.000 tấn than).

Theo A. Einstein, sự chuyển hóa năng lượng từ khối lượng có thể diễn ra theo 3 cách:

– Sự biến hủy hoàn toàn vật chất để tạo thành ánh sáng;

DO NOT COPY

– Sự phân rã các hạt nhân nguyên tử như hiện tượng phóng xạ tự nhiên của chất phóng xạ;

– Sự kết hợp những hạt nhân của một chất đơn giản thành chất phức tạp hơn có kèm theo sự hụt khối lượng tổng cộng từ các hợp phần.

Trong điều kiện nhiệt độ và áp suất cực lớn của đĩa Mặt Trời, nguồn năng lượng nguyên tử có khả năng xét đến đầu tiên là sự phóng xạ tự nhiên trong 3 phương thức chuyển hóa năng lượng nói trên. Theo các nhà khoa học, nếu chỉ bằng phương thức phóng xạ tự nhiên đơn thuần thì bài toán thực tế cũng không thể giải quyết thỏa đáng. Giả sử, chất phóng xạ có ở Mặt Trời là radium, thì chu kỳ phân hủy xảy ra rất chậm (phải mất 1.600 năm một nửa số nguyên tử mới phân hủy) và nguồn ánh sáng phát ra rất yếu ớt, kém nhiều lần Mặt Trời thực tế và nếu là chất khác như uranium, thorium lại phân hủy càng chậm và ánh sáng càng yếu ớt hơn nữa. Vả lại, sự phóng xạ tự nhiên cũng không thể duy trì phát năng lượng ổn định trong thời gian hàng tỷ năm và khối lượng không hề thay đổi. Nếu theo phương thức phóng xạ tự nhiên này thì khoảng 1.600 năm, khối lượng đã giảm đi một nửa và Mặt Trời phóng xạ tự nhiên cũng đã kết thúc từ lâu. Thực tế cho thấy rằng, chỉ có rất ít thành phần nguyên tố nặng phóng xạ trong cấu tạo Mặt Trời. Vậy nguồn năng lượng được tạo ra trong đĩa Mặt Trời chỉ bằng phản ứng hạt nhân làm chuyển hóa từ nguyên tố này thành nguyên tố khác kèm theo sự tỏa năng lượng. Điều này đã được các nhà khoa học chứng minh bằng thực nghiệm trong lò phản ứng đặc biệt – điều kiện tương ứng các vì sao.

Trong điều kiện nhiệt, áp suất cực lớn của Mặt Trời khiến cho các nguyên tử hoàn toàn bị bóc mất vỏ điện tử và chuyển động với vận tốc rất lớn. Nếu như cấu tạo Mặt Trời chủ yếu là hidro và nhân của nguyên tử hidro là một proton thì có nghĩa là ở sâu trong lòng Mặt Trời, hằng hà sa số những viên đạn proton chuyển động nhanh sẽ thường xuyên bắn phá các hạt nhân nguyên tử khác chúng gặp trên đường đi. Chính sự bắn phá này đã tạo nên sự hủy diệt và sự biến thể của các nguyên tử. Các tính toán cho thấy, ở nhiệt độ vào khoảng vài chục triệu độ có thể gây ra sự biến thể các hạt nhân nguyên tử nhẹ cho tới nito.

Xét ở Mặt Trời, nhiệt độ từ 10 – 20 triệu độ và tỷ trọng vào khoảng 100g/cm^3, sự giải phóng năng lượng hạt nhân đủ để duy trì trạng thái bức xạ ổn định của Mặt Trời phải là những phản ứng liên tục và khép kín. Quá trình diễn ra các phản ứng là quá trình chuyển đổi các nguyên tố đồng thời giải phóng ra năng lượng.

Theo các nhà khoa học, trên Mặt Trời còn có thể có một loại phản ứng nữa cũng tham gia vào sự sản sinh năng lượng Mặt Trời, đó là sự kết hợp tạo thành hidro nặng (hay doteri) do sự va chạm giữa hai proton, một trong hai proton sẽ biến thành notron và kết hợp với proton kia thành một hạt nhân 2/1 hidro với một proton phóng ra kèm năng lượng bức xạ. Phản ứng này có khả năng sản sinh ra năng lượng tương đương với phản ứng cacbon.

Thực tế, quá trình này diễn ra theo hai hướng riêng sau đây:

– Hạt nhân heli nhẹ va chạm với một hạt nhân heli thường tạo thành một đồng vị không bền của heli đó là 7/4 Be, chất này tự hủy phát ra một prozitron và cho một nhân liti (7/3 Li). Nhân liti tiếp nhận một proton thứ tư phân thành 2 heli;

– Một hạt nhân heli nhẹ (3/2He) va chạm nhẹ với một hạt nhân tương tự hình thành một heli thường (4/2 He) và giải phóng 2 proton. Biết rằng 3 proton có mặt trong mỗi hạt nhân heli nhẹ thì có 4 proton đã tham gia vào cấu trúc hạt nhân heli thường, còn 2 proton được giải phóng. Kết quả cuối cùng cả hai hướng đều tạo ra nhân heli thường.

Trong hai con đường tạo năng lượng Mặt Trời nêu trên, con đường tạo năng lượng do sự kết hợp tạo thành hidro nặng có xác suất xảy ra nhiều hơn và năng lượng phát ra ít hơn không đáng kể so với con đường phản ứng cacbon. Tuy nhiên, hai kiểu phản ứng này đều là cơ chế tạo năng lượng khổng lồ của Mặt Trời.

d. Đời sống của Mặt Trời

Với phương thức chuyển hóa năng lượng, kích thước của Mặt Trời sẽ bị suy giảm theo thời gian. Theo tính toán của nhà thiên văn học Phexencov, vào thời quá khứ xa xăm, Mặt Trời đã từng là một ngôi sao khổng lồ. Khi mới hình thành, khối lượng Mặt Trời lớn gấp 10 lần,

đường kích gấp 5 lần và ánh sáng gấp 2.000 lần hiện nay. Vào khoảng 5 tỷ năm trước, quá trình suy biến đã diễn ra. Trữ lượng khí hidro đã giảm sút trong những phản ứng vô cùng mạnh mẽ khiến cho một phần vạn khối lượng có thể hao hụt mỗi năm. Cùng với sự giảm khối lượng, tốc độ quay cũng giảm. Tuy nhiên, khi phản ứng phát năng lượng yếu đi thì mức tiêu hao của vật chất cũng chậm lại và đến một lúc nào đó nó sẽ đạt đến một trạng thái ổn định. Theo các nhà khoa học, Mặt Trời đạt trạng thái ổn định khoảng 3 tỷ năm trở lại đây. Với mức dự trữ hidro như hiện nay, Mặt Trời vẫn giữ nguyên độ sáng khoảng 10 tỷ năm nữa và phải 100 tỷ năm nữa, nguồn dự trữ hidro mới cạn hết và Mặt Trời sẽ nguội đi. Lúc đó, hiện tượng co nén sẽ diễn ra, áp lực bên trong không còn đủ cân bằng với trọng lượng của các lớp bên ngoài. Do chất khí bị nén làm nhiệt độ tăng và Mặt Trời lại nóng lên và có thể có hai khả năng xảy ra.

– Do sự tăng nhiệt độ trong lòng Mặt Trời, khí heli được tích lũy rất nhiều do phản ứng kết hợp hạt nhân hidro và dần dần biến đổi thành chất nặng như cacbon. Mặt Trời sẽ sống lại và tỏa nhiệt trong hàng tỷ năm nữa như hiện nay hoặc kém hơn chút ít.

– Sự co nén xảy ra chậm làm cho nhiệt tỏa ra phía ngoài bị mất hết, Mặt Trời ngày càng nhỏ, ánh sáng và năng lượng phát ra sẽ yếu.

Như vậy, Mặt Trời đang ở vào thời kỳ cân bằng và ổn định. Sự ổn định và cân bằng này chỉ mang tính chất tương đối và tạm thời. Theo tính toán, Mặt Trời gần như ở trạng thái ổn định trong khoảng 10 tỷ năm. Hiện nay, Mặt Trời đã hình thành được 4,6 tỷ năm – nghĩa là mới khoảng một nửa đời sống của Mặt Trời.

e. Thành phần vật chất của Mặt Trời

Mặt Trời là một quả cầu lớn bằng chất khí cháy sáng. Bằng phương pháp quang phổ, các nhà thiên văn đã xác định Mặt Trời cấu tạo hoàn toàn bằng khí hidro (75%) và khí heli (23%), các chất khác (2%). Mật độ chất khí giảm dần từ trung tâm ra ngoài. Hiện nay, người ta đã phát hiện trên quang cầu Mặt Trời có tới 70 chất hóa học và không có chất gì xa lạ

DO NOT COPY

đối với Trái Đất và đều nằm trong bảng hệ thống tuần hoàn của Mendeleev.

f. Cấu tạo của Mặt Trời

Mặt Trời cấu tạo chủ yếu bằng khí, với khoảng 75% khối lượng là khí hidro (khoảng 92% thể tích), 23% khối lượng là khí heli (khoảng 7% thể tích), 2% là các nguyên tố khác gồm sắt, niken, oxy, silicon, sulfur, carbon, neon, calcium và chromium. Mật độ khí giảm từ trung tâm ra ngoài.

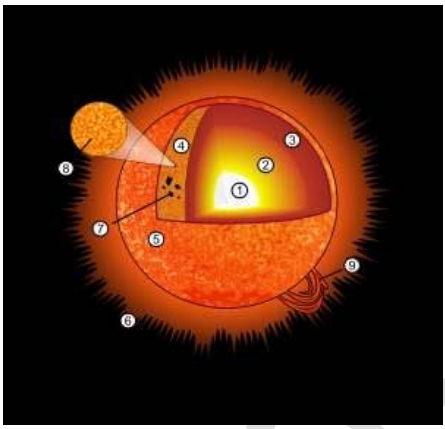
Mặt Trời cấu tạo gồm các lớp khác nhau. Từ trung tâm ra ngoài gồm: lõi – vùng bức xạ – vùng đối lưu – quyển sáng – quyển sắc – quầng – vết đen Mặt Trời – đốm – chỗ lồi lên.

– *Lõi Mặt Trời:* Chiếm khoảng 0,2 đến 0,25 bán kính, có mật độ cao 150 g/cm^3 và nhiệt độ gần 13.600,000^0 K (so với nhiệt độ bề mặt Mặt Trời khoảng 5.800^0 K). Lõi là địa điểm duy nhất trong Mặt Trời tạo ra một lượng đáng kể nhiệt thông qua phản ứng tổng hợp hạt nhân. Phần còn lại được đốt nóng bởi năng lượng truyền ra ngoài từ lõi. Tất cả năng lượng được tạo ra từ phản ứng tổng hợp hạt nhân trong lõi phải đi qua nhiều lớp để tới quyển sáng trước khi đi vào không gian như ánh sáng Mặt Trời hay năng lượng động lực của các hạt.

– *Vùng bức xạ:* Từ khoảng 0,25 đến khoảng 0,7 bán kính Mặt Trời, vật liệu Mặt Trời nóng và đặc; đủ để bức xạ nhiệt chuyển được nhiệt độ từ trong lõi ra ngoài. Trong vùng này không có đối lưu nhiệt, tuy các vật liệu lạnh đi khi độ cao tăng lên (từ 7.000,000^{0}C giảm xuống còn khoảng 2.000,000^{0}C), mật độ giảm sút hàng trăm lần (từ 20 g/cm^3 xuống còn 0,2 g/cm^3) từ đáy lên đỉnh vùng bức xạ.

– *Vùng đối lưu:* Trong lớp ngoài của Mặt Trời, từ bề mặt Mặt Trời xuống xấp xỉ 200.000km (khoảng 70% bán kính Mặt Trời), plasma Mặt Trời không đủ đặc hay đủ nóng để chuyển năng lượng nhiệt từ bên trong ra ngoài bằng bức xạ. Vì thế, đối lưu nhiệt diễn ra khi các cột nhiệt mang vật liệu nóng ra bề mặt (quyển sáng) của Mặt Trời. Khi vật liệu lạnh đi ở bề mặt, nó đi xuống dưới đáy vùng đối lưu để nhận thêm nhiệt từ đỉnh vùng bức xạ. Ở bề mặt nhìn thấy

được của Mặt Trời, nhiệt độ đã giảm xuống 5.700^0 K và mật độ chỉ còn 0,2 g/m^3 (khoảng 1/10.000 mật độ không khí ở nước biển).



Hình 2.9. Mô hình cấu tạo Mặt Trời [34]

Các lớp của Mặt Trời

1. Lõi

2. Vùng bức xạ

3. Vùng đối lưu

4. Quyển sáng

5. Quyển sắc

6. Quầng

7. Vết đen Mặt Trời

8. Đốm

9. Tai lửa

Quyển sáng: Bề mặt nhìn thấy được của Mặt Trời – quyển sáng, là lớp mà ở bên dưới nó Mặt Trời trở nên mờ đục với ánh sáng nhìn thấy được. Trên quyển sáng, ánh sáng Mặt Trời nhìn thấy được tự do đi vào không gian và năng lượng của nó thoát hoàn toàn khỏi Mặt Trời. Sự thay đổi trong độ mờ đục xảy ra vì sự giảm khối lượng ion H^-, chính vì vậy đã dễ dàng hấp thụ ánh sáng. Trái lại, ánh sáng nhìn thấy được mà chúng ta thấy, được tạo ra khi các electron phản ứng với các nguyên tử hydro để tạo ra các ion H^-. Quyển sáng thực tế dày từ hàng chục tới hàng trăm km. Quyển sáng có mật độ hạt ~10^{23} m^3.

Khí quyển Mặt Trời: Là phần bên trên quyển sáng được chia làm 3 lớp:

– Lớp quang quyển (photosphere) hay là bề mặt nhìn thấy được

DO NOT COPY

của Mặt Trời, dày khoảng 100 – 800km. Trên quang quyển thường hình thành các "vết đen" (có nhiệt độ thấp hơn, khoảng 4000^0 K), các "vết đen" thường tồn tại vài ngày và các vùng sáng rộng xung quanh;

– Lớp thứ hai là sắc quyển (chromosphere), dày khoảng 14.000km, thành phần chủ yếu H, He, O và các chất Na, Mg, K, Ca... Thường thấy các luồng sáng phụt lên cao hàng trăm hay hàng nghìn km (có vận tốc trên 400 km/giây) tồn tại vài phút, đó là những "tai lửa hay bướu lửa", làm cho nhiệt độ và lượng bức xạ các tia tử ngoại tăng lên, xuất hiện bão từ và ảnh hưởng đến khí quyển Trái Đất;

– Lớp thứ 3 là lớp ngoài cùng của khí quyển Mặt Trời gọi là tán Mặt Trời (heliosphere) hay còn gọi nhật hoa. Lớp này kéo dài đến độ cao gấp 20 lần bán kính Mặt Trời, đây là bộ phận loãng nhất của khí quyển Mặt Trời, luôn luôn xảy ra hiện tượng tràn plasma (gió Mặt Trời) với tốc độ trung bình 500km/giây. Gió Mặt Trời tới Trái Đất làm méo dạng từ trường Trái Đất và gây nhiễu loạn địa từ 2 cực.

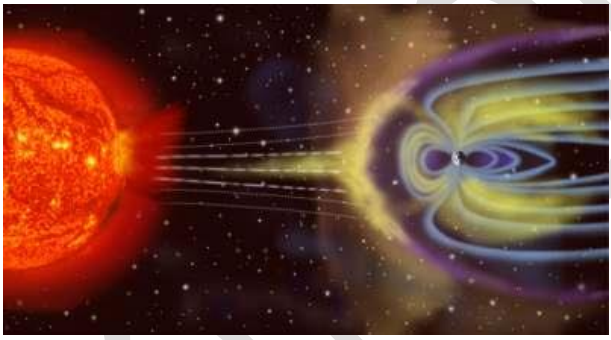
g. Những biến đổi trên Mặt Trời ảnh hưởng đến Trái Đất

Ngoài sự ảnh hưởng có tính thường xuyên của năng lượng Mặt Trời thông qua bức xạ thì những sự biến đổi đó có tính đặc biệt và cục bộ theo thời gian như vết đen, tai lửa, bướu lửa,… trên Mặt Trời đều là những tác nhân gây nên những hiện tượng bất thường trên Trái Đất:

– Cực quang: Là hiện tượng ánh sáng hào quang với cảnh sắc đẹp khác thường xảy ra ở vòng quanh cực. Thông thường, hiện tượng cực quang đầu tiên hiện ra một màu sáng yếu ớt rồi dần dần sáng lên và tạo thành một màn sáng lung linh tựa hồ như những bức màn che bằng kim cương lóng lánh. Hiện tượng cực quang xảy ra trong lớp khí quyển Trái Đất ở khoảng độ cao 100km trở lên, xảy ra mạnh nhất vào năm vết đen cực đại. Sự tạo thành hiện tượng cực quang là do Mặt Trời phóng ra các hạt vật chất trong đó có nhiều hạt tích điện. Khi đến gần Trái Đất do hai cực Trái Đất có từ tính mạnh nhất đã hút các hạt tích tụ lại ở hai cực. Các hạt này vận chuyển với tốc độ rất nhanh trên các lớp khí quyển cao và loãng nhất của bầu khí quyển. Ở cực, sự di chuyển của các hạt đã va

đập vào các hạt riêng biệt của lớp không khí loãng làm các hạt này tự phát quang ở cực.

– Bão từ: Các hạt tích điện do Mặt Trời phóng vào không gian Vũ trụ đã tạo nên những dòng tích điện mang theo các lực từ làm nhiễu loạn kim nam châm người ta gọi là bão từ. Hiện tượng bão từ sẽ làm ảnh hưởng đến sự truyền sóng vô tuyến, âm độ bị xấu và nhiều khi bị gián đoạn sự thu sóng vô tuyến, thỉnh thoảng làm rối loạn điện tín, điện thoại giữa các địa điểm có khoảng cách lớn. Hiện tượng bão từ thường xảy ra vào các thời kỳ xuất hiện nhiều vết đen, bùng nổ sắc cầu, tai lửa, bướu lửa…



Hình 2.10. Ảnh hưởng của bão từ đến Trái Đất

Tất cả các hiện tượng trên đều có thể làm thay đổi trạng thái vật lý khí quyển và gây nhiễu loạn thời tiết và khí hậu trên toàn cầu.

2.2.4.2. Các hành tinh của hệ Mặt Trời

Có những quan niệm khác nhau về hành tinh, như hành tinh là các thiên thể chuyển động xung quanh một ngôi sao; hành tinh là các thiên thể lạnh, hình cầu quay xung quanh Mặt Trời và không tự phát ra ánh sáng; một hành tinh là một thiên thể, có kích thước đáng kể, xoay xung quanh một ngôi sao…

Ngày 24/8/2006, gần 2.500 nhà nghiên cứu thiên văn tập trung ở Prague (thủ đô cộng hòa Czech) đã đưa ra các tiêu chí về hành tinh của hệ Mặt Trời:

– Phải có quỹ đạo quay xung quanh Mặt Trời;

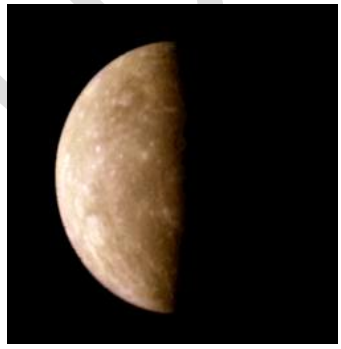
– Phải có khối lượng đủ lớn để lực hấp dẫn (trọng lực) của chính nó

chiến thắng sức hút của các thiên thể khác, tạo nên sự cân bằng đẳng tĩnh của vật chất trên hành tinh đó (gần như hình cầu);

– Lực hấp dẫn của hành tinh phải "hút sạch" các vật thể nhỏ hơn nó nằm trong quỹ đạo của hành tinh (ngoại trừ các vệ tinh tự nhiên của chính nó).

Hội nghị này cũng đã thống nhất xem Diêm Vương tinh là hành tinh lùn (dwarf planet). Vì Diêm Vương tinh có kích thước và khối lượng quá nhỏ nên không có dạng hình cầu, quỹ đạo của hành tinh này có lúc cắt qua quỹ đạo của Hải Vương tinh và không nằm cùng trên một mặt phẳng như các hành tinh còn lại trong hệ Mặt Trời…

a. Thủy tinh (Mercury)



Hình 2.11. Thủy tinh

Thủy tinh là hành tinh có kích thước nhỏ và nằm gần Mặt Trời nhất so với các hành tinh khác của hệ. Khoảng cách từ Thủy tinh đến Mặt Trời khoảng 59,2 triệu km. Thủy tinh có đường kính chỉ 5.000km (bằng 2/5 đường kính Trái Đất) và thể tích bằng 1/20 lần thể tích Trái Đất. Do Thủy tinh có kích thước và khối lượng nhỏ như vậy nên trọng lực của Thủy tinh rất nhỏ (chỉ bằng 1/4 trọng lực của Trái Đất). Trong số các hành tinh thuộc hệ Mặt Trời, Thủy tinh có độ sáng đứng thứ tư sau Kim tinh, Hỏa tinh và Mộc tinh. Nhưng vì kích thước nhỏ, lại ở rất xa Trái Đất, hơn nữa ở gần Mặt Trời nên bị ánh sáng Mặt Trời làm chói lòa vì thế khó có thể nhìn thấy Thủy tinh. Từ mặt đất ta có thể quan sát thấy Thủy tinh theo các tuần trăng. Vị trí nhìn rõ được Thủy tinh thường ở vị trí 1/4 và 3/4 trên quỹ đạo chuyển động của nó. Thủy tinh quay quanh Mặt Trời rất nhanh (88 ngày) và quay quanh trục rất chậm (58 ngày) nên lúc nào nó cũng hướng một phía về Mặt Trời. Do đó, Thủy tinh một nửa luôn là ngày và một nửa luôn là đêm.

DO NOT COPY

Do ở gần Mặt Trời lại tự quay chậm nên nhiệt độ của Thủy tinh nửa ban ngày có thể lên đến 400^0C, nhưng nửa ban đêm, nhiệt độ có thể hạ thấp - 200^0C và thậm chí - 250^0C. Với điều kiện nhiệt độ rất cực đoan này đã làm cho Thủy tinh trở thành một thế giới hoang vu, không có nước và có thể có rất ít không khí mà không khí đó chủ yếu là không khí nặng. Cho nên Thủy tinh không tồn tại bầu khí quyển như Trái Đất.

DO NOT COPY

b. Kim tinh (Venus)

Kim tinh là hành tinh thứ hai kể từ Mặt trời, khoảng cách đến Mặt Trời là 108 triệu km. Trái với Thủy tinh, Kim tinh rất dễ nhìn thấy trên bầu trời. Kim tinh rất sáng và có kích thước tương đối lớn. Thời điểm nhìn thấy Kim tinh có lúc là ở thời điểm hoàng hôn và có lúc xuất hiện vào thời điểm bình minh. Do Kim tinh rất sáng và xuất hiện vào hai thời điểm cách xa nhau nên chúng ta tưởng rằng đó là hai ngôi sao khác nhau và đặt tên là sao Hôm và sao Mai. Do khoảng cách di chuyển của Kim tinh so với Mặt Trời một khoảng trên cung thiên cầu không quá 40^0 nên Kim tinh lặn chậm và mọc sớm hơn Mặt Trời chỉ 3 – 4 giờ.



Hình 2.12. Kim tinh

Kim tinh có nhiều điểm giống Trái Đất: Đường kính Kim tinh bằng 0,99 đường kính Trái Đất; tỷ trong trung bình của Kim tinh là 4,7 tức là gần bằng tỷ trọng trung bình của Trái Đất (tỷ trọng trung bình của Trái Đất là 5,5), khối lượng bằng 0,82 lần Trái Đất… Kim tinh cũng có khí quyển như Trái Đất nhưng khí quyển của Kim tinh đậm đặc hơn. Kết quả quan sát quang phổ cho thấy thành phần chính của khí quyển Kim tinh là chất CO_2 chiếm 97%, N không quá 2%, còn lại là các chất khí khác. Trong khí quyển Kim tinh thường có các đám khí bạc dày đặc, mặt khác khi Kim tinh lại gần Trái Đất phần tối quay về Trái Đất nên với kính thiên văn hiện đại và phương pháp quang học cũng rất khó khăn trong việc quan sát và nghiên cứu bề mặt Kim tinh.

Ở bề mặt Kim tinh, khí áp rất cao (trị số bề mặt khoảng 100 atm) lớn hơn khí áp Trái Đất 100 lần. Trong điều kiện khí áp như vậy nên lớp không khí bên dưới yên tĩnh, không bị nhiễu loạn. Đứng trên Kim tinh sẽ nhìn thấy mọi vật như nằm trong một lọ thủy tinh mỏng. Gió thổi trên Kim tinh với tốc độ 1m/s nó sẽ bằng một trận cuồng phong trên Trái Đất với tốc độ 100m/s (do không khí Kim tinh có tỷ trọng rất lớn).

Cũng như các hành tinh khác trong hệ Mặt Trời, Kim tinh cũng có hai chuyển động cơ bản đó là vận động tự quay và vận động quay quanh Mặt Trời. Nhưng điểm khác biệt trong đặc điểm vận động của Kim tinh là vận động tự quay quanh trục có chiều ngược với chiều quay quanh trục của các hành tinh khác và ngược với chiều chuyển động của hành tinh này quay quanh Mặt Trời. Kim tinh quay quanh Mặt Trời hết thời gian 225 ngày của Trái Đất và chu kỳ tự quay là 243 ngày. Như vậy, Kim tinh quay quanh Mặt Trời gần bằng với thời gian mà Trái Đất quay quanh Mặt Trời (7,5 tháng) nhưng quay quanh trục rất chậm. Trong quá trình chuyển động, trục của Kim tinh gần như thẳng góc với mặt phẳng quỹ đạo chuyển động của nó nên trên Kim tinh không có hiện tượng thay đổi mùa.

Kim tinh quay quanh trục rất chậm lại ở gần Mặt Trời nên nhiệt độ phía ban ngày của Kim tinh rất lớn (khoảng 500^0C) và lớn hơn rất nhiều so với ban đêm. Kim tinh không có các vệ tinh quay quanh nó và cũng hoàn toàn không có sự sống.

c. Trái Đất (Earth)

Trái Đất là một hành tinh đặc biệt nhất trong hệ Mặt Trời. Tính đặc biệt của Trái Đất thể hiện ở mọi phương diện từ hình dạng, khối lượng, kích thước, sự vận động và thể hiện cao nhất là lớp vỏ địa lý với sự tồn tại một thế giới sinh vật khổng lồ và phức tạp. Tính đặc biệt của Trái Đất sẽ được phân tích ở chương 3.

d. Hỏa tinh (Mars)



Hình 2.13. Hỏa tinh

Hỏa tinh nằm về phía đối diện Mặt Trời và có màu đỏ như lửa, do vậy người La Mã đặt tên cho nó là thần chiến tranh (Mars). Hỏa tinh là một hành tinh có kích thước bé và bé hơn Trái Đất chúng ta khoảng 2 lần (đường kính của Hỏa tinh bằng 0,54 đường kính Trái Đất). Do có kích thước nhỏ nên gia tốc trọng trường của Hỏa tinh là rất bé (bé hơn Trái Đất 2,5 – 3 lần) và vì thế mà trọng lượng của các vật trên hành tinh rất nhẹ.

DO NOT COPY

Hỏa tinh ở rất xa Trái Đất (khoảng cách gần nhất từ Hỏa tinh đến Trái Đất là 55 triệu km) và cũng ở rất xa Mặt Trời (214 triệu km). Cũng như các hành tinh khác trong hệ, Hỏa tinh tham gia vào 2 vận động: vận động quay quanh trục và vận động quay quanh Mặt Trời. Hỏa tinh quay quanh trục một vòng hết 24 giờ 37 phút 22 giây (chậm hơn Trái Đất khoảng 2/3 giờ) và quay quanh Mặt Trời một vòng hết 687 ngày đêm trên Trái Đất (bằng 1 năm 11 tháng Trái Đất). Trục của Hỏa tinh nghiêng so với mặt phẳng quỹ đạo 65^0, mặt phẳng xích đạo nghiêng so với mặt phẳng quỹ đạo một góc $25,2^0$ nên trên Hỏa tinh cũng có hiện tượng mùa. Tính mùa trên Hỏa tinh được xác định qua sự thay đổi phổ màu khi bức xạ Mặt Trời chiếu xuống Hỏa tinh vào các thời gian trong năm.

Theo kết quả nghiên cứu từ các số liệu của ngành khoa học Vũ trụ cho thấy, khí quyển Hỏa tinh rất loãng (do lực hút của Hỏa tinh nhỏ). Tỷ trọng không khí trên Hỏa tinh theo ước đoán có thể nhỏ hơn Trái Đất đến hàng chục lần và tương tự khí quyển của Trái Đất ở độ cao 20km.

Nhiệt độ trên Hỏa tinh nhìn chung rất thấp do Hỏa tinh rất nhỏ lại ở xa Mặt Trời nên năng lượng Mặt Trời mà Hỏa tinh thu được rất hạn chế. Ở vùng cực Hỏa tinh nhiệt độ có thể xuống dưới -120^0C, ở xích đạo lúc giữa trưa nhiệt độ khoảng 24^0C. Nhiệt độ có sự chênh lệch rất lớn giữa ngày và đêm. Ban ngày nhiệt độ khoảng $15 – 20^0$C nhưng ban đêm có thể hạ xuống -60 đến -70^0C.

Hỏa tinh cũng có từ trường nhưng rất yếu và yếu hơn rất nhiều so với từ trường của Trái Đất.

Như vậy, trên Hỏa tinh có các điều kiện cho sự tồn tại của sự sống như trong khí quyển có chứa oxi, nhiệt độ không vượt quá mức chịu đựng của sinh vật… Tuy nhiên, liệu sự sống có tồn tại trên Hỏa tinh hay không, trong tương lai con người có thể lên sống được ở Hỏa tinh hay không thì đang là vấn đề còn nhiều tranh cãi mà các nhà khoa học đang tiếp tục nghiên cứu với mong muốn tìm ra những bằng chứng, dấu hiệu của sự sống trên Hỏa tinh.

DO NOT COPY

e. Mộc tinh (Jupiter)

Mộc tinh là hành tinh có kích thước khổng lồ nhất trong các hành tinh của hệ Mặt Trời. Đường kính của Mộc tinh lớn hơn đường kính của Trái Đất 11 lần và thể tích gấp 1.345 lần. Tuy kích thước lớn như vậy nhưng khối lượng chỉ gấp 318 lần Trái Đất, điều đó chứng tỏ Mộc tinh có cấu tạo chủ yếu là vật chất nhẹ và tỷ trọng của nó rất nhỏ.

Mộc tinh có lớp khí quyển rất dày (do lực hấp dẫn Mộc tinh rất lớn) nên mọi quan sát về Mộc tinh đều rất khó khăn. Thành phần khí quyển của Mộc tinh bao gồm khí mêtan, amoniac, các chất khí oxi, khí cacbonic và không có nước trong khí quyển của Mộc tinh.



Hình 2.14. Mộc tinh

Mộc tinh có dạng hình dẹt, hình dạng này là do vận tốc tự quay của nó quyết định. Mộc tinh quay một vòng quanh trục hết 8 giờ 50 phút đã làm cho lớp khí dày bên ngoài có xu hướng dồn nhanh về phía hai cực.

Mộc tinh ở rất xa Mặt Trời (khoảng cách đến Mặt Trời bằng 776 triệu km) nên Mộc tinh di chuyển hết quỹ đạo mất một thời gian rất dài (4.332,59 ngày Trái Đất). Quỹ đạo chuyển động của Mộc tinh quanh Mặt Trời có dạng gần tròn. Do ở xa Mặt Trời, bầu khí quyển dày, vận tốc tự quay nhanh nên dù có kích thước lớn nhưng năng lượng thu được từ Mặt Trời là rất nhỏ, vì thế Mộc tinh là một thế giới băng giá. Nhiệt độ trung bình trên Mộc tinh ước khoảng -140^0C. Trục của Mộc tinh cũng thẳng góc với mặt phẳng quỹ đạo trong quá trình chuyển động nên trên Mộc tinh không có hiện tượng thay đổi mùa.

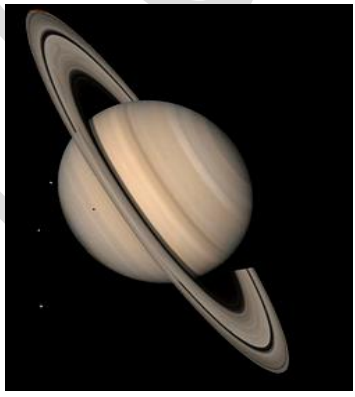
Ngày nay, người ta phát hiện có 16 vệ tinh quay quanh Mộc tinh. Trong 16 vệ tinh này, có 4 vệ tinh có kích thước rất lớn (đường kính của 4 vệ tinh này dao động từ 3.000 đến 5.180km). Vệ tinh lớn nhất trong 4 vệ tinh này có kích thước tương đương với kích thước của Thủy tinh. Vệ tinh có kích thước nhỏ nhất cũng bằng Mặt Trăng. Quỹ đạo chuyển động của 4 vệ tinh này có dạng gần tròn. Chu kỳ của vệ tinh ngắn nhất trong 4 vệ

tinh là 8 giờ, còn dài nhất chỉ 16 ngày. Trong quá trình di chuyển, các vệ tinh lớn thường tác động qua lại lẫn nhau nên đường đi của chúng thường bị nhiễu loạn rất mạnh.

Các vệ tinh còn lại của Mộc tinh có kích thước rất nhỏ và vận tốc di chuyển quanh Mộc tinh là rất chậm và chu kỳ của nó rất phức tạp và dài. Vệ tinh có chu kỳ ngắn nhất là 12 giờ, nhưng có vệ tinh kéo dài 200 – 250 ngày thậm chí có vệ tinh kéo dài đến 2 năm.

Hướng chuyển động của các vệ tinh không thống nhất. Trong 16 vệ tinh của Mộc tinh thì có 5 vệ tinh chuyển động cùng chiều, số vệ tinh còn lại chuyển động ngược chiều của Mộc tinh (chuyển động từ Đông sang Tây).

f. Thổ tinh (Saturn)



Hình 2.15. Thổ tinh

Thổ tinh được cấu tạo bởi vật chất rất nhẹ (nhẹ hơn cả nước) nên lực ly tâm do vận động tự quay đã đẩy vật chất về hai cực nên làm cho hình dạng của Thổ tinh cũng dẹt, và dẹt hơn cả Mộc tinh. Điểm đặc biệt nhất của Thổ tinh so với các hành tinh khác trong hệ Mặt Trời thể hiện ngay cả trên hình thái bên ngoài của nó, đó là sự hiện diện của các vành khuyên. Các vành khuyên này rất rộng, phẳng và mỏng (độ dày 10 – 15km) bao quanh xích đạo và không chạm vào bất kỳ nơi nào của Thổ tinh. Các mặt của Thổ tinh được Mặt Trời lần lượt chiếu sáng. Mặt Bắc của vành khuyên được Mặt Trời chiếu sáng trong 15 năm 9 tháng, còn mặt Nam chỉ được chiếu sáng 13 năm 8 tháng.

Vào những ngày chí trên Thổ tinh, Mặt Trời chiếu tà tà trên vành khuyên cực kỳ mỏng manh và chúng ta rất khó nhìn thấy vành khuyên. Cứ 15 năm, các vành khuyên Thổ tinh hướng bờ thành về phía Trái Đất, lúc đó kính thiên văn hiện đại cũng không sao quan sát được vành khuyên của Thổ tinh.

DO NOT COPY

Theo kết quả quan trắc bằng kính thiên văn hiện đại trong thời gian gần đây, các nhà thiên văn đã có phát hiện mới đó là các vành khuyên của Thổ tinh không phải là một mặt phẳng đồng nhất mà nó bao gồm 3 vành khuyên độc lập. Vành khuyên ngoài tách ra khỏi vành khuyên giữa một khoảng trống. Vành khuyên trong mờ và đục như sương mù và nằm sát vào vành khuyên giữa. Nếu quan sát về độ sáng của 3 vành khuyên cũng thể hiện sự khác nhau, vành khuyên giữa sáng nhất và mờ, đục nhất là vành khuyên trong cùng.

Có thể nói rằng, trong tất cả các vấn đề đặt ra xung quanh vành khuyên của Thổ tinh thì vấn đề cấu tạo vật chất và kết cấu của nó trong vành khuyên là vấn đề gay cấn và gây ra nhiều tranh cãi nhất. Nếu cho rằng, phát hiện ra vành khuyên Thổ tinh do nhà thiên văn Galilei phát hiện ra giữa đầu thế kỷ XVII thì mãi tới cuối thế kỷ XIX vấn đề cấu tạo vật chất của vành khuyên Thổ tinh mới có câu giải đáp thỏa đáng. Người tìm ra câu giải đáp đúng đắn là nhà vật lý lỗi lạc người Anh – Macxuen (1831 – 1879) và nữ toán học người Nga – S. V. Colepxkaia (1850 – 1891). Bằng các tính toán và suy luận, hai nhà bác học này cho rằng, vành khuyên Thổ tinh không thể cấu tạo bằng chất khí và lỏng vì hình dạng của vành khuyên hầu như không biến đổi. Vậy cấu tạo của vành khuyên có thể bằng chất rắn và không kết cấu thành một dải liên tục. Theo Macxuen và Colepxkaia, nếu giả sử vành khuyên vật chất Thổ tinh là dải chất rắn liên tục thì đời sống của nó chỉ trong nháy mắt và bị phá hủy ngay do lực hấp dẫn của Thổ tinh rất không đồng đều lên toàn bộ vành vật chất. Các kết luận này về sau được chứng minh bởi nhà vật lý người Nga – A. A. Beloponxki. Qua quá trình quan sát, ông cho rằng, các đoạn khác nhau của vành khuyên Thổ tinh có vận tốc rất khác nhau. Điều đó chứng tỏ các vành khuyên này là không liên tục. A. A. Beloponxki cũng cho rằng các vành khuyên của Thổ tinh được cấu tạo bởi những mảnh nhỏ vật chất và cả bụi quay quanh Thổ tinh với tốc độ của một vệ tinh có cùng khoảng cách.

Thổ tinh luôn chuyển động không ngừng, chu kỳ tự quay quanh trục của nó là 10 giờ 40 phút và chu kỳ quay quanh Mặt Trời là 29,5 năm. Trong quá trình chuyển động, mặt phẳng xích đạo của Thổ tinh lệch với mặt phẳng quỹ đạo một góc $26^0 44'$. Như vậy, các cực của Thổ tinh khi

thì nghiêng về phía Mặt Trời, khi thì nghiêng về phía Trái Đất. Mặt Trời nằm ở bên trên bán cầu Bắc của Thổ tinh với thời gian là 15 năm 9 tháng và ở bên bán cầu Nam là 13 năm 8 tháng.

Thổ tinh có 19 vệ tinh, trong các vệ tinh này, vệ tinh Titan có kích thước lớn bằng Thủy tinh còn các vệ tinh khác đều có kích thước nhỏ. Tất cả 19 vệ tinh của Thổ tinh đều chuyển động trên một mặt phẳng của vành khuyên. Cũng như Mộc tinh, Thổ tinh cũng được bao phủ một lớp mây liên tục, chỉ khác là màn sương này ít sặc sỡ như Mộc tinh. Cấu tạo khí quyển của Thổ tinh có chứa metan, amoniac.

Do ở cách xa Mặt Trời (1.420 triệu km) và vận tốc quay quanh trục rất nhanh nên nhiệt độ trên Thổ tinh rất lạnh (-150^0C). Năng lượng Mặt Trời mà Thổ tinh thu được nhỏ hơn Trái Đất đến 90 lần.

g. Thiên Vương tinh (Uranus)

Thiên Vương tinh được nhạc sĩ và nhà thiên văn học người Anh là Hecxen phát hiện năm 1871. Thiên Vương tinh ở cách xa Mặt Trời trung bình khoảng 2.859 triệu km, vì vậy thời gian mà nó di chuyển quanh Mặt Trời một vòng hết 84,015 năm. Quỹ đạo chuyển động của Thiên Vương tinh có hình elip với tâm sai là 0,046. Điểm cận nhật cách Mặt Trời là 2.742 triệu km và viễn nhật cách Mặt Trời là 3.008 triệu km.



Hình 2.16. Thiên Vương tinh

Thiên Vương tinh có hướng chuyển động khác với hướng chuyển động chung của hệ, đó là chuyển động từ Đông sang Tây. Thiên Vương tinh vừa quay quanh Mặt Trời vừa quay quanh trục với thời gian 17 giờ 15'. Trục của Thiên Vương tinh nằm rất nghiêng so với mặt phẳng quỹ đạo của nó (nghiêng 8^0).

Thiên Vương tinh có kích thước tương đối lớn, đường kính của nó lớn hơn 4 lần, thể tích lớn hơn 64 lần và khối lượng lớn hơn 15 lần so với Trái Đất. Ngược lại, với sự lớn hơn gấp bội về kích thước thì tỷ trọng của

DO NOT COPY

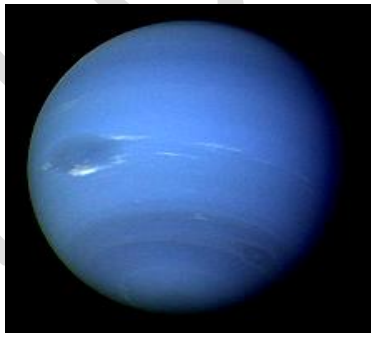
Thiên Vương tinh lại nhỏ hơn Trái Đất rất nhiều (tỷ trọng của Thiên Vương tinh là 1,27).

Thiên Vương tinh có hình dạng hơi dẹt và được bao bọc xung quanh bởi một lớp khí quyển tương đối dày và trong khí quyển chứa rất nhiều mây. Dựa vào kết quả phân tích quang phổ, các nhà khoa học đã khẳng định rằng, khí quyển của Thiên Vương tinh chứa rất nhiều khí mêtan, một ít khí amoniac, ngoài ra còn có khí hidro và phân tử HD (một nguyên tử hidro kết hợp với một nguyên tử doteri).

Thiên Vương tinh có 15 vệ tinh và hầu hết các vệ tinh này có cùng chiều quay với Thiên Vương tinh (từ Đông sang Tây) và quỹ đạo của nó gần vuông góc với mặt phẳng quỹ đạo của Thiên Vương tinh.

h. Hải Vương tinh (Neptune)

Hải Vương tinh cách xa Trái Đất đến 4 tỷ km, vì vậy kính thiên văn cũng rất khó khăn trong việc phát hiện và nghiên cứu về Hải Vương tinh. Sự phát hiện ra Hải Vương tinh nhờ tính toán của toán học.



Hình 2.17. Hải Vương tinh

Khi phát hiện ra Thiên Vương tinh, người ta nhận thấy rằng, sự di chuyển của Thiên Vương tinh trên quỹ đạo có sự "xáo động". Sự kiện này đã đặt ra cho các nhà khoa học một câu hỏi lớn cần phải giải đáp đó là hành tinh nào đã làm nhiễu động sự chuyển động của Thiên Vương tinh? Từ câu hỏi này, bằng các phương pháp tính toán chính xác, các nhà toán học đã xác định sẽ có hành tinh là thủ phạm làm nhiễu loạn đường đi của Thiên Vương tinh. Trên cơ sở xác định vị trí hành tinh, các nhà toán học đã định vị hướng ngắm của ống kính thiên văn và giúp các nhà thiên văn phát hiện ra hành tinh mới – Hải Vương tinh.

DO NOT COPY

Bảng 2.2. Một số đặc điểm của các hành tinh trong hệ Mặt Trời [16]

Hành tinh	Bán kính xích đạo (km)	Khoảng cách đến Mặt Trời (triệu km)	Thời gian quay quanh trục (ngày)	Thời gian quay quanh Mặt Trời (ngày)	Khối lượng (so với Trái Đất)	Số vệ tinh
Thủy tinh	2.437	59,2	58	88	0,052	0
Kim tinh	6.056	108	243,2	224,7	0.82	0
Trái Đất	6.378	149,6	23h56’	365,25	1,00	1
Hỏa tinh	3.386	214	24h37’	686,98	0,11	2
Mộc tinh	71.400	776	8h50’	4.332,59	318	16
Thổ tinh	60.400	1.420	10h40’	10.759,21	95	19
Thiên Vương	24.800	2.859	17h15’	30.685	15	15
Hải Vương	24.500	4.484	15h8’	60.188	17	6

Do vị trí ở xa khống chế tầm quan sát, đồng thời là hành tinh mới phát hiện nên tài liệu và những hiểu biết về hành tinh này còn rất hạn chế. Tuy nhiên, các kiến thức sơ đẳng về Hải Vương tinh đã được các nhà khoa học xác định.

Kích thước của Hải Vương tinh tương đối lớn, đường kính lớn hơn 3,5 lần, thể tích lớn hơn 45 lần và khối lượng lớn hơn 17 lần so với Trái Đất. Cũng như các hành tinh ở nhóm ngoài của hệ, Hải Vương tinh có tỷ trọng nhỏ, chỉ bằng 1,64. Trọng lực của Hải Vương tinh tương đương trọng lực của Trái Đất và chính lực hấp dẫn này đã tập trung xung quanh Hải Vương tinh một lớp khí quyển dày. Khí quyển được cấu tạo bởi metan, hidro, nito, heli, amoniac… Trong khí quyển cũng chứa nhiều mây (tuyết metan).

Hải Vương tinh ở cách xa Mặt Trời 4.484 triệu km nên năng lượng Mặt Trời mà Hải Vương tinh nhận được cũng rất ít. Năng lượng mà Hải Vương tinh thu được nhỏ hơn Trái Đất đến 900 lần, do vậy Hải Vương tinh là một thế giới băng giá. Nhiệt độ trung bình của Hải Vương

tinh luôn xuống -200^{0}C. Hải Vương tinh có 6 vệ tinh quay xung quanh và có hướng quay từ Đông sang Tây.

2.2.4.3. Sao chổi (Comet)

Theo các nhà khoa học, sao chổi nằm ở vùng ngoại vi của hệ Mặt Trời nên ở rất xa Trái Đất. Chính vì thế, sự chuyển động của sao chổi tới gần Trái Đất để con người có thể quan sát được là rất hiếm. Với hình thù và sự xuất hiện bất thường của sao chổi nên người xưa đã coi sự xuất hiện của nó như báo hiệu một tai họa sắp xảy ra đối với xã hội loài người.

Sao chổi được phát hiện từ rất sớm và được nhiều nhà khoa học quan tâm nghiên cứu. Theo sử sách Trung Quốc, cách đây 4.000 năm người Trung Quốc cổ đại đã phát hiện được sao chổi. Vào khoảng trên 1.000 năm trước đây, một nhà triết học La Mã có những nhận xét đầu tiên về sao chổi: đuôi sao chổi bao giờ cũng hướng về phía đối diện Mặt Trời. Người đầu tiên vén bức màn về Sao Chổi là J. Kepler – nhà thiên văn học người Đức. Qua quá trình nghiên cứu, ông đã rút ra kết luận: "Sao chổi trên trời cũng như cá ở dưới biển nhưng mắt ta chỉ nhìn thấy được những sao chổi nào đi gần đến Trái Đất mà thôi". Người có công lớn nhất trong việc nghiên cứu sao chổi là nhà khoa học I. Newton và học trò của ông là Edmund Halley. Hai nhà khoa học này đã xác định được hình dáng, quỹ đạo, tính toán được quá trình di chuyển và dự báo được thời gian xuất hiện của sao chổi.



Hình 2.18. Sao chổi Hale-Bopp

Về cấu tạo, ở giai đoạn phát triển nhất, sao chổi có hai phần rõ rệt: phần đầu và phần đuôi. Đầu sao chổi là phần sáng nhất và có hình dáng như một đám mây mù tụ lại. Trong đầu sao chổi có một lõi gọi là nhân. Nhân sao chổi thỉnh thoảng chúng ta mới nhìn thấy. Hình thù nhân giống như một ngôi sao nhỏ trên bầu trời. Đầu sao chổi có cấu tạo chủ yếu bằng

khí cacbonic, khí xianogien và có mật độ rất loãng. Riêng phần nhân mới có mật độ vật chất đậm đặc hơn.

Sao chổi thực chất không có đuôi, đuôi sao chổi được sinh ra khi nó chuyển động tới gần Mặt Trời với một khoảng cách nhất định. Sao chổi càng tiến gần đến Mặt Trời đuôi của nó càng dài ra. Theo A. Boredikhin, đầu và đuôi sao chổi được tạo thành bởi những hạt nhỏ chất khí và bụi phóng ra từng luồng giống như hiện tượng nổ. Theo các nhà khoa học, Mặt Trời đã tạo ra đuôi sao chổi thông qua 3 phương thức sau:

– Áp lực ánh sáng: Dưới tác dụng của áp lực ánh sáng Mặt Trời làm cho chất khí ở đầu của sao chổi bốc hơi, lực đẩy của áp suất ánh sáng theo phương truyền thẳng của tia Mặt Trời làm cho chất khí kéo dài ra (lực này thường mạnh hơn rất nhiều so với lực hấp dẫn);

– Lực hấp dẫn của Mặt Trời: Lực hút của Mặt Trời làm cho chất lượng khí bị kéo dài ra về phía Mặt Trời. Như vậy, tùy theo khối lượng và kích thước của các phần tử hơi mà lực hút hoặc đẩy chiếm ưu thế. Thông thường các chất này bị đẩy tạo thành đuôi;

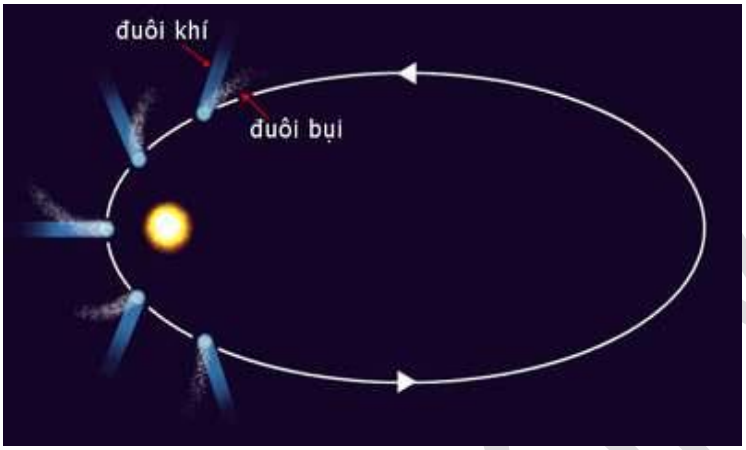
– Gió Mặt Trời: Đây là những dòng bức xạ hạt tĩnh điện phát sinh do bùng nổ trên Mặt Trời. Các hạt bức xạ này có tác dụng bắn phá và bứt các hạt từ đầu để phát triển thành đuôi.

Đuôi sao chổi có cấu tạo bởi các chất khí độc như oxitcacbon, oxitnito dạng tích điện… Khi mới mọc, đuôi sao chổi hướng từ nhân sao chổi về phía Mặt Trời, khi đến gần Mặt Trời, đuôi sao chổi càng dài ra và có hướng ngược lại (đối diện với Mặt Trời). Sự thay đổi hướng này là do lực của gió Mặt Trời tác động lên đuôi sao chổi.

Sao chổi luôn chuyển động không ngừng, phần lớn quỹ đạo chuyển động của sao chổi có hình elip rất dẹt. Dựa vào kích thước quỹ đạo và thời gian tái xuất hiện người ta chia sao chổi thành 3 loại:

+ Sao chổi parabol: Đây là sao chổi có quỹ đạo chuyển động rất lớn và chu kỳ xuất hiện rất dài (chu kỳ từ vài trăm đến vài nghìn năm). Do quỹ đạo có kích thước rất lớn nên hiện nay con người vẫn chưa hiểu rõ hình dạng thực của toàn bộ quỹ đạo mà chỉ nhìn thấy và xác định được một phần đường cong quỹ đạo;

DO NOT COPY



Hình 2.19. Quỹ đạo Sao Chổi với đuôi khí và bụi

+ Sao chổi hypebol: Là loại sao chổi chỉ xuất hiện một lần và không bao giờ trở lại Trái Đất. Đây là loại sao chổi chiếm một tỷ lệ rất nhỏ trong tổng số các sao chổi mà con người phát hiện được. Điểm đặc biệt của loại sao chổi kiểu này là vận tốc di chuyển cực nhanh. Chính vì vậy mà khi nó chuyển động tới gần Trái Đất thì đã bị lực hấp dẫn của Mộc tinh và Thổ tinh làm nó quay trở lại và theo quán tính nó bay ra vùng ngoại vi của hệ Mặt Trời;

+ Sao chổi tuần hoàn: Đây là sao chổi có quỹ đạo nhỏ và ít dẹt, chu kỳ xuất hiện rất nhanh (nhỏ hơn 200 năm).

Như vậy, tuyệt đại bộ phận sao chổi có quỹ đạo elip, nên dựa vào vận tốc, kích thước người ta có thể dự đoán chính xác thời kỳ sao chổi xuất hiện lại trên bầu trời Trái Đất (trừ các sao chổi hypebol).

2.2.4.4. Thiên thạch (Meteorite)

Trong hệ Mặt Trời còn có khối lượng lớn vật chất rắn, kích thước khác nhau được gọi là bụi Vũ trụ hoặc thiên thạch. Khối lượng một hạt bụi có thể từ vài gam cho tới hàng trăm, hàng nghìn tấn. Khi di chuyển tới gần Trái Đất, do sức lực hấp dẫn lớn của Trái Đất, chúng bị rơi vào khí quyển của Trái Đất với tốc độ rất lớn, có thể 70 – 80km/s và tạo ra một áp suất tới vài trăm atmosphere. Do bị ma sát với không khí, chúng đã bốc cháy, để lại những vệt sáng nhìn thấy được trên bầu trời đêm ở độ

cao chừng 300km. Đó là hiện tượng sao đổi ngôi hay sao băng. Những khối bụi lớn có khối lượng hàng trăm, hàng nghìn tấn không bị đốt cháy hết trong không gian, nó có thể rơi xuống tới bề mặt Trái Đất. Khi thiên thạch chạm với bề mặt đất thường gây ra tiếng nổ dữ dội và tạo nên những hố lớn.

Qua nghiên cứu thiên thạch, người ta thấy những nguyên tố hóa học chủ yếu tạo nên thiên thạch đều có mặt trên Trái Đất như oxi, sắt, kẽm, manhê, silic, canxi, nhôm… Oxi trong thiên thạch thường ở dạng hợp chất. Những chất khoáng của thiên thạch đều cùng dòng họ với những loại đá trên Trái Đất. Tuy nhiên, do Trái Đất có lớp khí quyển dày cấu tạo chủ yếu bởi nitơ, oxi nên những hợp chất khoáng của Trái Đất khác rất nhiều so với các hợp chất khoáng trong thiên thạch. Các thiên thạch có tỷ lệ các chất cấu thành khác nhau, thiên thạch có cấu tạo chủ yếu là silicat được gọi là thiên thạch đá, nhưng có thiên thạch chủ yếu là các nguyên tố sắt, niken và được gọi là thiên thạch sắt.

Kích thước và trọng lượng của các thiên thạch rơi xuống Trái Đất rất không giống nhau. Có thiên thạch rơi xuống Trái Đất nặng hàng chục kilôgam nhưng có thiên thạch nặng đến hàng chục nghìn tấn. Hiện nay, trên toàn thế giới còn vết tích của khoảng 3.000 miệng hố thiên thạch. Di tích của miệng hố thiên thạch Meteor Crater ở bang Arizona (Bắc Mỹ) có đường kính tới 1.200m, sâu 175m. Ở Australia có một miệng hố thiên thạch với đường kính 5km được tạo ra từ 139 triệu năm trước.



Hình 2.20. Thiên thạch Willamette – Hoa Kỳ



Hình 2.21. Hố thiên thạch Meteor Crater ở bang Arizona – Hoa Kỳ

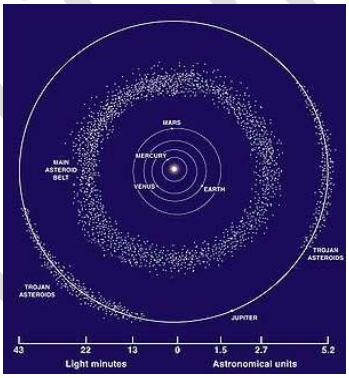
Ngày nay, đã có giả thuyết về sự va đập của một thiên thạch vào Trái Đất, gây nên sự tuyệt chủng của khủng long và nhiều loài động vật khác vào 65 triệu năm trước.

Nghiên cứu thiên thạch có ý nghĩa rất lớn, giúp cho các nhà khoa học có cơ sở để nghiên cứu sự tiến hóa của Vũ trụ và xác định sự sống trong Vũ trụ.

2.2.4.5. Các tiểu hành tinh (Asteroid)

Ngoài các hành tinh lớn, trong hệ Mặt Trời còn một số lượng không ít các hành tinh tí hon gọi chung là tiểu hành tinh. Khác với hành tinh lớn, các hành tinh nhỏ này có lực hấp dẫn rất bé nên hình dạng của nó thường có góc cạnh như các mảnh vụn.

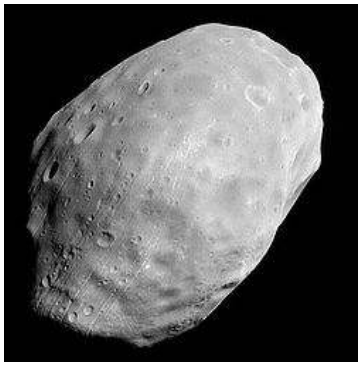
Ngày nay, các nhà khoa học đã phát hiện trên 2.000 hành tinh tí hon này. Trong các tiểu hành tinh này có 4 tiểu hành tinh có kích thước lớn (đường kính đạt 780 – 2.000km). Phần lớn các tiểu hành tinh có khoảng cách trung bình tới Mặt Trời từ 2,2 – 2,6 ĐVTV nghĩa là nằm ở khoảng không gian giữa quỹ đạo Mộc tinh và Hỏa tinh.



Hình 2.22. Vành đai tiểu hành tinh

2.2.4.6. Vệ tinh (satellite)

Một vệ tinh tự nhiên là một vật thể tự nhiên quay quanh một hành tinh hay tiểu hành tinh. Trong hệ Mặt trời, có khoảng 240 vệ tinh tự nhiên đã được biết đến, bao gồm 155 vệ tinh quay quanh các hành tinh và khoảng 85 vệ tinh quay quanh các tiểu hành tinh. Ngoài ra còn có các vật thể khác quay xung quanh các hành



Hình 2.23. Vệ tinh Phobos của Hỏa tinh

DO NOT COPY

tinh hay các ngôi sao khác. Mặt Trăng là một vệ tinh lớn thuộc hệ Mặt Trời quay quanh Trái Đất.

Nguồn gốc của các vệ tinh thuộc hệ Mặt Trời có nhiều giả thuyết cho rằng, đa số các vệ tinh tự nhiên có lẽ đã được tạo nên từ vùng sụp đổ của đĩa tiền hành tinh; nhiều vệ tinh tự nhiên được cho là những tiểu hành tinh bị bắt giữ; những vệ tinh tự nhiên khác có thể là những mảnh của những vệ tinh tự nhiên lớn bị vỡ ra bởi va chạm, hay có thể là một phần của chính hành tinh bị bắn vào quỹ đạo bởi một vụ va chạm lớn. Vì còn ít thông tin, nên đa số các lý thuyết về nguồn gốc của chúng hiện vẫn còn chưa chắc chắn.

Đặc điểm dễ nhận diện nhất về các vệ tinh là hầu hết các vệ tinh trong hệ Mặt Trời đều có một mặt luôn hướng về phía hành tinh, các vệ tinh rất ít có vệ tinh con.

TÓM TẮT CHƯƠNG 2

– Dựa trên lý thuyết của ngành Vật lý hạt cơ bản, qua những phương tiện quan sát, tính toán và kết quả thực nghiệm trong những máy gia tốc, vật lý thiên văn hiện đại cho rằng các Thiên hà ngày càng cách xa chúng ta và chúng đang lùi dần ra xa nhau. Toàn bộ không gian Vũ trụ được lấp đầy bởi bức xạ vô tuyến nhiệt độ cao, từ đó các nhà khoa học đã đưa ra mô hình lý thuyết Vũ trụ bằng học thuyết Big Bang (vụ nổ lớn) và xác định tuổi của Vũ trụ là 13,7 – 15 tỷ năm.

– Thuyết Big Bang và thuyết Tinh vân về nguồn gốc hệ Mặt Trời được xác lập và đã giải thích tương đối đầy đủ về nguồn gốc, đặc điểm của Vũ trụ và hệ Mặt Trời.

– Đặc điểm của Vũ trụ:

+ Vũ trụ là thống nhất, không có giới hạn về không gian, ở đó chứa đựng các Thiên hà. Mỗi Thiên hà chứa hàng trăm tỉ ngôi sao và các thiên thể khác cùng với khí, bụi, bức xạ điện từ trường. Vũ trụ được cấu tạo bởi hầu hết các nguyên tố hóa học có trong bảng tuần hoàn Mendeleev;

DO NOT COPY

+ Trái Đất là một hành tinh của hệ Mặt Trời;

+ Hệ Mặt Trời cũng chỉ là một bộ phận của hệ Thiên hà;

+ Hệ Thiên hà cũng chỉ là một bộ phận của hệ siêu Thiên hà.

– Đặc điểm hệ Mặt Trời:

+ Hệ Mặt Trời bao Mặt Trời ở trung tâm và xung quanh có các thiên thể nhỏ hơn như hành tinh, vệ tinh, tiểu hành tinh, sao chổi, thiên thạch và một lượng bụi khí, bức xạ điện từ...;

+ Tất cả các hành tinh đều nằm gần như trên một mặt phẳng, cùng chuyển động quanh Mặt trời trên quỹ đạo elip theo hướng ngược chiều kim đồng hồ nhìn từ cực Bắc xuống;

+ Các hành tinh và phần lớn vệ tinh đều quay quanh trục ngược chiều kim đồng hồ (trừ Kim tinh và Thiên vương tinh);

+ Một số hành tinh có các vệ tinh quay xung quanh (61 vệ tinh);

+ Các hành tinh được phân thành 2 nhóm: Nhóm bên trong (bao gồm: Thủy tinh, Kim tinh, Trái Đất và Hỏa tinh) và nhóm bên ngoài (bao gồm: Mộc tinh, Thổ tinh, Thiên Vương tinh và Hải Vương tinh);

+ Tất cả các thành viên trong Hệ Mặt Trời đều được cấu tạo bởi các nguyên tố hóa học có trong bảng tuần hoàn của Mendeleev.

CÂU HỎI ÔN TẬP CHƯƠNG 2

Câu 1. Nêu những khác biệt cơ bản của sao, hành tinh và vệ tinh.

Câu 2. Tại sao khi quan sát các sao vào ban đêm chúng ta lại thấy các sao nhấp nháy?

Câu 3. Nêu các phương thức tạo năng lượng của các sao. Trong các phương thức đó, phương thức nào đóng vai trò chủ yếu.

Câu 4. Các giả thuyết về nguồn gốc hình thành Vũ trụ. Nêu ưu và nhược điểm của từng giả thuyết.

Câu 5. Dựa vào những chứng cứ nào để có thể chấp nhận luận thuyết cho rằng Vũ trụ được khởi nguồn từ một "Vụ nổ lớn".

DO NOT COPY

Câu 6. Nêu ưu và nhược điểm của các giả thuyết giải thích về nguồn gốc của hệ Mặt Trời. Giả thuyết nào đáng tin cậy nhất. Tại sao?

Câu 7. Chứng minh và giải thích kết luận "Sự ra đời hệ thống nhật tâm của nhà bác học vĩ đại N.Copecnicus là một bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử nhận thức Vũ trụ".

Câu 8. Những căn cứ để phân chia các nhóm hành tinh trong hệ Mặt Trời. So sánh và giải thích đặc điểm khác nhau của mỗi nhóm.

Câu 9. Trình bày các biến cố bất lợi trên Trái Đất liên quan đến hoạt động của Mặt Trời. Con người có thể phòng chống được các biến cố này không. Vì sao?

Thực hành:

1. Xem phim Trái Đất và bầu trời.

2. Sử dụng kính thiên văn để quan sát bầu trời.

DO NOT COPY

Chương 3. TRÁI ĐẤT

Mục tiêu

– Cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về đặc điểm hình dạng, kích thước, khối lượng của Trái Đất và những hệ quả địa lý.

– Những vận động của Trái Đất và các hệ quả tương ứng.

– Cấu trúc bên trong và tính chất vật lý của Trái Đất.

– Cấu trúc bên ngoài và quy luật phân bố lục địa, đại dương trên địa cầu.

– Rèn luyện cho sinh viên những kỹ năng phân tích, giải thích một số hiện tượng xảy ra trong tự nhiên trên Trái Đất.

– Kỹ năng giải các bài tập liên quan đến tính vận tốc dài, tính góc nhập xạ, tính giờ, xác định tọa độ địa lý,… dựa vào các yếu tố thiên văn.

– Giúp sinh viên có ý thức bảo vệ sự sống trên Trái Đất.

3.1. HÌNH DẠNG, KÍCH THƯỚC, KHỐI LƯỢNG CỦA TRÁI ĐẤT VÀ NHỮNG HỆ QUẢ ĐỊA LÝ

3.1.1. Hình dạng Trái Đất và những hệ quả địa lý của hình dạng

3.1.1.1. Hình dạng Trái Đất

Từ thời xa xưa, do những ấn tượng trực giác đem lại mà người ta hình dung Trái Đất là một mặt phẳng trên đó có vòm trời chụp xuống như một cái vung. Nhiều dân tộc trên thế giới đã quan niệm như vậy. Sự tích bánh chưng, bánh dầy của Việt Nam là một thí dụ: Bánh chưng vuông mô phỏng Trái Đất, bánh dầy tròn biểu thị bầu trời.



Hình 3.1. Trái Đất

Những quan niệm đầu tiên về hình dạng cầu của Trái Đất đã xuất hiện từ thế kỷ thứ VI trước Công nguyên bởi nhà toán học, thiên văn học người Hy Lạp – Pitago (580 – 500 TCN). Hai thế kỷ sau, nhà triết

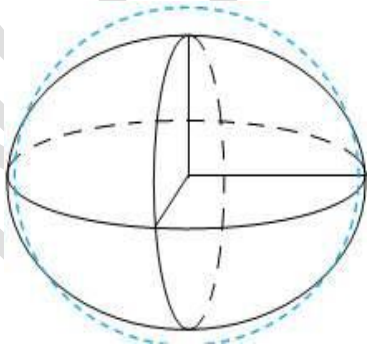
DO NOT COPY

học vĩ đại Hy Lạp cổ đại Aristoteles (384 – 322 TCN) đã đưa ra chứng cứ xác thực về hình dạng cầu của Trái Đất. Quan sát hiện tượng nguyệt thực ông thấy Mặt Trăng bị bóng của Trái Đất che khuất dần. Bờ của phần bị che khuất có dạng cong, do đó Aristoteles đã khẳng định Trái Đất hình cầu.

Tuy nhiên, mãi tới đầu thế kỷ XVI, sau cuộc hành trình đầu tiên vòng quanh thế giới bằng đường biển của nhà hàng hải Bồ Đào Nha F. Magellan (1519 – 1521) thì chân lý khoa học mới được khẳng định, giả thuyết Trái Đất hình cầu là hoàn toàn đúng đắn.

Quan niệm Trái Đất hình cầu đã tạo nên một bước ngoặt trong thế giới quan, trong khái niệm về không gian và đã có một ý nghĩa to lớn đối với sự phát triển của Triết học và Địa lý học.

Ngày nay, hình ảnh Trái Đất được chụp từ các con tàu Vũ trụ cho thấy Trái Đất có dạng hình cầu, đó là một thực tế khách quan. Tuy nhiên, quan niệm Trái Đất là một quả cầu được xem xét lại do sự kiện chiếc đồng hồ quả lắc thiên văn rất chính xác của Rise trong một ngày chậm mất 2’28’’ khi được đem từ Paris (49^0B) tới Cayen (5^0B) vào năm 1672.



Hình 3.2. Hình dạng elipxoid 3 trục

Ta biết rằng thời gian dao động của một quả lắc phụ thuộc vào gia tốc trọng trường. Việc quả lắc dao động chậm đi cho thấy có sự giảm bớt trọng lực và dao động nhanh hơn là có sự gia tăng trọng lực. Trong trường hợp quả lắc của Rise có sự thay đổi dao động là do sức hút của Trái Đất ở Paris lớn hơn ở xích đạo (Cayen). Điều đó cũng có nghĩa là bề mặt Trái Đất ở xích đạo nằm xa tâm Trái Đất hơn so với ở cực. Do đó,

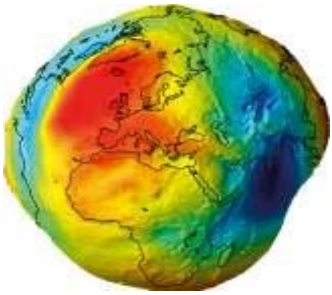
Trái Đất không phải là một khối cầu (về mặt hình học), mà là một khối cầu bị dẹt ở hai cực và phình ra ở xích đạo (khối elipxoid). Hình dạng này chính là kết quả của lực ly tâm do hiện tượng tự quay quanh trục của Trái Đất.

Trong những năm gần đây, nhờ kết quả các hình ảnh chụp từ các vệ tinh nhân tạo đã chứng minh cho sự phức tạp bề ngoài của Trái Đất. Việc thể hiện hình dạng Trái Đất chỉ mang tính mô phỏng dựa vào một bề mặt lý thuyết – bề mặt cùng mức thế năng của trọng lực (bề mặt khắp mọi nơi đều vuông góc với hướng trọng lực hay hướng dây dọi) và được một hình thể mô phỏng Trái Đất gọi là hình geoid. Hình dạng geoid này có sự sai khác nhất định so với hình dạng elipxoid. Sự sai khác này thể hiện ở mọi điểm trên bề mặt kể cả đại dương. Ở vĩ độ trung bình Nam bán cầu bề mặt geoid cao hơn bề mặt phỏng cầu một ít (20m), ở xích đạo các bề mặt trùng nhau, ở vĩ độ trung bình Bắc bán cầu thì bề mặt geoid thấp hơn, ở cực Bắc cao hơn 15m và ở Nam cực thấp hơn 20m (hình 3.3).

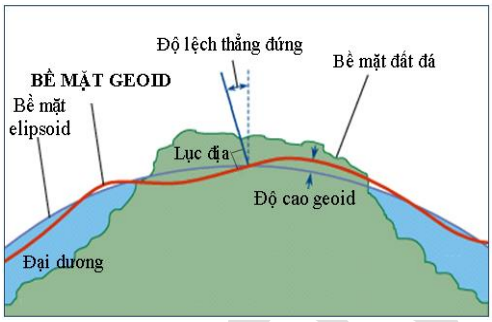
Như vậy, hình dạng thực của Trái Đất rất đặc biệt, không giống với bất cứ dạng hình học nào. Người ta gọi hình đó là hình geoid – nghĩa là "hình Trái Đất".

Tuy nhiên, do Trái Đất có hình dạng gần gũi với hình elipxoid và hình cầu, đặc biệt khi bay ra ngoài không gian quan sát về Trái Đất các thay đổi nhỏ về độ dẹt không thể phát hiện được, bên ngoài lớp vỏ Trái Đất lại có lớp nước bao bọc nên ảnh chụp về nó có dạng cầu. Vì vậy, ta quen gọi Trái Đất có dạng tựa cầu hay là Địa cầu thể.

DO NOT COPY



Hình 3.3. Hình dạng geoid của Trái Đất *[34]*



Hình 3.4. Bề mặt geoid của Trái Đất *[Từ điển bách khoa Anh]*

3.1.1.2. Hệ quả địa lý của hình dạng Trái Đất

Sự sai khác của khối elipxoid so với khối cầu không lớn, chỉ 21,36km ở hai cực. Đối với quá trình diễn ra ở lớp vỏ địa lý như sự phân bố nhiệt, sự chuyển động của các khối khí, nước, sự phân bố và di cư của sinh vật,… thì sự sai khác ấy theo L. P. Subaev là không có ý nghĩa và có thể không cần chú ý tới trong Địa lý học. Nhưng ngược lại, nó phản ánh vào hoạt động kiến tạo của vỏ Trái Đất và thể hiện thông qua địa hình. Nhà bác học Xô Viết M. V. Xlovax trong những năm 1951 – 1961 đã nghiên cứu bằng phương pháp toán học đã có kết luận: Thế năng của các lực gây nên sự không đồng đều trong chế độ tự quay của Trái Đất và tác dụng của các lực ấy làm biến dạng vỏ Trái Đất. Hoạt động kiến tạo và đặc tính hoạt động kiến tạo có tính đới (các dải song song với vĩ tuyến). Sự giảm bớt độ dẹt ở cực, thạch quyển ở vĩ độ xích đạo có khuynh hướng hạ xuống, còn các vĩ độ cao có khuynh hướng nâng lên. Giữa hai dải này là một vòng đai đứt gãy ở các vĩ độ trung bình (khoảng 35^0 vĩ Bắc và Nam).

Độ sai lệch giữa geoid và elipxoid so với kích thước của Trái Đất cũng rất nhỏ. Sự sai khác này cũng chỉ có tác dụng ở sự định vị các quá trình địa mạo và địa hình thông qua lực căng bên trong Trái Đất.

Như vậy, sự biến đổi hình dạng từ khối cầu sang khối elipxoid, sự sai khác giữa elipxoid với geoid – hình dạng thực của Trái Đất đều có tác

dụng thay đổi kiến tạo địa mạo và địa hình. Vì vậy, mọi quy kết địa lý đều là hệ quả từ hình dạng cầu của Trái Đất. Với hình dạng cầu của Trái Đất đã gây nên những hệ quả như sau:

a. Về mặt địa lý

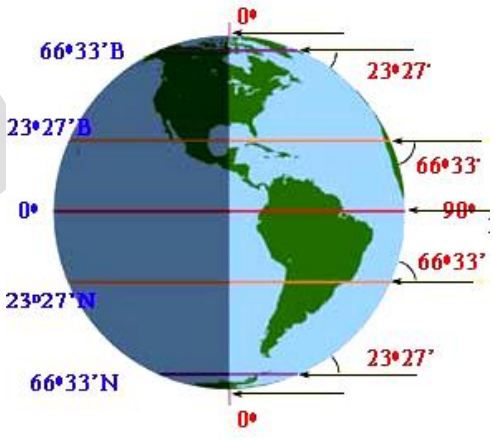
– Sự phân bố góc nhập xạ cũng như bức xạ Mặt Trời khác nhau trên bề mặt đất.

Hình dạng cầu của Trái Đất làm cho các tia sáng song song của Mặt Trời khi chiếu xuống bề mặt Trái Đất trong cùng một thời điểm nhưng ở các vĩ độ khác nhau tạo ra những góc nhập xạ và bức xạ khác nhau.

Ví dụ: Vào ngày 22/6, Mặt Trời chiếu vuông góc tại chí tuyến Bắc, góc nhập xạ tại đây là 90^0. Tuy nhiên, cùng thời điểm đó góc nhập xạ ở xích đạo là $66^0$30’ còn ở 47^0 B là $23^0$30’; vào ngày 22/12 thì ngược lại ở bán cầu Nam.

Trong một năm, do Mặt Trời chỉ hoạt động biểu kiến trong khu vực nội chí tuyến ($23^0$27’B – $23^0$27’N) nên sự thay đổi góc nhập xạ và sự phân bố bức xạ trên bình diện chung là giảm dần từ xích đạo về hai cực.

Cũng do hình dạng cầu của Trái Đất nên có hiện tượng khác biệt về bức xạ trên các kinh tuyến khác nhau trong ngày (hiện tượng mọc – lên đỉnh đầu – lặn của Mặt Trời), đây là yếu tố cơ bản tạo nên biến thiên nhiệt trong ngày.



Hình 3.5. Sự phân bố góc nhập xạ Mặt Trời ở các vĩ độ khác nhau

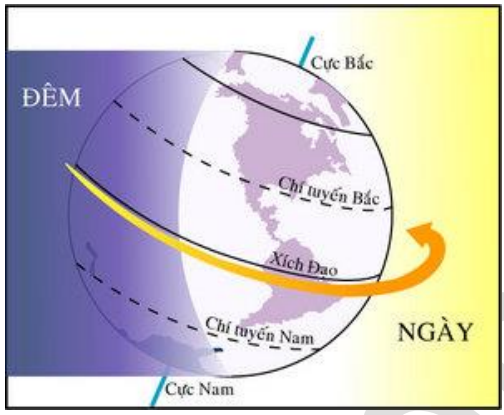
DO NOT COPY

– Hình thành các đới khí hậu (khí áp, nhiệt, gió, khí hậu) và cảnh quan. Trái Đất ở xa Mặt Trời nên các tia sáng Mặt Trời đến Trái Đất được xem là các tia sáng song song. Các tia sáng Mặt Trời khi chiếu xuống bề mặt cầu và hợp với bề mặt cầu Trái Đất thành những góc nhập xạ khác nhau và có xu hướng nhỏ dần khi đi từ xích đạo về hai cực. Sự phân hóa góc nhập xạ kéo theo sự hấp thụ bức xạ Mặt Trời của mặt đất tạo nên sự phân hóa nhiệt từ xích đạo về hai cực. Từ sự phân hóa nhiệt sẽ dẫn đến sự phân bố có tính quy luật các yếu tố khí hậu khác như: khí áp, mưa, ẩm,… tạo nên các đới khí hậu cũng như các yếu tố tự nhiên khác và biểu hiện tổng hợp là các đới cảnh quan.

– Tính đối xứng của các hiện tượng, sự vật, quá trình địa lý qua xích đạo. Hình dạng cầu của Trái Đất làm cho Trái Đất có hai nửa bán cầu đối xứng nhau qua mặt phẳng xích đạo. Tính đối xứng về hình dạng làm cho các hiện tượng, sự vật, quá trình địa lý tự nhiên không phải là sự sao chép mà có sự khác biệt. Chẳng hạn vành đai nóng ở Bắc bán cầu và Nam bán cầu khác nhau rất lớn về diện tích, giới hạn và ngay cả đặc trưng về nhiệt, các xoáy thuận ở Bắc bán cầu và xoáy nghịch ở Nam bán cầu, gió tín phong ở Bắc bán cầu thổi theo hướng Đông Bắc thì ở Nam bán cầu thổi theo hướng Đông Nam, ở Bắc bán cầu càng đi về phía Bắc càng lạnh thì ở Nam bán cầu càng đi về phía bắc càng nóng…

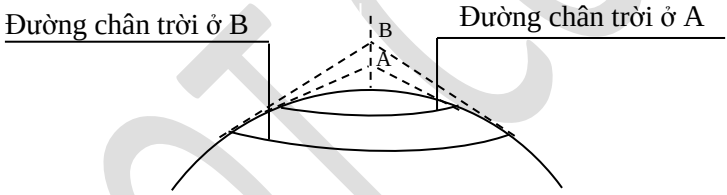
– Góp phần tạo nên hiện tượng ngày đêm trên địa cầu. Trái Đất có dạng hình cầu và là vật thể đặc nên Mặt Trời không thể một lúc chiếu sáng toàn bộ Trái Đất mà chỉ chiếu sáng một nửa khối cầu, nửa khối cầu được chiếu sáng là ngày và nửa khối cầu không được chiếu sáng là đêm.

DO NOT COPY



Hình 3.6. Hiện tượng ngày – đêm trên Trái Đất

– Tầm bao quát về phía chân trời càng mở rộng khi càng cách xa bề mặt đất.



Hình 3.7. Đường chân trời tại A và B

Ảnh hưởng của hình khối cầu Trái Đất đối với tầm mắt nhìn cũng được biểu hiện khá rõ rệt khi ta càng lên cao. Càng lên cao, ta càng nhìn được rộng trên mặt đất vì tia mắt tiếp tuyến với mặt cầu của Trái Đất càng lùi xa nơi ta đứng, nghĩa là đường chân trời càng lùi xa ta.

Bảng 3.1. Tầm nhìn xa theo độ cao [34]

Độ cao (m)	Tầm nhìn xa (km)
1	3,57
10	11,28
100	35,69

– Do Trái Đất có dạng hình cầu nên vận tốc quay có sự giảm dần từ xích đạo về đến hai cực. *Điều này đã tạo nên hiện tượng lệch hướng của*

DO NOT COPY

các chuyển động theo chiều kinh tuyến trên bề mặt Trái Đất ở các vĩ độ khác nhau.

b. Về mặt địa vật lý

– Trái Đất có thể tích nhỏ, nhưng chứa được một lượng vật chất tối đa so với các dạng hình học khác có cùng diện tích bề mặt.

– Vật chất càng vào trung tâm càng bị nén chặt và tỷ trọng càng lớn, góp phần tạo nên sự phân dị trọng lực của vật chất bên trong Trái Đất, tạo nên cấu trúc phân lớp bên trong Trái Đất.

– Ảnh hưởng ma sát ngược của triều lực làm cho Trái Đất quay chậm lại, tốc độ quay giảm đã làm biến dạng vỏ Trái Đất, hình thành vành đai đứt gãy ở khoảng 35^0 vĩ Bắc và Nam.

3.1.2. Kích thước, khối lượng Trái Đất và những hệ quả địa lý của chúng

3.1.2.1. Kích thước của Trái Đất

Trái Đất có kích thước không lớn so với các hành tinh khác trong hệ Mặt Trời, hơn thế nữa, Trái Đất lại nằm lơ lững trong không gian Vũ trụ và liên tục di chuyển nên để xác định được kích thước Trái Đất là rất khó khăn. Chỉ khi khoa học phát triển và đặc biệt là bằng các phương pháp toán học, các nhà khoa học đã tính toán chính xác kích thước của Trái Đất như sau:

– Bán kính xích đạo (bán kính trục lớn: a): = 6.378,245km

– Bán kính cực (bán kính trục nhỏ: b): = 6.356,863km

– Bán kính trung bình: = 6.371,11km

– Độ dẹt ở cực: = 1/298

– Độ dẹt ở xích đạo: = 1/30.000

– Chiều dài vòng kinh tuyến: = 40.008,5km

– Chiều dài xích đạo: = 40.053,12km

– Diện tích bề mặt Trái Đất: = $510.083.000 km^2$

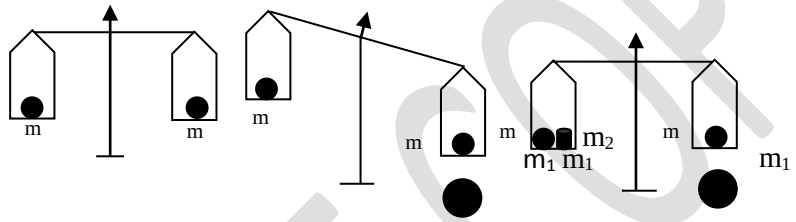
– Thể tích Trái Đất: = $1,083 \times 10^{12} km^3$

DO NOT COPY

3.1.2.2. Khối lượng Trái Đất

Việc xác định khối lượng của Trái Đất là một việc làm rất khó khăn. Mãi đến khi định luật vạn vật hấp dẫn của I. Newton ra đời thì khối lượng Trái Đất mới được xác định một cách chính xác. Cách xác định khối lượng Trái Đất được thực hiện như sau:

– Dùng một chiếc cân đĩa, bỏ vào 2 đĩa cân mỗi đĩa một quả cân hình cầu có khối lượng bằng nhau là m và lúc đó cán cân ở thế cân bằng (Hình 3.8);



Hình 3.8. Cách xác định khối lượng Trái Đất

– Đặt ở dưới đĩa cân bên phải một quả cầu có khối lượng m_1. Quả cầu m_1 hấp dẫn quả cầu m ở đĩa cân phải và làm cho cán cân bị lệch sang phải. Để lấy lại thăng bằng, người ta gia thêm một khối lượng m_2 lên đĩa cân bên trái. Như vậy, lực hấp dẫn của Trái Đất lên gia trọng này cân bằng với lực hấp dẫn của quả cầu m_1 lên quả cân m bên phải. Từ đó ta có công thức:

$$\frac{GMm_2}{R^2} = \frac{Gm_1m}{d^2} \qquad (1)$$

Trong đó: G – là hằng số hấp dẫn; M và R – là khối lượng và bán kính Trái Đất; d – là khoảng cách giữa hai quả cân m_1 và m.

Từ công thức trên ta có thể rút ra được M:

$$M = \frac{m_1mR^2}{m_2d^2} \qquad (2)$$

Trong một lần tổ chức cân, người ta sử dụng công thức trên với các đại lượng thực nghiệm: m = 5kg; m_1 = 6.000kg, d = 0,57m; m_2 = 0,6mg,

DO NOT COPY

biết R = 6.371km = 6.371.000m. Kết quả, các nhà khoa học đã tính được khối lượng của Trái Đất là 5,977 x 10^{21} tấn.

3.1.2.3. Hệ quả địa lý của kích thước và khối lượng Trái Đất

Qua các số liệu trên cho thấy kích thước và khối lượng của Trái Đất vừa phải. Chính điều này đã tạo nên một trường trọng lực đủ lớn có tác dụng rất lớn đến đời sống trên địa cầu, cụ thể:

– Hình thành lực hấp dẫn trên Trái Đất. Nhờ có lực hấp dẫn đủ lớn đã có tác dụng hút giữ các sự vật cân bằng trên bề mặt địa cầu ngay cả khi chuyển động.

– Nhờ có lực hấp dẫn đủ lớn mà Trái Đất *giữ được quanh mình một lớp vỏ khí gọi là khí quyển.* Lớp khí quyển này có vai trò rất lớn đến sự tồn tại của sự sống trên Trái Đất như:

+ Vai trò bảo vệ: Bảo vệ Trái Đất trước những tác hại của thiên thạch, ngăn chặn các tia cực tím nguy hại…;

+ Vai trò điều hòa: Điều hòa nhiệt, điều hòa ánh sáng…;

+ Vai trò dẫn truyền: Dẫn truyền âm thanh, nhiệt, sóng vô tuyến…;

+ Đảm bảo các quá trình địa lý diễn ra bình thường: Quá trình bốc hơi, vòng tuần hoàn của nước…

– Góp phần hình thành quá trình phân dị trọng lực, làm thay đổi bề mặt thạch quyển, đảm bảo cân bằng đẳng tĩnh của lớp vỏ Trái Đất.

– Hình dạng cầu của nó kết hợp với kích thước, khối lượng và vận động tự quay đã *tạo nên từ trường cho Trái Đất.*

3.2. NHỮNG VẬN ĐỘNG CỦA TRÁI ĐẤT VÀ CÁC HỆ QUẢ ĐỊA LÝ

Trái Đất thực hiện nhiều loại vận động khác nhau trong hệ Mặt Trời, dải Ngân hà và trong Vũ trụ. Trong số đó, 3 loại vận động có ý nghĩa quan trọng đối với đời sống trên Trái Đất là: vận động tự quay quanh trục, vận động tịnh tiến quanh Mặt Trời và vận động quay quanh tâm chung Trái Đất – Mặt Trăng (vận động này sẽ tìm hiểu ở chương 4).

DO NOT COPY

3.2.1. Sự vận động tự quay quanh trục của Trái Đất và các hệ quả địa lý

3.2.1.1. Sự vận động tự quay quanh trục của Trái Đất

a. Nhận thức về sự tự quay của Trái Đất

Trái Đất tự quay và vận động quanh Mặt Trời có liên quan chặt chẽ với sự hình thành hệ Mặt Trời. Theo giả thuyết được nhiều người chấp nhận thì hệ Mặt Trời được hình thành từ những đám bụi khí nguyên thủy. Những đám bụi khí này vốn đã có động lượng góc (đại lượng biểu thị trạng thái chuyển động tròn của một vật thể). Sau khi hình thành hệ Mặt Trời, động lượng góc của nó không bị mất đi (theo định luật bảo toàn động lượng) nên tất nhiên phát sinh sự phân bố lại. Các tinh thể bụi, khí trong quá trình tích tụ lần lượt nhận được động lượng góc nhất định của đám bụi khí nguyên thủy. Vì động lượng góc không đổi nên các hành tinh trong quá trình co lại sẽ chuyển động ngày càng nhanh. Sự phân bố của động lượng góc mà nó thu được sẽ làm cho Trái Đất tự quay và quay quanh Mặt Trời.

Người đầu tiên trong lịch sử nhận thức đúng được hiện tượng tự quay quanh trục của Trái Đất là nhà thiên văn học người Ba Lan N. Copecnicus (1473 – 1543). Ông đã đề xướng hệ nhật tâm, coi Mặt Trời là trung tâm của Vũ trụ và Trái Đất tự quay quanh trục.

Năm 1858, nhà vật lý học Pháp Phoucault là người đầu tiên chứng minh hiện tượng tự quay của Trái Đất bằng thí nghiệm – con lắc Phoucault.

Phoucault treo một con lắc nặng 28kg bằng một sợi dây dài 40 m vào trần điện Panteon ở Paris và để dưới con lắc một bàn cát rồi cho con lắc dao động theo một hướng nhất định. Đầu nhọn của con lắc đã vạch lên bàn cát một đường thẳng theo hướng dao động của quả lắc. Sau một thời gian, con lắc vạch thêm những đường thẳng nhưng chéo với đường thẳng ban đầu và lệch theo hướng từ Đông sang Tây.

DO NOT COPY

Theo nguyên lý cơ học thì mặt phẳng dao động của con lắc không bao giờ đổi hướng. Như vậy chỉ có thể đi đến kết luận là bàn cát chuyển động, hay nói khác đi là chính mặt đất đã di chuyển. Điều đó chứng tỏ là Trái Đất đã tự quay quanh trục theo hướng ngược lại, tức là từ Tây sang Đông.

Ngày nay, mọi người đều nhận rõ hiện tượng tự quay của Trái Đất. Mọi nơi trên Trái Đất đều lần lượt ở trước Mặt Trời rồi lại khuất sau Mặt Trời, gây nên hiện tượng ngày đêm kế tiếp nhau rất đều đặn. Khi ta ngồi trên Trái Đất quan sát Mặt Trời cũng giống như ta ngồi trên một chiếc tàu đang chuyển động để quan sát hàng cây và cột điện bên đường. Khi đó ta thấy dường như cột điện và hàng cây bên đường "chuyển động" ngược hướng đoàn tàu, còn ta và con tàu thì đang đứng yên. Loại chuyển động này không có thật, và được gọi là *chuyển động biểu kiến.*

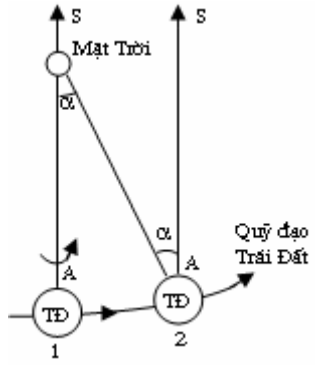
Như thế, chuyển động biểu kiến của Mặt Trời và các vì sao là do Trái Đất tự quay. Chuyển động đó mang lại ý niệm phương hướng: Mặt Trời "mọc" ở phương Đông và "lặn" ở phương Tây. Nhưng thực ra là do Trái Đất quay từ Tây sang Đông, ngược chiều quay của kim đồng hồ (nếu nhìn từ cực Bắc xuống).

b. Đặc điểm vận động tự quay của Trái Đất

Vận động tự quay của Trái Đất vô cùng phức tạp vì khi vận hành Trái Đất phải chịu nhiều lực tác động. Nhưng xét một cách khái quát vận động tự quay quanh trục tưởng tượng của Trái Đất có những đặc điểm sau:

– Trái Đất quay quanh một trục tưởng tượng. *Trục này tạo nên một góc $66^0 33'$ so với mặt phẳng chứa quỹ đạo chuyển động của Trái Đất quanh Mặt Trời*. Đầu kéo dài của trục xuyên qua cực Bắc này bao giờ cũng chỉ gần đúng về hướng của ngôi sao Bắc cực. Hướng này không đổi trong khi Trái Đất chuyển động quanh Mặt Trời;

– Trái Đất hoàn thành một vòng tự quay quanh trục trong khoảng thời gian một ngày đêm. Có hai cách xác



Hình 3.9. Độ dài ngày đêm theo Mặt Trời và theo sao

DO NOT COPY

định thời gian một ngày đêm, đó là xác định theo Mặt Trời và xác định theo sao. Ngày đêm theo Mặt Trời là khoảng thời gian giữa hai lần liên tiếp mà tâm Mặt Trời qua kinh tuyến chứa điểm quan sát và lấy trung bình là 24 giờ. Tuy nhiên, do hướng chuyển động của Trái Đất quanh Mặt Trời trùng với hướng tự quay của Trái Đất (đều theo hướng từ Tây sang Đông) cho nên ngày đêm theo Mặt Trời dài hơn so với thực tế Trái Đất quay trọn một vòng quanh trục. Thời gian thực tế này được xác định bằng khoảng thời gian giữa hai lần liên tiếp mà một ngôi sao nào đó đi qua kinh tuyến của một vị trí bất kỳ ở bề mặt đất. Thời gian đó dài 23h56'04''. Đó là độ dài thực của một ngày đêm (hay còn gọi là ngày đêm theo sao hay ngày đêm thiên văn);

Trên hình 3.9, một người đứng ở A, thấy Mặt Trời và ngôi sao S đi qua kinh tuyến chứa A ở cùng một thời điểm. Khi Trái Đất chuyển động trọn một vòng từ vị trí 1 sang vị trí 2, nghĩa là ngôi sao S lại đi qua kinh tuyến chứa A. Nhưng để Mặt Trời cũng đi qua kinh tuyến đó thì Trái Đất phải quay thêm một góc α.

– Bất cứ điểm nào trên bề mặt đất (trừ hai điểm cực) đều quay được một góc như nhau trong cùng một đơn vị thời gian. Đó là vận tốc góc quay (thường được ký hiệu là ω) và được tính bằng công thức:

$$\omega = \frac{2\pi}{T} = \frac{360^0}{24h} = 15^0 / h \qquad (3)$$

Như vậy, sau 1 giờ, mọi điểm bất kỳ trên bề mặt Trái Đất đều quay được một góc 15^0;

– Vận tốc quay của Trái Đất thay đổi theo vĩ độ địa lý, cách tính như sau:

$$V = \frac{2\pi r}{T} = \omega r \qquad (4)$$

Trong đó: r – bán kính vòng vĩ tuyến chứa điểm đó; T – thời gian (tính bằng giây); ω – Vận tốc góc.

Gọi V_0 là vận tốc quay của Trái Đất tại xích đạo. Áp dụng công thức (1) tại xích đạo ta có:

DO NOT COPY

$$V_0 = \frac{2\pi}{T} R = \frac{2\pi}{86400s} 6.378.000m = 463{,}58m/s$$

Tương tự, muốn tính vận tốc tại điểm A có vĩ độ φ ở hình 3.10, ta áp dụng công thức:

$$V = \frac{2\pi r}{T} = \omega r \qquad (5)$$

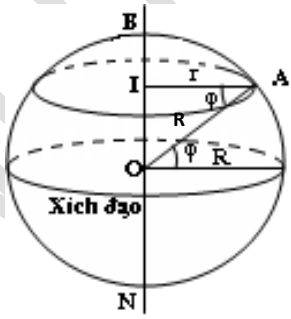
Trong tam giác AOI, ta có $\cos\varphi = \frac{r}{R}$

Suy ra r = Rcosφ

Thay vào (5) ta có: Vφ = ω Rcosφ, nhưng ω R = V_0

Do đó: Vφ = V_0cosφ

Dựa vào công thức này và các số liệu ở các vĩ độ khác nhau, các nhà khoa học đã tính được giá trị vận tốc quay của Trái Đất ở các vĩ độ khác nhau (bảng 3.1).



Hình 3.10. Xác định vận tốc quay tại một điểm bất kỳ

Bảng 3.2. Vận tốc quay của Trái Đất ở các vĩ độ khác nhau

Vĩ độ	Tốc độ (m/s)	Sự khác nhau của tốc độ trên khoảng cách 5^0	Vĩ độ	Tốc độ (m/s)	Sự khác nhau của tốc độ trên khoảng cách 5^0
0	463,58				
5	461,81	1,77	40	355,12	24,62

DO NOT COPY

10	456,53	5,28	45	327,80	27,32
15	447,78	8,75	50	297,98	29,82
20	435,62	12,16	55	265,90	32,08
25	420,14	15,48	60	231,79	34,11
30	401,47	18,67	65	195,91	35,88
35	379,74	21,73	90	0	-

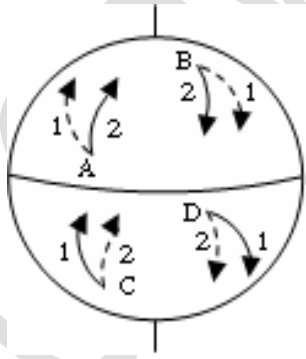
Qua bảng thống kê trên cho thấy, vận tốc quay của Trái Đất có xu hướng giảm dần từ xích đạo về đến hai cực. Sự suy giảm vận tốc quay của Trái Đất theo vĩ độ không đều đặn, đặc biệt là ở các vĩ độ trung bình thì vận tốc giảm rất nhanh.

– Sự thay đổi vận tốc tự quay trong năm. Trước đây, người ta tưởng rằng vận tốc quay của Trái Đất là rất đều đặn, nhưng thực tế Trái Đất quay quanh trục có sự khác nhau rất lớn giữa các thời kỳ trong một năm. Kết quả đó do các nhà thiên văn ở đài thiên văn Rotxtecđam (Đức) phát hiện ra thông qua chiếc đồng hồ báo thức tại đài. Chiếc đồng hồ này được làm bằng thạch anh có tính chính xác rất cao và được đặt trong hầm ngầm đặc biệt (không có gió, không có tiếng động, nhiệt độ luôn không đổi). Vận tốc của kim đồng hồ vào mùa thu chạy chậm và mùa xuân lại chạy với vận tốc nhanh hơn. Sự bất thường của chiếc đồng hồ làm cho các nhà khoa học sửng sốt và hoài nghi. Các trung tâm báo giờ hiện đại nhất thế giới: Liên Xô, Mỹ, Anh, Pháp đều lần lượt thông báo về sự thất thường của đồng hồ thạch anh. Điều này giúp các nhà thiên văn khẳng định rằng, không thể các đồng hồ có tính chính xác cao lại có thể hư hỏng một cách đồng loạt mà là chính vận tốc quay quanh trục có sự khác nhau theo từng thời kỳ. Hiện tượng này được các nhà khoa học lý giải bằng quỹ đạo elip của Trái Đất khi chuyển động quanh Mặt Trời. Vào mùa hạ – thu, Trái Đất ở rất xa Mặt Trời (viễn điểm), lực hấp dẫn của Mặt Trời nhỏ đi đã làm cho vận tốc tự quay của nó giảm, còn vào mùa đông – xuân thì ngược lại.

3.2.1.2. Các hệ quả địa lý của sự vận động tự quay quanh trục của Trái Đất

– Sự luân phiên ngày đêm trên địa cầu. Trái Đất có dạng hình cầu nên một nửa được chiếu sáng là ngày và một nửa bị khuất là đêm, song do Trái Đất tự quay quanh trục đã tạo nên sự luân phiên giữa ngày và đêm trên địa cầu một cách đều đặn.

Thời gian 24 giờ cho một ngày đêm của Trái Đất đã hình thành nên một nhịp điệu thích hợp (không dài quá và cũng không ngắn quá) vì thế ngày không quá nóng và đêm cũng không quá lạnh. Đây là điều kiện rất thuận lợi cho sự sống phát sinh, tồn tại và phát triển mạnh mẽ ở bề mặt Trái Đất, đồng thời tạo nên tính nhịp điệu của các hiện tượng, quá trình địa lý trong lớp vỏ cảnh quan của Trái Đất.



Hình 3.11. Sự lệch hướng chuyển động của các vật thể

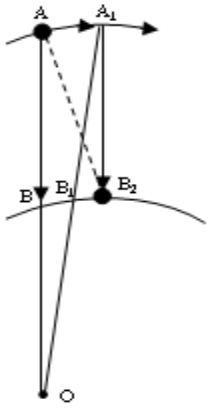
– Sự lệch hướng chuyển động của các vật thể. Do Trái Đất tự quay, mọi vật thể đang chuyển động trên Trái Đất đều chịu tác động đồng thời của hai lực: Lực gây chuyển động ban đầu và lực do sự tự quay hướng từ Tây sang Đông của Trái Đất. Phương của lực tổng hợp này chính là hướng chuyển động của vật thể. Ở bán cầu Bắc, vật bị lệch về phía bên phải và ở bán cầu Nam bị lệch về phía bên trái theo hướng chuyển động (hình 3.11). Như vậy, vận động tự quay của Trái Đất từ Tây sang Đông chính là nguyên nhân gây ra sự lệch hướng chuyển động của các vật thể trên bề mặt Trái Đất. Lực này được nhà toán học Pháp G. Coriolis nêu ra vào năm 1835, vì vậy người ta gọi là lực Coriolis.

Lực Coriolis (C) được biểu thị bằng công thức:

$$C = 2\omega .m.v.\sin\varphi$$

Trong đó: ω – Vận tốc góc của Trái Đất; m – Khối lượng vật thể; v – Vận tốc chuyển động của vật thể; φ – Vĩ độ địa lý tại nơi vật thể chuyển động.

Ở xích đạo lực Coriolis bằng không, càng về hai cực, lực Coriolis càng lớn. Tất cả các vật thể đang chuyển động theo chiều kinh tuyến đều chịu tác động của lực Coriolis như các dòng khí trong khí quyển, nước trong các dòng sông, dòng biển, đường đạn bay trong không trung…



Hình 3.12. Vật rơi tự do bị lệch về hướng Đông

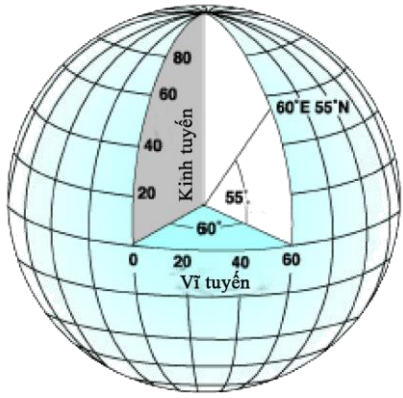
Không những các vật thể chuyển động theo chiều kinh tuyến mà các vật thể rơi tự do cũng bị lệch hướng do vận động tự quay của Trái Đất.

Do Trái Đất tự quay nên vận tốc của mỗi điểm ở càng xa tâm Trái Đất càng lớn. Một vật rơi tự do từ trên cao xuống mặt đất cũng đồng thời chịu tác động của hai lực: trọng lực và lực quán tính nằm ngang theo chiều từ Tây sang Đông (lực ly tâm). Kết quả là vật bị lệch về hướng Đông (hình 3.12). Độ lệch này được tính theo công thức cơ học lý thuyết.

$$X = \frac{2\pi}{3T}\sqrt{\frac{8h^3}{g}}\cos\varphi$$

Trong đó: X – Độ lệch về phương Đông; H – Độ cao của vật khi rơi tự do; φ – Vĩ độ địa lý của điểm mà trên đó vật rơi tự do; g – Gia tốc trọng trường, trung bình là 980cm/s; T – Thời gian rơi của vật.

Ví dụ, cho một vật rơi từ đỉnh tháp (A) xuống mặt đất (hình 3.12). Trong quá trình rơi, do Trái Đất tự quay nên điểm A chuyển sang A_1 và B chuyển sang B_1 (điểm A chuyển động nhanh hơn B vì xa tâm Trái Đất). Theo luật quán tính, vật sẽ giữ nguyên tốc độ tại A, do đó vật sẽ rơi xuống B_2 ở phía Đông của B_1.



Hình 3.13. Hệ thống kinh - vỹ tuyến trên địa cầu

DO NOT COPY

– Cơ sở để xây dựng hệ thống tọa độ địa lý:

+ Vòng kinh tuyến là vòng tròn đi qua hai cực của Trái Đất. Nửa vòng tròn từ cực Bắc tới cực nam được gọi là kinh tuyến (hình 3.13). Nếu cứ cách 1^0 ở tâm lại vẽ một kinh tuyến thì trên bề mặt Trái Đất gồm 360 kinh tuyến. Kinh tuyến gốc là kinh tuyến số 0. Các kinh tuyến tiếp theo phía bên phải kinh tuyến số 0 là các kinh tuyến Đông: 1^0Đ, 2^0Đ, 3^0Đ,… 179^0Đ. Các kinh tuyến phía bên tay trái kinh tuyến số 0 là các kinh tuyến Tây: 1^0T, 2^0T, 3^0T,… 179^0T. Giữa hai kinh tuyến 179^0Đ và 179^0T là kinh tuyến 180. Kinh tuyến này hợp với kinh tuyến gốc làm thành một vòng kinh tuyến, chia Trái Đất ra hai bán cầu Đông và bán cầu Tây.

+ Những mặt phẳng cắt mặt cầu của Trái Đất song song với mặt phẳng xích đạo và thẳng góc với trục quay Trái Đất, vạch lên mặt cầu Trái Đất những vòng tròn được gọi là vĩ tuyến. Nếu cứ cách 1^0 ở tâm lại vẽ một vòng vĩ tuyến thì trên bề mặt Trái Đất người ta chia ra 181 vĩ tuyến, ở mỗi bán cầu 90 vĩ tuyến. Xích đạo là vĩ tuyến 0^0. Tiếp theo đó về phía Bắc bán cầu là vĩ tuyến 1^0B, 2^0B, 3^0B,… 90^0B. Vĩ tuyến tiếp theo ở xích đạo về phía Nam bán cầu là 1^0N, 2^0N, 3^0N,… 90^0N.

Mặt phẳng cắt qua tâm Trái Đất, vuông góc với trục quay của Trái Đất, vạch ra trên mặt cầu của Trái Đất một vòng tròn lớn và chia Trái Đất ra hai nửa bằng nhau gọi là vòng xích đạo

Tất cả các kinh tuyến được xem như dài bằng nhau là 2004,25km. Các vĩ tuyến thì dài ngắn khác nhau. Độ dài của vĩ tuyến giảm dần từ xích đạo về đến hai cực. Xích đạo là vĩ tuyến dài nhất (40.075,7km), còn hai vĩ tuyến 90^0 ngắn nhất, đó là hai cực chỉ thu lại thành "2 điểm"

Vòng cung 1^0 trên các vĩ tuyến dài ngắn khác nhau tùy theo vĩ tuyến đó ở gần hay xa xích đạo. Sự giảm độ dài vòng cung 1^0 đó được tính theo công thức:

$$l = L\cos\varphi$$

Trong đó: L – là chiều dài cung 1^0 ở xích đạo (bằng 111,2km); φ – là vĩ độ địa lý.

DO NOT COPY

Vòng cung 1^0 trên kinh tuyến dài 111,111km và vòng cung 1 phút dài 1,852km (hay 1852m). Người ta quy ước lấy độ dài của cung 1 phút trên kinh tuyến làm đơn vị hải lý (1 hải lý = 1.852 m);

+ Mỗi vĩ tuyến đều có một góc ở tâm tương ứng, được gọi là *vĩ độ (φ)*. Vĩ độ φ của một điểm là góc được tạo bởi bán kính của Trái Đất đi qua điểm đó và hình chiếu của nó lên mặt phẳng xích đạo;

+ Kinh tuyến gốc được quy ước là kinh tuyến đi qua đài thiên văn Greenwich ở ngoại ô thủ đô London của nước Anh. Mỗi kinh tuyến đều cách kinh tuyến gốc một khoảng cách góc xác định và được gọi là *kinh độ (λ)*. Hay nói cách khác, kinh độ của một điểm là số đo của góc nhị diện được tạo bởi hai nửa mặt phẳng có chung trục Trái Đất, trong đó một nửa mặt phẳng chứa kinh tuyến góc và một nửa mặt phẳng chứa kinh tuyến đi qua điểm đó.

Bảng 3.3. Độ dài cung 1^0 trên kinh vĩ tuyến

Vĩ độ (độ)	**Độ dài cung 1^0 trên kinh tuyến (km)**	**Độ dài cung 1^0 trên vĩ tuyến (km)**
0	110,576	111,234
10	110,609	109,644
20	110,706	104,651
30	110,855	96,499
40	111,083	85,398
50	111,233	71,699
60	111,417	55,803
70	111,567	38,188
80	111,666	19,395
90	111,700	0,00

DO NOT COPY

Trung Bình	111,111	

– Giờ địa phương, giờ quốc tế và đường đổi ngày quốc tế: Do Mặt Trời chỉ chiếu sáng một nửa Trái Đất và Trái Đất lại quay quanh trục nên ở mỗi điểm quan sát trên bề mặt đất chỉ có một lần Mặt Trời lên cao nhất trên đường chân trời, lúc đó là 12 giờ trưa của địa điểm đó. Cùng thời điểm đó thì các địa điểm ở bên phải đã quá 12 giờ và các địa điểm ở bên trái chưa đến 12 giờ (vì Trái Đất quay từ Tây sang Đông). Như vậy, cùng một thời điểm ở các kinh tuyến khác nhau có giờ địa phương khác nhau. Giờ địa phương trên địa cầu rất phức tạp và gây khó khăn rất lớn trong đời sống. Đứng trước thực tế này, Hội nghị đo lường thế giới đã nhóm họp vào năm 1884, đã có các quy ước về giờ địa phương và giờ quốc tế.

+ Theo quy ước giờ địa phương của mỗi nước được lấy theo giờ kinh tuyến đi qua thủ đô nước đó.

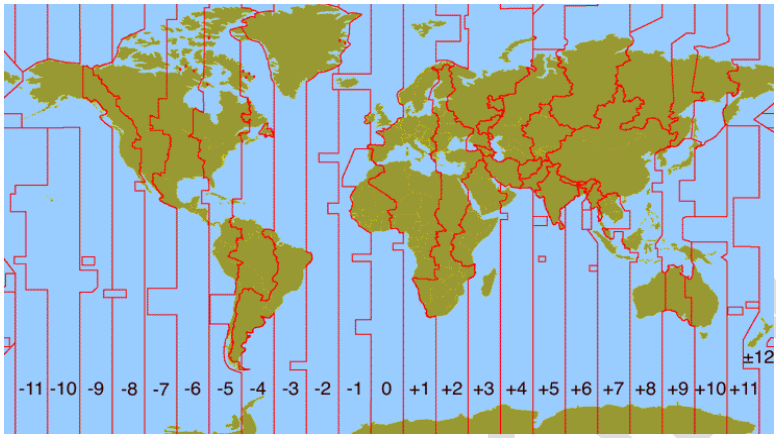
+ Trái đất quay quanh trục 1 vòng là 360^0 và hết 24 giờ. Như vậy, mỗi giờ sẽ tương ứng với số kinh tuyến $360^0/24$ giờ = 15^0 kinh tuyến.

Giờ của khu vực tương ứng với 15^0 này được gọi là múi giờ. Các múi giờ sẽ được đánh số thứ tự theo quy định như sau:

+ Lấy kinh tuyến số 0 làm kinh tuyến gốc.

+ Múi số 0 là múi giờ có đường kinh tuyến gốc đi qua. Kinh tuyến gốc được chọn là kinh tuyến đi qua đài thiên văn Greenwich ở ngoại ô thủ đô London (Anh). Hội nghị quốc tế Wasinhton (1884) đã thống nhất lấy giờ của kinh tuyến đi qua Greenwich làm giờ quốc tế – giờ GMT (Greenwich Mean Time).

+ Số thứ tự được đánh từ kinh tuyến gốc sang phía Đông lần lượt là múi 0, 1, 2,… 23. Các kinh tuyến giữa múi tương ứng là 0^0, 15^0Đ, 30^0Đ, 45^0Đ,… 165^0Đ, 180^0, 165^0T, 150^0T,… 15^0T. Mỗi múi cách nhau 1 giờ. Do Trái Đất hình cầu nên múi giờ số 0 trùng với múi giờ số 24. Tuy nhiên, trong thực tế, ranh giới các múi giờ không hoàn toàn chạy dọc theo kinh tuyến mà đã được điều chỉnh cho thuận tiện với việc tính giờ ở từng khu vực, từng quốc gia (hình 3.14).



Hình 3.14. Sơ đồ các múi giờ trên Trái Đất

Từ quy ước trên, ta dễ dàng thấy rằng, tại cùng một thời điểm thì giờ ở múi thứ m (T_m) sẽ nhiều hơn ở múi giờ gốc (T_0) là m giờ và có thể tóm tắt theo công thức:

$$Tm = T_0 \pm m$$

Từ công thức này, chúng ta có thể tính được kinh tuyến của một điểm khi biết giờ địa phương của điểm đó.

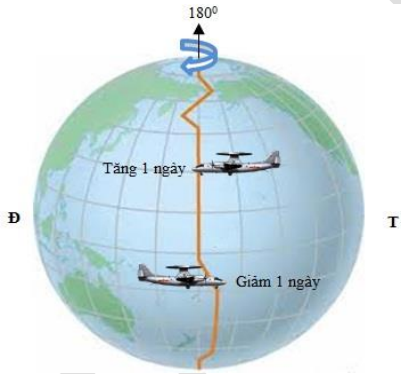
**** Quy ước kinh tuyến đổi ngày***

Do Trái Đất hình cầu nên khu vực 0 giờ sẽ trùng với khu vực 24 giờ và sẽ có hai địa phương cùng giờ nhưng khác ngày. Nếu ta lấy bất kỳ điểm nào làm gốc thì trường hợp này đều xảy ra. Ví dụ, ở Greenwich đang 12 giờ trưa ngày 1/1, múi số 2 sẽ là 14 giờ,… ở múi 11 kinh tuyến 165^0Đ là 23 giờ ngày 1/1/. Ở múi 12 kinh tuyến 180^0 (24 giờ ngày 1/1 hay là 0 giờ ngày 2/1). Nếu ta tính về phía Tây của Greenwich thì lúc bấy giờ ở múi số 23 sát với Greenwich là 11 giờ ngày 1/1. Nếu múi 12 có kinh tuyến 180^0, tính từ Đông sang nghĩa là từ múi số 13 sang thì bấy giờ là 0 giờ ngày 1/1 hay 24 giờ ngày 31/12. Như vậy, trong một múi số 12 ở hai bên kinh tuyến 180^0 có hai ngày khác nhau 1/1 và 2/1. Vì vậy, kinh tuyến 180^0 được xem là kinh tuyến đổi ngày. Thực chất kinh tuyến đổi ngày (đường đổi ngày) không hoàn toàn trùng với đường kinh tuyến 180^0 mà là đường gấp khúc trên Thái Bình Dương giữa các nhóm quần đảo. Do giờ địa phương phức tạp như vậy nên mỗi tàu đi biển thường được trang bị 3 đồng hồ để đo 3 giờ địa phương khác nhau: giờ GMT; giờ thật

của tàu theo giờ địa phương và múi giờ tàu đi qua (giờ chính thức của địa phương).

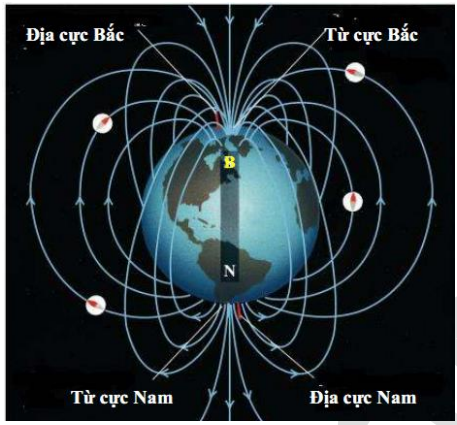
Như vậy, nửa bên trái và nửa bên phải kinh tuyến 180^0 có hai ngày khác nhau trên lịch, vì thế người ta quy định lấy kinh tuyến 180^0 làm kinh tuyến đổi ngày quốc tế và quy định như sau:

Nếu đi từ Tây sang Đông kinh qua kinh tuyến 180^0 sẽ tăng thêm một ngày lịch, còn nếu đi từ Đông sang Tây qua kinh tuyến 180^0 thì sẽ giảm một ngày lịch.



Hình 3.15. Quy ước đổi ngày khi đi qua kinh tuyến 180^0

– Góp phần tạo nên từ trường Trái Đất. Vật chất cấu tạo nên Trái Đất có chứa rất nhiều sắt, niken, đặc biệt là ở nhân Trái Đất. Ở nhân Trái Đất do tác động của nhiệt và áp suất cực lớn đã làm cho vật chất bị nóng chảy và chuyển dịch không ngừng. Sự chuyển dịch của sắt và niken kết hợp với vận tốc tự quay của Trái Đất đã phát sinh ra một dòng điện và là nguyên nhân tạo nên từ trường của Trái Đất. Từ trường của Trái Đất có cường độ rất mạnh, diện phân bố rất rộng và cường độ mạnh nhất ở hai cực. Khoảng cách từ giới hạn ngoài của từ trường tới bề mặt Trái Đất rộng khoảng 60.000km. Nhờ có từ trường mà các tia có chứa các hạt mang điện phát ra từ gió Mặt Trời có tác hại rất lớn đến đời sống trên Trái Đất đều tập trung ở giới hạn ngoài của từ trường. Địa từ trường chỉ cho các tia bức xạ đến bề mặt đất từ phía hai cực. Sự tập trung các hạt tích điện ở địa cực Trái Đất đã va đập vào các hạt riêng biệt của lớp không khí loãng trên cao khi bay với tốc độ rất lớn làm cho các hạt này phát ra một ánh sáng lung linh rất huyền ảo gọi là cực quang.



Hình 3.16. Từ trường của Trái Đất

Điểm đặc biệt ở từ trường của Trái Đất là ở hai cực của từ trường có tính đảo trục (chuyển cực Bắc thành cực Nam và ngược lại). Chính các cực từ trường của Trái Đất đã làm cho kim la bàn hoạt động và có tác dụng hút hai cực từ của la bàn về phía hai cực của Trái Đất. Hai cực từ của Trái Đất không trùng với hai địa cực mà lệch một góc nhất định và luôn thay đổi. Tuy nhiên, nó chỉ thay đổi trong một giới hạn nhất định lân cận địa cực.

3.2.2. Sự vận động quay quanh Mặt Trời của Trái Đất và các hệ quả địa lý

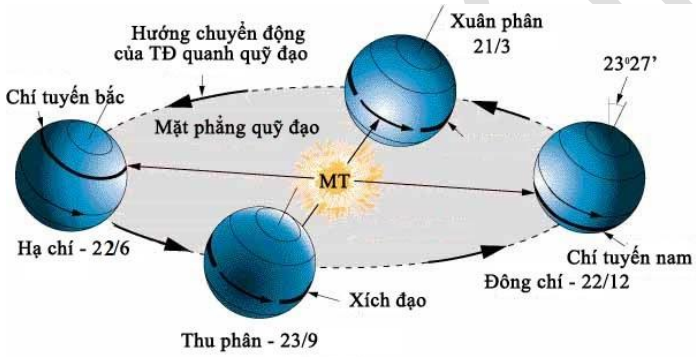
3.2.2.1. Nhận thức về vận động của Trái Đất quanh Mặt Trời

Trước đây, người ta vẫn quan niệm Trái Đất đứng yên và Mặt Trời quay quanh Trái Đất mà điển hình của nhận thức sai lầm này là thuyết địa tâm của C. Ptolémée. Vào giữa thế kỷ XVI, N. Copecnicus (1473 – 1543) mới có kết luận đúng về chuyển động của bầu trời qua học thuyết nhật tâm. Học thuyết này về sau được hoàn thiện bởi J. Kepler (xác định quỹ đạo elip của chuyển động Trái Đất quanh Mặt Trời) và I. Newton (xác định lực tác động trong quá trình di chuyển không ngừng của Trái Đất và sự ổn định quỹ đạo của chuyển động đó).

3.2.2.2. Đặc điểm chuyển động quanh Mặt Trời của Trái Đất

DO NOT COPY

– Trái Đất quay xung quanh Mặt Trời theo một quỹ đạo elip: Trái Đất quay quanh Mặt Trời theo một quỹ đạo hình elip ổn định với độ dài khoảng 940 triệukm. Do quỹ đạo chuyển động của Trái Đất có dạng hình elip nên có thời điểm Trái Đất tới gần Mặt Trời nhất, thời điểm đó rơi vào ngày 1 – 3/1 (gọi là điểm cận nhật) và có thời điểm ở cách xa Mặt Trời nhất vào ngày 3 – 5/7 (gọi là điểm viễn nhật). Điểm cận nhật Trái Đất cách Mặt Trời với khoảng cách 146,993 triệu km và điểm viễn nhật cách Mặt Trời 151,996 triệu km. Do khoảng cách từ Trái Đất đến Mặt Trời có sự thay đổi như trên nên ngày đầu tháng giêng chúng ta thấy khung Mặt Trời to nhất, còn ngày đầu tháng 7 ta thấy khung Mặt Trời nhỏ nhất.



Hình 3.17. Trái Đất trên quỹ đạo chuyển động quanh Mặt Trời

– Hướng chuyển động của Trái Đất quanh Mặt Trời trùng với hướng tự quay quanh trục của Trái Đất (Tây sang Đông).

– Trái Đất chuyển động trên hoàng đạo một vòng trong một thời gian bằng 365 ngày 5 giờ, 48 phút, 46 giây (hay 365,2422 ngày). Thời gian Trái Đất di chuyển hết quỹ đạo được gọi là năm xuân phân hoặc năm thiên văn.

– Phương thức chuyển động của Trái Đất quanh Mặt Trời cơ bản là chuyển động tịnh tiến. Trong quá trình chuyển động của Trái Đất quanh Mặt Trời, trục Trái Đất luôn nghiêng về một phía không đổi và độ nghiêng của trục so với mặt phẳng hoàng đạo một góc $66^0$33'. Điều này cũng có nghĩa là trục Trái Đất luôn tạo với pháp tuyến của mặt phẳng hoàng đạo một góc $23^0$27'. Chính vì phương thức chuyển động này mà

Trái Đất khi nghiêng bán cầu Bắc, khi nghiêng bán cầu Nam về phía Mặt Trời làm cho thời gian chiếu sáng trên địa cầu có sự thay đổi.

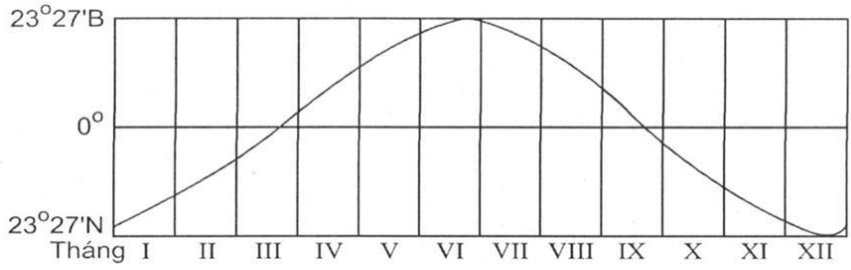
– Quá trình chuyển động trên quỹ đạo, vận tốc chuyển động của Trái Đất luôn thay đổi. Do khoảng cách giữa Trái Đất và Mặt Trời có sự thay đổi trong quá trình chuyển động nên vận tốc cũng có sự thay đổi. Vận tốc trung bình của Trái Đất trên quỹ đạo là 29,8km/s. Ở điểm cận nhật, vận tốc trung bình đạt cực đại 30,3km/s. Còn ở điểm viễn nhật, vận tốc nhỏ nhất và bằng 29,3km/s.

3.2.2.3. Hệ quả địa lý do vận động của Trái Đất quanh Mặt Trời

– Vận động biểu kiến của Mặt Trời giữa hai chí tuyến. Mặt Trời ở rất xa Trái Đất nên các tia sáng truyền đến địa cầu thành các chùm song song. Trái Đất có hình dạng khối cầu và với vận tốc vận động tịnh tiến nên các tia sáng chiếu lên mặt cầu có sự thay đổi theo thời gian.

Vào ngày 22/6 địa cầu đến đầu mút của hoàng đạo, do độ nghiêng của trục làm cho nửa cầu Bắc nghiêng về phía Mặt Trời và tia sáng Mặt Trời chiếu vuống góc ở chí tuyến Bắc (ngày này gọi là ngày Hạ chí ở Bắc bán cầu và là Đông chí ở Nam Bán cầu). Địa cầu tiếp tục di chuyển với độ nghiêng không đổi nên tia sáng Mặt Trời không đi xa về phía Bắc của chí tuyến mà dịch dần về phía xích đạo và mỗi vị trí trong không gian này lại lần lượt được tia sáng chiếu thẳng góc.

Đến ngày 21/3 tia sáng Mặt Trời chiếu thẳng góc ở xích đạo vào lúc 12 giờ trưa. Ngày 21/3 được gọi là ngày Xuân phân. Sau ngày này, Mặt Trời tiếp tục di chuyển về phía Nam Bán cầu.



Hình 3.18. Biểu đồ vận động biểu kiến hàng năm của Mặt Trời

DO NOT COPY

Ngày 22/12 địa cầu di chuyển đến mút bên kia của hoàng đạo, bán cầu Nam của Trái Đất nghiêng về phía Mặt Trời và tia sáng chiếu thẳng góc ở chí tuyến Nam. Ngày này được gọi là ngày Hạ chí ở Nam Bán cầu và là Đông chí ở Bắc bán cầu.

Với góc nghiêng hạn chế và không đổi khi chuyển động, tia sáng Mặt Trời không vượt qua chí tuyến Nam mà di chuyển dần về phía xích đạo. Đến ngày 23/9 tia sáng Mặt Trời lại lần thứ hai chiếu thẳng góc ở xích đạo. Ngày 23/9 được gọi là ngày Thu phân. Cứ như vậy, năm này qua năm khác Mặt Trời cứ lần lượt và lặp lại sự chiếu sáng thẳng góc trong giới hạn giữa hai chí tuyến.

Mặt Trời không chuyển động lên xuống mà do vận động tịnh tiến của Trái Đất quanh Mặt Trời nên tia sáng lần lượt quét trong khoảng không gian giữa hai chí tuyến làm cho chúng ta có cảm giác Mặt Trời di chuyển lên xuống để tạo nên hiện tượng thay đổi chiếu sáng ở hai bán cầu của Trái Đất. Hiện tượng vận động của Mặt Trời do ảo giác của chúng ta tạo ra được gọi là *vận động biểu kiến của Mặt Trời*. Với vận động này, ở các địa điểm nằm giữa hai chí tuyến đều có hai lần Mặt Trời lên thiên đỉnh. Ở xích đạo là ngày 21/3 và 23/9. Ở hai chí tuyến chỉ có một lần Mặt Trời chiếu thẳng góc vào ngày 22/6 (Bắc bán cầu) và ngày 22/12 (Nam Bán cầu). Còn các vùng ngoại chí tuyến không có lần nào Mặt Trời lên thiên đỉnh trong một năm (hình 3.18).

– Cơ sở để xây dựng lịch: Lịch là hệ thống đếm những khoảng thời gian dài (năm). Cho đến nay, người ta biết có 3 loại lịch: âm lịch, dương lịch, âm – dương lịch.

+ Âm lịch: Từ khoảng 3500 năm trước Công nguyên, người Xume, tiền thân của người Babilon, cư dân cổ đại vùng Lưỡng Hà đã đặt ra âm lịch. Quan sát mảnh trăng non mới nhú nơi chân trời lúc hoàng hôn, theo các chu kỳ đều đặn, người Xume đã tính được độ dài của một tháng là 29,5 ngày. Một năm có 12 tháng, các tháng lẻ: 1, 3, 5,… 11 có 30 ngày còn các tháng chẵn có 29 ngày. Năm âm lịch có 29,5 ngày x 12 tháng = 354 ngày. Như thế, năm âm lịch không dựa vào chu kỳ thời tiết. Đây là

loại lịch cổ của những dân tộc sống chủ yếu bằng nghề chăn nuôi, họ chỉ căn cứ vào vận động của Mặt Trăng xung quanh Trái Đất để tính năm, tháng.

+ Dương lịch:

- *Dương lịch cổ đại.* Cách đây 42 thế kỷ, người Ai Cập căn cứ vào thời gian Trái Đất chuyển động xung quanh Mặt Trời để tính năm, tháng, vì thế được gọi là năm dương lịch. Quan sát bóng của Kim tự tháp, người Ai Cập cổ đã tính được thời gian Trái Đất chuyển động xung quanh Mặt Trời là 365 ngày. Họ lấy thời gian này là một năm. Theo người Ai Cập cổ đại, một năm có 12 tháng, mỗi tháng có 30 ngày và 10 ngày là một tuần, còn lại 5 ngày thừa để làm lễ cuối năm. Đó là nguồn gốc của dương lịch.

Thời gian Trái Đất chuyển động trọn một vòng quanh Mặt Trời là 365 ngày 5 giờ 48 phút 46 giây (hay 365,2422 ngày) gọi là năm thật (năm thiên văn).

Dùng năm thật để làm lịch sẽ không thuận tiện cho việc tính lịch do có số lẻ giờ, phút, giây. Vì vậy, người ta chỉ lấy số nguyên là 365 ngày làm thời gian của một năm lịch. Nhưng như thế thì năm lịch ngắn hơn năm thật gần 1/4 ngày. Cứ 4 năm lại ngắn hơn 1 ngày. Sau một số năm, lịch sẽ càng sai nhiều so với chu kỳ quay thật của Trái Đất.

- *Lịch Juliêng*. Năm 45 trước Công nguyên, Hoàng đế La Mã – Julius Caesar cho sửa lại dương lịch cũ ở La Mã, quyết định cứ 4 năm thì thêm 1 ngày cho năm cuối để bù vào phần thiếu hụt đó và gọi là năm nhuận (366 ngày). Năm nhuận được quy định là năm mà con số của năm đó chia hết cho 4.

J. Caesar quy định mỗi năm có 12 tháng, tháng lẻ có 31 ngày, tháng chẵn có 30 ngày. Như thế, tính ra một năm không phải là 365 ngày mà là 366 ngày. Do đó, người ta đã bỏ bớt một ngày của tháng 2 (là tháng mà ở La Mã cổ đại các tội phạm bị phạt tử hình đều bị đem ra hành quyết). Vì thế tháng 2 chỉ còn 29 ngày.

Hoàng đế Auguste kế nhiệm J. Caesar, sinh vào tháng 8 – là tháng chẵn, chỉ có 30 ngày. Để biểu thị sự tôn nghiêm giống như J. Caesar, Auguste quyết định lấy đi một ngày của tháng 2 bù vào cho tháng 8 để

DO NOT COPY

thành 31 ngày, do đó tháng 2 chỉ còn 28 ngày, đồng thời sửa lại các tháng 9 và 11 nguyên là tháng đủ thành tháng thiếu (30 ngày), tháng 10 và tháng 12 nguyên là tháng thiếu thành tháng đủ (31 ngày). Những năm nhuận thì tháng 2 có 29 ngày. Còn các năm không nhuận thì số cố định của các ngày trong tháng như hiện nay.

- *Lịch Gregory.* Cuộc cải cách lịch J. Caesar vẫn chưa hoàn chỉnh, vì năm thật lại ngắn hơn năm lịch là 11 phút 14 giây. Sau 384 năm sử dụng, năm thật lại chậm mất 3 ngày so với năm lịch. Năm 325, Hội nghị Kitô giáo họp ở Nicia quy định lại việc áp dụng lịch Juliêng, với cách tính một tuần có 7 ngày tương ứng với 7 thiên thể (cách dùng tên Mặt Trời, Mặt Trăng và các hành tinh để gọi các ngày trong tuần vẫn được dùng ở phương Tây cho đến nay), đồng thời Hội nghị còn quyết định lấy ngày 21/3 hằng năm làm ngày lễ Phục sinh. Đến 1582, người ta phát hiện thấy vị trí của Mặt Trời ở điểm Xuân phân đáng lẽ là 21/3 thì lịch chỉ mới là ngày 11/3, tức là chậm mất 10 ngày. Để loại bỏ sự bất hợp lý này, giáo hoàng La Mã – Gregorius III quyết định sửa lại lịch để cho ngày lễ Phục sinh đúng vào ngày 21/3, bằng cách cho lịch nhanh lên thêm 10 ngày, đổi ngày 5/10/1582 thành ngày 15/10/1582 và từ đấy về sau, cứ 400 năm bớt đi 3 ngày nhuận.

Quy ước nhuận được bổ sung như sau: Năm nhuận là năm mà con số của năm đó chia hết cho 4, riêng những năm chứa số nguyên thế kỷ phải chia hết cho 400. Ví dụ: Trong các năm chứa số nguyên thế kỷ: 1600, 1700, 1800, 1900, 2000, 2100, 2200, 2400,… thì các năm không nhuận là 1700, 1800, 1900, 2100, 2200, 2300 (mặc dù các con số của năm đều chia hết cho 4 nhưng không chia hết cho 400). Những năm nhuận là 1600, 2000 và 2400. Quy ước nhuận của dương lịch khiến độ dài bình quân năm dương lịch gần với độ dài của năm thật, phải qua mấy ngàn năm mới chênh nhau 1 ngày. Do đó dương lịch đã phản ánh rất chính xác quy luật của thời tiết, khí hậu. Ngoài ra, dương lịch lại đơn giản, chỉ dựa vào chu kỳ chuyển động của Trái Đất quanh Mặt Trời. Vì thế dương lịch (còn gọi là lịch Gregory) là loại lịch thông dụng trên thế giới hiện nay mà chúng ta đang sử dụng.

DO NOT COPY

+ Âm – Dương lịch:

Để khắc phục nhược điểm của âm lịch, cách đây khoảng 2.600 năm, người Trung Quốc đã kết hợp hai vận động: vận động của Mặt Trăng quanh Trái Đất và vận động của Trái Đất quanh Mặt Trời để xây dựng lịch, lịch đó được gọi là âm – dương lịch.

Âm – dương lịch lấy thời gian biến đổi của một tuần trăng làm độ dài của tháng và bình quân là 29,53 ngày. Tháng đủ (tháng chẵn) có 30 ngày, tháng thiếu (tháng lẻ) có 29 ngày. Một năm âm – dương lịch có 354 hoặc 355 ngày. Do đó, cứ 3 năm, âm – dương lịch chậm hơn dương lịch gần 1 tháng. Để độ dài năm âm – dương lịch gần thống nhất với độ dài của năm dương lịch, người ta đã đặt ra luật nhuận: năm nhuận là năm có 13 tháng, cứ 19 năm ngắn hơn 7 tháng, cứ 2 hay 3 năm trong 19 năm đó được thêm 1 tháng, năm được thêm gọi là năm nhuận. Muốn biết năm nào là năm nhuận thì lấy năm của dương lịch chia cho 19, nếu số dư là 0, 3, 6, 9, 11, 14, 17 thì năm đó có tháng nhuận. Còn tháng nhuận là tháng theo lịch quy ước lấy tháng không có trung khí của năm nhuận.

Ví dụ: Năm 2001 (nhuận hai tháng 4 âm – dương lịch); năm 2004 (nhuận hai tháng 2 âm – dương lịch); năm 2006 (nhuận hai tháng 7 âm – dương lịch).

Theo quy ước nhuận này, giữa âm – dương lịch và dương lịch có sự trùng khớp kỳ diệu (bảng 3.3).

Bảng 3.4. So sánh số ngày trong 19 năm của dương lịch với âm – dương lịch [16]

Số ngày	Dương lịch	Âm – dương lịch
Số ngày trong 19 năm	365,2422 ngày/năm x 19 năm = 6939,60 ngày	19 năm x 12 tháng/năm + 7 tháng = 235 tháng 29,53 ngày/tháng x 235 tháng = 6939,55 ngày

Vì âm – dương lịch được tính toán dựa vào chu kỳ vận động của Mặt Trăng để phân chia các tháng nên nó sai với chu kỳ chuyển động của Trái Đất quanh Mặt Trời mỗi năm khoảng 10 ngày. Mặc dù, cứ 3 năm có một tháng nhuận, nhưng có năm lịch vẫn sai với chu kỳ chuyển động của

DO NOT COPY

Trái Đất tới 20 ngày. Do đó, các mùa của thời tiết không tuần hoàn như dương lịch.

– Sự khác nhau về độ dài ngày đêm trên địa cầu: Nếu như Trái Đất hình cầu và vận động tự quay của Trái Đất mới chỉ tạo nên hiện tượng ngày đêm luân phiên nhau trên địa cầu thì hiện tượng chuyển động tịnh tiến của Trái Đất quanh Mặt Trời tạo nên độ dài ngày đêm khác nhau trên địa cầu. Do vận động tịnh tiến quanh Mặt Trời nhưng trục Trái Đất vẫn không đổi hướng nên có thời gian Bắc bán cầu nghiêng về phía Mặt Trời, có thời gian Nam Bán cầu nghiêng về phía Mặt Trời. Khi bán cầu nào nghiêng về phía Mặt Trời thì đường phân chia sáng tối sẽ có phần sáng lớn hơn phần tối (ngày sẽ dài hơn đêm).

Ta hãy xét vào các ngày thiên văn đặc biệt. Vào ngày Xuân phân (21/3) và Thu phân (23/9), tia Mặt Trời chiếu thẳng góc ở xích đạo nên đường phân chia sáng tối trùng với trục Trái Đất nên ngày và đêm dài bằng nhau ở mọi nơi trên địa cầu (hình 3.19).



Hình 3.19. Ngày – đêm vào ngày Xuân phân và Thu phân

Ở vị trí ngày Hạ chí (22/6) tia Mặt Trời chiếu thẳng góc với chí tuyến Bắc. Trong ngày này tất cả các điểm ở bán cầu Bắc đều có ngày dài nhất trong năm. Càng gần cực Bắc, ngày càng dài và đêm càng ngắn (ngày dài hơn đêm). Trái lại, mọi địa điểm ở Nam Bán cầu trong thời gian này ngày lại ngắn và đêm lại dài.

Ở vị trí của ngày Đông chí (22/12), tia chiếu Mặt Trời chiếu thẳng góc ở chí tuyến Nam nên ở Bắc bán cầu có ngày ngắn nhất và đêm dài nhất, ở Nam Bán cầu thì ngược lại (hình 3.20 – b).

Độ dài ngày không những thay đổi theo thời gian mà có sự thay đổi khi đi từ xích đạo về cực. Vào mùa hè ở Bắc bán cầu, càng đi về cực ngày càng dài ra và đêm ngắn lại. Còn mùa đông ở Bắc bán cầu thì tình hình sẽ ngược lại. Càng đi về cực thì độ chênh lệch ngày đêm càng lớn và đến cực sẽ có 6 tháng là ngày và 6 tháng là đêm.

Một hiện tượng đặc biệt do vận động biểu kiến của Mặt Trời tạo nên đó là hiện tượng *đêm trắng* và *ngày đen*.

Đêm trắng là hiện tượng ban đêm có "bóng tối trong suốt" do hiện tượng Mặt Trời chỉ lặn nửa tiếng đồng hồ. Hiện tượng đêm trắng chỉ có ở những vĩ độ mà trong chuyển động hằng ngày, Mặt Trời không xuống quá $17^0 30'$ dưới đường chân trời, khi đó màn đêm chưa buông xuống mà đã có bình minh và đêm không dài quá nửa tiếng đồng hồ. Ranh giới bắt đầu xuất hiện đêm trắng trên địa cầu là vĩ tuyến 49^0 và một năm ở đây cũng chỉ có một đêm trắng vào ngày 22/6. Càng đi về phía cực đêm trắng càng nhiều.



(a) *(b)*

Hình 3.20. Ngày đêm dài ngắn khác nhau vào các ngày Hạ chí (a) và Đông chí (b) ở Bắc bán cầu

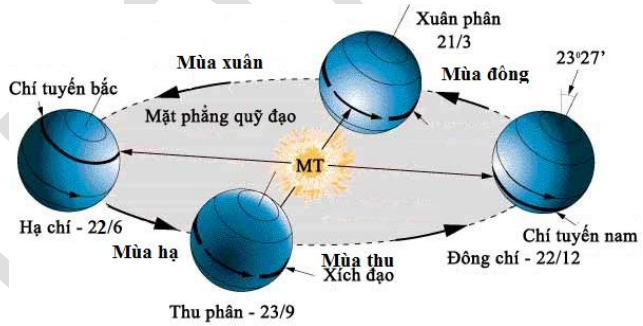
Ngày đen là ngày Mặt Trời liên tục nằm dưới đường chân trời và chỉ có bóng đêm kể cả vào ban ngày. Hiện tượng ngày đen xảy ra từ vĩ độ $66^0 33'$ trở lên. Vào ngày Đông chí ở Bắc bán cầu, Mặt Trời không mọc và kéo dài 2 – 3 ngày hoặc kéo dài cả tuần lễ. Càng về cực, hiện tượng ngày đen xảy ra càng nhiều.

– Hiện tượng mùa trên địa cầu: Là do quá trình thu chi năng lượng Mặt Trời của bề mặt Trái Đất liên quan đến độ cao Mặt Trời và thời gian chiếu sáng. Theo vận động biểu kiến của Mặt Trời, ở mỗi bán cầu độ cao

Mặt Trời và thời gian chiếu sáng luôn thay đổi làm cho cán cân thu chi thay đổi các thời kỳ khí hậu khác nhau. Sở dĩ có sự khác biệt về lượng bức xạ Mặt Trời và độ dài ngày đêm tại mọi điểm trên Trái Đất là do trục Trái Đất nghiêng và không đổi hướng trong quá trình chuyển động của Trái Đất trên quỹ đạo. Đó chính là nguyên nhân sinh ra các mùa trên Trái Đất. ở các vùng ôn đới, sự phân hóa bốn mùa xuân, hạ, thu, đông rất rõ rệt (hình 3.21).

+ Mùa xuân từ 21/3 đến 22/6. Mặt Trời chuyển động biểu kiến từ xích đạo (21/3) lên chí tuyến Bắc (22/6). Lượng nhiệt bức xạ Mặt Trời tăng dần, ngày cũng dài ra. Song vì mặt đất vừa bị tỏa nhiệt rất mạnh trong suốt mùa đông, nay mới bắt đầu được tích lũy, nên nhiệt độ chưa cao, tiết trời ấm dần lên.

+ Mùa hạ từ 22/6 đến 23/9. Mặt Trời chuyển động biểu kiến từ chí tuyến Bắc (22/6) về xích đạo (23/9). Mặt đất không những tích lũy được một lượng nhiệt lớn trong mùa xuân, mà còn nhận thêm một lượng bức xạ lớn, nên nhiệt độ bề mặt đất và không khí tăng cao, tiết trời nóng nực.



Hình 3.21. Bốn vị trí phân chia các mùa ở Bắc bán cầu

+ Mùa thu từ 23/9 đến 22/12. Mặt Trời chuyển động biểu kiến từ xích đạo (23/9) về chí tuyến Nam (22/12). Lượng nhiệt giảm dần do góc nhập xạ ở Bắc bán cầu giảm đi, dự trữ nhiệt ở mặt đất cũng giảm, tuy nhiên tiết trời vẫn ấm áp.

+ Mùa đông từ 22/12 đến 21/3. Mặt Trời chuyển động biểu kiến từ chí tuyến Nam (22/12) lên xích đạo (21/3). Lượng nhiệt tuy có tăng dần nhưng do mặt đất đã tiêu hao hết năng lượng nhiệt dự trữ, vì vậy mặt đất và không khí trở nên rất lạnh.

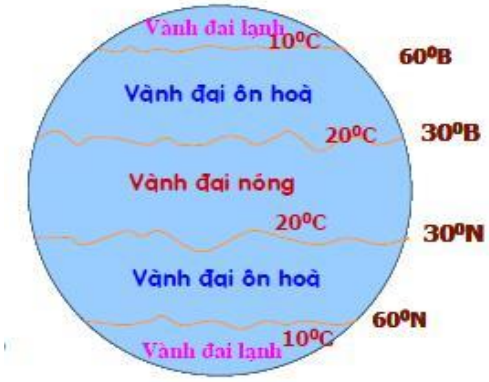
Vùng ôn đới ở bán cầu Nam hoàn toàn ngược lại với vùng ôn đới bán cầu Bắc. Ở nhiệt đới, quanh năm độ cao Mặt Trời đều đứng cao trên đường chân trời và có chu kỳ quang đều đặn nên vành đai nhiệt đới có thể chỉ có một mùa nóng và nếu xét một cách chi tiết thì chỉ có hai mùa nóng và lạnh. Ngược lại, ở cực đới có ngày rất dài và độ cao Mặt Trời có độ cao nhất định trong một thời kỳ nhưng nhìn chung đều có độ cao thấp nên năng lượng thu được rất nhỏ. Mặt khác, nguồn năng lượng này lại bị phản xạ bởi bề mặt băng nên năng lượng mà bề mặt đất thu được là rất ít. Vì vậy, ở cực rất lạnh kể cả vào ban ngày, quanh năm ở đây chỉ có băng tuyết.

Các mùa trên địa cầu có độ dài rất khác nhau được quyết định bởi lực hấp dẫn của Mặt Trời làm vận tốc di chuyển của Trái Đất có sự thay đổi theo thời gian. Nếu xét ở Bắc bán cầu thì vào mùa hè và mùa xuân, do Trái Đất ở cách xa Mặt Trời nên quay chậm, thời gian mùa kéo dài, còn mùa thu và đông thì ngược lại.

– Các vành đai chiếu sáng và nhiệt trên địa cầu: Sự vận động tịnh tiến của Trái Đất quanh Mặt Trời đã làm phân hóa độ cao Mặt Trời và chu kỳ quang theo vĩ độ. Đó chính là nguyên nhân làm cho sự thu, nhận năng lượng ở các vĩ độ khác nhau là khác nhau và tạo nên các vành đai khí hậu.

+ Vành đai nhiệt đới (vành đai nóng): Vòng đai này được giới hạn bởi hai chí tuyến Bắc và Nam với các đặc trưng cơ bản: ở mỗi địa điểm trong vòng đai này đều có hai lần Mặt Trời lên thiên đỉnh trong một năm, độ dài ngày theo tháng thay đổi ít, độ cao Mặt Trời quanh năm đều đứng cao trên đường chân trời nên làm cho khí hậu ở vòng đai này nhìn chung là nóng quanh năm.

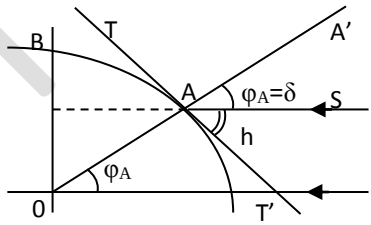
DO NOT COPY



Hình 3.22. Các vành đai nhiệt trên địa cầu

+ Vành đai ôn đới (vành đai ôn hòa): Có giới hạn từ chí tuyến đến vòng cực và có đặc trưng: độ cao và độ dài ngày có sự thay đổi lớn theo thời gian nên khí hậu ôn hòa, mát mẽ và có 4 mùa rõ rệt.

+ Vành đai hàn đới (vành đai lạnh): Có ngày và đêm cực (càng về cực, số ngày và đêm cực càng nhiều). Độ cao Mặt Trời rất thấp, bề mặt đệm chủ yếu là băng nên năng lượng thu được rất ít ngay cả thời kỳ mùa hạ. Khí hậu đặc trưng của vòng đai này là quanh năm giá buốt.



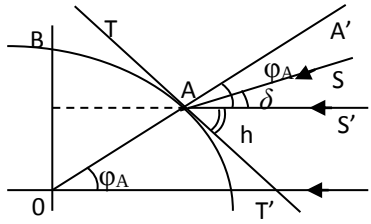
Hình 3.23. Xác định độ cao Mặt Trời vào ngày Xuân và Thu phân

– Cơ sở để xác định độ cao Mặt Trời vào các ngày đặc biệt: Dựa vào sự chuyển động biểu kiến của Mặt Trời, các nhà khoa học đã thành lập được công thức tính độ cao Mặt Trời lúc giữa trưa vào các ngày đặc biệt.

+ Ngày Xuân phân và Thu phân (hình 3.23):

$$h_A = 90^0 - \varphi_A$$

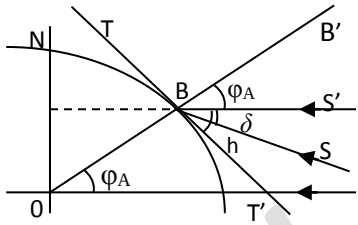
Trong đó: h – là độ cao Mặt Trời; φ_A – là vĩ độ địa lý của điểm A.



Hình 3.24. Xác định độ cao Mặt Trời vào ngày Hạ chí (φ>δ)

DO NOT COPY

** Trường hợp vĩ độ φ (của điểm cần tính góc nhập xạ) lớn hơn xích vĩ của Mặt Trời δ (φ>δ):*



Hình 3.25. Xác định độ cao Mặt Trời vào ngày Đông chí

+ Ngày Hạ chí (22/4) ở Bắc bán cầu (hình 3.25):

$$h_A = 90^0 - \varphi_A + \delta$$

+ Ngày Đông chí ở Nam bán cầu (22/6) (hình 3.25):

$$h_B = 90^0 - \varphi_B - \delta$$

** Trường hợp vĩ độ $\varphi \leq \delta$:*

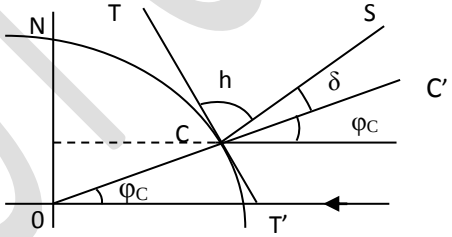
+ Ngày Hạ chí ở Bắc bán cầu (hình 3.26):

$$h_C = 90^0 + \varphi_C - \delta_C$$

+ Ngày Đông chí ở Nam bán cầu (hình 3.25):

$$h_B = 90^0 - \varphi_B - \delta_B$$

Tra Địa cầu đồ ta sẽ được trị số δ. Dựa vào Địa cầu đồ ta có vĩ độ địa lý (φ) của địa điểm mà tại đó tia sáng Mặt Trời chiếu thẳng góc với mặt đất vào một ngày nhất định thì đó cũng chính là trị số xích vĩ Mặt Trời (δ) của ngày đó.



Hình 3.26. Xác định độ cao Mặt Trời vào ngày Hạ chí (φ≤δ)

Xích vĩ Mặt Trời là khoảng cách góc từ tia chiếu Mặt Trời đến mặt phẳng xích đạo của Trái Đất. Xích vĩ Mặt trời dao động từ 0^0 đến $23^027'$B và từ 0^0 đến $23^027'$N.

$$\delta = a.n$$

Trong đó, a – là tốc độ thay đổi của δ tính bằng phút trong ngày, n – là số ngày Mặt Trời chuyển động biểu kiến từ các ngày phân đến ngày cần tìm δ.

DO NOT COPY

Do Trái Đất chuyển động quanh Mặt Trời theo quỹ đạo hình elip nên tốc độ thay đổi của xích vĩ Mặt Trời có sự thay đổi giữa các thời kỳ trong năm. Theo J. Kepler, tốc độ biến thiên của δ trong năm như sau:

– Từ 21/3 – 22/9 với thời gian 186 ngày, a = 15,129 phút/ngày;

– Từ 23/9 – 20/3 với thời gian 179,2422 ngày, a = 15,699 phút/ngày.

3.3. CẤU TRÚC BÊN TRONG VÀ TÍNH CHẤT VẬT LÝ CƠ BẢN CỦA TRÁI ĐẤT

3.3.1. Cấu trúc bên trong của Trái Đất

3.3.1.1. Phương pháp nghiên cứu cấu trúc bên trong của Trái đất

Để nghiên cứu cấu trúc và thành phần vật chất bên trong của Trái đất, người ta sử dụng các phương pháp khác nhau: phương pháp trọng lực, phương pháp từ trường, phương pháp nghiên cứu thiên thạch, đặc biệt là phương pháp địa chấn – là phương pháp dựa vào sự lan truyền của sóng địa chấn trong các môi trường vật chất khác nhau: sóng bề mặt (Love wave – L), sóng ngang (Primary wave – P) và sóng dọc (Secondary wave – S).

– *Sóng bề mặt* (L): Lan truyền trên bề mặt Trái Đất, vận tốc tương đối nhỏ.

– *Sóng dọc* (S):

+ Chuyển động qua môi trường rắn, lỏng, khí theo hướng truyền;

+ Lực kéo – đẩy, thay đổi thể tích vật liệu bên trong;

+ Vận tốc lớn hơn sóng L khoảng 1,7 lần.

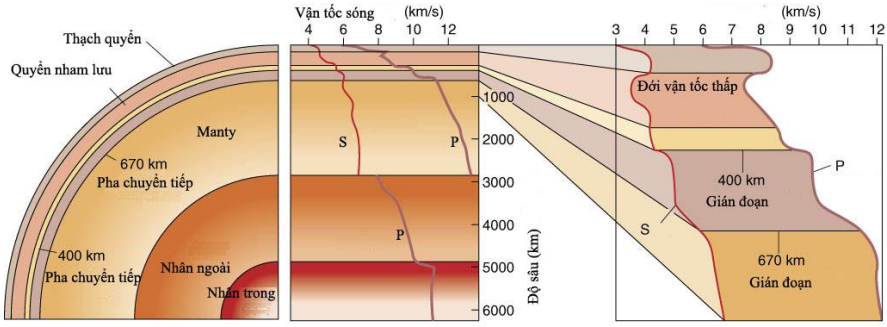
– *Sóng ngang* (P):

+ Chỉ chuyển động trong môi trường rắn;

+ Di chuyển thẳng góc với hướng truyền;

+ Vận tốc chậm hơn sóng S.

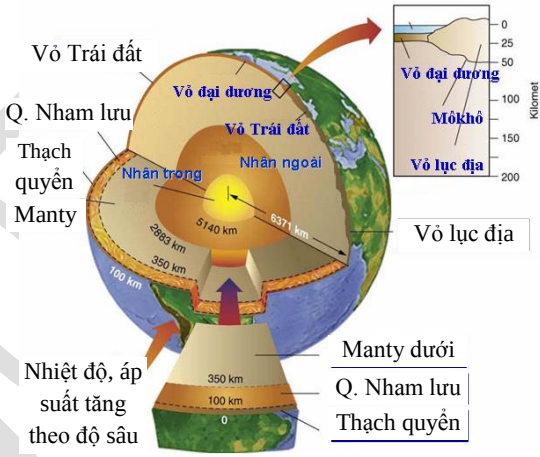
DO NOT COPY



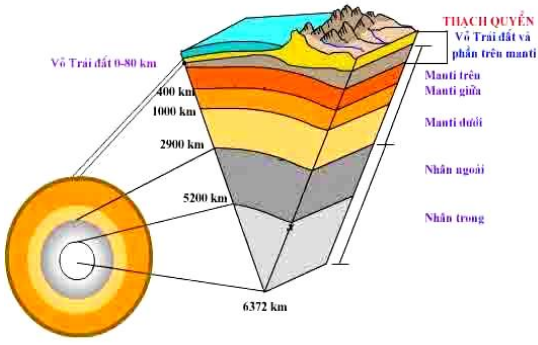
Hình 3.27. Vận tốc sóng địa chấn (P,S) qua các môi trường vật chất khác nhau bên trong của Trái đất

3.3.1.2. Cấu trúc bên trong của Trái Đất

Qua so sánh biểu đồ địa chấn cho thấy, sóng địa chấn có dạng rất phức tạp. Nếu xét biến thiên của sóng theo độ sâu thì cho thấy sóng có sự thay đổi lớn – tạo nên các bước nhảy vọt về chất. Bước nhảy vọt thứ nhất xảy ra ở độ sâu trung bình 70km, tại đây vận tốc sóng dọc tăng lên đột ngột (6 – 8km/s). Lớp tiếp theo, vận tốc tăng từ từ và ở độ sâu 2.900km và đạt 13km/s. Sau đó vận tốc giảm một cách đột ngột đến 8km/s và cuối cùng tăng lên một cách chậm chạp đến 11km/s ở gần tâm Trái Đất. Các sóng ngang không lan truyền



Hình 3.28. Cấu trúc bên trong của Trái Đất



Hình 3.29. Mô phỏng độ sâu các địa quyển

sâu hơn 2.900km và khi đến độ sâu ấy bị phản hồi trở lại về mặt đất. Sự thay đổi đột ngột của vận tốc sóng địa chấn ở độ sâu 70 và 2.900km thể hiện sự tăng vọt về tỷ trọng vật chất ở các giới hạn ấy. Dựa vào kết quả đo địa chấn này, các nhà khoa học chia cấu trúc trong của Trái Đất thành 3 lớp cơ bản (hình 3.28).

– Lớp vỏ Trái Đất: Vỏ Trái Đất là lớp ngoài cùng của Trái Đất, cấu tạo bởi các loại đá khác nhau (thạch quyển). Tất cả đều ở trạng thái rắn. Chiều dày trung bình khoảng từ 5 – 70km, với hai kiểu chính là kiểu vỏ lục địa và kiểu vỏ đại dương.

– Lớp Manti: Lớp Manti ở dưới vỏ Trái Đất. Ranh giới giữa chúng là bề mặt Moho, ở đó tốc độ truyền sóng có sự thay đổi đột ngột từ 6,5 lên 8,2km/s. Bề mặt này mang tên nhà địa chất học Nam Tư – Mohorovisic.

Bề mặt Moho nằm ở độ sâu không đồng nhất vì phụ thuộc chiều dày từng nơi của lớp vỏ Trái Đất: Ở lục địa có thể đạt 70 – 80km, còn ở đại dương lại chỉ cách đáy vài kilomet.

Lớp Manti hay còn được gọi là trọng quyển hay quyển trung gian, chiếm hơn 80% thể tích và khoảng 68,5% khối lượng Trái Đất. Lớp Manti bao gồm 2 lớp: lớp Manti trên và lớp Manti dưới. Ranh giới giữa hai lớp này nằm ở độ sâu khoảng 900km (ở đây tốc độ truyền sóng tăng lên tới 12km/s). Thành phần hóa học chủ yếu của lớp Manti là các nguyên tố silic và manhê nên còn được gọi là quyển SiMa.

Vật chất của lớp Manti trên có trạng thái quánh dẻo và thường chuyển động thành dòng đối lưu do vật chất nặng chìm xuống và vật chất nhẹ trồi lên. Với nhiệt độ và áp suất cao (nhiệt độ từ 1.400^0C – 2.400^0C, áp suất từ 100.000 – 340.000atm), đây cũng chính là nơi phát sinh các lò macma và núi lửa. Các dòng đối lưu còn sinh ra các dòng ngang trong lớp Manti trên, chúng di chuyển với vận tốc vài chục centimét trong một năm và dẫn tới sự phân chia thạch quyển ra những mảng lớn. Sự di chuyển theo chiều ngang của các mảng này đã và đang sinh ra hiện tượng trôi của các mảng thạch quyển. Lớp Manti dưới nằm ở độ sâu từ 900 – 2.900km. Tốc độ truyền sóng tiếp tục tăng lên tới gần 14km/s. Ở độ sâu 2.900km các sóng ngang dừng hẳn, sóng dọc giảm đột ngột từ

DO NOT COPY

14km/s xuống 8,1km/s, áp suất 340.000 – 1.370.000 atm, nhiệt độ dự đoán từ 2.900 – 4.700^{0}C, vật chất ở trạng thái cứng kết tinh.

Bảng 3.5. Cấu trúc, tính chất và thành phần vật chất của Trái Đất [27]

Ký hiệu	Tên lớp		Thành phần hóa học chủ yếu	Độ sâu TB (km)	Tỷ trọng TB	Nhiệt độ TB (^{0}C)	% so tổng khối lượng
A	Vỏ Trái đất	SiAl	SiO_2 (69%), Al_2O_3 (14%), Fe_2O_3 + FeO, CaO, MgO, khác	35	2.8	375	0.8
B	Manti trên	SiMa	SiO_2 (43%), MgO (37%), Fe_2O_3 + FeO, CaO, khác	400	3.6	1400 - 1700	10.4
C	Manti giữa			1000	4.7	1700 - 2400	16.4
D	Manti dưới			2900	5.6	2400 - 4700	41.0
E	Nhân ngoài	NiFe	Fe_2O_3 + FeO (90%), NiO, khác	5100	> 11	> 4700	31.4
F	Nhân trong			6371	> 11	> 4700	

– Nhân Trái Đất: Quyển này bắt đầu từ độ sâu 2.900km đến tâm và độ dày khoảng 3.456km. Những năm gần đây, người ta nghiên cứu thành phần vật chất bằng sóng địa chấn cho thấy rằng, ở quyển này bộ phận sóng ngang không đi qua. Điều đó chứng tỏ trạng thái vật chất có sự phân hóa và khẳng định nhân Trái Đất được chia làm 2 lớp: lớp nhân trong và lớp nhân ngoài.

+ Nhân ngoài có giới hạn từ 2.900km đến 5.000km, nhiệt độ khoảng 5000^{0}C, áp suất từ 1.370.000atm – 3.120.000atm, Nhân ngoài

DO NOT COPY

sóng ngang không truyền qua được chứng tỏ nhân ngoài có cấu tạo vật chất ở trạng thái lỏng nén chặt.

+ Nhân trong từ độ sâu 5.000km đến 6.371km, vật chất có lẽ ở thể siêu rắn. Do áp suất cao (từ 3 – 3,5 triệu atm) làm cho vỏ điện tử của các nguyên tử bị phá vỡ và hạt nhân của nó hòa vào khối lượng chung của các điện tử. Trong thành phần hóa học của nhân, sắt chiếm khoảng 85 – 90%, ngoài ra còn có oxi, nhân trong còn có niken, vì vậy người ta còn gọi nhân là quyển NiFe.

3.3.2. Một số tính chất vật lý cơ bản của Trái Đất

3.3.2.1. Nhiệt của Trái Đất

Nguồn nhiệt cung cấp cho Trái Đất bao gồm nguồn nhiệt của Mặt Trời cung cấp và do bản thân Trái Đất tạo ra. Người ta tính toán được trung bình 1cm^2 trên bề mặt Trái Đất khi tia sáng Mặt Trời chiếu thẳng góc thì nhận được 1,94 calo/phút. Một năm, Trái Đất nhận được từ Mặt Trời một lượng nhiệt là 10^{21} calo. Nguồn nhiệt này chi phối cho nhiều quá trình xảy ra trên địa cầu như phong hóa, bốc hơi... Nhưng càng xuống sâu nhiệt độ càng tăng, ở độ sâu 20km nhiệt độ khoảng 600^{0}C, 100km nhiệt độ khoảng 1.400^{0}C, 500km nhiệt độ 1.800^{0}C và ở nhân nhiệt độ lên đến 5.000^{0}C. Trung bình cứ xuống sâu 35m nhiệt độ tăng lên 1^{0}C (số mét xuống sâu tăng lên 1^{0}C gọi là địa suất).

3.3.2.2. Áp suất

Trái Đất có áp suất bề mặt tương đối lớn bởi vì xung quanh Trái Đất được bao bọc bởi một lớp khí quyển rất dày. Càng xuống sâu trong lòng đất áp suất càng tăng. Ở độ sâu 1km có áp suất 270atm, ở độ sâu 60km có áp suất là 16.200atm và ở nhân Trái Đất áp suất lên đến 3,5 triệu atm.

3.3.2.3. Từ tính

Do nhân Trái Đất được cấu tạo bởi các nguyên tố kim loại, mặt khác Trái Đất luôn chuyển động làm cho nó trở thành một nam châm khổng lồ. Hai cực Bắc và Nam của Trái Đất được gọi là hai từ cực. Từ

DO NOT COPY

cực Bắc của địa cầu hút cực Bắc của các kim nam châm. Trái Đất cũng sinh ra một từ trường xung quanh nó. Cường độ từ trường ở hai cực từ là lớn nhất. Tập hợp cá điểm trên bề mặt Trái Đất có cường độ từ trường bằng 0 gọi là *từ sức*. Kim nam châm bao giờ cũng nghiêng một góc nhất định và càng về cực độ lớn càng tăng. Góc lệch của kim nam châm này được gọi là *độ từ khuynh*. Độ từ khuynh của một điểm là góc hợp bởi trục của kim nam châm ở điểm đó và hình chiếu của nó trên mặt phẳng nằm ngang. Do từ cực của kim nam châm và địa cực không trùng nhau nên *kinh tuyến từ* và kinh tuyến địa lý không trùng nhau. Góc tạo bởi kinh tuyến từ và kinh tuyến địa lý gọi là *độ từ thiên*. Những nơi trên Trái Đất có cường độ từ trường thay đổi đột ngột, ta gọi hiện tượng này là hiện tượng *bão từ*. Nguyên nhân của hiện tượng bão từ là do đất đá chứa nhiều sắt, nhất là sắt từ.

3.3.2.4. Tính phóng xạ

Trái Đất chứa nhiều nguyên tố phóng xạ và tập trung nhiều trong đá macma và rất ít trong đá trầm tích. Do vậy, Trái Đất cũng có tính phóng xạ.

3.3.2.5. Tỷ trọng

Trái Đất có tỷ trọng tương đối lớn, theo kết quả tính toán các thành phần địa vật lý trọng lực thế giới thì tỷ trọng trung bình của Trái Đất là 5,527 và có dấu hiệu tăng lên khi càng đi sâu vào nhân Trái Đất. Tỷ trọng trung bình của vỏ Trái Đất là 2,7 – 2,8, ở độ sâu 2.900km tỷ trọng tăng đột ngột và đạt 5,68 – 9,43 và ở nhân tỷ trọng khoảng 17,2.

3.3.2.6. Gia tốc trọng trường

Gia tốc trọng trường là đại lượng biểu thị sức hút của Trái Đất đối với vật chất. Gia tốc trọng trường của Trái Đất bằng 9,84 cm/s^2. Qua kết quả nghiên cứu cho thấy, gia tốc trọng trường của Trái Đất tăng dần về hai cực, cụ thể: ở vĩ độ 0^0 có gia tốc trọng trường là 9,78 cm/s^2; 20^0 là 9,787 cm/s^2; 40^0 là 9,780 cm/s^2; 60^0 là 9,82 cm/s^2... Sự khác nhau về gia tốc trọng trường được quyết định bởi hai lực hướng tâm và ly tâm.

DO NOT COPY

3.4. CẤU TRÚC BÊN NGOÀI VÀ QUY LUẬT PHÂN BỐ LỤC ĐỊA, ĐẠI DƯƠNG TRÊN ĐỊA CẦU

3.4.1. Cấu trúc bên ngoài của Trái Đất

3.4.1.1. Khái quát về cấu trúc bên ngoài của Trái Đất

Lớp vỏ địa lý của Trái Đất bao gồm 5 quyển đó là: thạch quyển, khí quyển, thủy quyển, thổ quyển và sinh quyển. Các quyển tạo nên cấu tạo ngoài của Trái Đất có mối quan hệ khăng khít thông qua sự trao đổi vật chất và năng lượng tạo nên một thể thống nhất và hoàn chỉnh. Các quyển tạo nên lớp vỏ địa lý có sự xâm nhập lẫn nhau, phân bố đan xen mà trong thực tế khó có thể phân chia giới hạn.

Lớp vỏ địa lý có giới hạn nhất định trong không gian. Ranh giới của lớp vỏ địa lý hiện nay vẫn còn nhiều ý kiến khác nhau, nhưng đa số các nhà khoa học cho rằng: giới hạn dưới của lớp vỏ địa lý là tầng Moho và giới hạn trên nằm ở giới hạn trên của tầng đối lưu. Vì ở giới hạn này, một quyển đóng vai trò quan trọng đến sự tồn tại và đời sống của lớp vỏ địa lý là sinh quyển. Lớp vỏ địa lý của Trái Đất là một thể độc đáo có một không hai trong các hành tinh của hệ Mặt Trời. Tính đặc biệt thể hiện ở các đặc điểm:

– Sự có mặt vật chất ở cả 3 trạng thái vật lý cơ bản. Ba trạng thái vật lý rắn, lỏng, khí trong lớp vỏ địa lý luôn vận động và biến đổi không ngừng và vô cùng phức tạp.

– Sự đa dạng của cấu tạo vật chất. Lớp vỏ địa lý là nơi tập trung đầy đủ các nguyên tố, hợp chất hóa học. Chưa có một nguyên tố, hợp chất hóa học nào phát hiện thấy ở các hành tinh khác mà không có trong lớp vỏ địa lý của Trái Đất. Không những thế, ở lớp vỏ địa lý có những chất hóa học mà chỉ riêng lớp vỏ địa lý mới có.

– Sự đa dạng và đầy đủ của các hình thức vận động của vật chất. Lớp vỏ địa lý tồn tại 3 hình thức vận động của vật chất (vật lý, hóa học và sinh học). Trong mỗi hình thức vận động lại có rất nhiều hình thức vận động khác nhau mà ở các hành tinh khác không có.

DO NOT COPY

– Sự đồng hóa, cải biến vật chất và năng lượng. Các vật chất và năng lượng từ các nguồn cung cấp, lớp vỏ địa lý không tiếp thu ngay mà nó đồng hóa thành cái riêng của nó như bức xạ Mặt Trời biến thành nhiệt của lớp vỏ, năng lượng được cải biến thành các hợp chất hữu cơ của sinh vật...

– Sự tồn tại sự sống và nguồn năng lượng khổng lồ của chúng. Sự tồn tại sự sống và năng lượng của sinh vật là đặc tính nổi bật đặc thù của lớp vỏ địa lý. Điều đó được thể hiện qua một số tính chất cơ bản sau:

+ Tính trao đổi vật chất và năng lượng. Giữa các quyển có mối quan hệ chặt chẽ với nhau. Các mối quan hệ trao đổi vật chất và năng lượng trong lớp vỏ địa lý như một mạng lưới quan hệ. Vì vậy, lớp vỏ địa lý có thể được coi là một "vật thể sống". Trong vật thể sống này các dòng vật chất và năng lượng luôn vận động, biến đổi không ngừng theo thời gian, không gian, giữa các bộ phận và thành phần.

+ Tính hoàn chỉnh. Chính từ sự trao đổi vật chất và năng lượng trong lớp vỏ địa lý làm cho nó trở thành một thể tự nhiên thống nhất và hoàn chỉnh. Trong hệ thống lớp vỏ địa lý đồng thời tồn tại nhiều hệ thống vật chất thuộc các cấp và ở các trình độ tổ chức khác nhau. Các hệ thống, bộ phận của hệ thống luôn có mối quan hệ thông qua sự trao đổi vật chất và năng lượng để tự quy định, điều chỉnh lẫn nhau và tạo nên một thế cân bằng tự nhiên – hoàn chỉnh. Tính hoàn chỉnh của hệ thống thể hiện ở chỗ các khâu ở trình độ khác nhau không lặp lại và không có sự đứt quãng giữa các khâu và không thể loại bỏ một khâu nào trong hệ thống hoàn chỉnh đó. Chính vì vậy, sự cân bằng trong hệ thống lớn, nhỏ cũng như toàn bộ lớp vỏ địa lý là một thế cân bằng động, nên rất dễ bị phá vỡ khi có tác động làm thay đổi đến một mức độ nhất định của một thành phần sẽ kéo theo sự thay đổi của toàn bộ hệ thống và thành lập thế cân bằng mới.

+ Tính phức tạp về cơ cấu vật chất và sự tăng lên không ngừng. Sự phức tạp về cơ cấu vật chất trong lớp vỏ địa lý thể hiện ở tính phức tạp về trạng thái, tính phức tạp và đa dạng về cấu tạo phân tử và tính chất lý hóa. Cơ cấu vật chất phức tạp này không ngừng tăng lên theo thời gian và sự tăng lên theo xu hướng ngày càng tăng lên gấp bội. Điều này chúng ta thấy rất rõ qua thế giới sinh vật. Rõ ràng rằng, lớp vỏ địa lý luôn phát

triển về thành phần, cấu tạo vật chất và phân hóa theo không gian. Động lực của sự phát triển này đó là sự thống nhất và đấu tranh giữa các mặt đối lập.

3.4.1.2. Các quyển cấu thành lớp vỏ địa lý của Trái Đất

a. Thạch quyển

Thạch quyển là tổ hợp các lớp trên bề mặt ở thể rắn của Trái Đất. Theo giả thuyết Vũ trụ của Laplatxơ và giả thuyết địa chất của Suess thì Trái Đất được hình thành từ vật chất nung đỏ và khi vật chất này nguội đi thì lớp vỏ đông cứng lại đã xuất hiện trên bề mặt. Khoa học hiện đại đã chứng minh rằng: vật chất vỏ Quả đất – thạch quyển được tách từ bao Manti. Trên thế giới hiện nay có rất nhiều giả thuyết giải thích về lịch sử kiến tạo vỏ Trái Đất như: thuyết tĩnh, thuyết cơ động, sự phát triển lục địa hay sự lấn đại dương, thuyết tăng kích thước đất nổi... Thạch quyển có sự khác nhau giữa đại dương và lục địa thể hiện về độ dày, cấu tạo vật chất... Thạch quyển không ngừng biến đổi và phát triển, về cơ bản chúng ta có thể chia sự phát triển của thạch quyển thành các giai đoạn sau:

– Giai đoạn trước địa chất: Giai đoạn này còn được gọi là giai đoạn phát triển sớm của Trái Đất. Lúc này vỏ là một lớp bazan còn được gọi là luna (vỏ Mặt Trăng). Địa hình bề mặt trước địa chất được tạo nên bởi các quá trình núi lửa, trên bề mặt chưa có các miền địa máng. Các quá trình ngoại lực ít tác động vì nhiệt độ lúc ấy quá cao ($>100^0$C) nên nước đang ở trạng thái hơi, ngoại trừ các quá trình phong hóa vật lý diễn ra mạnh và được vận chuyển nhờ gió trên khoảng cách ngắn. Vì thế chưa có các miền tích tụ.

– Giai đoạn lịch sử địa chất: Giai đoạn này bắt đầu khi bề mặt Trái Đất hóa lạnh đến nhiệt độ dưới 100^0C và nước chuyển sang trạng thái lỏng và bắt đầu phá hủy, vận chuyển, bồi tụ hình thành nên các dạng địa hình trên bề mặt. Sự tác động qua lại giữa khí quyển, thủy quyển và thạch quyển, làm cho sự phát triển của vỏ Trái Đất lục địa chuyển sang giai đoạn địa máng. Các quá trình nội lực diễn ra mạnh mẽ làm biến chất các sản phẩm bở rời thành các đá kết tinh dạng khối chủ yếu là các đá granit và granito – gơnai. Đặc biệt, khi xuất hiện vật chất sống đã tác động

mãnh liệt vào thạch quyển như thực hiện quá trình ôxy hóa, tham gia vào quá trình vận chuyển, tích tụ rất nhiều nguyên tố rất phổ biến của vỏ Trái Đất (C, O, N, Ca, P...). Có thể nói, tất cả các loại đá và thậm chí đá granit cũng là sự tham gia tích cực cả gián tiếp và trực tiếp của sinh vật thông qua vòng tuần hoàn sinh vật.

b. Thủy quyển

Quyển nước bao phủ 3/4 diện tích của Trái Đất. Theo nhà bác học Xô Viết Vinogradov, nguồn gốc hay sự ra đời của quyển nước do quá trình nguội lạnh của Trái Đất và cùng với sự ra đời của thạch quyển. Theo ông, khi Trái Đất đạt tới khối lượng như ngày nay thì bên trong Trái Đất diễn ra sự hun nóng. Ban đầu, sự hun nóng chủ yếu là do trọng lực, sau đó sự hun nóng do quá trình phân rã của những chất phóng xạ dẫn đến sự nóng chảy các vật chất bên trong của vỏ Trái Đất. Khi lượng nhiệt khuếch tán vượt quá lượng nhiệt cung cấp, Trái Đất nguội dần và tạo thành một lớp vỏ bề ngoài với thành phần là các nguyên tố nhẹ. Lớp vỏ ban đầu rất mỏng và rất dễ bị phá vỡ bởi áp lực của các chất khí và hơi nước bên trong lớp vỏ. Lớp vỏ này ngày càng trở nên dày và vững chắc hơn kèm theo sự phun trào của dung nham. Lúc đó nhiệt của lớp vỏ còn lớn hơn nhiệt độ sôi của nước nên nước tồn tại ở trạng thái hơi trong lớp khí bao quanh Trái Đất. Khi nhiệt độ của lớp vỏ giảm dần và nước có khả năng ngưng tụ tạo thành mưa và rơi xuống bề mặt đất. Lớp vỏ khí lúc bấy giờ bão hòa những ion tích điện, cho nên những trận mưa đầu tiên có kèm theo sấm chớp cực kỳ khủng khiếp.

Theo các nhà khoa học, lớp ngoài của khí quyển có nhiều hydro và oxy, trong điều kiện nhất định hai nguyên tố này kết hợp với nhau tạo thành nước. Nhìn chung, lớp nước trên bề mặt Trái Đất hầu như ít thay đổi. Hiện nay, mặc dầu quá trình phun trào dung nham đã giảm so với trước đây, nhưng nó cũng đã cung cấp cho khí quyển một lượng nước không nhỏ. Người ta tính được rằng, lớp Manti cung cấp cho mặt đất trung bình 3000 tấn nước mỗi năm.

c. Khí quyển

Quyển khí là quyển ngoài cùng bao quanh Trái Đất được gọi là đại dương không khí của Trái Đất. Qua kết quả nghiên cứu thành phần của những đám mây khí – bụi Vũ trụ, các nhà khoa học cho rằng, thành phần khí quyển ban đầu chủ yếu là hidro và heli được giữ lại bởi lực hấp dẫn. Về sau do quá trình hun nóng cũng như những đợt phun trào dung nham dữ dội đã làm giảm hàm lượng của các nguyên tố hidro, heli và thay thế vào đó là CO_2. Sự ra đời và phát triển của sự sống đã làm thay đổi thành phần của khí quyển và làm cho khí quyển có thành phần cơ bản như ngày nay.

d. Thổ quyển

Lớp vỏ thổ nhưỡng hay quyển thổ nhưỡng là một lớp vật chất mềm, xốp nằm ở trên cùng của thạch quyển, tiếp xúc với khí quyển và có quan hệ mật thiết với sinh quyển. Thổ nhưỡng khác với lớp vỏ phong hóa hoặc nham thạch là độ phì – khả năng cung cấp thường xuyên và liên tục dinh dưỡng, muối khoáng, nước, không khí, nhiệt và các điều kiện sống khác cho thực vật tồn tại và phát triển. Vì thế, độ phì thể hiện ở tình hình sinh sống, phát triển và nhất là năng suất và sản lượng của thực vật. Thổ nhưỡng được hình thành và phát triển dưới sự tác động tương hỗ của các yếu tố: đá mẹ, địa hình, khí hậu, thủy văn, sinh vật, con người và thời gian. Các yếu tố này có sự thay đổi theo thời gian và phân bố theo không gian làm cho thổ nhưỡng trên địa cầu có sự biến đổi và phân hóa phức tạp theo không gian một cách rõ rệt.

e. Sinh quyển

Trái Đất ra đời rất sớm nhưng sinh quyển ra đời rất muộn. Sự ra đời của sinh quyển gắn liền với sự ra đời và phát triển của thế giới sinh vật trên địa cầu. Dựa vào các hóa thạch và các dấu tích để lại cho thấy sinh vật đầu tiên trên Trái Đất ra đời cách đây khoảng 3 tỷ năm.

Sinh quyển có đặc điểm cơ bản: tính thống nhất (thống nhất về cấu tạo vật chất, năng lượng và các quá trình lý, hóa, sự tiến hóa...); tính đa dạng (đa dạng sinh học, đa dạng về các hợp chất hữu cơ, đa dạng về chuyển hóa vật chất hữu cơ...); tính hữu hạn.

DO NOT COPY

Sinh quyển có khối lượng rất nhỏ so với các quyển khác cũng như khối lượng của địa cầu nhưng nó đóng vai trò quan trọng đối với sự tồn tại và phát triển của các quyển cũng như lớp vỏ địa lý.

3.4.2. Quy luật phân bố lục địa và đại dương trên địa cầu

3.4.2.1. Lục địa

Lục địa bao gồm cả thềm và sườn lục địa, mỗi lục địa đều có nhân đó là nền cổ và khối lục địa được cân bằng đẳng tĩnh trong bao manti trên. Trên địa cầu có 6 lục địa: Á – Âu; Phi; Bắc Mỹ; Nam Mỹ; Úc và Nam Cực. Mỗi lục địa thường có hạt nhân là một nền, riêng Á – Âu có 6 nền (Đông Ấn, Xibia, Trung Quốc, Tarim, Arabia và Ấn Độ), trong đó nền Arabia và Ấn Độ là hai bộ phận thuộc lục địa cổ Gonvana ở phía nam. Hai nền này được nối với lục địa Âu – Á do sự dịch chuyển của hai mảng lục địa. Mảng Á – Âu gồm nhiều nền khác nhau nhưng thống nhất trong quá trình phát triển và không thể phân chia về mặt địa lý. Do vỏ lục địa khác vỏ đại dương nên ranh giới của các lục địa rất rõ rệt. Theo các nhà địa chất, địa vật lý, địa lý sinh vật và địa lý cho rằng, các lục địa phía nam là những bộ phận thống nhất của lục địa cổ Gonvana, còn các lục địa phía bắc là bộ phận của đại lục Lauraxia. Giữa hai đại lục này vào cổ sinh và trung sinh có một hệ thống các bồn biển rộng mang tên Têtit kéo dài từ Bắc Phi qua Nam Âu, Kavkaz, Tiểu Á, đến Hymalya, Đông Dương và Inđônêxia. Từ đại lục thống nhất, dần dần được phân chia thành các mảng nhỏ. Vào kỷ Jura, Kreta, lục địa Phi và Nam Mỹ bị tách khỏi đại lục Gonvana và Nam Mỹ tách khỏi châu Phi. Vào giữa Kreta và Paleogen địa khối Ấn Độ đụng vào lục địa Á – Âu và lục địa Nam Cực tách khỏi lục địa Úc.

3.4.2.2. Đại dương

Đại dương thế giới chiếm tới 70,8% hay 361,06 triệu km^2 diện tích bề mặt Trái Đất. Độ sâu trung bình của đại dương thế giới là -3.794m. Đáy đại dương gồm 4 dạng kiến trúc hình thái thuộc quy mô hành tinh: rìa ngập nước của các lục địa, các khu vực chuyển tiếp, lòng đại dương và các dãy núi giữa đại dương. Địa cầu bao gồm 4 đại dương: Thái Bình Dương (có

DO NOT COPY

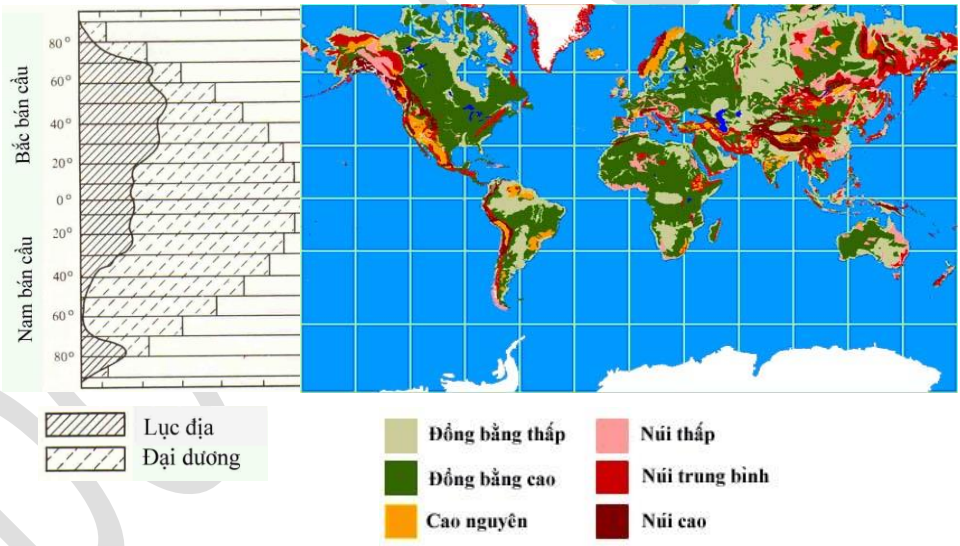
diện tích 179,6 triệu km^2); Đại Tây Dương (có diện tích 93,4 triệu km^2) Ấn Độ Dương (có diện tích 74,9 triệu km^2) và Bắc Băng Dương (có diện tích 13,16 triệu km^2). Các đại dương khác nhau chủ yếu là nhiệt độ, độ mặn, chế độ các dòng biển và thủy triều.

3.4.2.3. Quy luật phân bố lục địa và đại dương

Lục địa và đại dương trên thế giới phân bố một cách có quy luật, cụ thể:

– Phần lớn diện tích đất nổi tập trung ở Bắc bán cầu, bao gồm: lục địa Á – Âu, phần lớn lục địa Phi, Bắc Mỹ. Nam bán cầu chỉ còn lại lục địa Úc, phần nhỏ lục địa Nam Mỹ, Phi và lục địa Nam Cực.

– Những dải theo vĩ độ của đại địa hình thuộc quy mô hành tinh biểu hiện một cách rõ rệt: dải chìm xuống đại dương ở các vĩ độ cực Bắc; dải lục địa thuộc đại lục Gonvana trước kia ở các vĩ độ nhiệt đới. Vòng đại dương ở các vĩ độ trung bình của Nam bán cầu; dải lục địa ở các vĩ độ cực Nam.



Hình 3.30. Sự phân bố lục địa và đại dương theo vĩ độ [41]

– Các lục địa phía Bắc kéo dài từ các vĩ độ nhiệt đới qua các vĩ độ ôn đới đến các vĩ độ cận cực và được phân bố quanh cực, trong khi các lục địa phía Nam không đi ra ngoài phạm vi của các vĩ độ cận nhiệt đới.

DO NOT COPY

– Theo hướng Tây – Đông, các lục địa được bố trí theo từng đôi một thành 3 tia: tia Châu Mỹ, tia Âu – Phi, tia Á – Úc. Sự kết hợp giữa các dải lục địa quanh cực theo vĩ độ và các tia lục địa theo hướng Tây – Đông tạo nên ngôi sao lục địa. Các lục địa và đại dương nói chung đều có vị trí đối châu ngược nhau.

– Các dạng địa hình kéo dài theo hướng kinh tuyến thường có dạng hình chữ S. Tiêu biểu các dãy núi phía Tây và Bắc của Nam Mỹ, dãy núi ngầm ở Đại Tây Dương, dãy quần đảo châu Á.

– Các lục địa đều phân bố tập trung ở khu vực 2 đầu trục ngắn xích đạo.

– Hầu như tất cả các lục địa đều có dạng hình nêm hay hình tam giác và đỉnh nhọn đều hướng về phía Nam.

– Vỏ Trái Đất bị cắt theo kinh và vĩ độ bởi các vòng đai đứt gãy:

+ Vòng đai đứt gãy Địa Trung Hải gần như ven theo vĩ độ 35^0B;

+ Vòng đai đứt gãy ở vĩ độ 35^0N;

+ Vòng đai đứt gãy Thái Bình Dương chạy dọc kinh tuyến (vòng đai núi lửa Thái Bình Dương).

– Đường bờ của các lục địa có dạng lồi lõm ăn khớp với nhau, điều đó cho thấy rằng các lục địa hiện nay là các thành viên của một lục địa cổ thống nhất.

TÓM TẮT CHƯƠNG 3

– Trái Đất là hành tinh đặc thù trong hệ Mặt Trời (vị trí, hình dạng, kích thước, chuyển động, cấu trúc và thành phần vật chất bên trong của Trái Đất).

– Nhờ Trái Đất có dạng hình cầu, kích thước và khối lượng đủ lớn đã góp phần mang lại những hệ quả địa lý cho các quá trình và hiện tượng tự nhiên trên Trái Đất như: tạo nên hiện tượng ngày – đêm; tạo ra các góc nhập xạ khác nhau ở các vĩ độ khác nhau; hình thành các vành đai khí hậu và tính địa đới trên địa cầu; xây dựng hệ thống kinh tuyến và vĩ tuyến; càng lên cao tầm quan sát càng được mở rộng; tạo nên những hiện tượng ngược nhau ở hai bán cầu; vận tốc tự quay giảm dần từ xích

DO NOT COPY

đạo về hai cực và làm lệch hướng chuyển động của các vật thể theo chiều kinh tuyến; tạo nên cấu trúc phân lớp bên trong Trái Đất và đảm bảo tính cân bằng đẳng tĩnh của lớp vỏ Trái Đất; góp phần hình thành một lực hấp dẫn đủ lớn để giữ mọi vật không rơi ra khỏi Trái Đất; sự phân hóa lực hấp dẫn trên địa cầu; tạo nên từ trường của Trái Đất…

– Với đặc điểm vận động tự quay quanh trục của Trái Đất đã tạo nên các hệ quả địa lý như: sự luân phiên ngày – đêm trên địa cầu và góp phần điều hòa nhiệt trên Trái Đất; hình thành lực Coriolit làm lệch hướng chuyển động của các vật thể; là cơ sở để xây dựng giờ địa phương và quy ước đường đổi ngày quốc tế.

– Đặc điểm vận động quay quanh Mặt Trời của Trái Đất đã tạo nên các hệ quả địa lý như: sự vận động biểu kiến của Mặt Trời, hình thành các vành đai chiếu sáng và vành đai nhiệt trên địa cầu, là cơ sở để xác định độ cao Mặt Trời, hiện tượng ngày – đêm dài ngắn khác nhau và nhịp điệu mùa, cơ sở cho việc xây dựng lịch.

CÂU HỎI ÔN TẬP CHƯƠNG 3

Câu 1. Chứng minh rằng, Trái Đất có dạng hình cầu. Hình dạng đó đã mang lại những hệ quả địa lý nào?

Câu 2. Trình bày đặc điểm kích thước, khối lượng của Trái Đất. Đặc điểm đó đã mang lại những hệ quả địa lý nào?

Câu 3. Bằng những dẫn chứng cụ thể, hãy chứng minh hiện tượng tự quay của Trái Đất.

Câu 4. Nêu đặc điểm vận động tự quay của Trái Đất. Dựa vào công thức tính vận tốc tự quay của Trái Đất, hãy tính vận tốc tự quay ở các vĩ độ 0^0, 30^0, 45^0 và 90^0. Nhận xét sự biến thiên của vận tốc tự quay của Trái Đất.

Câu 5. Hiện tượng tự quay của Trái Đất đã mang lại những hệ quả địa lý nào? Lấy ví dụ thực tiễn để chứng minh.

Câu 6. Nêu đặc điểm chuyển động của Trái Đất quanh Mặt trời và những hệ quả địa lý của chuyển động đó mang lại.

DO NOT COPY

Câu 7. Mùa là gì? Nguyên nhân tạo nên hiện tượng mùa trên Trái Đất. Tại sao sự biểu hiện mùa ở các vùng nội chí tuyến không giống với các vùng ôn đới?

Câu 8. Nguyên nhân tạo nên hiện tượng ngày đêm. Tại sao lại có hiện tượng ngày đêm dài ngắn khác nhau trên địa cầu? Lấy ví dụ chứng minh.

Câu 9. Giải thích câu nói:

Đêm tháng năm chưa nằm đã sáng

Ngày tháng mười chưa cười đã tối

Câu nói đó có đúng với mọi địa điểm trên Trái Đất hay không? Tại sao?

Câu 10. Trình bày cơ sở để xây dựng âm lịch, dương lịch và âm – dương lịch. Ở nước ta đang sử dụng những loại lịch nào?

Câu 11. Nêu ưu và nhược điểm của âm – dương lịch và dương lịch. Tại sao năm nhuận theo dương lịch có ngày nhuận, còn năm nhuận theo âm – dương lại có tháng nhuận?

Câu 12. Chuyển động biểu kiến của Mặt Trời là gì? Trình bày ý nghĩa của chuyển động đó.

Thực hành:

1. Tính vận tốc dài của một số địa điểm thuộc các vĩ tuyến khác nhau.

2. Tính góc nhập xạ tại một số địa điểm có vĩ độ và thời gian khác nhau.

3. Tính giờ của một số thành phố trên thế giới khi biết giờ của một địa điểm bất kỳ.

4. Xác định tọa độ địa lý của một điểm bất kỳ trên Trái Đất dựa vào các yếu tố thiên văn.

5. Xác định thời gian Mặt Trời lên thiên đỉnh tại một địa điểm cụ thể.

6. Vẽ đường chuyển động biểu kiến của Mặt Trời ở các địa điểm khác nhau.

DO NOT COPY

Chương 4. MẶT TRĂNG

Mục tiêu

– Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản như: các đặc trưng vật lý của Mặt Trăng, đặc điểm chuyển động của Mặt Trăng quanh Trái Đất và những hệ quả địa lý.

– Vận dụng và giải thích được các hiện tượng tuần trăng, nhật thực, nguyệt thực và thủy triều.

4.1. CÁC ĐẶC TRƯNG ĐỊA VẬT LÝ CỦA MẶT TRĂNG

Mặt Trăng là vệ tinh của Trái Đất nhưng xét về nguồn gốc ra đời thì Mặt Trăng và Trái Đất là hành tinh kép (hai hành tinh song sinh từ một khối vật chất khổng lồ được tập trung theo 2 nhân do một biến cố va chạm giữa Trái Đất và thiên thạch cỡ lớn như Hỏa tinh). Mặt Trăng có khối lượng và kích thước rất nhỏ (kích thước nhỏ hơn 4 lần, khối lượng nhỏ hơn 81 lần và diện tích nhỏ hơn 14 lần so với Trái Đất). Với khối lượng và kích thước nhỏ nên lực hút của Mặt Trăng rất nhỏ (nhỏ hơn Trái Đất 6 lần), vì thế trọng lượng của các vật trên Mặt Trăng rất nhỏ và nhỏ hơn Trái Đất 6 lần.

Mặt Trăng không có khí quyển, bằng kính thiên văn người ta quan sát thấy chỗ tối, sáng trên Mặt Trăng được phân biệt khá rõ rệt. Sự thiếu vắng khí quyển của Mặt Trăng là do lực hấp dẫn của Mặt Trăng quá nhỏ, không đủ sức giữ lại các chất khí nhẹ như hidro, heli… từ khi nó mới ra đời. Các chất khí nặng như oxi, cacbon… cũng chỉ tồn tại với Mặt Trăng chỉ vài triệu năm. Sự thiếu hụt áo giáp khí quyển đã làm cho Mặt Trăng có khí hậu rất khắc nghiệt, ban ngày nhiệt độ có thể lên tới $+120^0$C nhưng sau khi Mặt Trời lặn thì nhiệt độ hạ thấp một cách đột ngột và cực tiểu ban đêm có thể xuống -160^0C.

Mặt Trăng hoàn toàn không có nước, không có gió nên trên Mặt Trăng không có xâm thực, xói mòn. Bầu trời Mặt Trăng luôn luôn không có mây nhưng nhìn lên bầu trời là cả một màu tối đen. Vì thế, ngay cả khi Mặt Trời chiếu sáng vẫn nhìn thấy các ngôi sao trên bầu trời.

DO NOT COPY

Còn ở Trái Đất nhờ bầu khí quyển đã làm tán xạ ánh sáng Mặt Trời nên bầu trời có màu xanh đặc trưng và ban ngày do ánh sáng chói lòa làm cho chúng ta không thể nhìn thấy các sao. Ở Mặt Trăng, gió Mặt Trời và các tia cực tím, tia Rơnghen tác động trực tiếp rất mãnh liệt lên bề mặt. Cũng do không có không khí nên trên Mặt Trăng hầu như vô thanh. Bề mặt Mặt Trăng cực kỳ lồi lõm, xù xì. Theo các ảnh chụp từ vệ tinh cho thấy, những bề mặt lồi lõm là những đồng bằng có dạng hơi tròn chiếm 1/3 diện tích. Ngày nay, bằng các công trình nghiên cứu của các nhà khoa học đã tìm ra nguyên nhân của các vùng tối đó là do lớp vật chất phủ trên bề mặt có khả năng phản chiếu ánh sáng rất kém. Ở phần quan sát được của Mặt Trăng có khoảng 25.000 ngọn núi chạy vòng tròn với đường kính từ 2 – 200km. Điểm đặc biệt là hệ thống núi thường chạy dọc theo bờ đồng bằng. Đỉnh núi cao nhất trên Mặt Trăng là đỉnh Đecphen với độ cao 8.000m.

Hiện nay, hiện tượng các miệng núi lửa với kích thước rất lớn hay các đồng bằng mênh mông và những dãy núi vòng quanh còn có nhiều ý kiến giải thích khác nhau. Theo nhà địa chất Nga A. P. Paplov, hiện tượng này là do ngày xưa những khối nóng chảy từ bên trong Mặt Trăng đã trào lên mặt ngoài tạo thành hồ và biển chứa đầy chất nóng chảy. Đá phún xuất này đông đặc dần và xếp thành đống với các đường viền bên ngoài, ở giữa hơi bị lún xuống tạo thành các đồng bằng. Nhiều nhà khoa học khác lại kết luận, nguyên nhân tạo nên hiện tượng này trên Mặt Trăng là do các tảng thiên thạch lớn rơi xuống Mặt Trăng. Ngoài ra, trên Mặt Trăng người ta còn quan sát thấy các đường nứt, những nếp gấp và những dải sáng đặc biệt. Những dải sáng này là những tia phân kỳ tỏa ra từ các miệng núi lửa lớn.

4.2. ĐẶC ĐIỂM CHUYỂN ĐỘNG CỦA MẶT TRĂNG

Mặt Trăng vừa quay quanh trục vừa quay quanh Trái Đất. Mặt Trăng chuyển động quanh Trái Đất theo một quỹ đạo hình elip gần tròn. Do quỹ đạo chuyển động có hình elip nên có thời điểm Mặt Trăng đến gần Trái Đất (thời kỳ này khoảng cách giữa Trái Đất và Mặt Trăng khoảng 363.000km) và có thời điểm Mặt Trăng cách xa Trái Đất (với khoảng cách 405.400km). Khoảng cách trung bình từ Trái Đất đến

Mặt Trăng là 384.000km. Song Mặt Trăng không rơi vào Trái Đất vì lực hấp dẫn giữa chúng cân bằng với lực li tâm khi Mặt Trăng quay quanh Trái Đất. Tuy nhiên, do khối lượng Mặt Trăng nhỏ bằng 1/81,3 lần so với khối lượng Trái Đất nên trọng tâm chung (S) của hệ thống Trái Đất – Mặt Trăng không phải ở giữa hai vật thể, mà tâm chung này nằm cách tâm Trái Đất 0,73 bán kính Trái Đất (hình 4.1).



Hình 4.1. Hệ thống Trái Đất – Mặt Trăng nhìn từ cực Bắc thiên cầu
(P: trục quay của Trái Đất; S: tâm chung của hệ thống)

Hệ thống Trái Đất – Mặt Trăng cùng chuyển động quay xung quanh Mặt Trời. Trái Đất chuyển động quay xung quanh Mặt Trời theo một quỹ đạo hình elip. Mặt Trăng chuyển động quay xung quanh Trái Đất trên quỹ đạo hình elip gần tròn. Mặt phẳng quỹ đạo này cắt thiên cầu theo một đường tròn lớn gọi là Bạch đạo. Mặt phẳng Bạch đạo lệch với mặt phẳng Hoàng đạo một góc $5^0 9'$. Thời gian Mặt Trăng quay một vòng quanh Trái Đất hết 27,3 ngày. Chiều quay của Mặt Trăng quanh Trái Đất trùng với chiều tự quay nên một ngày đêm trên Mặt Trăng gần bằng một tháng trên Trái Đất. Tốc độ chuyển động của Mặt Trăng trung bình 1.017m/s (hay 3.660km/h). Trong khi chuyển động quanh Trái Đất, Mặt Trăng còn tự quay cũng với tốc độ đó. Cho nên, ở Trái Đất chúng ta luôn chỉ nhìn thấy một phía của Mặt Trăng.

4.3. HỆ QUẢ ĐỊA LÝ

4.3.1. Sự thay đổi quỹ đạo chuyển động của Trái Đất

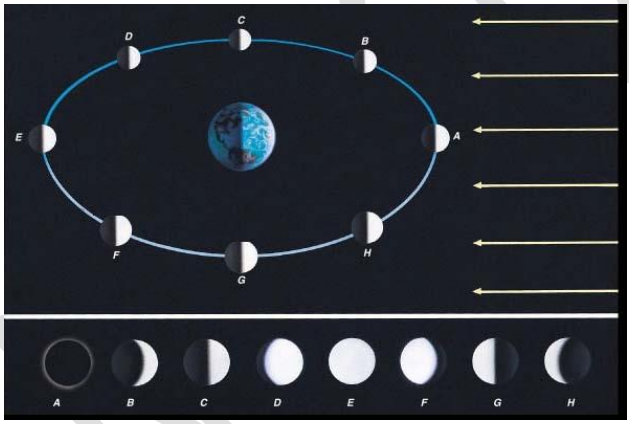
Do hệ thống Trái Đất – Mặt Trăng quay quanh một tâm chung nên khi Mặt Trăng quay quanh Trái Đất thì Trái Đất cũng vận động quanh tâm chung. Do đó, trong khi vận động quanh Mặt Trời, quỹ đạo của

DO NOT COPY

Trái Đất không phải là một đường cong đều đặn mà hơi gợn sóng: Trái Đất có lúc ra xa, có lúc nhích lại gần Mặt Trời một khoảng cách bằng 0,73 bán kính Trái Đất (tức khoảng 4.800km).

4.3.2. Tuần trăng

Mặt Trăng là một quả cầu tròn, một thiên thể không tự phát sáng. Ánh sáng mà ta nhìn thấy là nhờ sự phản chiếu ánh sáng Mặt Trời. Như vậy, khi phần Mặt Trăng được chiếu sáng quay về phía chúng ta thì ta mới nhìn thấy Mặt Trăng. Song phần nhìn thấy này luôn thay đổi, lúc tròn, lúc khuyết. Sự thay đổi tuần hoàn này trong một tháng âm – dương lịch chính là *các tuần trăng*. Như vậy, tuần trăng là chu kỳ biến đổi các pha nhìn thấy của Mặt Trăng.



Hình 4.2. Tuần trăng

Chu kỳ tuần trăng bằng 29,5 ngày đêm trên Trái Đất. Thời gian này còn được gọi là *tháng giao hội* (là khoảng thời gian giữa hai lần liên tiếp mà Mặt Trời và Mặt Trăng ở cùng một phía đối với Trái Đất và vết chiếu của Mặt Trăng lên mặt phẳng Hoàng đạo nằm trên đường thẳng nối tâm Mặt Trời và tâm Trái Đất).

Do Trái Đất chuyển động quanh Mặt Trời, còn Mặt Trăng chuyển động quanh Trái Đất nên vị trí tương đối của Mặt Trăng đối với Mặt Trời và Trái Đất có sự thay đổi. Đó là nguyên nhân tạo nên các tuần trăng.

– Ngày cuối tháng âm – dương lịch, Mặt Trăng ở vị trí giao hội (giữa Mặt Trời và Trái Đất), phía Mặt Trăng quay về Trái Đất không

được Mặt Trời chiếu sáng. Đó là những ngày không trăng hay còn gọi là ngày *sóc* (hình 4.2, vị trí A).

Ngày đầu tháng, Trăng ở chếch một chút so với Mặt Trời, do đó có một phần được chiếu sáng, Trăng có hình lưỡi liềm hay còn gọi là thời kỳ Trăng non (hình 4.2, vị trí B).

– Khi Mặt Trăng đến vị trí vuông góc với đường nối tâm Trái Đất và Mặt Trời, Mặt Trăng sẽ quay một nửa phần được Mặt Trời chiếu sáng về phía Trái Đất và ta nhìn thấy Mặt Trăng có hình bán nguyệt, đó là *Trăng thượng huyền* (hình 4.2, vị trí C).

– Khi Mặt Trăng và Mặt Trời ở vị trí xung đối (Mặt Trăng đối diện với Mặt Trời). Mặt Trăng hướng toàn bộ phần được chiếu sáng về phía Trái Đất, nên ta thấy Trăng tròn, đó là *ngày vọng* (hình 4.2, vị trí E).

– Khi Mặt Trăng lại đến vị trí vuông góc với đường nối giữa tâm Trái Đất và tâm Mặt Trời, ta lại thấy hình bán nguyệt – đó là *Trăng hạ huyền* (hình 4.2, vị trí G). Qua ngày hạ huyền, Mặt Trăng lại tiếp tục nhỏ dần thành hình lưỡi liềm rồi đến cuối tháng lại không có Trăng.

4.3.3. Nhật thực và nguyệt thực

4.3.3.1. Khái niệm

– Nguyệt thực là hiện tượng Trái Đất che lấp ánh sáng Mặt Trời và in bóng tối lên Mặt Trăng.

– Nhật thực là hiện tượng Mặt Trăng che lấp ánh sáng Mặt Trời chiếu lên Trái Đất và bóng Mặt Trăng in lên Trái Đất tạo thành một vùng tối.

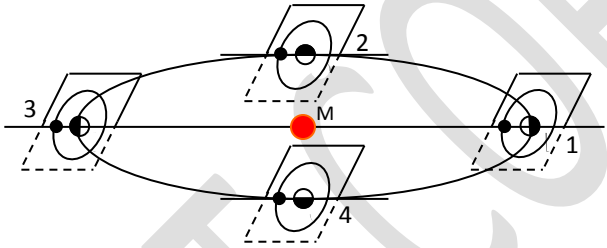
4.3.3.2. Điều kiện xảy ra nhật thực và nguyệt thực

Hiện tượng nhật thực và nguyệt thực xảy ra khi 3 thiên thể Trái Đất, Mặt Trăng và Mặt Trời cùng nằm trên một đường thẳng hoặc gần thẳng hàng với nhau. Hiện tượng nguyệt thực xảy ra vào thời kỳ trăng tròn và hiện tượng nhật thực xảy ra vào thời kỳ không trăng. Như vậy, trong một tháng sẽ có một lần không trăng và một lần trăng tròn nhưng không phải các lần không trăng đều có nhật thực và trăng tròn đều có nguyệt thực. Trong thực tế hai hiện tượng này đều rất hiếm xảy ra vì

DO NOT COPY

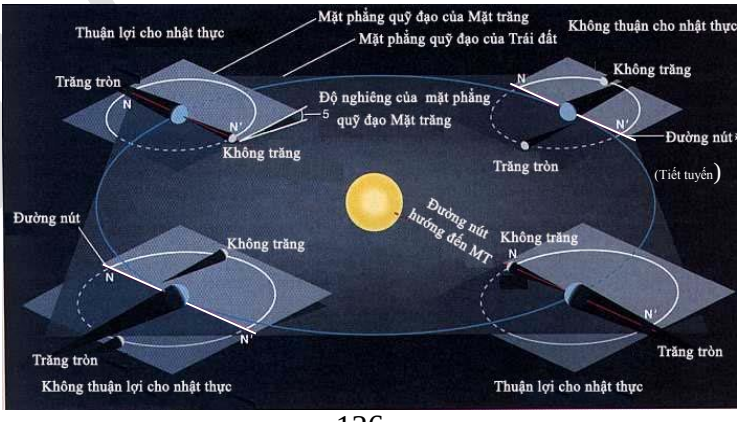
mặt phẳng Hoàng đạo và Bạch đạo lệch nhau $5^0 9'$ nên 2 vòng quỹ đạo này cắt nhau ở những giao điểm được gọi là *tiết điểm*. Nếu gọi giao tuyến của mặt phẳng Hoàng đạo và Bạch đạo là *tiết tuyến*, thì các tiết tuyến này luôn luôn song song với nhau, nhưng chỉ có hai vị trí 1 và 3 thì cả 3 thiên thể này mới nằm trên tiết tuyến (hình 4.3).

Như vậy, trong một năm chỉ có hai lần xảy ra nhật, nguyệt thực (cách nhau 6 tháng). Vì cả ba thiên thể này không phải là những chất điểm mà chúng đều có kích thước lớn, nên nhật, nguyệt thực chỉ có thể xảy ra khi các thiên thể này ở gần tiết tuyến.



Hình 4.3. Các vị trí xung đối và giao hội: điều kiện để xảy ra nguyệt, nhật thực

Theo tính toán, nhật thực có thể xảy ra trong suốt thời gian Mặt Trời di chuyển trên một cung Hoàng đạo bằng 33^0. Trong lúc đó mỗi ngày Mặt Trời di chuyển trên Hoàng đạo gần 1^0, do đó muốn di chuyển hết cung 33^0 đó cần mất 34 ngày. Mặt khác, tháng giao hội chỉ 29,53 ngày, nên trong 34 ngày đó ít nhất cũng có 1 lần giao hội và nhiều nhất là 2 lần. Như vậy, quanh một tiết điểm có ít nhất 1 lần nhật thực và nhiều nhất là 2 lần. Vì có 2 tiết điểm, nên trong 1 năm có ít nhất 2 lần nhật thực và nhiều nhất là 4 lần (hình 4.4).



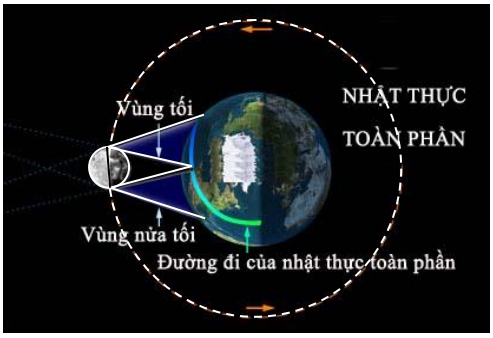
Hình 4.4. Cơ sở thiên văn của hiện tượng nhật thực

Khi Mặt Trăng đi vào khu vực giữa Mặt Trời và Trái Đất thì bóng Mặt Trăng in lên mặt đất, Mặt Trăng che toàn bộ Mặt Trời, lúc đó ta có *nhật thực toàn phần* (hình 4.5). Sở dĩ có hiện tượng này là do Trái Đất cách Mặt Trời trung bình 149,5 triệu km và cách Mặt Trăng trung bình là 384.000km. Như vậy, khoảng cách từ Mặt Trời đến Trái Đất gấp 400 lần và cũng gấp tương đương về kích thước so với Mặt Trăng. Vì thế, ta có thể nhìn thấy kích thước của 2 thiên thể này tương đương nhau. Chính vì vậy mà Mặt Trăng có thể che khuất ánh sáng Mặt Trời để tạo nên hiện tượng nhật thực toàn phần.

Các địa phương ở trên Trái Đất bị một phần bóng của Mặt Trăng lướt qua (vùng nửa tối) thì Mặt Trời chỉ bị che khuất một phần, ta có *nhật thực một phần (hay nhật thực bán phần)* (hình 4.7). Có lúc do khoảng cách Mặt Trời ở xa Trái Đất, khung Mặt Trăng nhỏ không che hết Mặt Trời, do đó ta còn nhìn thấy mép của Mặt Trời. Đó là *nhật thực vòng* hay nhật thực hình khuyên (hình 4.8)

Do kích thước Mặt Trăng rất nhỏ so với Mặt Trời, đồng thời Mặt Trăng chuyển động quanh Trái Đất và Trái Đất tự quay quanh trục của nó nên vết bóng tối chỉ quét một dải trên mặt đất. Vì thế, không phải trên nửa Trái Đất đang là ban ngày thì đều quan sát thấy nhật thực. Hơn nữa, các địa phương không những thấy nhật thực không giống nhau (nhật thực một phần, nhật thực toàn phần), mà còn thấy những thời điểm khác nhau. Nhật thực chỉ xảy ra vào những thời kỳ không trăng và tất nhiên là vào ban ngày.

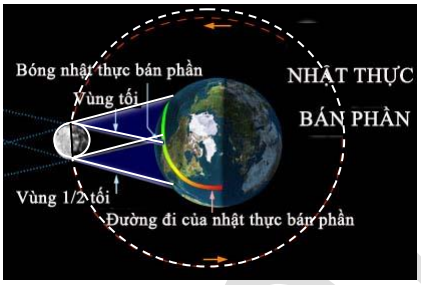
DO NOT COPY



Hình 4.5. Nhật thực toàn phần



Hình 4.6. Hiện tượng nhật hoa khi xảy ra nhật thực toàn phần



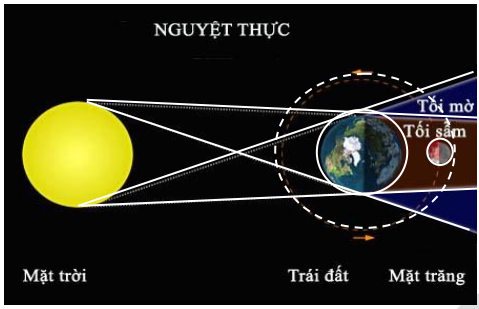
Hình 4.7. Nhật thực bán phần



Hình 4.8. Nhật thực vòng

Ngược lại, nguyệt thực xảy ra khi Mặt Trăng đi vào vùng bóng tối của Trái Đất trong khoảng ngày rằm âm – dương lịch (ngày vọng). Mặt Trăng là một vật thể nguội nên khi đi vào bóng tối thì bị che khuất ngay. Do đó, nguyệt thực được thấy đồng thời và giống nhau đối với các khu vực trên mặt đất đang nhìn thấy Trăng. Mặt khác, do bóng tối của Trái Đất có đường kính khá lớn, nên Mặt Trăng vượt qua bóng tối này có thể mất khoảng 1 giờ.

Nguyệt thực chỉ có thể xảy ra khi bóng Trái Đất di chuyển quanh tiết điểm trên một cung dài 21^0, tức là mất khoảng 22 ngày. Vì tháng trăng dài 29,5 ngày nên trong vòng 22 ngày chỉ có thể có 1 lần Mặt Trăng và Mặt Trời xung đối, tức là có một lần nguyệt thực. Như vậy, quanh tiết điểm chỉ có thể xảy ra 1 lần nguyệt thực. Vì có hai tiết điểm nên trong một năm chỉ có nhiều nhất là 2 lần nguyệt thực. Tuy nhiên, nếu 1 năm nào đó, lần nguyệt thực đầu tiên rơi vào ngày đầu năm thì giữa năm sẽ có lần thứ 2 và cuối năm sẽ có lần thứ 3.



Hình 4.9. Nguyệt thực

Như vậy, trong một năm số nhật thực và nguyệt thực là 7, trong đó có 5 nhật thực và 2 nguyệt thực hoặc có 4 lần nhật thực và 3 lần nguyệt thực. Trình tự nhật, nguyệt thực xảy ra theo một chu kỳ xác định trong 18 năm 11 ngày 8 giờ (1 xarốt – có nghĩa là sự lặp lại). Chu kỳ này phụ thuộc vào 3 chu kỳ xác định: tháng giao hội 29,5 ngày, tháng tiết điểm – chu kỳ để Mặt Trăng trở lại (tiết điểm xác định) bằng 27,21 ngày và chu kỳ để Mặt Trời trở lại tiết điểm xác định là 346,62 ngày. Như vậy, chu kỳ nhật, nguyệt thực sẽ bằng bội số chung nhỏ nhất của 3 chu kỳ trên, tức là bằng 1 xarốt. Mỗi chu kỳ này có 70 nhật, nguyệt thực, trong đó có 41 nhật thực và 29 nguyệt thực.

4.3.4. Thủy triều

4.3.4.1. Khái niệm

Thủy triều là hiện tượng mực nước ở biển, đại dương và vùng cửa sông lên xuống theo một chu kỳ, biên độ nhất định.

4.3.4.2. Nguyên nhân tạo nên thủy triều

Hiện tượng thủy triều trên địa cầu được hình thành do tác động của lực hấp dẫn giữa các thiên thể Mặt Trăng, Mặt Trời và Trái Đất.

Mặt Trăng có kích thước và khối lượng rất nhỏ (bằng 1/27 triệu khối lượng Mặt Trời) nhưng ở rất gần Trái Đất (khoảng cách từ Mặt Trăng đến Trái Đất chỉ bằng 1/390 khoảng Trái Đất đến Mặt Trời) nên chúng ta rất dễ dàng nhìn thấy hiện tượng thuỷ triều do Mặt Trăng tạo nên. Chính vì thế, dân gian thường cho rằng "chị Hằng là người điều khiển thủy triều" hay còn gọi thủy triều Mặt Trăng là thủy triều ngày.

DO NOT COPY

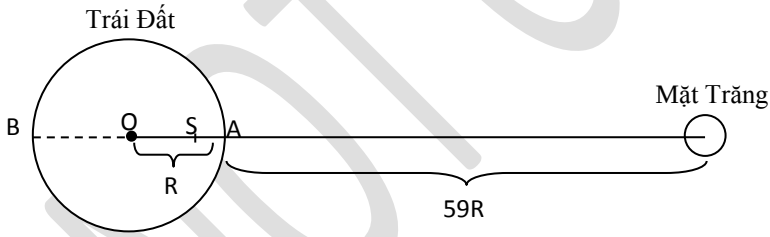
Hiện tượng thủy triều là hiện tượng con người biết từ rất sớm và biết lợi dụng nó vào các hoạt động sống và sản xuất. Nhưng thủy triều được sinh ra như thế nào thì mãi đến khi định luật vạn vật hấp dẫn ra đời mới có đủ điều kiện để giải thích. Theo định luật vạn vật hấp dẫn của I. Newton thì lực hấp dẫn F tại tâm Trái Đất là:

$$F_0 = \frac{Mm}{(60R)^2}$$

Trong đó: M – khối lượng Trái Đất; m – khối lượng Mặt Trăng; 60R – khoảng cách từ tâm Trái Đất đến Mặt Trăng; R – bán kính Trái Đất.

Tại các điểm A và B nằm trên đường thẳng nối tâm Trái Đất và Mặt Trăng thì lực hấp dẫn sẽ là:

$$F_A = \frac{Mm}{(59R)^2};\ F_B = \frac{Mm}{(61R)^2}$$



Hình 4.10. Khoảng cách từ Trái Đất đến Mặt Trăng

Từ đây, có thể suy ra $F_A > F_B$.

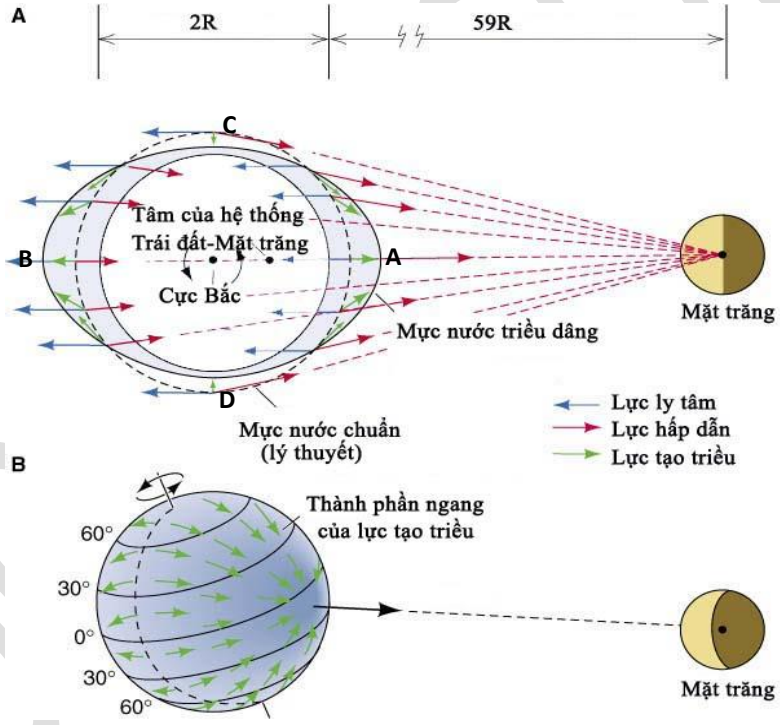
Do Trái Đất và Mặt Trăng đều quay xung quanh tâm chung (S) của hệ thống, nên đã sinh ra lực li tâm, lực này đồng đều ở khắp mọi điểm trên Trái Đất và có hướng ngược về phía Mặt Trăng (hình 4.11). Ở tâm Trái Đất, lực hút bằng lực li tâm. Ở A lực hút lớn hơn lực li tâm, còn ở B lực li tâm lớn hơn lực hút.

Tác động qua lại giữa lực hút của Mặt Trăng và lực li tâm đã sinh ra hiện tượng sóng triều. Kết quả là vật chất trên Trái Đất (bao gồm các vật chất ở vỏ Trái Đất, bao manti và có lẽ kể cả nhân Trái Đất) có xu hướng dâng cao cả hai phía: phía hướng về phía Mặt Trăng và phía đối diện.

DO NOT COPY

Ở phía Trái Đất hướng về Mặt Trăng, lực hút của Mặt Trăng lớn hơn lực li tâm, còn ở phía nửa không hướng về Mặt Trăng thì lực li tâm lớn hơn lực hút. Tại A, vì ở gần Mặt Trăng nhất nên lực hút lớn nhất, do đó triều lên cao nhất (nước ở C và D dồn tới). Tại B, lực li tâm lớn hơn lực hút nên thủy triều cũng lên cao (triều lên).

Trái Đất tự quay quanh trục trọn một vòng trong một ngày đêm, vì thế bất cứ điểm nào trên Trái Đất cũng có 2 lần triều lên và 2 lần triều xuống. Tuy nhiên, một chu kỳ đầy đủ – hai lần triều lên và hai lần triều xuống diễn ra không phải trong một ngày đêm (24 giờ), mà là 24 giờ 50 phút. Sự kéo dài 50 phút đó là do hướng vận động của Mặt Trăng xung quanh Trái Đất trùng với hướng tự quay quanh trục.



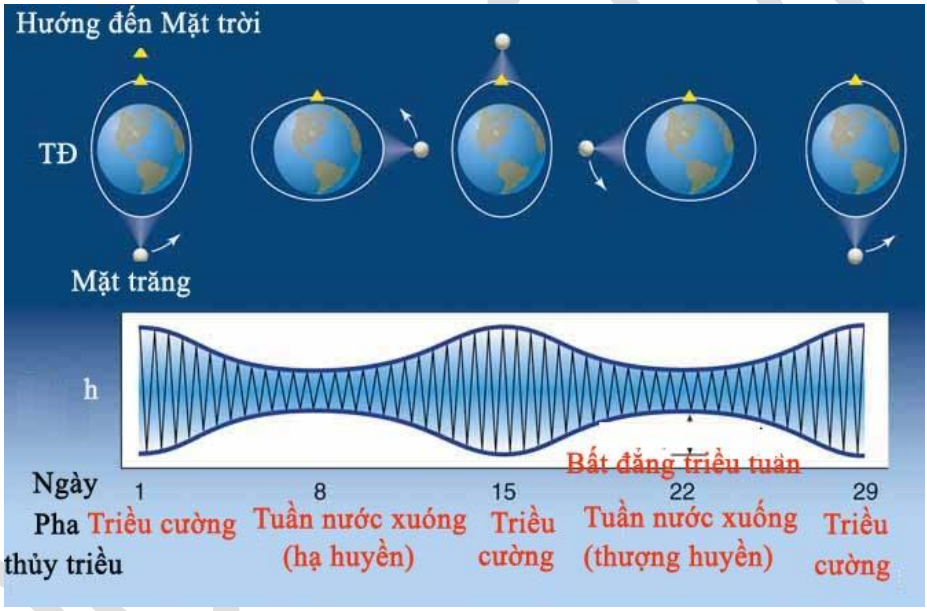
Hình 4.11. Lực thủy triều trên Trái Đất

Khối lượng của Mặt Trời rất lớn so với Mặt Trăng, nhưng Mặt Trời ở rất xa Trái Đất nên sức hút của Mặt Trời đối với Trái Đất chỉ bằng 1/2,17 lần sức hút của Mặt Trăng. Tuy vậy, sức hút của Mặt Trời cũng góp phần sinh ra thủy triều.

Khi Mặt Trời, Trái Đất và Mặt Trăng thẳng hàng mà Mặt Trăng ở giữa (ngày không trăng hay ngày sóc), thì lực hút của Mặt Trăng và Mặt Trời đều hút nước cùng về một hướng, khi đó thủy triều lên cao nhất (hình 4.12).

Khi 3 thiên thể đó thẳng hàng nhưng Trái Đất ở giữa (ngày trăng tròn hay ngày vọng) thì lực hút của Mặt Trăng và Mặt Trời đều hút nước về phía mình (tuy không cùng hướng) song nước triều cũng lên cao.

Những lúc Mặt Trời, Trái Đất và Mặt Trăng ở vị trí vuông góc với nhau (thượng huyền hoặc hạ huyền) thì hai sức hút của Mặt Trăng và Mặt Trời phân tán theo hai hướng vuông góc với nhau, do đó triều lên và triều xuống ít nhất, đó là hai lần thủy triều nhỏ (nước kém).



Hình 4.12. Tuần trăng và các pha thủy triều

Hai lần nước cường cách nhau nửa tháng, hai lần nước kém cũng cách nhau nửa tháng. Giữa những lần triều cường và triều kém thì mực nước lên ở mức trung bình.

Sự hình thành và biến đổi triều như vừa phân tích ở trên là triều lý thuyết. Trong thực tế, thủy triều diễn ra rất phức tạp và không hoàn toàn

đúng với thời gian nói ở trên vì hiện tượng này còn phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố:

– Nhóm các yếu tố Vũ trụ: Sự chuyển động phức tạp của Mặt Trăng, vị trí tương đối của 3 thiên thể (do mặt phẳng quỹ đạo chuyển động của các thiên thể ở các ngày đặc biệt vẫn có những độ lệch nhất định so với lí thuyết), độ nghiêng của Mặt Trăng so với mặt phẳng xích đạo Trái Đất (tạo chu kỳ triều nửa tháng và chính xác là 13,66 ngày). Khi Mặt Trăng nằm trùng với mặt phẳng xích đạo Trái Đất thì chênh lệch triều là nhỏ nhất, ngược lại khi Mặt Trăng có độ nghiêng lớn nhất về Nam hay Bắc thì chênh lệch triều đạt cực đại.

– Nhóm các yếu tố địa lý: Độ sâu đáy biển, đặc điểm đường bờ, sự phân bố các đảo (số lượng, kích thước, mật độ, cự li gần hay xa lục địa…), mức độ thông với đại dương của biển, gió, hải lưu, nước sông suối,… đều có ảnh hưởng đến biên độ triều.

TÓM TẮT CHƯƠNG 4

Mặt Trăng là một vệ tinh của Trái Đất, có khối lượng và kích thước rất nhỏ (kích thước nhỏ hơn 4 lần, khối lượng nhỏ hơn 81 lần và diện tích nhỏ hơn 14 lần so với Trái Đất).

Mặt Trăng không có khí quyển, không có nước, không có gió nên trên Mặt Trăng không có xâm thực, xói mòn. Sự thiếu hụt áo giáp khí quyển đã làm cho Mặt Trăng có khí hậu rất khắc nghiệt, ban ngày nhiệt độ có thể lên tới $+120^0$C nhưng sau khi Mặt Trời lặn thì nhiệt độ hạ thấp một cách đột ngột và cực tiểu ban đêm có thể xuống -160^0C.

Mặt Trăng vừa quay quanh trục vừa quay quanh Trái Đất. Mặt Trăng chuyển động quanh Trái Đất theo một quỹ đạo hình elip gần tròn. Tâm chung của hệ thống Trái Đất – Mặt Trăng nằm cách tâm Trái Đất 0,73 bán kính của Trái Đất.

Mặt phẳng Bạch đạo lệch với mặt phẳng Hoàng đạo một góc $5^0$9'. Thời gian Mặt Trăng quay một vòng quanh Trái Đất hết 27,3 ngày. Chiều quay của Mặt Trăng quanh Trái Đất trùng với chiều tự quay nên một ngày đêm trên Mặt Trăng gần bằng một tháng trên Trái Đất. Tốc độ chuyển

động của Mặt Trăng trung bình 1.017m/s (hay 3.660km/h). Trong khi chuyển động quanh Trái Đất, Mặt Trăng còn tự quay quanh trục cũng với tốc độ đó.

Sự chuyển động của Mặt Trăng quanh Trái Đất đã mang lại một số hệ quả địa lý như: làm cho quỹ đạo của Trái Đất quay quanh Mặt Trời không phải là một đường cong đều đặn mà hơi gợn sóng, tạo nên các pha nhìn thấy khác nhau của Mặt Trăng trong một tháng âm – dương lịch (tuần trăng), hình thành nên các hiện tượng nhật thực, nguyệt thực và thủy triều trên Trái Đất.

CÂU HỎI ÔN TẬP CHƯƠNG 4

Câu 1. Phân tích các đặc trưng địa vật lý và đặc điểm chuyển động của Mặt Trăng.

Câu 2. Phân tích những hệ quả địa lý do sự vận động của Mặt Trăng mang lại.

Câu 3. Tuần trăng là gì? Nguyên nhân tạo nên các tuần trăng. Tại sao Mặt Trăng quay một vòng quanh Trái Đất hết 27,3 ngày, nhưng chu kỳ tuần trăng lại là 29,5 ngày?

Câu 4. Nhật thực là gì? Nguyệt thực là gì? Nguyên nhân tạo nên hiện tượng nhật thực, nguyệt thực.

Câu 5. So sánh sự khác nhau giữa nhật thực và nguyệt thực. Tại sao trong một năm có 12 lần trăng tròn và 12 lần không trăng nhưng chỉ xảy ra 2 lần nguyệt thực?

Câu 6. Tại sao Mặt Trăng luôn chỉ quay một phía về Trái Đất?

Câu 7. Tại sao Mặt Trăng nhỏ lại có thể che khuất ánh sáng Mặt Trời để tạo nên hiện tượng nhật thực toàn phần?

Câu 8. Thủy triều là gì? Phân tích nguyên nhân và những biểu hiện của hiện tượng thủy triều trên Trái Đất.

DO NOT COPY

PHẦN 2. THẠCH QUYỂN

Chương 5. KHÁI QUÁT VỀ THẠCH QUYỂN VÀ ĐỊA HÌNH BỀ MẶT TRÁI ĐẤT

Mục tiêu

– Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản:

+ Cấu trúc và thành phần vật chất của lớp vỏ Trái Đất;

+ Các hình thái cơ bản của địa hình bề mặt Trái Đất;

+ Các học thuyết giải thích sự hình thành và phát triển của thạch quyển và địa hình bề mặt Trái Đất.

– Vận dụng thuyết kiến tạo mảng để giải thích đặc điểm địa hình bề mặt Trái Đất. Hình thành kỹ năng đọc và phân tích đặc điểm địa hình bề mặt Trái Đất dựa vào bản đồ tự nhiên thế giới.

5.1. KHÁI QUÁT VỀ THẠCH QUYỂN

5.1.1. Khái niệm

Thạch quyển (Lithosphere) là quyển vô cơ rắn ngoài cùng của Trái Đất, bao gồm vỏ Trái Đất và phần trên của bao Manti, được cấu tạo bởi các loại đá, khoáng vật và các nguyên tố hóa học khác nhau.

5.1.2. Cấu trúc và thành phần vật chất của lớp vỏ Trái Đất

5.1.2.1. Cấu trúc lớp vỏ Trái Đất

Vỏ Trái Đất là lớp vỏ ngoài cùng của Trái Đất, có quan hệ mật thiết với quá trình hình thành và phát triển của địa hình bề mặt Trái Đất, bao gồm 3 kiểu: kiểu vỏ lục địa, kiểu vỏ đại dương và kiểu vỏ chuyển tiếp. Về thành phần hóa học, vỏ Trái Đất có cấu tạo chủ yếu là silic và nhôm, nên còn gọi là lớp SiAl.

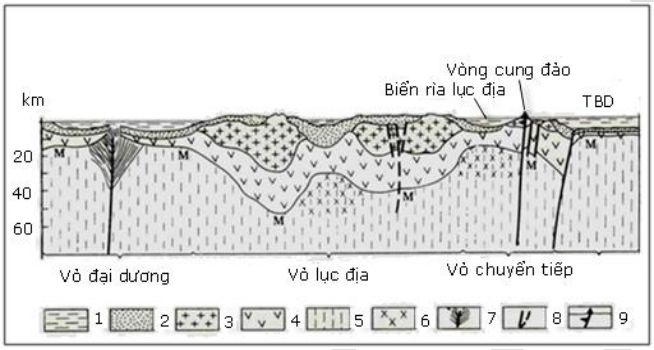
– Kiểu vỏ lục địa có chiều dày trung bình 35km, dưới các dãy núi cao có thể đến 75km. Lớp vỏ lục địa được cấu tạo bởi 3 lớp:

+ Lớp trầm tích có chiều dày trung bình từ 0 – 15km, cấu tạo bởi các loại trầm tích và đá trầm tích có nguồn gốc và tuổi khác nhau;

DO NOT COPY

+ Lớp granit cấu tạo bởi đá granit hoặc có thành phần gần đá granit, dưới các dãy núi trẻ có chiều dày khoảng 50km, dưới các đồng bằng chỉ khoảng 10km;

+ Lớp bazan có chiều dày ở các miền núi là 15km, ở các đồng bằng 25 – 30km.



Hình 5.1. Các kiểu vỏ Trái Đất

1 - nước, 2 - đá trầm tích, 3 - lớp granit, 4 - lớp bazan, 5 - bao manti, 6 - khu vực bao manti cấu tạo bởi đá có tỷ trọng cao, 7 - khu vực bao manti cấu tạo bởi đá có tỷ trọng thấp, 8 - đứt gãy sâu, 9 - nón núi lửa và dòng macma, M - bề mặt Môkhô.

– Kiểu vỏ đại dương có chiều dày trung bình từ 5 – 10km, bao gồm 2 lớp: trầm tích và bazan.

– Kiểu vỏ chuyển tiếp có chiều dày trung bình 15 – 25km, với các tính chất trung gian của 2 kiểu trên.

5.1.2.2. Thành phần vật chất của lớp vỏ Trái Đất

Thành phần vật chất của vỏ Trái Đất bao gồm khoáng vật và đá, có hầu hết các nguyên tố hóa học trong bảng phân loại tuần hoàn của Mendeleev, trong đó các nguyên tố chủ yếu là: O_2, Si, Al, Fe, Ca, Mg, Na, K… (bảng 5.1).

Bảng 5.1. Thành phần hóa học của vỏ Trái đất

Thành phần hóa học	Vỏ lục địa (%)	Vỏ đại dương (%)
SiO_2	69	48
Al_2O_3	14	15
Fe_2O_3 + FeO	4	11

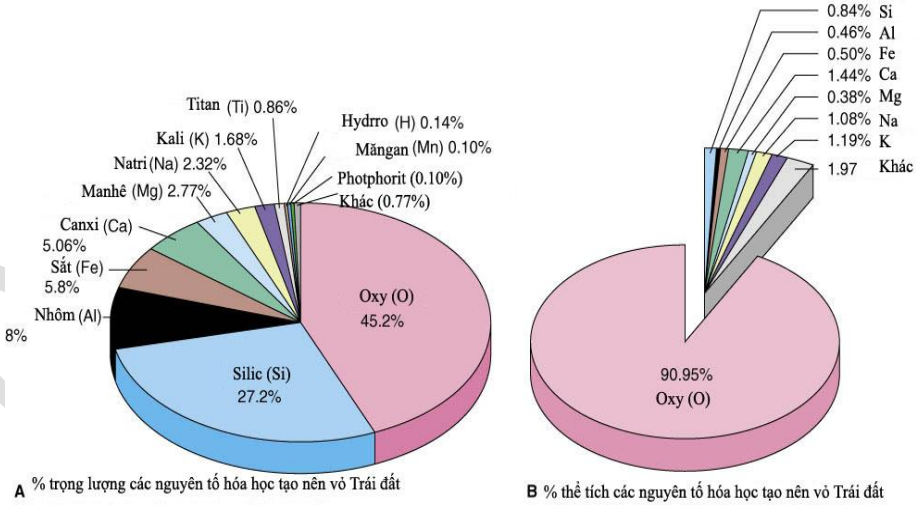
CaO	-	11
MgO	-	9
Còn lại	13	6

Thành phần vật chất cơ bản của vỏ Trái đất bao gồm các khoáng vật và các loại đá:

a. Khoáng vật

Khoáng vật là những nguyên tố tự nhiên, những hợp chất hóa học của hai hoặc nhiều nguyên tố kết hợp với nhau theo một quy luật nhất định, có tính chất lý, hóa xác định. Khoáng vật được hình thành do hoạt động của các quá trình lý, hóa xảy ra trong những điều kiện địa chất khác nhau ở bên trong hay trên bề mặt Trái đất, hoặc do các hoạt động của sinh vật.

Đa số khoáng vật ở trạng thái rắn như thạch anh, canxit,… một số còn lại ở trạng thái lỏng như thủy ngân, dầu mỏ… Hiện nay, người ta xác định được khoảng 2.000 khoáng vật khác nhau, trong đó có khoảng 450 khoáng vật thường gặp.



Hình 5.2. Biểu đồ (%) các nguyên tố hóa học tạo nên vỏ Trái Đất

Có nhiều cách phân loại khoáng vật, như phân loại theo nguồn gốc (khoáng vật nội sinh, khoáng vật ngoại sinh), theo công dụng (khoáng vật

kim loại, khoáng vật phi kim loại), phổ biến nhất là phân loại theo thành phần hóa học, theo đó, khoáng vật được chia thành 8 lớp:

– Lớp các nguyên tố tự nhiên là các khoáng vật chỉ có một nguyên tố tự nhiên, chiếm khoảng 0,1% trọng lượng vỏ Trái Đất, chẳng hạn như vàng, bạc, đồng, kim cương, graphit…;

– Lớp sunphua là các khoáng vật bao gồm 2 hay nhiều nguyên tố hóa học của các kim loại hoặc á kim kết hợp với lưu huỳnh như pyrit, galenit, chancopyrit,… chiếm khoảng 0,15% trọng lượng vỏ Trái Đất;

– Lớp haloit bao gồm các khoáng vật với 2 hay nhiều nguyên tố hóa học của các kim loại hoặc á kim kết hợp với clor hay flor, chẳng hạn như muối mỏ, fluorit, chiếm 0,1% trọng lượng vỏ Trái Đất;

– Lớp oxit bao gồm các khoáng vật với 2 hay nhiều nguyên tố hóa học của các kim loại hoặc á kim kết hợp với oxy, như coridon, thạch anh, hematit, manhetit, limonit…;

– Lớp cacbonat bao gồm các khoáng vật được hình thành từ 2 hay nhiều nguyên tố hóa học của các kim loại hoặc á kim với canxi $[CO_3]^-$, chiếm 1,7% trọng lượng vỏ Trái Đất, chẳng hạn như canxit, dolomit, malakit…;

– Lớp sunphat là hợp chất của 2 hay nhiều nguyên tố hóa học của các kim loại hoặc á kim với $[SO_4]^-$, chiếm 0,1% trọng lượng vỏ Trái Đất, chẳng hạn như barit, anhydrit, thạch cao…;

– Lớp photphat là hợp chất của 2 hay nhiều nguyên tố hóa học của các kim loại hoặc á kim với $[PO_4]^-$ chiếm 0,1% trọng lượng vỏ Trái Đất, chẳng hạn như apatit…;

– Lớp silicat là hợp chất của 2 hay nhiều nguyên tố hóa học của các kim loại hoặc á kim với SiO_2, chiếm 75% trọng lượng vỏ Trái Đất, chẳng hạn như biotit, muscovit, tan, hornblen, olivin, orthoclaz, quart…

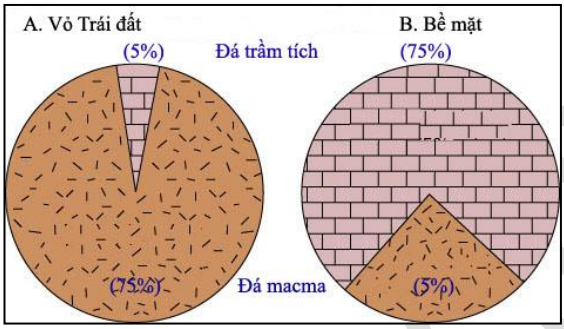
b. Đá (nham thạch)

– Đá là tập hợp có quy luật của một hay nhiều khoáng vật, được hình thành trong những điều kiện địa chất nhất định, có tính chất lý, hóa riêng biệt, là bộ phận chủ yếu cấu tạo nên vỏ Trái Đất.

– Vỏ Trái Đất được cấu tạo chủ yếu bởi đá macma, còn trên bề mặt chủ yếu là đá trầm tích.

DO NOT COPY

– Có nhiều cách phân loại đá, trong đó phân loại theo nguồn gốc và thành phần vật chất được sử dụng phổ biến nhất, bao bồm: nhóm đá macma, nhóm đá trầm tích và nhóm đá biến chất.



Hình 5.3. Tỷ lệ (%) các đá tạo nên vỏ Trái Đất

***Đá macma*:** Là đá được đông cứng từ những khối dung nham silicat nóng chảy, xảy ra trong lớp vỏ Trái Đất (đá macma xâm nhập sâu hoặc nông) hoặc bên trên bề mặt Trái Đất (đá macma phun trào).

Khoáng vật đá macma bao gồm khoáng vật chính (trên 5%) và khoáng vật phụ. Khoáng vật tạo đá macma được chia thành 2 nhóm: nhóm silic bao gồm những khoáng vật có hàm lượng silic và nhôm cao như thạch anh, fenpat, có màu sáng và tỷ trọng nhỏ; nhóm femic bao gồm những khoáng vật chứa nhiều sắt và manhê như pyroxen, amphybon, manhetit, có màu sẩm và tỷ trọng lớn. Thành phần khoáng vật quyết định các tính chất lý hóa của đá macma.

Tùy theo hàm lượng SiO_2, người ta phân chia đá macma thành đá macma siêu bazơ, bazơ, trung tính và axit (Bảng 5.2)

Bảng 5.2. Phân loại đá macma

Nhóm đá macma theo hàm lượng SiO_2		**Nhóm đá macma theo nguồn gốc**	
Nhóm đá macma	Hàm lượng SiO_2 (%)	Đá macma xâm nhập (ví dụ)	Đá macma phun trào (ví dụ)
Siêu bazơ	< 43	Dunit	Kimberlit
Bazơ	43 - 52	Gabro	Bazan
Trung tính	52 - 65	Diorit	Andezit
Axit	65 - 75	Granit	Riolit

DO NOT COPY

Đá trầm tích: Từ những sản phẩm phá hủy các đá có trước (đá macma, đá trầm tích, đá biến chất), sản phẩm do hoạt động của núi lửa, do các quá trình hóa học, sinh học; được vận chuyển, tích tụ; trải qua quá trình biến đổi lâu dài dưới tác động của nhiệt độ và áp suất mà hình thành đá trầm tích. Đá trầm tích chiếm khoảng 5% khối lượng các đá của vỏ Trái Đất.

– Dựa vào nguồn gốc hình thành, người ta phân chia đá trầm tích thành:

+ Đá trầm tích vụn cơ học được hình thành từ những sản phẩm phá hủy cơ học của các đá có trước, các sản phẩm do hoạt động của núi lửa; được tích tụ và gắn kết dưới tác động của nhiệt độ và áp suất. Đá trầm tích vụn cơ học bao gồm: dăm kết, sỏi kết, cuội kết, cát kết, bột kết, đá sét;

Bảng 5.3. Phân loại đá trầm tích

Nhóm đá trầm tích	**Kích thước (đối với vụn cơ học)**	**Đá trầm tích (ví dụ)**
Đá trầm tích vụn cơ học	Hạt thô (>2mm)	Cuội kết
		Sỏi kết
	Hạt trung bình (1/16 - 2mm)	Cát kết
		Arkose
	Hạt mịn (<1/16mm)	Bột kết
		Diệp thạch sét
Đá trầm tích sinh hóa		Đá vôi kết hạch
		Đá vôi kết tinh
Đá trầm tích sinh học		Đá vôi vỏ sò
		Than đá
Đá trầm tích do bốc hơi		Đá muối
		Đá thạch cao
Đá trầm tích nguồn gốc khác		Dolomit
		Đá tảo silic
		Spat bóng

DO NOT COPY

+ Đá trầm tích hóa học là đá được hình thành từ những sản phẩm tích tụ do các quá trình hóa học như đá vôi hóa học, đá đô-lô-mit…;

+ Đá trầm tích sinh học là đá được hình thành từ những sản phẩm của sinh vật hoặc do hoạt động của sinh vật, như đá vôi sinh học, than đá…;

+ Đá trầm tích có nguồn gốc hỗn hợp là đá được hình thành từ những sản phẩm hỗn hợp của 2 hoặc 3 loại đá trên, như đá vôi trứng cá chẳng hạn.

Đá biến chất: Là kết quả của quá trình biến đổi sâu sắc nhưng vẫn ở trạng thái rắn của các đá có trước (đá macma, đá trầm tích, đá biến chất) dưới tác động của các quá trình nhiệt, động lực; làm cho đá bị biến đổi về thành phần hóa học, khoáng vật cũng như các tính chất vật lý của đá.

– Dựa vào nguồn gốc biến đổi, người ta phân chia đá biến chất thành:

+ Đá biến chất động lực như dăm kết kiến tạo…;

+ Đá biến chất nhiệt lực như đá sừng, đá hoa…;

+ Đá biến chất nhiệt – động lực như đá gơnai, amphibolit…;

+ Đá biến chất tiếp xúc trao đổi như đá skaxơ, quaczit…

– Dựa vào tính chất phân lớp, người ta phân chia đá biến chất thành (bảng 5.4):

+ Đá biến chất phân phiến;

+ Đá biến chất không phân phiến.

Bảng 5.4. Phân loại đá biến chất

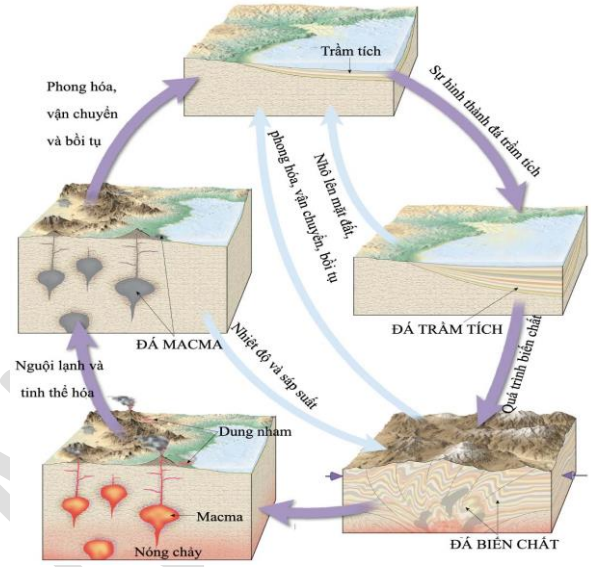
Đá biến chất không phân phiến	Đá biến chất phân phiến
Diệp thạch (Slate)	Đá hoa (Marble)
Phyllite	Quartzit
Phiến sét (Schist)	Cuội kết biến chất
Gnai	Xerpentin

5.1.3. Vòng tuần hoàn của đá

Dưới tác động của nguồn năng lượng Mặt Trời và năng lượng bên trong Trái Đất tạo nên các quá trình địa chất ngoại sinh và nội sinh, làm

DO NOT COPY

biến đổi tính chất vật lý và hóa học của đá theo một chu trình tuần hoàn được gọi là vòng tuần của đá. Quá trình macma sẽ hình thành đá macma xâm nhập hoặc đá macma phun trào, Do tác động của quá trình phong hóa, vận chuyển và tích tụ, dưới tác động của quá trình nhiệt động lực và các quá trình sinh hóa hình thành đá trầm tích. Sự tích tụ của các lớp trầm tích có thể làm cho đáy của chúng lún xuống độ sâu có nhiệt độ và áp suất cao, làm cho đá bị biến chất hoặc tái nóng chảy, tức là làm cho đá quay trở lại trạng thái macma. Vòng tuần hoàn đá tiếp tục phát triển nhưng không đóng kín (hình 5.4).



Hình 5.4. Vòng tuần hoàn của đá

Vòng tuần hoàn của đá có quan hệ tương hỗ với các vòng tuần hoàn nước và chu kỳ kiến tạo với 2 nguồn năng lượng cơ bản: năng lượng Mặt Trời và năng lượng địa nhiệt.

5.1.4. Các thuyết về sự hình thành thạch quyển và địa hình bề mặt Trái Đất

5.1.4.1. Thuyết co rút

Trên cơ sở giả thuyết về nguồn gốc của hệ Mặt Trời của Kant – Laplatce, nhà địa chất Pháp D. Permont cho rằng Trái Đất khi mới hình

thành ở thể nóng chảy. Theo thời gian địa chất, vật chất nguội dần, dẫn đến hiện tượng co rút thể tích và gây nên hiện tượng đứt gãy và uốn nếp, làm cho vật chất lỏng bên trong phun trào ra ngoài hình thành núi lửa. Vùng uốn nếp hình thành các vùng núi. Sản phẩm bào mòn từ vùng núi di chuyển và tích tụ ở các vùng thấp, hình thành đá trầm tích… Như vậy, mọi vùng núi uốn nếp và đá trầm tích trên bề mặt Trái Đất có cùng tuổi. Điều đó không phù hợp với thực tế.

Để khắc phục tồn tại trên, N. Khober cho rằng sự co rút là do quá trình phân hủy các nguyên tố phóng xạ diễn ra trong không gian và thời gian khác nhau và có tính chu kỳ, nên các miền núi và đá trầm tích có tuổi khác nhau.

5.1.4.2. Thuyết đứt gãy sâu

Theo W. Hobbs (nhà địa chất người Mỹ) hình thái bề mặt Trái Đất cũng như cấu trúc vỏ của nó cho thấy có một hệ thống đứt gãy sâu nguyên thủy, phân bố có quy luật, chia vỏ Trái Đất thành những đới địa chất có lịch sử phát triển khác nhau.

5.1.4.3. Thuyết địa máng

Thuyết địa máng lần đầu tiên được sử dụng bởi nhà địa chất Mỹ J. Dana (1883). Thuyết địa máng được hoàn thiện bởi các nhà địa chất: H. Stille, N. Satxki, M. Muratop… Theo họ, miền địa máng là một đới hoạt động địa chất mạnh mẽ, liên quan tới đứt gãy sâu, diễn ra quá trình tích tụ, hình thành lớp đá trầm tích có chiều dày lớn và xảy ra quá trình uốn nếp, macma, biến chất, phát triển trong những điều kiện địa chất thống nhất.

Các thuyết trên được xem là các thuyết tĩnh, chưa giải thích một cách đầy đủ sự phát triển của thạch quyển và đặc điểm địa chất, địa hình bề mặt Trái Đất.

5.1.4.4. Thuyết trôi dạt các lục địa

Năm 1912, nhà bác học người Đức A. Wegener (1880 – 1930) đã xây dựng thuyết *trôi dạt các lục địa (Continental drift)* dựa trên cơ sở nhận thức về mặt hình thái đường bờ biển phía Tây châu Phi, châu Âu

DO NOT COPY

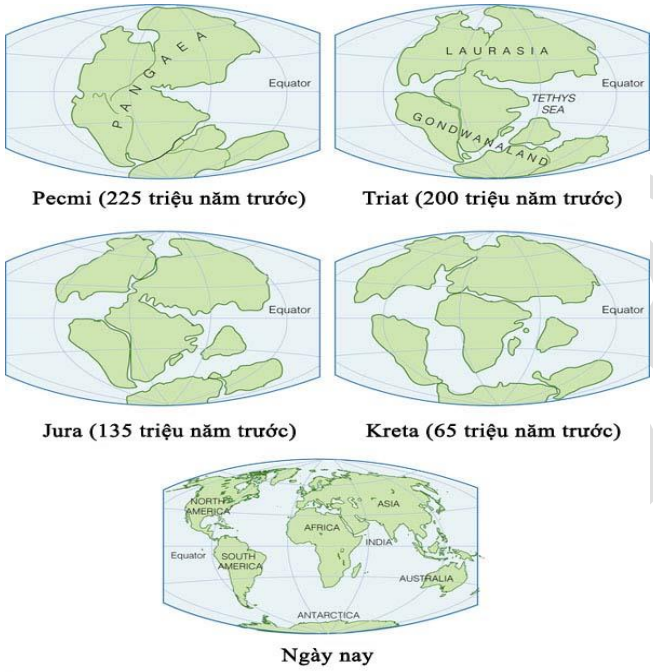
với bờ Đông của Nam Mỹ. Ngoài ra, ông còn phát hiện thấy sự giống nhau về cấu tạo địa chất: cấu trúc uốn nếp của các lớp đất đá cùng tuổi ở giai đoạn Hecxini và Caledoni ở châu Âu và châu Mỹ của nền tiền Cambri ở Brasil và châu Phi. Các đại lục dù ở rất xa nhau nhưng lại có tính đồng nhất về phương diện sinh vật. Đây là những cơ sở khoa học để chứng minh tính liên tục của lục địa trong quá khứ.

Theo A. Wegener, lúc đầu Trái Đất chỉ có một đại lục thống nhất có tên gọi là Pangea (theo tiếng Hy Lạp thì "Pan" có nghĩa là toàn bộ, "Gea" có nghĩa là đất). Lục địa Pangea được bao bọc bởi đại dương cổ – Thái Bình Dương cổ (còn có tên gọi là Pantalat). Lục địa nguyên thủy Pangea theo Wegener chính là khối SiAl mỏng nằm trên quyển SiMg nóng chảy. Các dòng di chuyển vật chất trong lớp SiMg được hình thành và làm cho lớp SiAl nằm trên cũng di chuyển theo. Sự di chuyển này giống như sự trôi nổi của các đảo băng trên đại dương. Cuối Cổ sinh và đầu Trung sinh, Pangea tách thành 2 đại lục: đại lục Lauraxia ở phía bắc và Gonvana ở phía nam. Hai đại lục này được phân cách nhau bởi biển Têtit. Vào đại Trung sinh, châu Phi và Nam Mỹ tách rời nhau. Châu Nam Mỹ vượt lên trước, châu Âu và Châu Phi trôi dạt về phía Tây để lại vết lõm là Đại Tây Dương. Vào cuối đại trung sinh, khối Ấn Độ – Úc và Nam Cực bị tách ra và trôi dạt về các phía như ngày nay (hình 5.5).

Giả thuyết "*Trôi dạt lục địa*" hay còn gọi là giả thuyết "*Lục địa trôi*" của Wegener đã được chấp nhận trong một thời gian dài. Trong những năm gần đây với các số liệu đo đạc chính xác người ta thấy rằng giả thuyết này tồn tại nhiều nhược điểm. Nhiều vấn đề được đặt ra mà giả thuyết không thể giải thích được hoặc đưa ra những lý lẽ không có sức thuyết phục như: lực nào đã làm dịch chuyển các mảng, nguyên nhân nào làm cho Pangea bị đứt gãy thành nhiều mảng. Tại sao quá trình tạo núi lại có tính chu kỳ?... Vì vậy, đến những năm 30 của thế kỷ XX, thuyết này hầu như bị quên lãng.

Mặc dầu có nhiều thiếu sót, nhưng giả thuyết trôi dạt lục địa của Wegener đã có nhiều đóng góp lớn cho khoa học như: giả thuyết đã phát hiện và giải quyết các vấn đề trên cơ sở thực tiễn và khoa học, đồng thời

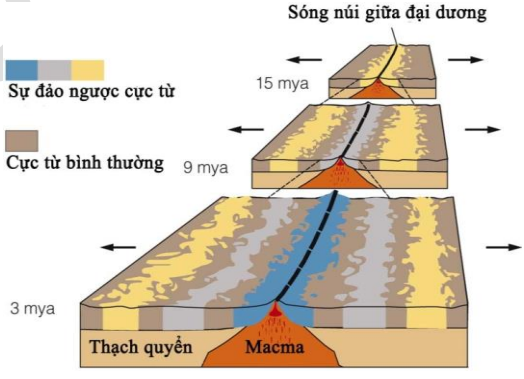
đây là cơ sở cho sự ra đời của giả thuyết mới đó là thuyết "*Kiến tạo mảng*" (hay thuyết Kiến tạo toàn cầu) sau này.



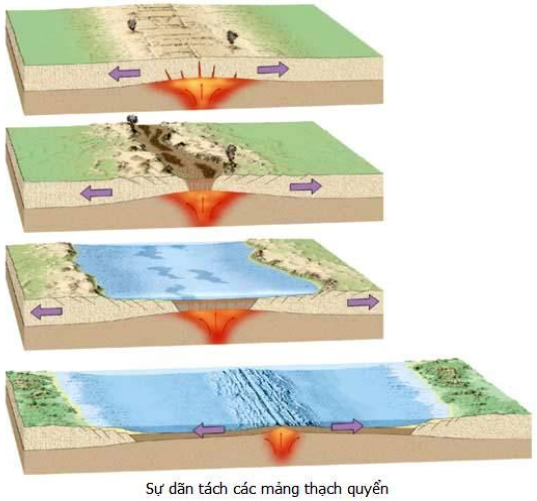
Hình 5.5. Sự tách dãn và trôi dạt các lục địa theo A. Wegener

5.1.4.5. Thuyết kiến tạo mảng

Vào những năm 60 của thế kỷ XX, bằng các tài liệu nghiên cứu về cấu trúc và thành phần vật chất bên trong của Trái Đất, các tài liệu địa vật lý, cổ địa từ của các dãy núi giữa đại dương,… thuyết trôi dạt lục địa của Wegener được hồi sinh với học thuyết *kiến tạo mảng (Plate tectonics).*

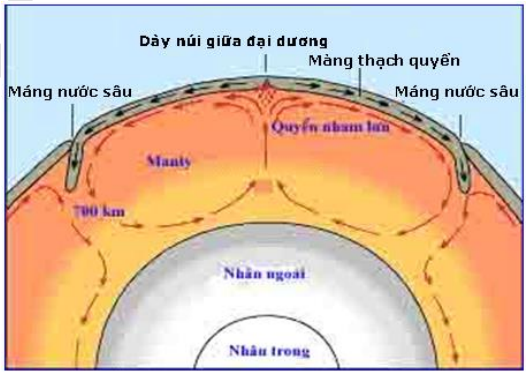


Hình 5.6. Dị thường từ đo được hai bên dãy núi giữa đại dương chứng minh sự tách dãn đáy đại dương

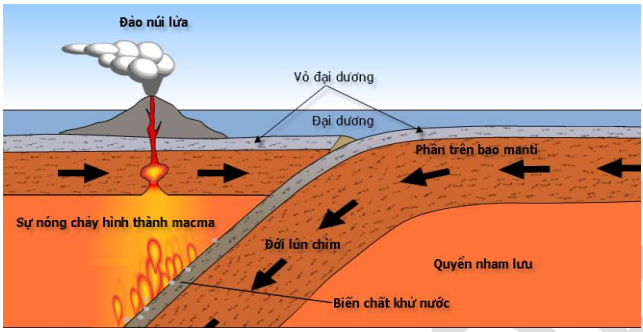


Hình 5.7. Sự tách dãn các mảng thạch quyển

Theo thuyết này, các lục địa và đại dương được hình thành và dịch chuyển theo cơ chế sau: Do sự phân hủy của các chất phóng xạ tại quyển manti trên đã tạo ra một nguồn nhiệt khổng lồ cùng với áp suất lớn đã tạo nên hiện tượng đối lưu các vật chất nóng chảy và xuyên lên theo những đới xung yếu thuộc dãy núi ngầm dưới đáy đại dương. Khi xuyên lên bề mặt đáy biển, vật chất nóng chảy bị nguội lạnh, cứng rắn lại tạo thành lớp vỏ đại dương mới. Các mảng quyển đá này khi mới hình thành bị các khối vật chất xuyên lên và đẩy về các phía khác nhau. Khi hai dòng đới gặp nhau thì mặt trước của dòng vật chất sẽ quay ngoặt xuống dưới kéo theo phần bên dưới của quyển đá và tạo thành mảng nước sâu.



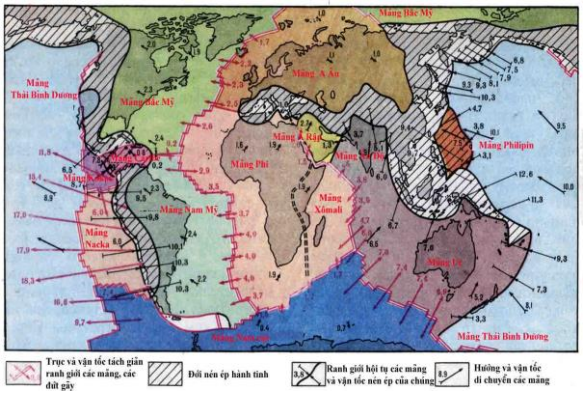
Hình 5.8. Sự chuyển động đối lưu ở quyển nham lưu – động lực chuyển động của các mảng thạch quyển



Hình 5.9. Sự chuyển động của các mảng thạch quyển

Thuyết "Kiến tạo mảng" cho rằng, bề mặt Trái Đất được chia làm 7 mảng lớn: mảng Âu – Á, mảng Thái Bình Dương, mảng Bắc Mỹ, mảng Nam Mỹ, mảng Phi, mảng Ấn Độ và mảng Nam Cực. Mảng Thái Bình Dương chỉ có đáy đại dương, còn các mảng khác vừa có lục địa vừa có đáy đại dương.

Trong đại Cổ sinh, trên Trái Đất chỉ có một lục địa thống nhất đó là siêu lục địa nguyên thủy Pangea. Dưới tác động của các lực đối lưu xảy ra ở phần trên của bao manti, đại lục Pangea đã tách thành hai đại lục: Gonvana ở phía nam và Lauraxia ở phía bắc. Đại lục Gonvana gồm có các mảng lục địa Nam Mỹ, châu Phi, Ấn Độ, châu Úc và lục địa Nam Cực. Đại lục Lauraxia bao gồm các mảng lục địa Bắc Mỹ, Bắc Âu – Á. Sau đó hai đại lục này bị tách ra thành các mảng lục địa di chuyển về các hướng và tốc độ khác nhau (hình 5.10). Khoảng 1 triệu năm trước, vị trí và hình dạng của các lục địa tồn tại như ngày nay.

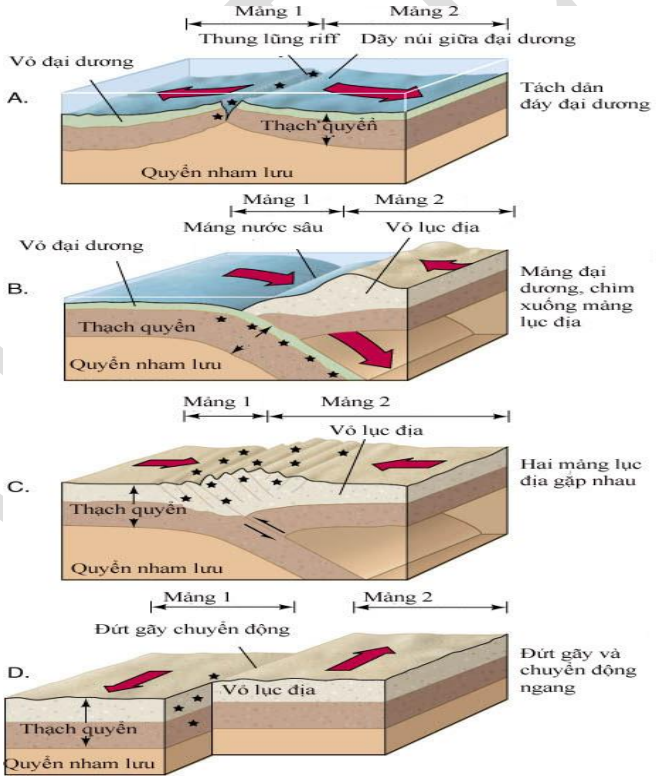


Hình 5.10. Hướng và vận tốc chuyển động của các mảng thạch quyển

Sự chuyển dịch của các đáy đại dương và lục địa xảy ra ở trên mặt lớp Manti theo các cách khác nhau và tạo nên các hệ quả sau:

– Khi hai mảng rời khỏi nhau sẽ tạo ra vết nứt lớn, các dung nham trong quyển mềm sẽ trào lên tạo thành dãy núi nằm dọc theo vết nứt – đó là dãy núi ngầm giữa đại dương (hình 5.11.A).

– Khi mảng đại dương chuyển động tiến sát vào mảng lục địa, nó sẽ chui xuống mảng lục địa, nâng rìa lục địa lên và uốn nếp các lớp đá trầm tích ở đáy đại dương tạo thành các dãy núi, sự chuyển dịch này thường kèm theo các trận động đất. Đó là hiện tượng hút chìm trong *đới hút chìm.* Ngoài ra, trong quá trình hút xuống dưới sâu hàng trăm kilômét còn tạo ra sự ma sát mạnh giữa hai mảng nền làm nóng chảy các đá. Lớp dung nham nóng chảy này có nhiệt độ và áp suất rất cao sẽ thoát lên bề mặt Trái Đất qua các vết nứt của mảng nền bên trên tạo thành các ngọn núi lửa (ví dụ: mảng Thái Bình Dương tiến vào mảng Âu – Á sẽ tạo thành vành đai núi lửa Thái Bình Dương, chạy từ Camsatca xuống Nhật Bản, Philippin,... hay sự tạo thành dãy núi Anđet ở Châu Mỹ, hình 5.11.B).



Hình 5.11. Hệ quả của sự chuyển động các mảng thạch quyển

– Khi hai mảng tiến sát, va đập vào nhau, chúng sẽ dồn và làm uốn nếp các lớp đá lên khỏi mặt đất, tạo ra các dãy núi uốn nếp như trường hợp hình thành dãy Himalaya do hai mảng Ấn Độ và Âu – Á va vào nhau (hình 5.11.C).

– Nếu hai mảng gặp nhau rồi chuyển dịch ngang (gọi là trượt bằng) sẽ tạo nên vết nứt lớn của vỏ Trái Đất như vết nứt tạo nên vịnh Califoocnia (hình 5.11.D).

Như vậy, giả thuyết kiến tạo toàn cầu là một giả thuyết hiện đại giải thích được nhiều đặc điểm địa hình bề mặt Trái Đất một cách logíc, khoa học. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều điều chưa được sáng tỏ thỏa đáng như: cơ chế chuyển động của các dòng đối lưu; nguồn gốc của lực hút, đẩy quyển đá rắn vào quyển manti đến độ sâu 700km... Đây là những vấn đề đặt ra để các nhà khoa học tiếp tục tìm tòi, nghiên cứu góp phần hoàn thiện thuyết kiến tạo toàn cầu này.

5.2. KHÁI QUÁT VỀ ĐỊA HÌNH BỀ MẶT TRÁI ĐẤT

5.2.1. Khái niệm địa hình

Địa hình là tập hợp những dạng lồi lõm của bề mặt đất được hình thành do sự tác động tương hỗ của các quá trình nội và ngoại lực thông qua sự tác động giữa thạch quyển với các quyển nước, khí, sinh vật… Địa hình là sản phẩm đồng thời của sự phát triển địa chất và là thành phần của cảnh quan địa lý.

5.2.2. Những hình thái cơ bản của địa hình bề mặt Trái Đất

5.2.2.1. Đồng bằng

Đồng bằng là khu vực tương đối bằng phẳng, có độ cao tương đối dưới 10m. Đồng bằng có độ cao tuyệt đối dưới 0m là đồng bằng trũng thấp, dưới 200m là đồng bằng thấp, từ 200 – 500m là đồng bằng cao, trên 500m là đồng bằng trên núi.

5.2.2.2. Vùng đồi

Vùng đồi có độ cao tương đối từ 10 – 100m, có hình thái mềm mại, đỉnh tròn hoặc ôvan, sườn thoải. Vùng đồi thấp có độ cao tuyệt đối dưới 200m, vùng đồi cao có độ cao tuyệt đối từ 200 – 500m và vùng đồi trên núi có độ cao tuyệt đối trên 500m.

Trong vùng đồng bằng và đồi cao trên 500m có thể phân chia thành cao nguyên và sơn nguyên:

– Cao nguyên phân cách với địa hình thấp hơn bằng vách dốc, khá bằng phẳng, ít bị chia cắt, có cấu tạo chủ yếu bằng đá góc hoặc vỏ phong hóa tại chỗ.

– Sơn nguyên là cao nguyên bị chia cắt thành những dãy đồi hoặc núi riêng biệt có đỉnh khá bằng phẳng.



Hình 5.12. Sơ đồ các dạng địa hình cơ bản của bề mặt Trái Đất

5.2.2.3. Vùng núi

Là những khu vực rộng lớn, thường phát triển trên các cấu trúc uốn nếp, được nâng cao so với mực nước biển và đồng bằng lân cận, có độ cao tuyệt đối và tương đối lớn. Về mặt hình thái thường có đỉnh nhọn, sườn dốc, bao gồm núi thấp có độ cao tuyệt đối từ 200 – 1.000m, núi trung bình từ 1.000 – 3.000m và núi cao có độ cao tuyệt đối trên 3.000m (hình 5.13).

DO NOT COPY

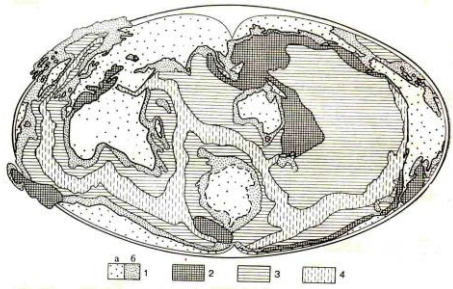


Hình 5.13. Các dạng địa hình cơ bản của địa hình bề mặt Trái Đất

5.2.2.4. Các dạng địa hình đáy đại dương

a. Rìa lục địa ngầm

Chiếm 35% diện tích lục địa, trong đó ở Bắc bán cầu chiếm 2/3, Nam bán cầu 1/3. Đại dương càng lớn thì tỷ lệ diện tích rìa lục địa ngầm càng nhỏ và ngược lại. Rìa lục địa ngầm được phân chia thành các dạng địa hình sau:



Hình 5.14. Sơ đồ quan hệ các kiểu vỏ Trái Đất và các dạng địa hình hành tinh

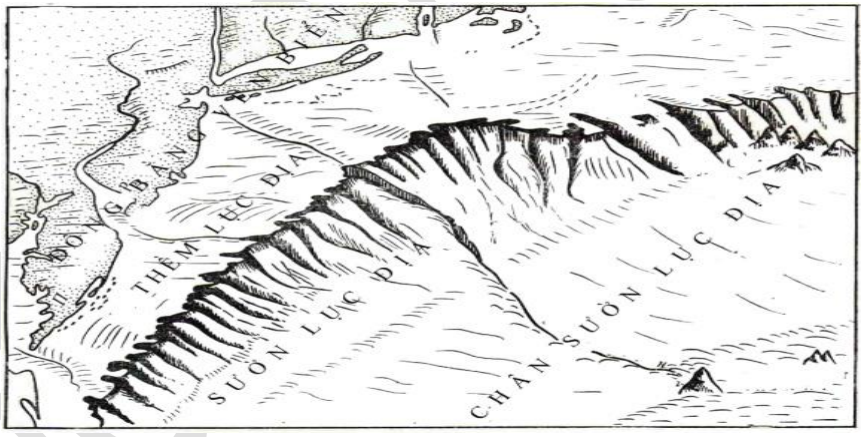
1 – lục địa (a), rìa lục địa ngầm (b) – kiểu vỏ lục địa; 2 – đới chuyển tiếp – kiểu vỏ chuyển tiếp; 3 – lòng chảo đại dương – kiểu vỏ đại dương; 4 – các dãy núi giữa đại dương – kiểu đứt gãy vỏ Trái Đất

– Thềm lục địa là phần đáy biển nông gần bờ, có địa hình tương đối bằng phẳng, độ dốc trung bình từ 1 – 5^0, thuộc cấu trúc của kiểu vỏ lục địa. Ranh giới dưới của thềm lục địa, có những ý kiến khác nhau: trước đây phổ biến khái niệm thềm lục địa kết thúc ở độ sâu 200m, ngày nay các nhà nghiên cứu cho rằng ranh giới của thềm lục địa và sườn lục địa ở

độ sâu 100 – 130m, trong một số trường hợp 50 – 60m, hoặc 200m, có những trường hợp đến 500 – 600m, thậm chí đến 1.000m. Trong phạm vi của thềm lục địa còn bảo tồn nhiều dạng địa hình cổ, như các thung lũng sông cổ, các đường bờ biển cổ. Thềm lục địa chiếm 7,6% diện tích đại dương, tương đương 18% diện tích lục địa, là vùng có nhiều khoáng sản, nhất là dầu mỏ, khí đốt và có năng suất sinh học cao.

– Sườn lục địa là một đới đáy biển hẹp, có độ dốc lớn, thường $5 – 7^0$, nhiều trường hợp đến $15 – 20^0$, thậm chí đến 50^0. Dạng địa hình phổ biến của sườn lục địa là các bề mặt bậc thang, ở đây có nhiều canhông ngầm với độ dốc sườn từ $30 –50^0$, độ sâu trên 2.000m và kéo dài hàng chục đến hàng trăm km.

– Chân sườn lục địa tạo thành một dải dài hàng nghìn km, bao quanh sườn lục địa, được cấu tạo bởi trầm tích từ những nón phóng vật liên kết lại. Địa hình chân sườn lục địa là những đồng bằng nghiêng, lượn sóng (hình 5.15).



Hình 5.15. Các dạng địa hình rìa lục địa ngầm

b. Đới chuyển tiếp của đáy đại dương

Có diện tích khoảng $32.10^6 km^2$, chiếm gần 9% diện tích các đại dương, đây là đới có địa hình phức tạp bao gồm các dạng địa hình cơ bản: biển ven rìa, vòng cung đảo, máng nước sâu. Các dạng địa hình này thể hiện rõ nhất là ở rìa Thái Bình Dương.

DO NOT COPY

– Vòng cung đảo và máng nước sâu: Do sự chuyển dịch và chìm xuống của các mảng đại dương dưới các mảng lục địa, thể hiện rõ nhất là mảng Thái Bình Dương chìm xuống dưới mảng Á – Âu theo đới Benniov làm đội vỏ Trái Đất thành các vòng cung đảo, trên đó thường xảy ra động đất và núi lửa, như vòng cung đảo Kurin, vòng cung đảo Nhật Bản, Philippin... Các vòng cung đảo có hình thái vòng cung và quay bề lồi về phía đại dương. Bên ngoài các vòng cung đảo, do sự lún chìm của mảng đại dương, đã hình thành các máng nước sâu như máng nước sâu Nhật Bản, máng nước sâu Marian ở Philippin...

c. Lòng chảo đại dương

Là dạng địa hình và cấu trúc địa chất của đáy đại dương, phân bố trên cấu trúc của lớp vỏ đại dương với chiều dày trung bình từ 6 – 10km. Địa hình chủ yếu là các đồng bằng bồi tụ lượn sóng.

d. Hệ thống núi giữa đại dương

Kéo dài trên 80.000km, phân bố khắp các đại dương, nhưng thể hiện rõ nhất là ở Đại Tây Dương, Thái Bình Dương. Chiều rộng của chúng từ 300 – 1.000km. Hệ thống núi giữa đại dương bao gồm nhiều mạch núi, mỗi mạch núi bao gồm phần trục có độ cao so với các máng biển lân cận từ 2.000 – 3.000m và gồm nhiều sóng núi song song, ngăn cách nhau bởi các thung lũng địa hào, có nơi sâu đến 5.000m. Dọc theo các thung lũng thường có hoạt động của núi lửa và động đất. Cánh của các mạch núi thoải dần về hai phía, có địa hình tương đối bằng phẳng. Sự hình thành hệ thống núi giữa đại dương theo thuyết Kiến tạo mảng là do sự tách giãn các mảng thạch quyển.

5.2.3. Phân loại địa hình

5.2.3.1. Phân loại địa hình theo kích thước

Dựa vào kích thước, người ta chia ra các dạng địa hình sau:

– Địa hình hành tinh có kích thước hàng trăm nghìn hoặc hàng triệu km^2 chẳng hạn các lục địa, các bồn đại dương...;

– Cực đại địa hình có kích thước hàng trăm hoặc hàng chục nghìn km^2, chẳng hạn như bồn địa vịnh Mecxich, miền núi Capcazơ...;

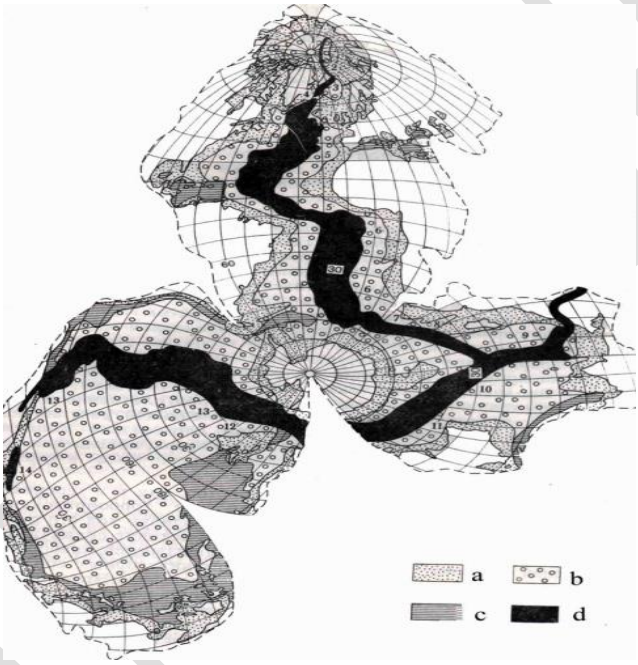
DO NOT COPY

– Đại địa hình có diện tích hàng trăm, hàng nghìn thậm chí hàng chục nghìn km^2 như các xứ núi...;

– Trung địa hình có kích thước một vài hoặc vài chục km^2, như các dãy núi riêng biệt, các đồng bằng bồi tụ lớn...;

– Tiểu địa hình là dạng lồi lõm của bề mặt trung địa hình, chẳng hạn các đụn cát, các cồn cát ngầm...;

– Vi địa hình là những dạng địa hình có kích thước rất nhỏ như các rãnh xâm thực...



Hình 5.16. Hệ thống núi giữa đại dương

a – rìa lục địa ngầm, b – đới chuyển tiếp, c – lòng chảo đại dương, d – hệ thống núi giữa đại dương.

5.2.3.2. Theo mật độ chia cắt ngang

Mật độ chia cắt ngang được hiểu là tổng độ dài tất cả các rãnh xâm thực, khe xói (dòng chảy tạm thời), sông suối (dòng chảy thường xuyên)

trên một diện tích nhất định nào đó (thường là 1km^2). Mật độ chia cắt ngang được tính bằng công thức:

$$L = \frac{\Sigma l}{S} \text{ (km/km}^2\text{)}$$

Trong đó: L – là giá trị mật độ chia cắt ngang; Σl (km) – là tổng chiều dài các rãnh xâm thực; S – là diện tích (km^2).

Bảng 5.5. Phân loại địa hình theo mật độ chia cắt ngang

L (m/km^2)	Địa hình theo mức độ chia cắt ngang
> 1000	Địa hình chia cắt yếu
500 - 1000	Địa hình chia cắt trung bình
100 - 500	Địa hình chia cắt đáng kể
50 - 100	Địa hình chia cắt mạnh
< 50	Địa hình chia cắt rất mạnh

5.2.3.3. Theo mật độ chia cắt sâu

Mật độ chia cắt sâu là sự phản ánh độ cao tương đối giữa các vùng núi, nhóm núi. Mật độ chia cắt sâu được xác định bằng hiệu số giữa điểm cao nhất và thấp nhất trên một đơn vị diện tích nhất định nào đó.

$$H = \frac{h\max - h\min}{S}$$

Trong đó: H – hệ số chia cắt sâu (m/km^2); h_{max} – độ cao cực đại; h_{min} – độ cao cực tiểu; S – diện tích mỗi ô vuông hoặc lưu vực cơ sở (km^2).

Bảng 5.6. Phân loại địa hình theo mật độ chia cắt sâu

H (m/km^2)	Địa hình theo mức độ chia cắt sâu
Đối với vùng đồng bằng	
< 2,5	Địa hình chia cắt yếu
2 - 5	Địa hình chia cắt trung bình
5 - 10	Địa hình chia cắt trung bình

DO NOT COPY

Đối với vùng đồi	
10 - 25	Địa hình chia cắt nông
25 - 50	Địa hình chia cắt trung bình
50 - 100	Địa hình chia cắt sâu
Đối với vùng núi	
100 - 250	Địa hình chia cắt nông
250 - 500	Địa hình chia cắt trung bình
500 - 1000	Địa hình chia cắt sâu
> 1000	Địa hình chia cắt rất sâu

DO NOT COPY

5.2.3.4. Theo độ dốc

Bảng 5.7. Phân loại địa hình theo độ dốc

Độ	tgα	Địa hình theo độ dốc
0 - 0,5	0 - 0,01	Đồng bằng thoải
0,5 - 1,0	0,01 - 0,02	Đồng bằng lượn sóng
1 - 4	0,02 - 0,07	Đồng bằng đồi
4 - 7	0,07 - 0,12	Đồi
7 - 24	0,12 - 0,40	Núi thoải
> 24	0,40 - 0,70	Núi dốc

5.2.3.5. Phân loại địa hình theo nguyên tắc cấu trúc

Phương pháp phân loại này có liên quan với phân loại theo nguồn gốc phát sinh, nhưng đặc biệt quan tâm đến yếu tố nội lực. Theo Geraximov địa hình bề mặt Trái Đất được chia thành 3 cấp:

– Cấp I gồm các địa kiến trúc ứng với các dạng địa hình cấp hành tinh;

– Cấp II gồm những kiến trúc hình thái tương ứng với các dạng đại và trung địa hình. Về mặt nguồn gốc chúng xuất hiện và phát triển do sự tác động tương hỗ giữa nội và ngoại lực trong đó nội lực có vai trò chủ yếu;

– Cấp III gồm các dạng chạm trổ – hình thái ứng với các dạng tiểu địa hình, nguồn gốc chủ yếu là do quá trình ngoại lực.

Bảng 5.8. Phân loại địa hình cấu trúc – hình thái (theo Iu. A. Mesheriakov)

DT (km^2)	Các yếu tố hình thái-cấu trúc	Các bậc chạm trổ-hình thái địa hình	
		Lục địa	Đại dương
10^7-10^6	**Nhóm các địa kiến trúc** - Địa kiến trúc bậc I + Các khối nâng đại lục + Các bồn đại dương	-	-

DO NOT COPY

10^6-10^5	- Địa cấu trúc bậc II + Các đồng bằng nền + Các miền núi	Các đới chạm trổ - hình thái	Các đới chạm trổ-hình thái
10^5-10^3	**Nhóm các kiến trúc hình thái** - Kiến trúc hình thái bậc I + Các vùng đất cao ở đồng bằng, các miền đồng bằng thấp + Các dãy núi và miền trũng giữa núi	Các tỉnh, các miền chạm trổ -hình thái	Các tính và miền chạm trổ - hình thái
10^3-10^2	- Kiến trúc hình thái bậc II Các gờ kiến tạo, các nếp võng	Các vùng chạm trổ - hình thái	Các vùng chạm trổ - hình thái
10^2-10	- Kiến trúc hình thái bậc II Các nếp lồi, vòm…	Các dạng chạm trổ nhỏ chủ yếu do quá trình ngoại lực	Các dạng địa hình nhỏ ở đáy biển không có nguồn gốc kiến tạo
1-10^{-1}	Vi địa hình kiến tạo	Các dạng vi địa hình	Các dạng vi địa hình đáy biển

5.2.4. Nguồn gốc phát sinh địa hình

Địa hình là kết quả của sự tác động tương hỗ giữa các quá trình nội và ngoại lực, tuy nhiên tùy theo các dạng địa hình cụ thể mà vai trò thành tạo của các nhân tố có ý nghĩa khác nhau.

– Các dạng địa hình lớn như địa hình hành tinh, cực đại và đại địa hình thường liên quan các quá trình nội lực.

– Các quá trình nội và ngoại lực có quan hệ tương hỗ, vừa thống nhất vừa mâu thuẫn: Nội lực có khuynh hướng gia tăng tính gồ ghề của bề mặt Trái Đất, còn ngoại lực có khuynh hướng san bằng địa hình bề mặt Trái Đất, cường độ của 2 quá trình thường tỷ lệ thuận với nhau.

DO NOT COPY

– Quá trình ngoại lực có nguồn năng lượng chủ yếu là năng lượng Mặt Trời đến bề mặt Trái Đất chuyển thành nguồn năng lượng chuyển động của nước, không khí và vật chất rắn, trong đó có sự tham gia của quá trình trọng lực. Quá trình ngoại lực bao gồm: quá trình phong hóa, quá trình vận chuyển hay bóc mòn và quá trình bồi tụ.

– Quá trình nội lực liên quan đến nguồn năng lượng bên trong Trái Đất do phân hủy phóng xạ, phân dị trọng lực, đặc biệt là chuyển động đối lưu của vật chất ở phần trên của bao manti. Quá trình nội lực bao gồm quá trình macma (macma xâm nhập, macma phun trào), các vận động kiến tạo (vận động uốn nếp, vận động đứt gãy, vận động dao động thẳng đứng), cấu trúc địa chất, tính chất của đá.

– Việc xác định nguồn gốc của địa hình là nhiệm vụ hết sức phức tạp, vì bản thân mỗi dạng địa hình thường do sự tác động đồng thời của cả quá trình nội và ngoại lực và chúng có thể thay đổi trong quá trình phát triển của mình.

5.2.5. Tuổi địa hình

5.2.5.1. Tuổi tương đối của địa hình

Tuổi tương đối của địa hình để chỉ:

– Giai đoạn phát triển của địa hình, chẳng hạn tuổi của thung lũng sông thuộc các giai đoạn trẻ, trưởng thành, già; tuổi của địa hình bờ biển hiện đại được xem xét từ sau khi biển tiến Flandriend (Holocen) cách đây 4.000 – 5.000 năm, khi mực nước biển dâng lên tạo nên dạng địa hình bờ biển chia cắt, đây là giai đoạn đầu của sự phát triển địa hình bờ biển hiện đại…;

– So sánh về mặt thời gian thành tạo giữa các dạng địa hình;

– Tuổi địa chất tương đối của các thành tạo địa chất tạo nên dạng địa hình như hiện tại, chẳng hạn thềm sông bồi tụ được cấu tạo bởi trầm tích sông có tuổi Holocen thì thềm sông được xác định có tuổi tương đối là Holocen.

5.2.5.2. Tuổi tuyệt đối của địa hình

Bằng phương pháp phóng xạ, phương pháp cổ địa từ, người ta xác định tuổi tuyết đối của đá, trầm tích tạo nên dạng địa hình tương ứng.

DO NOT COPY

Phương pháp phóng xạ dựa vào hiện tượng tự phân hủy chất đồng vị phóng xạ của một nguyên tố này thành chất đồng vị của một nguyên tố khác bền vững hơn. Bản chất của nó là xác định mối tương quan giữa khối lượng các nguyên tố phóng xạ và khối lượng sản phẩm bền vững do phân hủy phóng xạ trong các đá tạo ra. Để xác định tuổi tuyệt đối của đá và trầm tích của các dạng địa hình tương ứng ta sử dụng công thức:

$$T = Pb/U \times 7.9 \times 10^{-9}$$

hoặc $T = He/U \times 9 \times 10^{-6}$

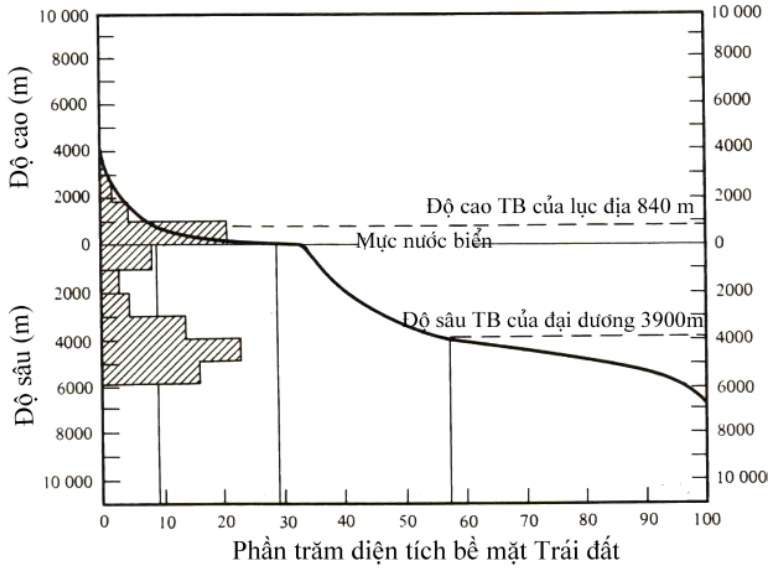
Trong đó: T – tuổi tuyệt đối (năm), Pb – hàm lượng chì tính bằng gam, He – hàm lượng Heli tính bằng cm^3, U – hàm lượng Uran tính bằng gam.

Đối với trầm tích đệ tứ, sử dụng phương pháp phóng xạ carbon 14 (C_{14}).

5.2.6. Đặc điểm chung về hình thái và trắc lượng hình thái của địa hình bề mặt Trái Đất

5.2.6.1. Đặc điểm chia cắt thẳng đứng

a. Đường cong trắc cao bề mặt Trái Đất



Hình 5.17. Đường cong trắc cao hình thái địa hình bề mặt Trái Đất

Phương pháp xây dựng đường cong trắc cao lần đầu tiên được xây dựng bởi A. Lapparant, về sau được A. Penk hoàn chỉnh. Để xây dựng đường cong trắc cao người ta xây dựng hệ tọa độ vuông góc, trên trục tung thể hiện độ cao của lục địa và độ sâu của đại dương bằng đơn vị mét theo từng bậc độ cao và độ sâu, trên trục hoành thể hiện tỷ lệ % diện tích của toàn bộ bề mặt Trái Đất. Đường cong trắc cao có thể xây dựng cho từng lục địa hoặc từng đại dương.

b. Sự phân bố các bậc độ cao và độ sâu

Bảng 5.9. Diện tích các bậc độ cao và độ sâu trên Trái Đất [40]

Lục địa			**Đại dương**		
Bậc độ cao (m)	Diện tích (10^6 km^2)	%/diện tích Trái Đất	Bậc độ sâu (m)	Diện tích (10^6 km^2)	%/diện tích Trái Đất
> 3000	6	1.18	0-200	28	5.49
2000-3000	10	1.96	200-1000	15	2.94
1000-2000	24	4.71	1000-2000	15	2.94
500-1000	27	5.29	2000-3000	24	4.71
200-500	33	6.47	3000-4000	71	13.92
0-200	48.2	9.45	4000-5000	119	23.33
< 0	0.8	0.16	5000-6000	84	16.47
			> 6000	5	0.98

c. Hình thái các dạng địa hình hành tinh

Bảng 5.10. Độ cao trung bình của các dạng đại địa hình trên Trái Đất [40]

Lục địa	**Diện tích (10^6 km^2)**	**Độ cao TB (m)**	**Đại dương**	**Diện tích (10^6 km^2)**	**Độ sâu TB (m)**
Á - Âu	53,45	840	TBD	179,68	4.280

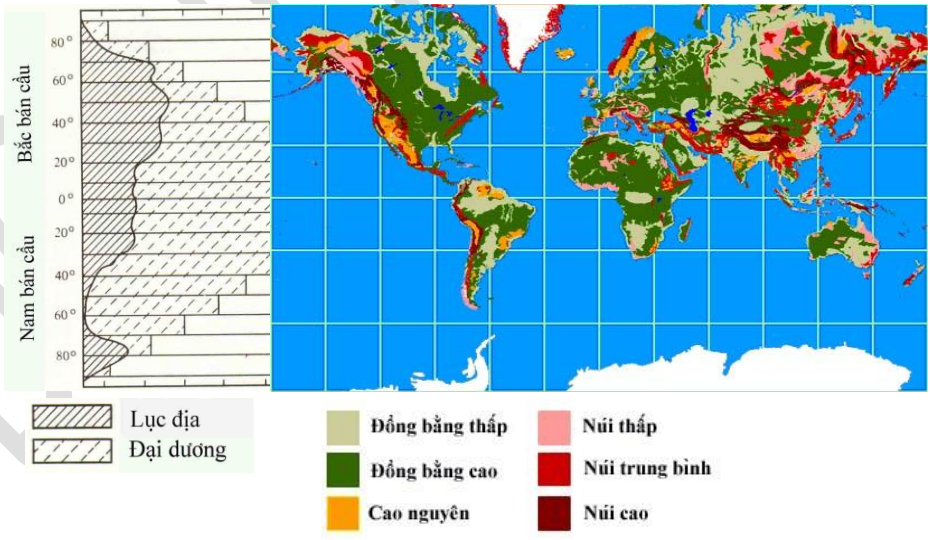
Phi	29,84	750	ĐTD	74,92	3.940
Bắc Mỹ	24,26	720	ÂĐD	93,4	3.960
Nam Mỹ	18,28	600	BBD	13,1	1.200
Úc	8,96	292,5			
Nam cực	14,10	2.100			

5.2.6.2. Đặc điểm chia cắt ngang của địa hình bề mặt Trái Đất

Đặc điểm nổi bật của hình thái bề mặt Trái Đất là sự phân bố không đồng đều giữa lục địa và đại dương, giữa Bắc bán cầu và Nam bán cầu. Với diện tích 510.10^6 km^2, lục địa chiếm 149.10^6 km^2 (29%), đại dương 361.10^6 km^2 (71%). Sự phân bố lục địa và đại dương giữa Bắc bán cầu và Nam bán cầu theo bảng 5.4.

Bảng 5.11. Sự phân bố lục địa và đại dương theo bán cầu

Bắc bán cầu		Nam bán cầu	
Lục địa	Đại dương	Lục địa	Đại dương
39%	61%	19%	81%



Hình 5.18. Sự phân bố lục địa và đại dương theo vĩ độ

TÓM TẮT CHƯƠNG 5

– Thạch quyển (lithosphere) là quyển vô cơ rắn ngoài cùng của Trái Đất, bao gồm vỏ Trái Đất và phần trên của bao Manti, được cấu tạo bởi các loại đá, khoáng vật và các nguyên tố hóa học khác nhau.

– Địa hình là tập hợp những dạng lồi lõm của bề mặt đất được hình thành do sự tác động tương hỗ của các quá trình nội và ngoại lực thông qua sự tác động giữa thạch quyển với các quyển nước, khí, sinh vật…

– Vỏ Trái Đất là lớp vỏ ngoài cùng của Trái Đất, có quan hệ mật thiết với quá trình hình thành và phát triển của địa hình bề mặt Trái Đất, bao gồm 3 kiểu: kiểu vỏ lục địa, kiểu vỏ đại dương và kiểu vỏ chuyển tiếp.

– Thành phần vật chất của vỏ Trái Đất bao gồm khoáng vật và đá, có hầu hết các nguyên tố hóa học trong bảng phân loại tuần hoàn của Mendeleev, trong đó các nguyên tố chủ yếu là: O_2, Si, Al, Fe, Ca, Mg, Na, K…

– Những luận điểm cơ bản của thuyết kiến tạo mảng:

+ Vỏ Trái đất và phần trên của bao Manti tạo thành các mảng thạch quyển;

+ Trước khi tách dãn các lục địa tạo thành một đại lục địa (Pangea);

+ Dưới tác động của lực đối lưu xảy ra ở phần trên của bao Manti, đại lục địa Pangea tách thành đại lục Gonvana và Lauraxia;

+ Gongvana tách thành lục địa Nam Mỹ, Úc, Phi, Nam Cực, Ấn Độ;

+ Lauraxia tách thành Á – Âu, Bắc Mỹ;

+ Các mảng nói trên cùng mảng Thái Bình Dương dưới tác động của lực đối lưu di chuyển theo các hướng và tốc độ khác nhau.

– Hệ quả sự chuyển động của các mảng thạch quyển:

+ Trường hợp 2 mảng đại dương tách rời nhau, hình thành hệ thống núi giữa đại dương và làm cho đáy đại dương mở rộng;

DO NOT COPY

+ Trường hợp mảng lục địa gặp mảng đại dương, chẳng hạn mảng Á – Âu gặp mảng Thái Bình Dương, thì mảng Thái Bình Dương sẽ chìm xuống dưới mảng Á – Âu theo đới Benniov, hình thành hệ thống vòng cung đảo, mà trên đó thường xuất hiện núi lửa và động đất, bên trong vòng cung đảo là biển rìa lục địa, bên ngoài là các máng nước sâu đại dương;

+ Trường hợp hai mảng lục địa gặp nhau, chúng sẽ làm uốn nếp và đội trầm tích giữa chúng lên, hình thành hệ thống núi trẻ như Pirénés, Alps, Cacpat, Capcazơ, Himalaya…;

+ Trường hợp 2 mảng thạch quyển trượt ngang theo đường phương sẽ ảnh hưởng lớn đến địa hình bề mặt Trái đất và thường gây nên động đất.

CÂU HỎI ÔN TẬP CHƯƠNG 5

1. Phân tích các thuyết về sự phát triển của thạch quyển và địa hình bề mặt Trái Đất.

2. Đặc điểm cấu trúc và thành phần vật chất bên trong của Trái Đất và ý nghĩa đối với sự thành tạo, phát triển địa hình bề mặt Trái Đất.

3. Giải thích đặc điểm địa hình bề mặt Trái Đất bằng thuyết kiến tạo mảng.

4. Nguyên tắc phân loại địa hình theo hình thái và trắc lượng hình thái. Ví dụ về phân loại địa hình núi, đồi và đồng bằng ở Việt Nam.

5. Phân tích mối quan hệ tác động qua lại giữa quá trình nội sinh và ngoại sinh trong việc hình thành địa hình. Cho ví dụ minh họa.

Thực hành:

Đọc bản đồ địa hình và vẽ lát cắt địa hình dựa vào bản đồ địa hình tỷ lệ lớn.

DO NOT COPY

Chương 6. CÁC NHÂN TỐ THÀNH TẠO ĐỊA HÌNH

Mục tiêu

Nội dung chương 6 nhằm trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản sau:

– Các nhân tố nội lực và ảnh hưởng của nó đến sự thành tạo địa hình bề mặt Trái Đất.

– Các nhân tố ngoại lực và ảnh hưởng của nó đến sự thành tạo địa hình bề mặt Trái Đất.

– Mối quan hệ tác động qua lại giữa quá trình nội lực và ngoại lực trong quá trình hình thành địa hình.

– Rèn luyện cho sinh viên những kỹ năng phân tích, chứng minh vai trò của các nhân tố nội và ngoại lực đối với sự thành tạo địa hình.

6.1. CÁC NHÂN TỐ NỘI LỰC

Nguồn năng lượng của các quá trình nội lực là năng lượng bên trong Trái Đất do phân hủy phóng xạ, phân dị trọng lực, chuyển động đối lưu của vật chất ở phần trên của bao manti…

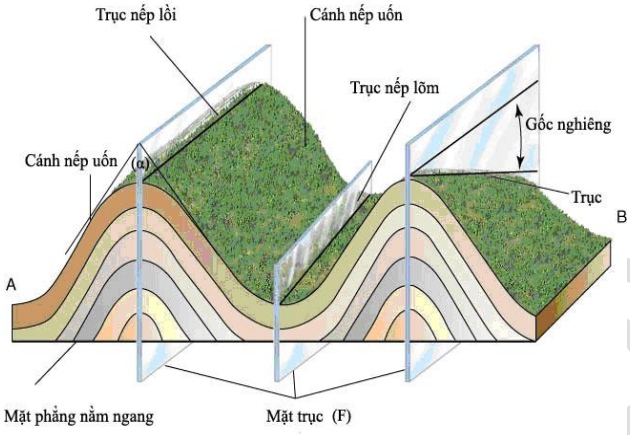
6.1.1. Vận động kiến tạo

Vận động kiến tạo là vận động liên quan đến nội lực, làm cho vật chất của vỏ Trái Đất và phần trên của bao manti bị chuyển dịch, đưa đến sự biến đổi thế nằm, cấu trúc địa chất, kiến trúc của đá và tạo nên sự thay đổi địa hình bề mặt Trái Đất. Vận động kiến tạo bao gồm:

6.1.1.1. Vận động uốn nếp

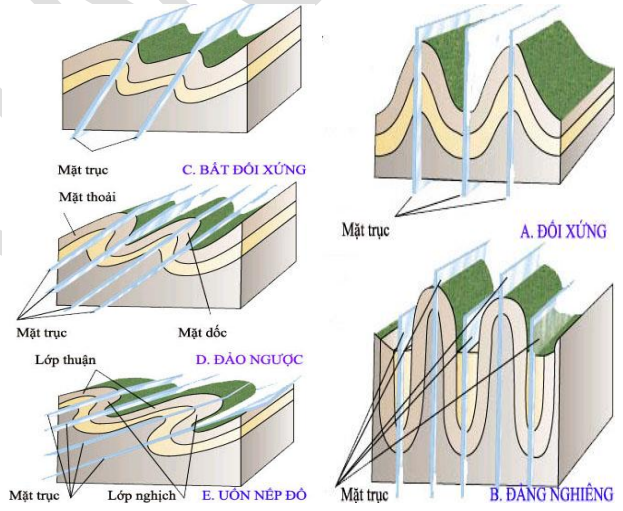
Vận động uốn nếp là vận động dẫn đến sự hình thành các nếp uốn trong vỏ Trái Đất với cường độ mạnh.

DO NOT COPY



Hình 6.1. Các yếu tố của nếp uốn

– Nếp uốn là chỗ uốn cong của vỏ Trái Đất do quá trình biến dạng dưới tác dụng của các lực kiến tạo, chủ yếu là các lực ép ngang. Một nếp uốn hoàn chỉnh bao gồm nếp lồi, nếp lõm (nếp lồi là phần nếp uốn hướng lên phía trên, nhân cấu tạo bởi đá có tuổi cổ hơn hai cánh hai bên và nếp lõm ngược lại). Các yếu tố của nếp uốn: *vòm* (đỉnh) là chỗ nếp uốn bị cong nhiều nhất; *cánh* là phần kế tiếp của vòm về 2 phía của nếp uốn; *góc nếp uốn* (α) là góc tạo bởi 2 tiếp tuyến của cánh, góc nếp uốn thể hiện mức độ biến dạng, α càng nhỏ, mức độ biến dạng càng lớn; *mặt trục* (F) là mặt phẳng chia nếp uốn thành 2 phần bằng nhau.



Hình 6.2. Các kiểu uốn nếp

– Trong lịch sử địa chất có các vận động tạo sơn sau:

+ Vận động tạo sơn *Calêđôni* diễn ra chủ yếu trong các kỷ Cambri, Ocdovit, Silua, hình thành các cấu trúc kiến tạo Calêđônit;

+ Vận động tạo sơn *Hecxini* diễn ra chủ yếu trong các kỷ Devon, Carbon, Pecmi, hình thành các cấu trúc kiến tạo Hecxinit;

+ Vận động tạo sơn *Kimmeri* diễn ra chủ yếu trong nguyên đại trung sinh;

+ Vận động *Tân kiến tạo*. *"Vận động Tân kiến tạo là những vận động của vỏ Trái Đất xảy ra vào các thời kỳ Neogen – Đệ tứ và hiện tại, có ý nghĩa quyết định đối với sự hình thành những nét cơ bản của địa hình hiện đại"* (V. A. Obruchev – 1948), đây là hoạt động kiến tạo diễn ra với quy mô và cường độ lớn, ảnh hưởng đến các cấu trúc kiến tạo có trước, có ảnh hưởng quyết định đến địa chất, địa hình bề mặt Trái Đất và thể hiện dưới các hình thức sau:

- Hình thành các miền núi uốn nếp trẻ như Pirénés, Alps, Cacpat, Capcaz, Himalaya...;
- Hình thành các vòng cung đảo, máng nước sâu đại dương, các dãy núi giữa đại dương cùng các hoạt động động đất, núi lửa;
- Thay đổi cấu trúc kiến tạo đã hình thành từ trước, như sự hình thành các miền núi tái sinh;
- Do hoạt động Tân kiến tạo diễn ra theo các chu kỳ nên đã hình thành các bề mặt san bằng ở các độ cao khác nhau, chẳng hạn ở Việt Nam đã hình thành các bề mặt san bằng ở các độ cao 2.100 – 2.200m, 1.500 – 1.800m, 1.000 – 1.400m, 600 – 900m, 200 – 600m, 25 – 100m;
- Tăng cường các hoạt động ngoại lực.

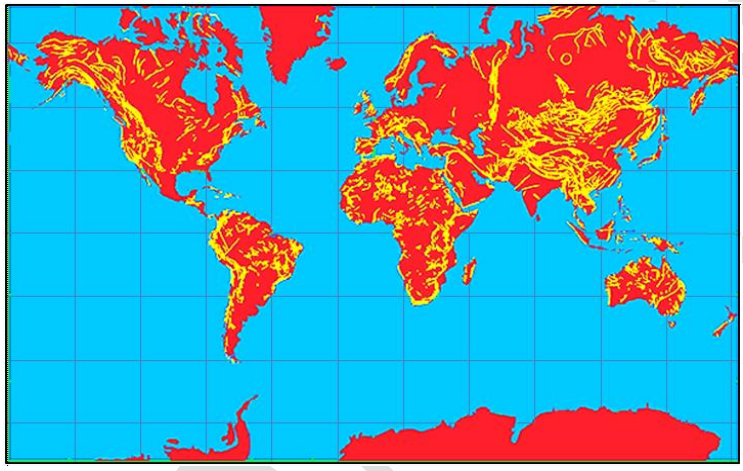
6.1.1.2. Vận động đứt gãy

Là vận động làm cho các lớp đá bị đứt gãy. Trường hợp đứt gãy không kèm theo quá trình dịch chuyển của các tầng đá gọi là khe nứt, đứt gãy kèm theo sự dịch chuyển của 2 cánh gọi là phay, trường hợp các đứt gãy lớn và sâu đến phần trên của bao manti được gọi là đứt gãy sâu.

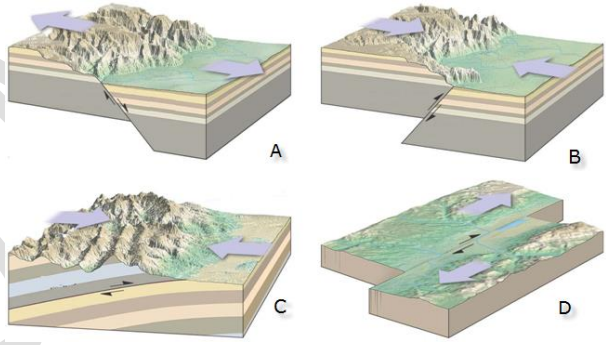
DO NOT COPY

6.1.1.3. Vận động dao động thẳng đứng

Là chuyển động thẳng đứng của vỏ Trái Đất với biên độ nhỏ, có ý nghĩa lớn đối với sự hình thành và phát triển của các dạng địa hình kiến trúc. Tùy theo biên độ và quy mô chuyển động, người ta chia thành các bậc chuyển dộng dao động thẳng đứng:



Hình 6.3. Sơ đồ hệ thống các đứt gãy chính trên thế giới



Hình 6.4. Các kiểu đứt gãy

A – đứt gãy thuận, B – đứt gãy nghịch, C – đứt gãy chờm nghịch, D – đứt gãy trượt theo đường phương

– Chuyển động dao động thẳng đứng bậc một tạo ra các dạng địa hình kiến trúc hành tinh như các lục địa, bồn đại dương;

– Chuyển động dao động bậc hai tạo thành các dạng địa hình kiến trúc lớn như các lục bối tà và hướng tà trong phạm vi các miền nền, các

khối nâng và miền trũng trong các miền tạo núi. Các chuyển động này thể hiện rõ trong các dạng địa hình kiến trúc trung và đại địa hình;

– Chuyển động dao động thẳng đứng bậc ba tạo thành các dạng địa hình kiến trúc như các khối núi tảng.

6.1.2. Cấu trúc địa chất

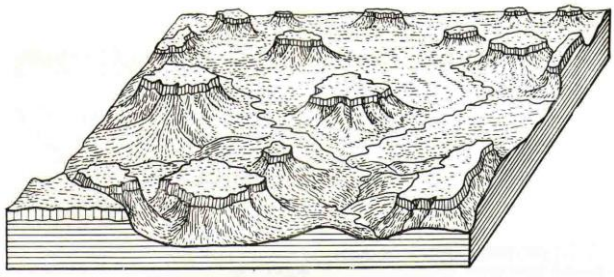
Cấu trúc địa chất có ảnh hưởng lớn đến đặc điểm của địa hình và trong thực tế cấu trúc địa chất thể hiện trên địa hình rất phức tạp vì đặc trưng địa hình còn phụ thuộc nhiều yếu tố như tính chất, thành phần của đá, chế độ kiến tạo, cường độ và thời gian của hoạt động ngoại lực...

6.1.2.1. Cấu trúc uốn nếp

Cấu trúc uốn nếp có đặc điểm là các tầng đá thay đổi hướng cắm trên những khoảng cách ngắn và có góc dốc lớn. Khi cấu trúc phản ảnh trực tiếp trong địa hình với tương quan thuận thì tương ứng với nếp lồi có núi nếp lồi và nếp lõm có thung lũng nếp lõm, nếu tương quan nghịch thì trên nếp lõm có núi nếp lõm và trên nếp lồi có thung lũng nếp lồi. Trong trường hợp nhân nếp lồi lộ ra trên nếp lõm, có núi nếp lồi thứ cấp.

6.1.2.2. Cấu trúc nằm ngang

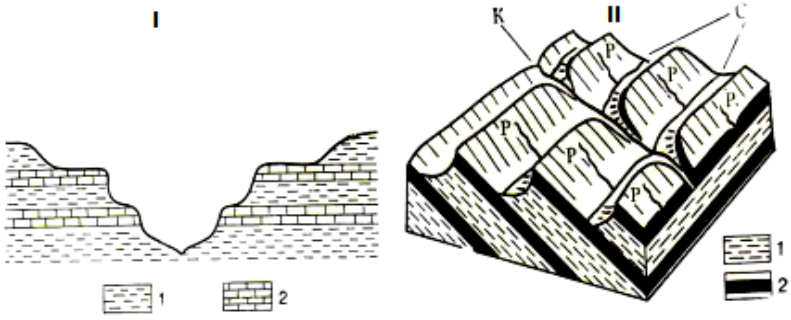
Cấu trúc nằm ngang thể hiện các dạng địa hình đồng bằng, cao nguyên thoải hoặc các dạng địa hình sót dạng mặt bàn (hình 6.5).



Hình 6.5. Địa hình sót dạng mặt bàn (hình thành trên cấu trúc nằm ngang)

– Trong trường hợp các lớp đá có độ cứng khác nhau nằm ngang xen kẻ theo chiều thẳng đứng thì tạo thành dạng địa hình bậc thang (hình 6.6.I).

– Trong cấu trúc đơn tà nếu các lớp đá có độ cứng khác nhau xen kẽ thì sẽ xuất hiện địa hình cuesta (hình 6.6.II).



Hình 6.6. Địa hình thung lũng canhông (cấu trúc nằm ngang) [I] và địa hình cuesta (cấu trúc đơn tà) [II]

1– đá có độ cứng thấp, 2– đá có độ cứng cao, K– thung lũng chỉnh hợp, C– thung lũng theo đường phương, P– thung lũng nhánh thuận hướng

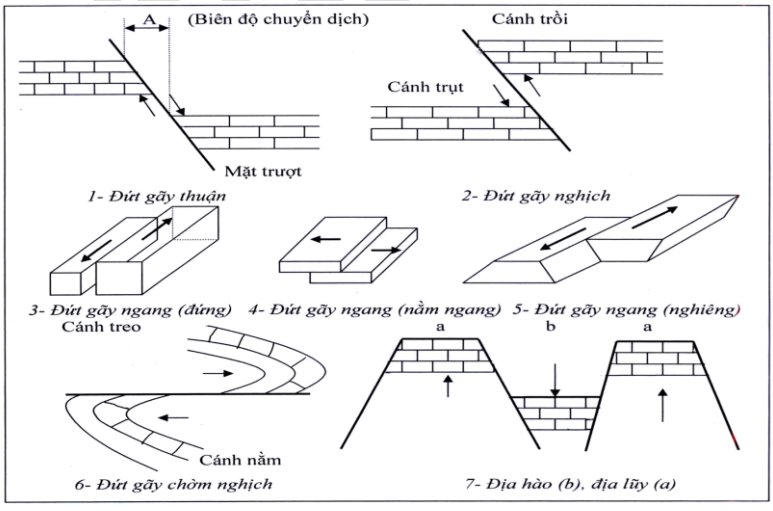
6.1.2.3. Cấu trúc đứt gãy

Đứt gãy có ảnh hưởng rất lớn đến thành tạo và đặc điểm địa hình:

– Hình thành thung lũng kiến tạo;

– Hình thành địa hình bậc thang;

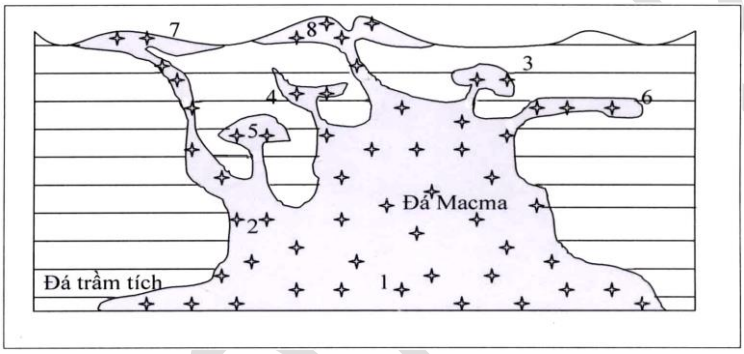
– Hình thành hệ thống núi tảng.



Hình 6.7. Các dạng đứt gãy

6.1.2.4. Cấu trúc macma xâm nhập và phún xuất

Khi dung nham xâm nhập vào vỏ Trái Đất và hình thành đá macma với nhiều dạng cấu trúc thế nằm khác nhau, có ảnh hưởng rất lớn đến địa hình, nhất là đối với macma xâm nhập nông. Khi macma phun trào ra khỏi vỏ Trái Đất, tùy theo tính chất của dung nham mà hình thành các dạng địa hình núi lửa khác nhau. Thông thường dung nham bazơ hình thành các cao nguyên núi lửa, dung nham axit hình thành các kiểu nón núi lửa.



Hình 6.8. Thế nằm của đá macma xâm nhập

1 – thể nền, 2 – thể trụ, 3 – thể thấu kính, 4 – thể chậu, 5 – thể nấm, 6 – thể vỉa, 7 – thể dòng, 8 – thể lớp phủ

6.1.3. Điều kiện thạch học

Lớp vỏ Trái Đất được cấu tạo bằng nhiều loại đá có nguồn gốc, tính chất vật lý, hóa học và thành phần khoáng vật khác nhau, do đó chịu sự tác động của các nhân tố bên ngoài ở các mức độ khác nhau.

– Đá có nguồn gốc khác nhau sẽ phản ứng khác nhau đối với các tác động bên ngoài. Chẳng hạn một số đá trầm tích bền vững đối với quá trình phong hóa, nhưng lại dễ bị phá hủy bởi các tác động phá hủy của dòng chảy và gió (hoàng thổ, cát kết, cuội kết, đá bột, đá sét). Đá macma và đá biến chất bền vững đối với các tác động của dòng chảy và gió nhưng lại dễ bị phá hủy bởi quá trình phong hóa…

– Tính chất vật lý của đá có ý nghĩa quan trọng đối với các tác động bên ngoài. Chẳng hạn đá tinh thể đơn khoáng, có cấu tạo hạt nhỏ,

đều, sáng màu và cấu trúc khối, sẽ bền vững đối với quá trình phong hóa vật lý hơn các đá tinh thể đa khoáng, có cấu tạo hạt lớn, không đều, tối màu. Nhiệt dung và tính dẫn nhiệt của đá có ảnh hưởng rất lớn đến cường độ của các tác động bên ngoài, chẳng hạn đá có tính dẫn nhiệt kém sẽ tạo ra sự chênh lệch nhiệt độ giữa các lớp và sẽ bị phá hủy nhanh hơn đá có tính dẫn nhiệt tốt.

– Tính chất hóa học có ảnh hưởng rất lớn đến quá trình phong hóa vật lý và hóa học. Đá macma kiềm chịu sự tác động phá hủy nhanh hơn đá trung tính và axit. Độ hòa tan của đá có ảnh hưởng lớn đến quá trình phong hóa hóa học, ở các khu vực có đá hòa tan (đá vôi, đôlômit, thạch cao, muối mỏ...), trong điều kiện nhiệt ẩm nhất định sẽ diễn ra quá trình hòa tan và hình thành các dạng địa hình karst.

Ngoài ra, còn có các tính chất khác như: tính đồng nhất của nham thạch, tính thấm nước,… đều có ảnh hưởng đến cường độ của các quá trình địa mạo cũng như hình thái địa hình khác nhau.

Tính chất của đá có ảnh hưởng lớn đến hình thái địa hình, thông thường đá cứng tạo nên dạng địa hình dương và ngược lại, Tuy nhiên, tính chất vật lý và hóa học của đá sẽ phản ứng với tác động ngoại lực ở mức độ khác nhau trong những điều kiện địa lý tự nhiên khác nhau.

6.2. CÁC NHÂN TỐ NGOẠI LỰC

Nguồn năng lượng chủ yếu của quá trình ngoại lực là năng lượng bức xạ Mặt Trời. Các quá trình thành tạo địa hình ngoại lực bao gồm quá trình phong hóa – quá trình bóc mòn – quá trình vận chuyển – quá trình bồi tụ.

6.2.1. Quá trình phong hóa

6.2.1.1. Khái niệm

Phong hóa là tổ hợp các quá trình phá hủy cơ học, thay đổi hóa học của khoáng vật và đá trong điều kiện bề mặt đất và lớp trên của thạch quyển tác động tương hỗ với khí quyển, thủy quyển và sinh quyển, bao gồm phong hóa vật lý và phong hóa hóa học. Phong hóa là giai đoạn đầu tiên, chuẩn bị cho các quá trình tiếp theo như bóc mòn, vận chuyển và bồi tụ, những quá trình cơ bản trong quá trình hình thành và phát triển địa hình.

6.2.1.2. Các nhân tố ảnh hưởng đến quá trình phong hóa

Có nhiều nhân tố tác động tương hỗ, ảnh hưởng đến quá trình phong hóa như các nhân tố khí hậu, thủy văn, cấu trúc địa chất, tính chất của đá, đặc điểm địa hình, sinh vật...

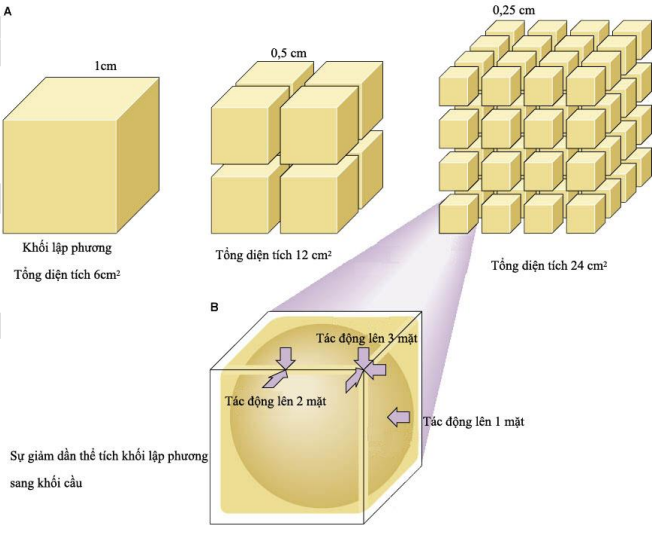
6.2.1.3. Phân loại quá trình phong hóa

Có thể phân chia thành 3 quá trình phong hóa: phong hóa vật lý, phong hóa hóa học, phong hóa sinh học. Tuy nhiên, phong hóa sinh học có thể xếp vào quá trình phong hóa vật lý hoặc hóa học.

– Phong hóa vật lý là sự phá hủy cơ học đá thành những mảng vụn có kích thước khác nhau, về cơ bản không làm thay đổi thành phần hóa học của đá. Phụ thuộc vào những yếu tố tác động chủ yếu, người ta phân ra:

+ Phong hóa nhiệt phụ thuộc trước hết và biên độ nhiệt, thành phần khoáng vật, cấu trúc, màu sắc,... của đá. Phong hóa nhiệt diễn ra trong tất cả các đới khí hậu, nhưng phổ biến với cường độ mạnh ở các hoang mạc cận nhiệt, nhiệt đới và vùng cực;

+ Phong hóa cơ học là quá trình phá hủy đá do sự đóng băng, kết tinh muối hoặc sự phát triển của rễ cây trong các khe nứt của đá.



Hình 6.9. Phong hóa vật lý làm tăng diện tích bề mặt tiếp xúc của đá với không khí (A) và quá trình chuyển từ khối lập phương sang khối cầu (B)

DO NOT COPY

– Phong hóa hóa học là quá trình làm thay đổi thành phần hóa học và khoáng vật của đá và hình thành các khoáng bền vững hơn trong điều kiện bề mặt đất do sự tác động của các quá trình ngoại lực, diễn ra mạnh trong các đới khí hậu nóng ẩm.

+ Quá trình hòa tan: nước trong thiên nhiên thường có một phần phân ly thành ion H^+ và anion H^-, phụ thuộc vào nhiệt độ và hàm lượng CO_2 trong nước. Quá trình hòa tan phụ thuộc vào hàm lượng ion H^+, nếu nồng độ ion H^+ tăng thì quá trình hòa tan tăng và ngược lại. Quá trình hòa tan diễn ra khi các đá hòa tan (đá vôi, thạch cao, đôlômit, muối mỏ...) tác động với nước có khí CO_2, các axid, chẳng hạn:

$$CaCO_3 + H_2O + CO_2 <=> Ca(HCO_3)_2$$

(đá vôi) *(bicacbonat canxi)*

+ Quá trình hydrat hóa là quá trình phân tử nước tham gia vào mạng lưới cấu trúc tinh thể khoáng vật để tạo ra khoáng vật mới, chẳng hạn:

$$CaSO_4 + nH_2O => CaSO_4nH_2O$$

(anhydrit) *(thạch cao)*

Hoặc: $Fe_2O_3 + nH_2O => Fe_2O_3nH_2O$

(hematit) *(limonit)*

+ Quá trình ôxit hóa là quá trình các nguyên tử Oxy tham gia vào quá trình oxy hóa các khoáng vật hoặc đá để hình thành các khoáng vật mới bền vững hơn, chẳng hạn:

$$FeS_2 + nO_2 + nH_2O => FeSO_4 => Fe_2(SO_4)_3 => Fe_2O_3nH_2O$$

(pirit) *(limonit)*

– Quá trình phân hủy silicat là quá trình phân hủy khoáng vật silicat hoặc đá có thành phần silicat để hình thành các khoáng vật mới, chẳng hạn:

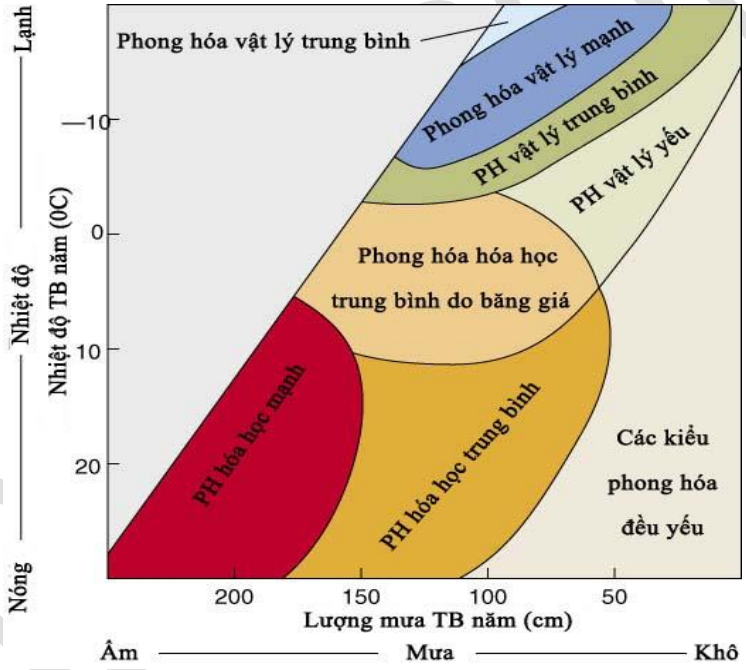
$$K(AlSi_5O_8) + nH_2O => Al(OH)_8(Si_4O_{10}) + SiO_2 + K_2CO_3 + nH_2O$$

(octocla) *(kaolin)* *(thạch anh)*

DO NOT COPY

6.2.1.4. Vỏ phong hóa

Lớp vỏ phong hóa là tập hợp những thành tạo lục địa được hình thành trên bề mặt Trái Đất do quá trình phong hóa dưới ảnh hưởng của các nhân tố ngoại lực. Lớp vỏ phong hóa khác với đá gốc bởi cấu trúc bở rời hơn, thành phần hóa học và khoáng vật thay đổi với sự gia tăng đáng kể khoáng vật sét, thường có màu xám hoặc đỏ. Chiều dày và tính chất của vỏ phong hóa phụ thuộc vào nhiều yếu tố như cấu trúc địa chất, thành phần, tính chất đá mẹ, đặc điểm địa chất thủy văn, khí hậu, sinh vật, địa hình, thời gian thành tạo... Người ta phân biệt lớp vỏ phong hóa tại chỗ và lớp vỏ phong hóa tái trầm tích, vỏ phong hóa cổ và vỏ phong hóa hiện đại.



Hình 6.10. Biểu đồ thể hiện sự phụ thuộc của các quá trình phong hóa vào tương quan nhiệt ẩm

Phụ thuộc vào thành phần khoáng vật, người ta phân biệt thành 2 kiểu vỏ phong hóa: vỏ phong hóa kaolinit và vỏ phong hóa cacbonat.

Trong cùng điều kiện khí hậu giống nhau nhưng trên các đá khác nhau thì sản phẩm phong hóa sẽ khác nhau, hoặc cùng một loại đá nhưng trong các điều kiện khí hậu khác nhau thì sản phẩm phong hóa cũng khác

nhau. Phụ thuộc vào sản phẩm phong hóa, năm 1926 H. Haraxovitxov phân thành 2 kiểu vỏ phong hóa.

– Kiểu vỏ phong hóa alit, xảy ra trong các miền khí hậu nóng ẩm, quá trình phong hóa diễn ra mạnh, sản phẩm phong hóa có nhiều ôxit sắt và ôxit nhôm ngậm nước tự do.

– Kiểu vỏ phong hóa sialit xảy ra trong các miền khí hậu ôn đới có lượng mưa trung bình, thành phần chính trong sản phẩm phong hóa là các muối aluminosilicat thứ sinh và các ôxit sắt.

Khi nghiên cứu các kiểu vỏ phong hóa ở Việt Nam, V.N. Fridland căn cứ vào tỷ lệ giữa thành phần ôxit nhôm và sắt tự do trong lớp vỏ phong hóa để phân thành các kiểu vỏ phong hóa chính sau:

– Kiểu vỏ phong hóa alit khi thành phần ôxit nhôm tự do chiếm tỷ lệ cao hơn ôxit sắt tự do ($Al_2O_3 > Fe_2O_3$);

– Kiểu vỏ phong hóa Feralit khi ôxit nhôm tự do tương đương ôxit sắt tự do ($Al_2O_3 \# Fe_2O_3$);

– Kiểu vỏ phong hóa Alferit khi ôxit nhôm tự do nhỏ hơn ôxit sắt tự do ($Al_2O_3 < Fe_2O_3$).

Điều kiện khí hậu có ảnh hưởng quyết định đến sự hình thành, tính chất và sự phân bố của lớp vỏ phong hóa. Trong điều kiện khí hậu nhiệt đới ẩm, quá trình phong hóa vật lý và hóa học diễn ra mạnh, những nguyên tố kiềm dễ di động (Ca, Mg, Na, K...) được mang đi, còn lại trong lớp vỏ phong hóa những nguyên tố ít di động (Fe, Al,...) tạo thành lớp vỏ phong hóa Feralit và Sialit, trong đó Al_2O_3 và Fe_2O_3 đóng vai trò quan trọng nhất.

6.2.2. Quá trình bóc mòn, vận chuyển và tích tụ

Quá trình phong hóa là giai đoạn chuẩn bị vật liệu cho các quá trình bóc mòn, vận chuyển và tích tụ.

6.2.2.1. Quá trình bóc mòn

Phụ thuộc vào nhân tố bóc mòn, người ta phân chia thành các kiểu:

– Xâm thực là bóc mòn do dòng chảy thường xuyên;

– Mài mòn là quá trình bóc mòn do hoạt động của biển;

DO NOT COPY

– Thổi mòn là quá trình bóc mòn do hoạt động của gió;

– Nạo mòn là quá trình bóc mòn do hoạt động của băng hà.

6.2.2.2. Quá trình vận chuyển

Được thực hiện bằng các động lực khác nhau:

– Trọng lực;

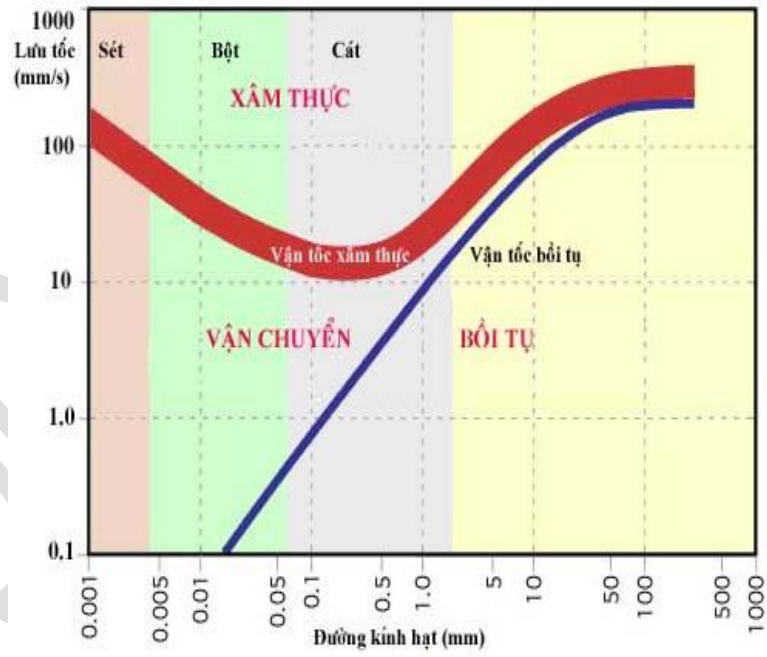
– Hoạt động của gió;

– Hoạt động của băng hà;

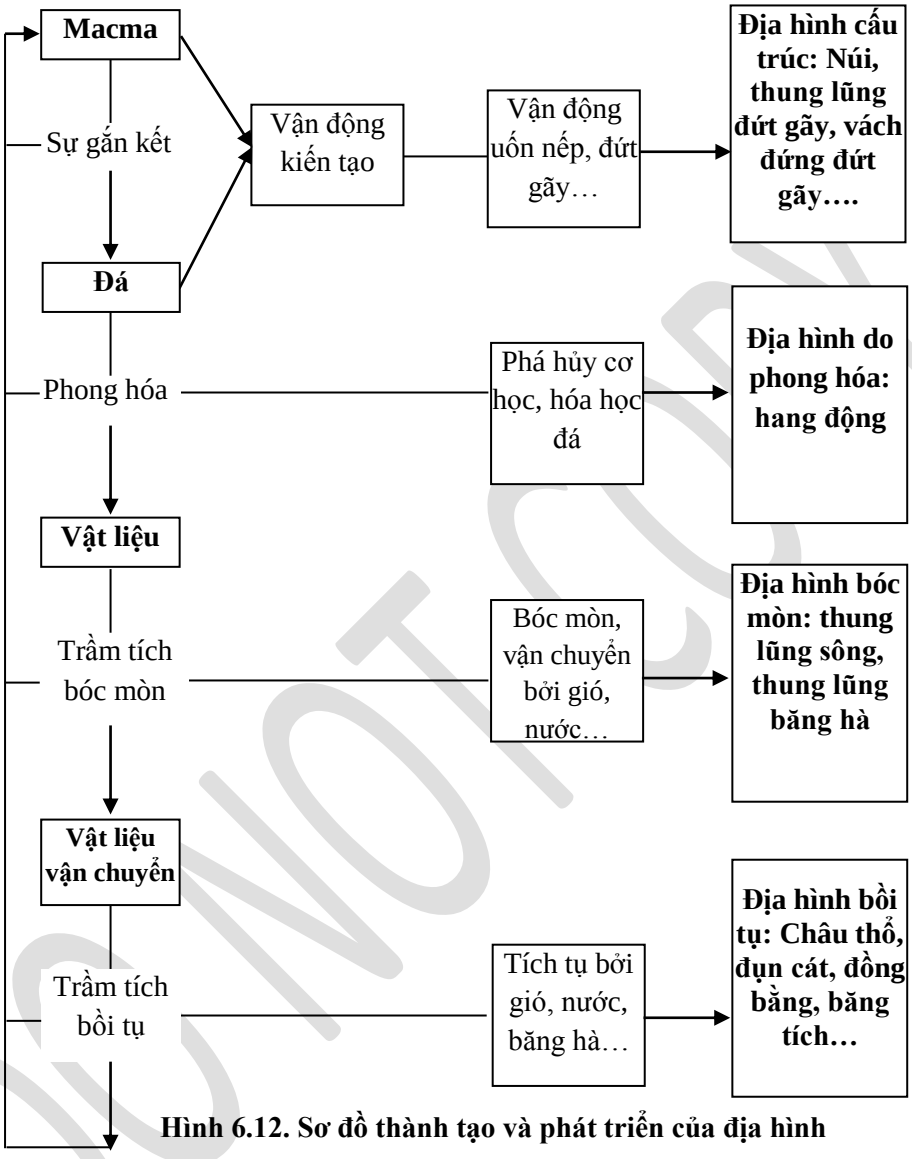
– Nước chảy tràn bề mặt;

– Hoạt động của dòng chảy tạm thời và dòng chảy thường xuyên.

Hoạt động của dòng chảy thường xuyên đóng vai trò quan trọng trong vận chuyển vật liệu phong hóa. Hoạt động xâm thực, vận chuyển, bồi tụ của dòng chảy phụ thuộc vào lưu tốc và kích thước của vật liệu, được thể hiện trong biểu đồ hình 6.11



Hình 6.11. Hoạt động của dòng chảy trong mối quan hệ giữa lưu tốc và kích thước vật liệu



Hình 6.12. Sơ đồ thành tạo và phát triển của địa hình

6.2.2.3. Quá trình bồi tụ

Xảy ra khi động năng của các lực tác động giảm. Các quá trình trên có mối quan hệ chặt chẽ với nhau và thay đổi tùy thuộc và năng lượng của lực vận chuyển. Đối với hoạt động của dòng chảy, mối quan hệ giữa quá trình xâm thực, vận chuyển và bồi tụ phụ thuộc vào lưu tốc và kích thước vật liệu (hình.6.11).

TÓM TẮT CHƯƠNG 6

– Địa hình được tạo nên bởi sự tác động tương hỗ giữa quá trình nội lực và ngoại lực.

– Các nhân tố nội lực bao gồm: vận động kiến tạo, cấu trúc địa chất và điều kiện thạch học. Các nhân tố nội lực có vai trò to lớn trong sự hình thành địa hình. Một mặt chúng tạo nên những cấu trúc lớn của bề mặt Trái Đất hay cấu trúc hình thái, tạo nên sự gồ ghề, lồi lõm của địa hình. Chính những cấu trúc này điều khiển các nhân tố ngoại lực tham gia vào thành tạo địa hình, quy định hướng tác động của các quá trình ngoại lực.

– Các nhân tố ngoại lực bao gồm: bức xạ Mặt Trời, mưa, gió, dòng chảy thường xuyên, dòng chảy tạm thời, băng hà, sinh vật… ảnh hưởng đến sự thành tạo và phát triển của địa hình thông qua các quá trình phong hóa, bóc mòn, vận chuyển và bồi tụ. Kết quả hoạt động của các nhân tố ngoại lực là sự ra đời một hình thái địa hình mới – hình thái điêu khắc trên các hình thái cấu trúc do nhân tố nội lực tạo ra.

CÂU HỎI ÔN TẬP CHƯƠNG 6

Câu 1. Vai trò của vận động tân kiến tạo đối với địa hình bề mặt Trái Đất và địa hình Việt Nam.

Câu 2. Phân tích mối quan hệ giữa quá trình nội và ngoại lực đối với sự hình thành và phát triển của địa hình. Cho ví dụ.

Câu 3. Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến quá trình phong hóa và lớp vỏ phong hóa.

Câu 4. So sánh quá trình phong hóa và lớp vỏ phong hóa trong các đới khí hậu khác nhau.

Câu 5. Phân tích ảnh hưởng của vận động kiến tạo, cấu trúc địa chất và tính chất của đá đối với sự hình thành và phát triển địa hình.

Câu 6. Phân tích bản đồ địa lý tự nhiên thế giới và xác định các cấu trúc hình thái cơ bản: các miền núi có tuổi khác nhau, các đồng bằng trên các miền nền, các vành đai núi lửa và động đất.

Câu 7. Phân tích sơ đồ phát triển địa hình (hình 6.12) và rút ra kết luận.

DO NOT COPY

Chương 7. QUÁ TRÌNH VÀ ĐỊA HÌNH SƯỜN

Mục tiêu

Nội dung chương 7 nhằm trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản sau:

– Khái niệm địa hình sườn, phân loại địa hình sườn và ý nghĩa của việc phân loại;

– Quá trình sườn và các dạng địa hình tương ứng;

– Rèn luyện cho sinh viên kỹ năng nhận biết các quá trình sườn trong tự nhiên, nguyên nhân và các giải pháp bảo vệ địa hình sườn.

7.1. KHÁI NIỆM VÀ PHÂN LOẠI SƯỜN

7.1.1. Khái niệm

Theo C. C. Vackrexenxki, sườn là các bề mặt có độ dốc trên 2^0, trên đó vật chất di chuyển theo sườn do tác động của trọng lực. Theo khái niệm này, sườn chiếm 80% diện tích bề mặt Trái Đất, vì vậy nghiên cứu sườn có ý nghĩa khoa học và thực tiễn rất lớn, là cơ sở để xác định các giải pháp chống xói mòn đất, tìm kiếm khoáng sản…

Bảng 7.1. Diện tích của sườn với độ dốc khác nhau trên lục địa Á – Âu

TT	Độ dốc của sườn	Á - Âu	
		Diện tích (km^2)	Tỷ lệ (%)
1	1^0	5.400	10
2	$> 1 - 10^0$	32.100	61
3	$> 10 - 20^0$	10.600	19
4	$> 20 - 35^0$	4.200	8
5	$> 35^0$	1.100	2

DO NOT COPY

7.1.2. Phân loại

Sườn được phân loại theo các yếu tố như độ dốc, chiều dài sườn, hình thái sườn, nguồn gốc, đặc trưng quá trình sườn…

7.1.2.1. Theo độ dốc

– Sườn dốc khi $\alpha \geq 35^0$

– Sườn dốc trung bình khi $\alpha = 15 - 35^0$

– Sườn thoải khi $\alpha = 5 - 15^0$

– Sườn rất thoải khi $\alpha = 2 - 5^0$

7.1.2.2. Theo chiều dài sườn

– Sườn dài khi L > 500 m

– Sườn dài trung bình khi L = 500 - 50 m

– Sườn ngắn khi L < 50 m

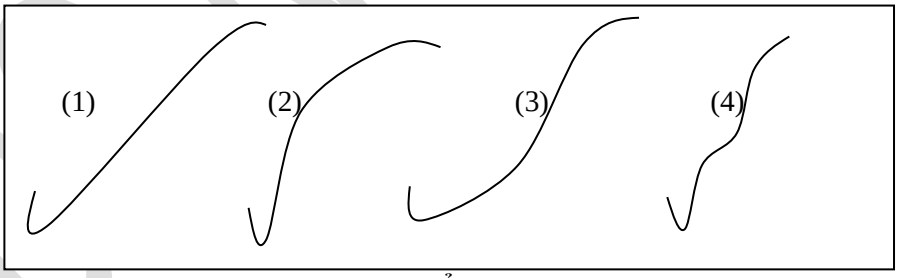
7.1.2.3. Theo hình thái

– Sườn thẳng (1).

– Sườn lồi (2).

– Sườn lõm (3).

– Sườn lồi lõm (4).



Hình 7.1. Các kiểu hình thái sườn

7.1.2.4. Theo nguồn gốc

– Sườn có nguồn gốc nội lực, được hình thành chủ yếu do hoạt động kiến tạo, macma, núi lửa...

DO NOT COPY

– Sườn có nguồn gốc ngoại lực được hình thành chủ yếu do các tác nhân ngoại lực, chẳng hạn các cồn cát, các thềm sông bồi tụ...

– Sườn hỗn hợp được hình thành do sự tác động tương hỗ giữa các quá trình nội và ngoại lực.

7.1.2.5. Theo quá trình sườn

– Sườn trọng lực khi độ dốc của sườn từ 35 – 40^0, dưới tác động của trọng lực các khối vật liệu phong hóa di chuyển xuống chân sườn, chẳng hạn sườn đất trượt, sườn đá đổ...

– Sườn chuyển động khối khi α = 20 - 40^0.

– Sườn khối lượng lớn vật liệu vụn bở di chuyển khi α = 3 - 40^0.

– Sườn deluvi khi α = 2 - 3^0.

7.2. QUÁ TRÌNH VÀ ĐỊA HÌNH SƯỜN

Quá trình sườn là quá trình di chuyển vật liệu trên sườn do tác động chủ yếu của trọng lực làm ảnh hưởng đến hình thái và sự phát triển của sườn.

Quá trình sườn chịu sự tác động của nhiều nhân tố như độ dốc, chiều dài, hình thái của sườn; tính gắn kết của vật liệu, lực ma sát bao gồm ma sát trong tức là ma sát giữa các phần tử của vật liệu và ma sát ngoài là ma sát giữa vật chuyển động với mặt chuyển động.

Một vật M di chuyển trên sườn có độ dốc α sẽ chịu sự tác động di chuyển của trọng lực, ta có:

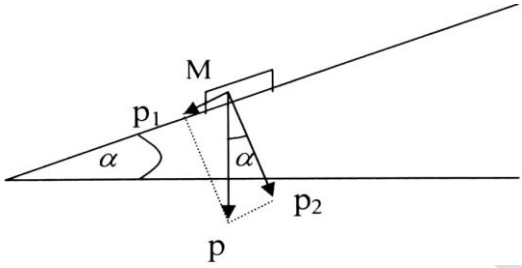
$\sin\alpha = p_1/p$ => $p_1 = p.\sin\alpha = mg.\sin\alpha$

$\cos\alpha = p_2/p$ => $p_2 = p.\cos\alpha = mg.\cos\alpha$

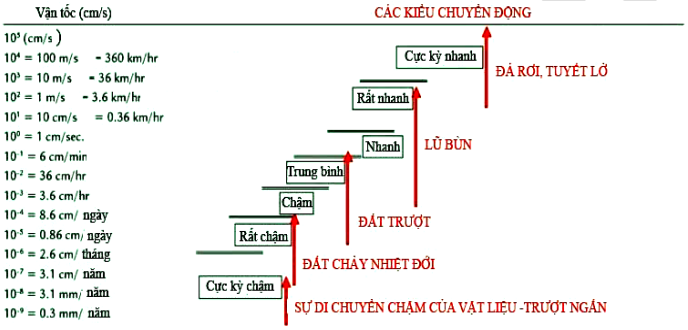
Lực ma sát $\mu p_2 = \mu mg.\cos\alpha$. Trong đó: μ là hệ số ma sát.

Tương quan giữa p_1 và p_2 quyết định trạng thái di chuyển của vật M trên sườn, $mg.\sin\alpha \geq \mu mg.\cos\alpha$. Khi α càng lớn thì p_1 ($mg.\sin\alpha$) càng lớn so với lực ma sát ($\mu mg.\cos\alpha$) và cường độ di chuyển theo sườn của vật càng lớn. Phụ thuộc vào độ dốc của sườn và kết cấu của khối vật chất, xuất hiện các quá trình sườn khác nhau.

DO NOT COPY



Hình 7.2. Tác động của trọng lực đối với sự chuyển động của vật chất trên sườn



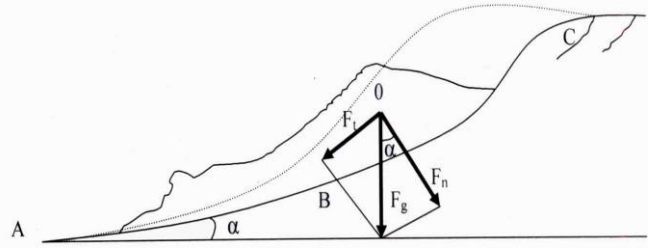
Hình 7.3. Vận tốc của các quá trình sườn

7.2.1. Sườn đất trượt

Quá trình đất trượt là quá trình di chuyển của những khối đất đá lớn theo sườn nhưng vẫn giữ nguyên khối mà không làm đảo lộn khối đất đá như quá trình đá lở hoặc đá đổ.

7.2.1.1. Các lực tác động đến quá trình đất trượt

Một khối vật liệu nằm trên mặt trượt ABC nghiêng so với mặt phẳng nằm ngang một góc α. Trọng lực thể trượt tiềm năng được phân thành hai thành phần:



Hình 7.4. Các lực tác động đến đất trượt

– Lực pháp tuyến F_n tác dụng vuông góc với mặt trượt với $F_n = F_g.\cos\alpha$

– Lực tiếp tuyến F_t tác dụng song song với mặt trượt $F_t = F_g.\sin\alpha$

– Fg là hợp lực của F_n và F_t. Chia lực này cho diện tích bề mặt chịu lực tác động, ta có các ứng suất δ_n tạo ta sức kháng trượt tức là khả năng đất đá chống lại sự trượt và δ_t là ứng suất trượt, được tính bằng lực kéo F_t, với $F'_t > F_t$ thì hiện tượng trượt sẽ diễn ra. Sức kháng trượt được tính như sau:

$$S = C + \delta_n.tg\varphi$$

Trong đó: C là độ dính kết của vật liệu. Cát vụn bở có C = 0, cát sét có C > 0. Các giá trị δ_n, δ_t, C được xác định qua phân tích mẫu; tgφ là hệ số ma sát trong. Hiện tượng trượt sẽ xảy ra khi $\delta t > S$.

7.2.1.2. Các nhân tố ảnh hưởng đến đất trượt

Tùy theo đặc trưng, có thể phân các nhân tố ảnh hưởng đến sự thành tạo sườn đất trượt thành các nhân tố tĩnh và các nhân tố động.

– Các nhân tố tĩnh bao gồm: độ dốc, chiều cao, hình thái, thảm thực vật; cấu trúc, thành phần, khe nứt, độ gắn kết,... của đá.

– Các nhân tố động bao gồm: hoạt động xâm thực, bào mòn, hoạt động kiến tạo, đặc biệt là hoạt động của nước ngầm.

Như vậy, điều kiện thuận lợi cho quá trình đất trượt bao gồm:

– Cấu trúc của tầng đá nghiêng theo chiều dốc của sườn.

– Sự xen kẽ các tầng đá thấm nước và không thấm nước tạo điều kiện hình thành dòng nước ngầm phong phú, chẳng hạn tầng sét xen kẻ với các tầng cát kết, bột kết... Sét là vật liệu nhạy cảm, sẽ thay đổi trạng thái khi có sự gia tăng lượng nước, độ nhạy cảm của sét được xác định bởi công thức: $S_i = S_o/S_r$, trong đó: S_o là lực kháng trượt ban đầu, S_r là lực kháng trượt khi lỏng chảy. Nếu $S_i > 16$ thì được gọi là sét nhạy cảm.

– Bề mặt sườn có khe nứt.

– Chế độ mưa, đặc biệt là mưa lớn và tập trung làm tăng độ ẩm và dẫn đến giảm độ dính kết C và tgφ.

DO NOT COPY

– Thay đổi áp lực nước lỗ hổng.

– Các hoạt động của con người như xây dựng các công trình ở chân dốc, tăng tải trọng ở đỉnh sườn do các công trình xây dựng...

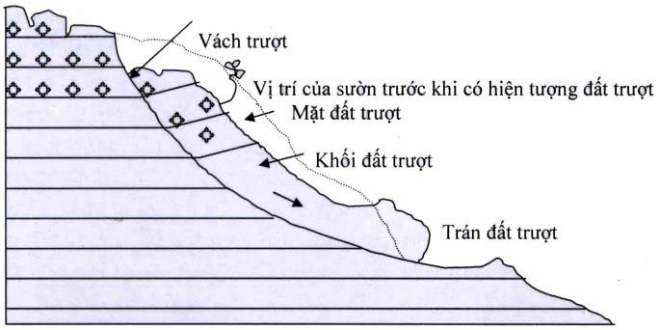
7.2.1.3. Các bộ phận của khối đất trượt

– Thân đất trượt là bộ phận vật liệu di chuyển trên sườn.

– Vách tách rời là nơi khối đất trượt bắt đầu tách khỏi các phần còn lại của sườn.

– Trán đất trượt là sườn dốc giới hạn thân đất trượt ở phía dưới.

– Mặt trượt là mặt trên đó khối đất trượt di chuyển.



Hình 7.5. Các bộ phận của đất trượt

7.2.1.4. Giải pháp phòng chống đất trượt

Đất trượt là một nhân tố quan trọng trong san bằng địa hình, có tác hại đến sản xuất và đời sống, vì vậy cần nghiên cứu động lực để tìm giải pháp phòng chống.

– Xác định các nhân tố gây nên hiện tượng đất trượt cụ thể để có giải pháp ngăn ngừa hiệu quả.

– Đào rãnh thoát nước để tạo dòng chảy bề mặt thành tuyến nhất định.

– Tránh đào chân các sườn có độ dốc lớn.

– Các giải pháp công trình khác.

– Không nên xây dựng công trình trên các sườn có khả năng trượt; đối với các khối trượt đã đạt đến chân sườn tức là đạt đến mực cơ sở và trạng thái cân bằng thì không còn khả năng trượt.

– Dự báo hiện tượng đất trượt bằng việc xây dựng bản đồ nhạy cảm đất trượt.

7.2.2. Sườn đá đổ, đá lở

Các sườn có độ dốc lớn (trên 35^0), trong các miền khí hậu lạnh hoặc khô hạn, nơi phong hóa vật lý thống trị, lớp vỏ phong hóa mỏng thường xảy ra hiện tượng đá đổ và đá lở, tức là các khối đất đá đổ xuống chân sườn do tác động của trọng lực. Nếu kích thước các khối đá lớn trên $10m^3$ thì gọi là đá đổ, nếu dưới $10m^3$ gọi là đá lở. Sườn đá lở bao gồm các bộ phận:

– Sườn đá lở.

– Máng đá lở.

– Nón đá lở (trầm tích nón đá lở gọi là colluvi) có độ chọn lọc kém, những tảng đá lớn thường chuyển động xa hơn, độ dốc nón đá lở phụ thuộc vào kích thước, tỷ trọng và hình dạng vật liệu, thường dao động từ $27 – 37^0$.



Hình 7.6. Quá trình đá đổ

7.2.3. Quá trình sườn với các chuyển động chậm của vật liệu

7.2.3.1. Đất chảy

Đất chảy xảy ra trên các sườn với độ dốc từ $3 – 4^0$ trở lên, có lớp đất chứa nhiều sét do bị thấm và bão hòa nước, làm tăng tính cơ động của đất và chảy chậm theo sườn với vận tốc thông thường từ 3 – 10m/năm,

DO NOT COPY

tạo thành những lưới đất nhỏ, cao không quá 1m. Hiện tượng đất chảy diễn ra phổ biến trong các đới khí hậu ẩm, như khu vực có đông kết vĩnh cửu, đặc biệt là khu vực nhiệt đới ẩm.

7.2.3.2. Trượt ngắn

Trượt ngắn là sự di chuyển chậm của từng hạt vật liệu theo sườn do nhiều nguyên nhân khác nhau như:

– Sự thay đổi nhiệt độ và độ ẩm;

– Do đóng băng và tan băng;

– Do phong hóa.

7.2.3.3. Xói ngầm

Xói ngầm là sự vận chuyển vật liệu vụn bở theo sườn do tác động của nước ngầm, xảy ra trong điều kiện có đá vụn nằm trên lớp đá không thấm nước, lượng mưa lớn, địa hình thuận lợi cho nước ngầm chảy theo luồng nhất định.

7.2.4. Sườn deluvi (rửa tràn bề mặt)

Địa hình sườn tích (deluvi) được hình thành do tác động của nước chảy tràn khi mưa hay tuyết tan, có tác dụng rửa trôi vật liệu phong hóa hay vật liệu bồi tụ của thời kỳ trước và tích tụ ở bộ phận bên dưới hoặc chân sườn. Những điều kiện ảnh hưởng đến quá trình deluvi bao gồm:

– Khí hậu, đặc biệt là chế độ mưa có ảnh hưởng quyết định đến cường độ rửa tràn bề mặt, nhất là chế độ mưa rào, mưa càng lớn và kéo dài thì cường độ rửa tràn càng mạnh. Vận tốc nước rửa tràn phụ thuộc vào lượng mưa trên đơn vị mặt cắt và độ dốc của sườn. Kết quả đo đạc thực nghiệm cho thấy lượng vật chất bị rửa trôi tỷ lệ thuận với sin của độ dốc sườn và thế năng của mưa được xác định bằng công thức (Zaxlapxki – 1981).

$$K = \sum_{n=1}^{n} \left[24{,}73 + 8{,}94(\lg 2{,}364.I)h\right]$$

Trong đó: n – số thời kỳ có mưa lớn thường xuyên, I – cường độ mưa (mm/phút), h – lớp mưa trong thời kỳ mưa lớn thường xuyên (mm).

DO NOT COPY

– Thảm thực vật có tác dụng hạn chế rửa tràn.

– Độ dốc càng lớn rửa tràn bề mặt càng mạnh.

– Đá gốc và vật liệu phong hóa trên sườn.

Rửa tràn bề mặt có tác hại lớn đến lớp đất trên sườn dốc, đặc biệt khi lớp phủ thực vật bị tàn phá.

7.2.5. Phân tầng quá trình sườn

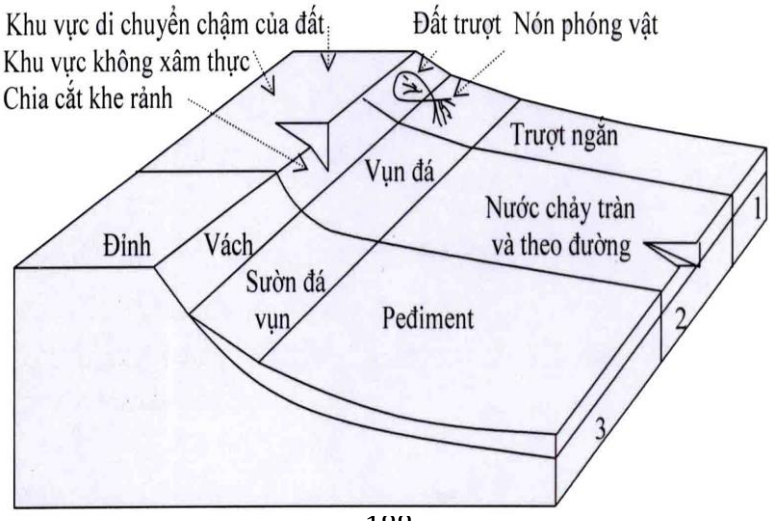
Sườn và quá trình sườn được phân thành 3 tầng với hình thái, đặc điểm vật liệu và quá trình sườn khác nhau:

7.2.5.1. Tầng eluvi

Tầng eluvi là tầng trên cùng. Eluvi là vật liệu phong hóa trên đỉnh sườn sau khi mất đi một số thành phần bằng con đường hóa học hay cơ học, nên có thành phần hạt thô, sắc cạnh, có tính chất gần với đá gốc. Quá trình sườn chủ yếu là quá trình rửa tràn.

7.2.5.2. Tầng deluvi

Tầng deluvi là tầng trung gian. Deluvi là vật liệu được vận chuyển từ tầng trên xuống có thành phần cơ giới nhỏ hơn, độ mài mòn tốt hơn và thành phần hóa học khác so với đá tại chỗ. Quá trình địa mạo chủ yếu là trượt ngắn và rửa tràn bề mặt.



Hình 7.7. Các bộ phận của sườn và các quá trình sườn tương ứng

7.2.5.3. Tầng coluvi

Tầng coluvi là tầng dưới cùng với độ dốc nhỏ, độ ẩm cao, quá trình phong hóa hóa học diễn ra mạnh hơn nên vật liệu mịn. Quá trình địa mạo chủ yếu là bồi tụ.

7.2.6. Sự phát triển của sườn

Quá trình phát triển của sườn được giải thích với các quan điểm khác nhau.

7.2.6.1. Thuyết Bán bình nguyên hóa

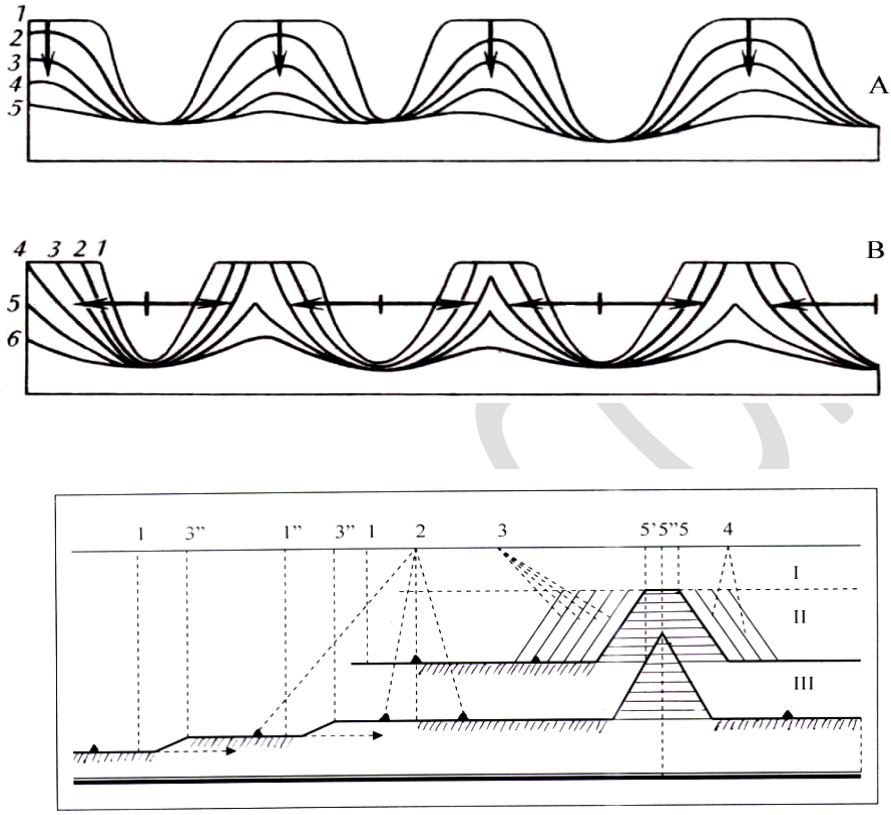
W. Davis xây dựng học thuyết về các chu kỳ địa lý (địa mạo) mà ngày nay vẫn còn giá trị khoa học. Ông đưa ra công thức: "Cấu trúc – quá trình (chu kỳ) – giai đoạn" như là cơ sở để nhận thức sự phát triển của địa hình. Phụ thuộc vào các dấu hiệu của quá trình chủ đạo, ông đưa ra các chu kỳ như chu kỳ bình thường (xâm thực), chu kỳ băng hà, chu kỳ biển, chu kỳ khô hạn (gió). Theo W. Davis, hoạt động của quá trình chủ đạo có tính giai đoạn và cho kết quả khác nhau trong các điều kiện cấu trúc địa chất khác nhau, nhưng cuối cùng đều đưa đến sự san bằng địa hình để hình thành các đồng bằng hay các bán bình nguyên (peneplane). Quá trình bán bình nguyên hóa được thực hiện bằng sự xâm thực hạ thấp đỉnh sườn *theo chiều từ trên xuống*. Chu kỳ phát triển địa hình mới liên quan đến sự nâng lên của bán bình nguyên và sự phát triển của địa hình từ giai đoạn trẻ đến giai đoạn già có thể bị phá hủy bởi những thay đổi kiến tạo hoặc khí hậu.

7.2.6.2. Thuyết Tiền sơn nguyên hóa

V. Penk trong công trình *Phân tích hình thái* đặc biệt quan tâm đến mối quan hệ giữa những quá trình bóc mòn (denudation) với vận động thẳng đứng của vỏ Trái Đất. Ông xây dựng phương pháp nghiên cứu vận động kiến tạo trên cơ sở phân tích dạng sườn của địa hình. Theo V. Penk, khi địa hình nâng lên mạnh đi đôi với sự gia tăng năng lượng xâm thực sâu thì sườn có dạng lồi, khi nâng lên yếu hơn thì sườn thẳng, còn vỏ

DO NOT COPY

Trái Đất ổn định trong thời gian dài thì sườn có dạng lõm, nếu sau đó lại nâng lên thì sườn có dạng chữ S, lồi dưới lõm trên.



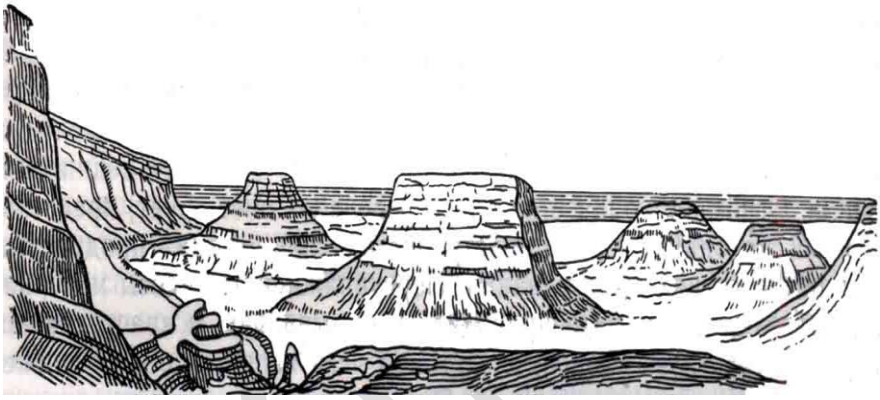
Hình 7.8. Sơ đồ phát triển của sườn

A– quá trình bán bình nguyên hóa (W. Davis), (B) – tiền sơn nguyên hoá (V. Penk), I, II, III, 1,2,3,4… các giai đoạn phát triển

Mô hình phát triển địa hình của V. Penk theo con đường tiền sơn nguyên hóa (pediplanation). Theo V. Penk quá trình giảm độ cao của đường phân thủy được phát triển *theo hướng nằm ngang* do sự mở rộng thung lũng và sự phá hủy cao nguyên phân nước từ phía sườn, trong khi độ cao giảm tương đối chậm, chỉ khi nào các sườn gặp nhau thì độ cao mới giảm mạnh.

7.2.6.3. Theo L. King

Trong công trình *The morphology of the Earth*, ông đưa ra sơ đồ phát triển của sườn gần với quan điểm của W. Davis. Theo L. King, sau khi lãnh thổ được nâng lên do nội lực, hoạt động ngoại lực đào sâu lòng bắt đầu phát triển, dần dần xâm thực sâu yếu đi và chuyển sang xâm thực ngang, với cơ thức xâm thực giật lùi sườn song song, làm xuất hiện dưới chân sườn những bề mặt gọi là pediment với trắc diện lõm, thoải, các pediment mở rộng và nối với nhau thành các pediplane, trên đó còn tồn tại các núi đảo.



Hình 7.9. Pediment với các núi sót mặt bàn

Nhìn chung, quá trình phát triển của sườn phụ thuộc vào độ cao, độ dốc của địa hình, chế độ kiến tạo, cấu trúc địa chất, tính chất của đá,… và phát triển trong các đới khí hậu khác nhau, nhưng đều làm cho địa hình sườn bị san bằng.

DO NOT COPY



Hình 7.10. Pediment



Hình 7.11. Pediplane

TÓM TẮT CHƯƠNG 7

– Sườn là các bề mặt có độ dốc trên 2^0, trên đó vật chất di chuyển theo sườn do tác động của trọng lực.

– Các tiêu chí phân loại sườn: theo độ dốc, theo chiều dài sườn, theo hình thái, theo nguồn gốc và theo quá trình sườn.

– Quá trình sườn: quá trình đất trượt, đá đổ, đá lở, đất chảy, trượt ngắn, xói ngầm…

– Các dạng địa hình sườn: sườn đất trượt; sườn đá đổ, đá lở; sườn đất chảy, lũ tích…

– Kết quả của quá trình phát triển sườn là tạo nên những bề mặt san bằng trên bề mặt Trái Đất theo nghĩa rộng. Điều kiện cơ bản để hình thành bề mặt san bằng là chế độ kiến tạo yên tĩnh, chế độ khí hậu phát triển lâu dài trên lục địa. Trong điều kiện như vậy, quá trình bóc mòn, tích tụ chiếm ưu thế. Vì vậy, trong chừng mực nào đó bề mặt san bằng phản ánh mối quan hệ tương hỗ giữa các tác nhân nội lực và ngoại lực.

CÂU HỎI ÔN TẬP CHƯƠNG 7

Câu 1. Giải thích nguồn gốc và sự phát triển của sườn theo quan điểm của W. Davis, W. Penk và L. King. Ưu điểm và tồn tại của các thuyết trên.

Câu 2. Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến xói mòn đất. Hậu quả và giải pháp phòng chống.

Câu 3. Nguyên nhân của quá trình đất trượt. Ảnh hưởng của quá trình đất trượt đối với tự nhiên và xã hội. Các giải pháp phòng tránh.

Câu 4. Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến quá trình đất trượt.

DO NOT COPY

Chương 8. QUÁ TRÌNH VÀ ĐỊA HÌNH DO DÒNG CHẢY TẠO THÀNH

Mục tiêu

Nội dung chương 8 nhằm trang bị cho sinh viên một số kiến thức cơ bản sau:

– Các lực tác động đến quá trình địa mạo do dòng chảy.

– Các dạng địa hình do dòng chảy tạm thời tạo thành.

– Các dạng địa hình do dòng chảy thường xuyên tạo thành.

– Rèn luyện cho sinh viên kỹ năng xác định ranh giới lưu vực sông, kỹ năng xác định hệ số khúc uốn của dòng chảy dựa vào bản đồ mạng lưới thủy văn tỷ lệ lớn.

– Giúp sinh viên xác định nguyên nhân, các nhân tố ảnh hưởng đến hiện tượng bồi, xói lòng dẫn sông ngòi, từ đó đưa ra các giải pháp chỉnh trị hợp lý.

8.1. MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ QUÁ TRÌNH VÀ ĐỊA HÌNH DO DÒNG CHẢY TẠO THÀNH

8.1.1. Các kiểu dòng chảy và quá trình địa mạo, trầm tích tương ứng

Tất cả các quá trình địa mạo thực hiện bởi dòng chảy thường xuyên và tạm thời được gọi là quá trình fluvial. Bản chất của quá trình này là hoạt động đồng thời của quá trình xâm thực, vận chuyển và bồi tụ nên có tác dụng hình thành địa hình xâm thực và bồi tụ khác nhau.

Quá trình địa mạo do dòng chảy được phân biệt không chỉ theo hướng dòng chảy mà còn theo đặc trưng của dòng chảy; N. I. Makaveev (1955) phân thành các kiểu dòng chảy khác nhau: dòng thường xuyên, dòng tạm thời, dòng chảy có lòng, dòng chảy không lòng, dòng chảy miền núi, trung du, đồng bằng…

DO NOT COPY

Bảng 8.1. Những kiểu dòng chảy và quá trình hình thành địa hình, trầm tích tương ứng

Kiểu dòng chảy		Những dạng địa hình fluvial chủ yếu		Trầm tích
Thường xuyên	Có dòng	Xâm thực	Lòng và thung lũng dòng thường xuyên	
		Bồi tụ	Đáy thung lũng (bãi bồi, thềm sông, châu thổ)	Aluvi
Tạm thời	Có dòng	Xâm thực	Lòng và thung lũng dòng tạm thời	
		Bồi tụ	Đáy thung lũng của dòng tạm thời, nón phóng vật	Proluvi
	Không dòng	Xâm thực	Sườn xói mòn	
		Bồi tụ	Sườn bồi tụ	Deluvi

8.1.2. Các lực tác động đến quá trình địa mạo do dòng chảy

Động lực thành tạo địa hình do dòng chảy bao gồm xâm thực, vận chuyển và bồi tụ, dưới sự tác động tổng hợp của nhiều lực:

8.1.2.1. Trọng lực

Tham gia trực tiếp vào vận chuyển của dòng nước là thành phần trọng lực (P_2), song song với bề mặt dòng chảy và hướng theo độ dốc của dòng. P_2 phụ thuộc vào độ nghiêng của bề mặt dòng chảy, tương ứng với độ dốc của đáy và được xác định bởi công thức:

$$\mathbf{P_2 = P.sin\alpha = m.g.sin\alpha}$$

Trong đó: P – trọng lực, m – khối lượng nước, g – gia tốc trọng trường, α – độ dốc của dòng chảy.

8.1.2.2. Lực Coriolit

Khối nước chuyển động chịu sự tác động của lực Coriolit:

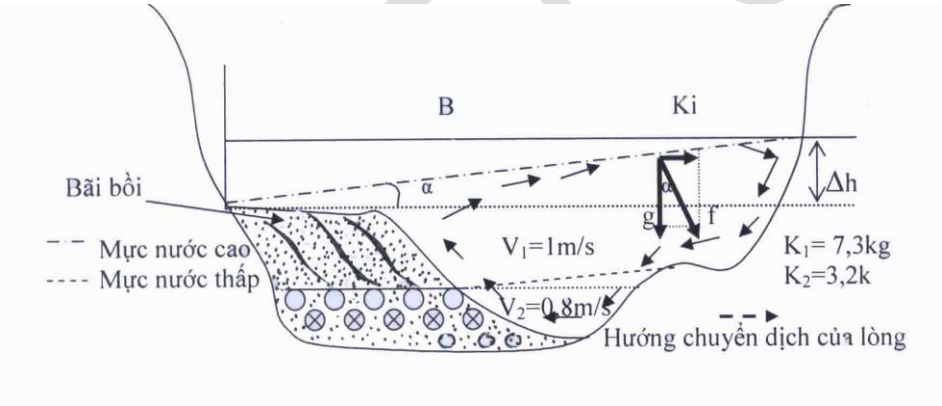
DO NOT COPY

$$C = 2.m.v.\omega.\sin\varphi.$$

Trong đó: m – khối lượng nước, v – lưu tốc, ω – vận tốc gốc, φ – vĩ độ địa lý.

Lực này có tác dụng làm lệch hướng chuyển động của vật thể về phía tay phải ở Bắc bán cầu và tay trái ở Nam bán cầu.

Tác động của lực Coriolit làm cho mực nước bờ phải cao hơn bờ trái một đoạn Δ*h* (ở Bắc bán cầu), trung bình khoảng vài centimet (hình 8.1). Sông càng rộng thì Δ*h* càng lớn, mực nước hợp với bề mặt nằm ngang một góc α, ta có tgα = K/g, mặc dù độ chênh không lớn nhưng cũng đã tạo ra dòng chảy ngang từ lớp nước gần đáy bờ bên phải sang bên trái. Lực Coriolit có tác dụng khác nhau ở các sông có kích thước, lượng nước và vận tốc dòng chảy khác nhau, vì vậy sự bất đối xứng thường gặp ở các sông lớn hơn là sông nhỏ và thường gặp ở các sông đồng bằng.



Hình 8.1. Tác động của lực Coriolit đối với dòng chảy

v_1, v_2 – vận tốc của dòng chảy ở lớp trên và lớp dưới khi nước lớn, K_1, K_2 – giá trị của lực Coriolit ở lớp trên và lớp dưới khi nước lớn, g – gia tốc trọng trường, f – hợp lực của g và K, B – chiều rộng của dòng chảy khi nước lớn, Δh – độ chênh mực nước ở bờ phải (BBC).

8.1.2.3. Lực ly tâm

Khi qua khúc uốn, dòng chảy chịu sự tác động của lực ly tâm:

$$K = mv^2/R$$

Trong đó: m – khối lượng dòng chảy, v – lưu tốc, R – bán kính khúc uốn.

Lực ly tâm tác động giống nhau trên tất cả các vĩ độ, ở miền núi cũng như đồng bằng. Tuy nhiên, lực này thể hiện rõ trong hình thái động lực đối với các sông không lớn ở đồng bằng, do lượng nước lớn và tính chất của vật liệu. Do tác động của lực ly tâm mực nước sẽ lệch về bờ lõm một góc α với:

$$tg\alpha = C/g = \frac{\frac{mv^2}{R}}{g} = \frac{mv^2}{gR}$$

Lực ly tâm sẽ giảm khi mực nước dâng cao, tràn khỏi lòng qua bãi bồi, vì vận tốc giảm và bán kính khúc uốn tăng, mặc dù khối lượng nước (m) tăng.

8.1.2.4. Lực sống của sông

Phụ thuộc vào khối lượng nước và lưu tốc với cường độ:

$$F = mv^2/2$$

Trong đó: m – khối lượng dòng chảy, v – vận tốc dòng chảy.

Lực này dùng vào việc vận chuyển vật liệu**,** động năng còn lại sẽ có tác dụng xâm thực (sâu và ngang). Khi F đủ lớn, sau khi chi phí cho quá trình vận chuyển dòng rắn và thắng lực ma sát (ma sát đáy, ma sát nội bộ dòng chảy, ma sát với không khí...), năng lượng còn lại sẽ có tác động xâm thực đào lòng với cường độ: $S = 1000.H.i$ kg/m^2, trong đó, S là lực tác động lên đáy, H là độ sâu dòng chảy, i là độ nghiêng bề mặt dòng chảy được tính theo công thức Sezi:

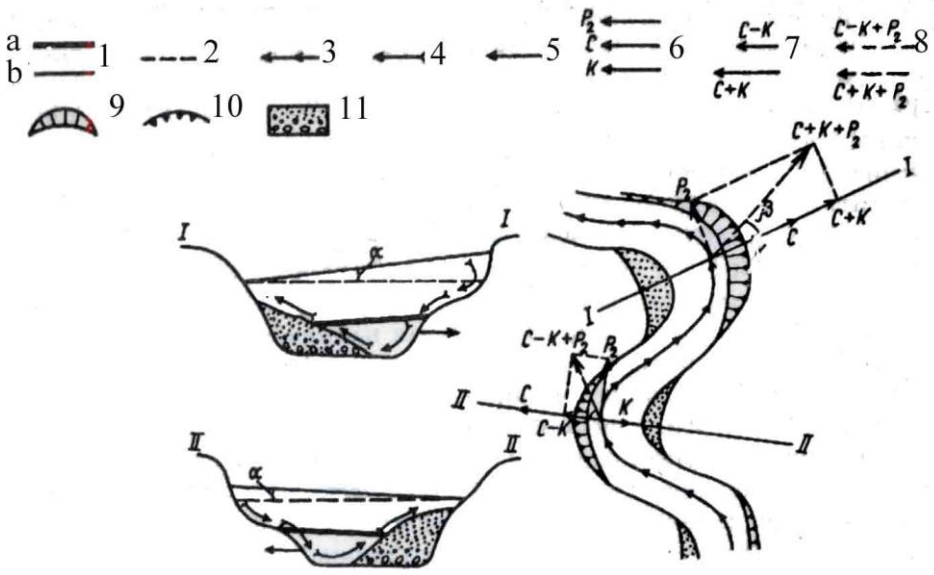
$$v = C\sqrt{Ri}\,.$$

Dòng chảy chịu sự tác động đồng thời của tất cả các lực trên (hình 8.2), hợp lực của chúng sẽ hướng về bờ lõm, lệch một góc β so với trục khúc uốn và hướng về phía hạ lưu. Vì vậy, bờ lõm bị xâm thực mạnh phía dưới trục khúc uốn, vật liệu xâm thực một phần theo dòng chảy về hạ lưu, một phần bồi tụ bờ lồi, tạo ra sự bất đối xứng của trắc diện ngang. Khúc uốn ngày càng phát triển và dịch chuyển dần về phía hạ lưu.

DO NOT COPY

8.1.3. Quy luật cơ bản của quá trình địa mạo do dòng chảy

Quá trình địa mạo do dòng chảy với các hoạt động cơ bản là xâm thực, vận chuyển và bồi tụ, tùy thuộc vào năng lượng của dòng chảy và hình thành các dạng địa hình xâm thực hoặc bồi tụ.



Hình 8.2. Các lực tác động đến dòng chảy và quá trình thủy thạch động lực ở khúc uốn của sông

1a – mực nước đầy; 1b – mực nước kiệt; 2 – mực nằm ngang; 3 – đường thủy trực; 4 – dòng tuần hoàn ngang; 5 – hướng di chuyển của; 6$_{P2}$ – vectơ trọng lực P_2; 6$_K$ – vectơ lực Coriolit; 6$_C$ – vectơ lực ly tâm; 7 – hợp lực của ly tâm (K) và Coriolit (C); 8– hợp lực của C, P_2, K; β – góc giữa hợp lực (8) với trục khúc uốn; α – góc giữa mực nước và bề mặt ngang; I – I, II – II – trắc diện ngang của lòng; 9 – vách xâm thực; 10 – bờ đang bị xâm thực; 11 – aluvi lòng sông.

Quá trình địa mạo do dòng chảy phát triển theo không gian, thời gian với 2 khuynh hướng tập trung và phân chia dòng (L. D. Kurdiumov), được thể hiện trong hình thái động lực địa hình cũng như trầm tích aluvi.

Ở thượng lưu và trung lưu của lưu vực, ưu thế thuộc về khuynh hướng tập trung dòng chảy từ chảy tràn bề mặt thành dòng chảy theo lòng với sự gia tăng về khối lượng nước, kích thước lòng cũng như mức

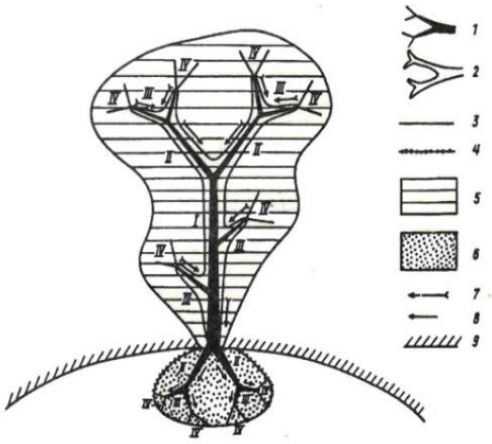
độ tác động đến đáy và chiều dày trầm tích, quá trình fluvial chủ yếu là hoạt động xâm thực.

Ở phần hạ lưu, ngược lại khuynh hướng phân chia dòng từ dòng sông chính thành các chi lưu và thống trị quá trình bồi tụ để hình thành các châu thổ.

Bảng 8.2. Quá trình địa mạo do dòng chảy và các dạng địa hình, trầm tích tương ứng

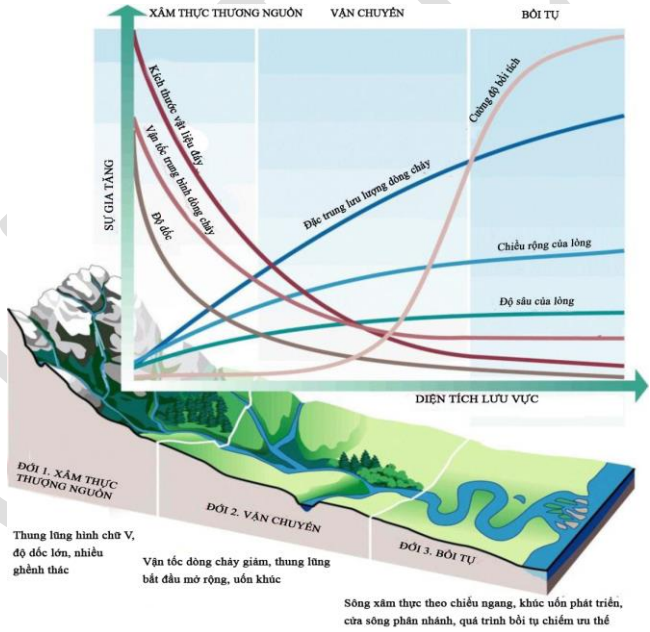
Các quá trình fluvial cơ bản	**Ở lưu vực**	**Lãnh thổ tập trung dòng**				**Lãnh thổ phân chia dòng**
	Ở lòng	**Tập trung dòng**	**Tập trung và phân chia lòng**	**Tập trung và phân chia lòng**	**Phân chia và tập trung dòng**	**Tập trung lòng**
Hướng xâm thực (XT) của các quá trình fluvial		XT sâu	Xâm thực ngang	Xâm thực theo khối	Xâm thực ngang	Không thể hiện
Hướng di chuyển lòng của các dòng chảy		Theo chiều thẳng đứng	Theo chiều ngang và thẳng đứng	Theo chiều ngang	Theo chiều ngang và thẳng đứng	Thượng lưu
Động lực dòng chảy, lòng, thung lũng và trầm tích aluvi	Các pha phụ	Xâm thực (vận chuyển)	Xâm thực - bội tụ	Cân bằng	Bồi tụ - xâm thực	Bồi tụ đặc trưng
	Các pha	Xâm thực		Cân bằng	Bồi tụ	

DO NOT COPY



1– hệ thống dòng và lòng, 2– hệ thống thung lũng, 3– ranh giới lưu vực, 4– ranh giới châu thổ, 5– xâm thực,... 6– bồi tụ châu thổ, 7– hướng chuyển động của dòng chảy nước và rắn trong lòng trên lãnh thổ tập trung dòng chảy, 8– hướng chuyển động của dòng chảy nước và rắn trong lòng trên lãnh thổ phân chia dòng chảy, 9– ranh giới lãnh thổ của hai quá trình fluvial khác nhau (lục địa và biển, núi và đồng bằng); I,II,III,IV– bậc phụ lưu, chi lưu.

Hình 8.3. Khuynh hướng phát triển của quá trình fluvial



Hình 8.4. Các đới của thung lũng sông và các quá trình thủy thạch động lực tương ứng

8.2. HOẠT ĐỘNG XÂM THỰC CỦA DÒNG CHẢY THEO DÒNG

Hoạt động của dòng chảy theo lòng bao gồm xâm thực sâu và xâm thực ngang, có mối quan hệ tương hỗ, phụ thuộc nhiều yếu tố như độ dốc trắc diện dọc, vận tốc dòng chảy, khối lượng nước, cấu trúc địa chất, tính chất đất đá, giai đoạn phát triển.

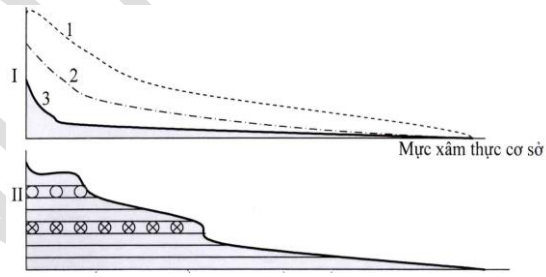
Xâm thực sâu và xâm thực ngang tồn tại đồng thời, nhưng với mức độ khác nhau tùy thuộc vào động lực dòng chảy. Khi độ dốc trắc diện dọc và vận tốc dòng chảy lớn thì thống trị xâm thực sâu. Trái lại khi độ dốc và tốc độ dòng chảy nhỏ thì xâm thực ngang thống trị. Hoạt động xâm thực sâu được quy định trước hết là mực xâm thực cơ sở (mực nước biển hoặc đại dương) đối với sông chính hoặc mực xâm thực địa phương (hồ hoặc sông chính nơi sông phụ chảy vào). Hoạt động xâm thực sâu cuối cùng đưa đến việc hình thành trắc diện cân bằng, tức là *trắc diện mà trên đó mỗi điểm của nó, lực sống của dòng chảy cân bằng với lực đối kháng của đá đối với xâm thực và khả năng vận chuyển của dòng bằng nhau trên tất cả chiều dài của trắc diện.*

Vật liệu xâm thực bề mặt lưu vực, xâm thực đáy và bờ đưa vào sông và vận chuyển theo các cơ thức:

– Vật liệu thô lăn theo đáy;

– Vật liệu mịn trôi lơ lửng;

– Dạng hòa tan.

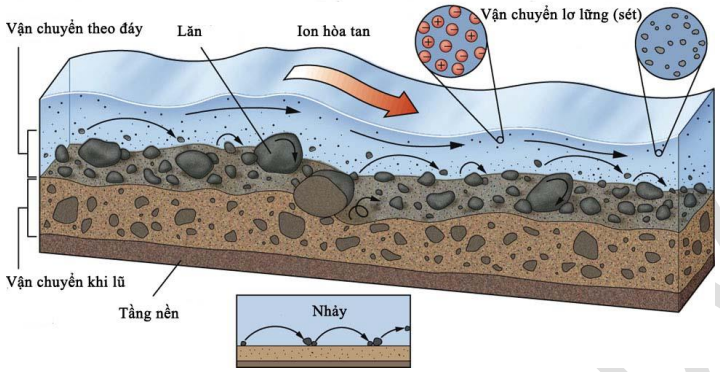


Hình 8.5. Trắc diện cân bằng của sông trên đá đồng nhất (I) và đá có độ cứng khác nhau *(II)*

Khối lượng cực đại của vật chất được mang đi bởi dòng chảy tỷ lệ thuận bậc 6 với vận tốc dòng chảy:

$$P_m = Av^6$$

Trong đó: P_m – khối lượng vật chất, A – hệ số phụ thuộc vào độ dốc đáy, hình dạng và khối lượng hạt, độ sâu dòng chảy, v – vận tốc dòng chảy.



Hình 8.6. Các hình thức vận chuyển vật liệu do dòng chảy có lòng

8.3. ĐỊA HÌNH DÒNG CHẢY TẠM THỜI

8.3.1. Rãnh xâm thực

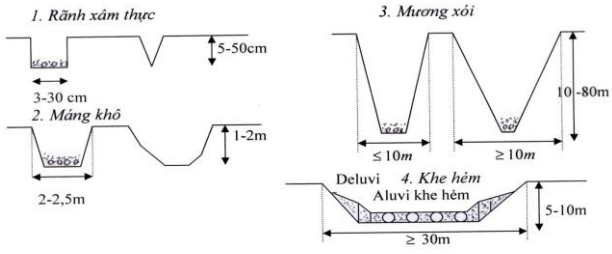
Xuất hiện trên các sườn deluvi, khi nước chảy tràn bề mặt chuyển sang chảy theo tuyến. Độ sâu của rãnh từ 3 – 30cm với chiều rộng tương đương, trắc diện ngang có hình chữ V hoặc hình hộp, thẳng đứng hoặc gần thẳng đứng.

8.3.2. Máng khô

Khi trên sườn thoải, lớp phủ thực vật thưa, sự phát triển của rãnh xâm thực sẽ chuyển thành máng khô với chiều sâu từ 1 – 2m, chiều rộng từ 2 – 2,5m, sườn dốc, có nơi thẳng đứng, hình chữ U.

8.3.3. Mương xói

Sự phát triển của rãnh xâm thực và máng khô sẽ hình thành mương xói với độ sâu đạt đến 10 – 20m, có thể đến 80 m, chiều rộng trên 10m, chiều dài vài trăm mét thậm chí vài kilomet, sườn dốc, trắc diện hình chữ U.



Hình 8.7. Địa hình thành tạo bởi dòng chảy tạm thời

8.3.4. Khe hẻm

Sự phát triển của mương xói theo chiều dài và sự hình thành trắc diện dọc, lực xâm thực của dòng nước giảm xuống, sườn hạ thấp, trên đó xuất hiện thực vật, đáy mở rộng do xâm thực ngang và quá trình sườn, khi đó mương xói chuyển thành khe hẻm.

Vật liệu xâm thực từ các dạng địa hình xâm thực do dòng chảy tạm thời tạo thành các nón phóng vật (trầm tích nón phóng vật gọi là proluvi) với độ chọn lọc và mài mòn kém, kích thước giảm từ đỉnh đến chân nón phóng vật và từ trục trung tâm ra rìa của nón phóng vật.



Hình 8.8. Xói mòn khe rãnh



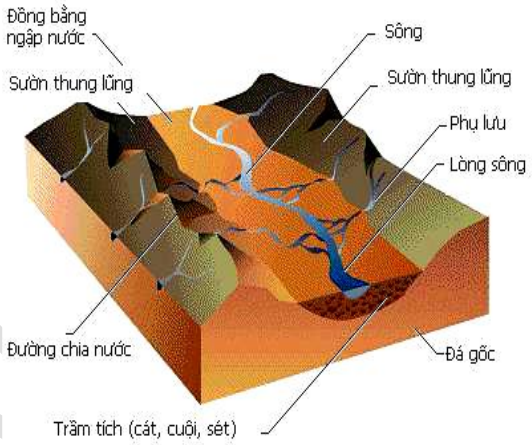
Hình 8.9. Xói mòn khe rãnh và nón phóng vật

DO NOT COPY

8.4. ĐỊA HÌNH DÒNG CHẢY THƯỜNG XUYÊN

8.4.1. Thung lũng sông

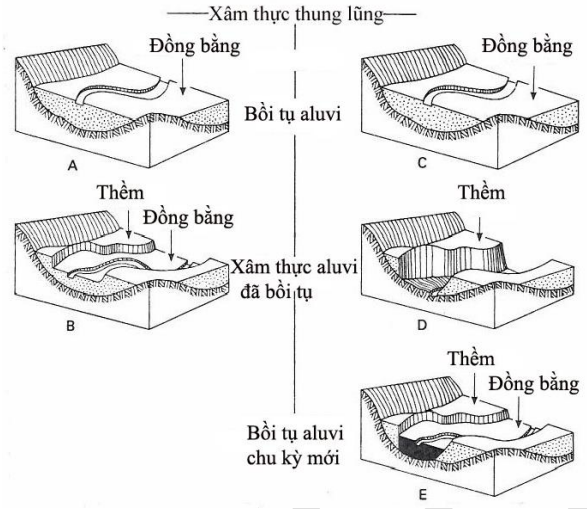
Hoạt động của dòng chảy thường xuyên tạo nên dạng địa hình âm theo tuyến, luôn luôn có nước chảy, chiều dài lớn hơn chiều rộng nhiều lần, có độ dốc giảm dần từ thượng lưu đến cửa sông và các sông không giao cắt nhau mà chỉ hội hoặc chi lưu, gọi là thung lũng sông. Trong trắc diện ngang của một thung lũng sông đầy đủ có các bộ phận như lòng sông, bãi bồi, thềm sông, sườn thung lũng, đỉnh phân thủy.



Hình 8.10. Các bộ phận của thung lũng sông

8.4.1.1. Sự hình thành và phát triển của lòng sông

Lòng sông là bộ phận sâu nhất của thung lũng thường xuyên có nước chảy. Do cấu trúc địa chất, đặc điểm địa hình, dòng nước khi tập trung chảy theo dòng sẽ đào sâu lòng với các khúc uốn nguyên thủy. Trong quá trình phát triển do tác động của quá trình thủy thạch động lực của dòng chảy, khúc uốn nguyên sinh sẽ dần dần bị cải tạo và hình thành nhiều khúc uốn thứ sinh.

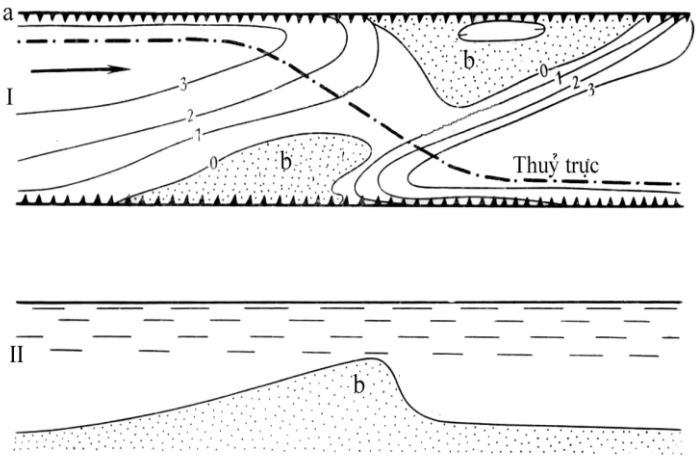


Hình 8.11. Sự phát triển của thung lũng sông

Vào giai đoạn đầu của quá trình phát triển, sự hình thành các khúc uốn thứ sinh diễn ra cùng với hoạt động xâm thực sâu mãnh liệt. Khi lòng sông gần đạt trắc diện cân bằng, xâm thực sâu suy giảm, xâm thực ngang phát triển, thung lũng sông ngày càng mở rộng.

Trong lòng sông gồm nhiều bãi nông và vũng sâu xen kẻ nhau một cách đều đặn làm cho độ dốc phân hóa khác nhau theo trắc diện dọc.

Các bãi nông di chuyển theo dòng sông, chủ yếu vào mùa lũ với vận tốc vài cm đến vài trăm cm/năm. Aluvi bãi nông có độ chọn lọc tốt và có cấu trúc phân lớp nghiêng, còn aluvi của vũng sâu có độ chọn lọc kém hơn.



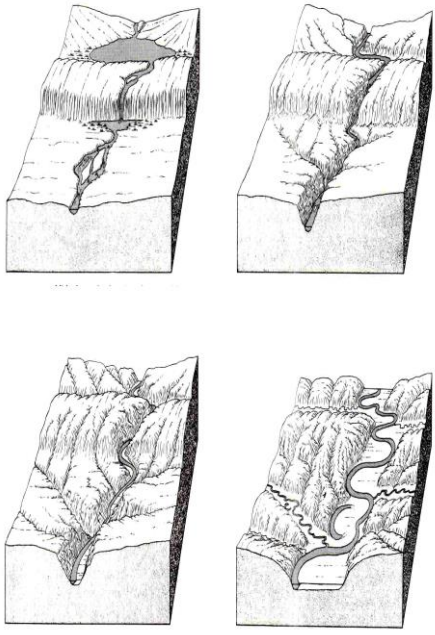
Hình 8.12. Bãi nông và vũng sâu trong lòng sông (I) và trắc diện dọc qua bãi nông (II)

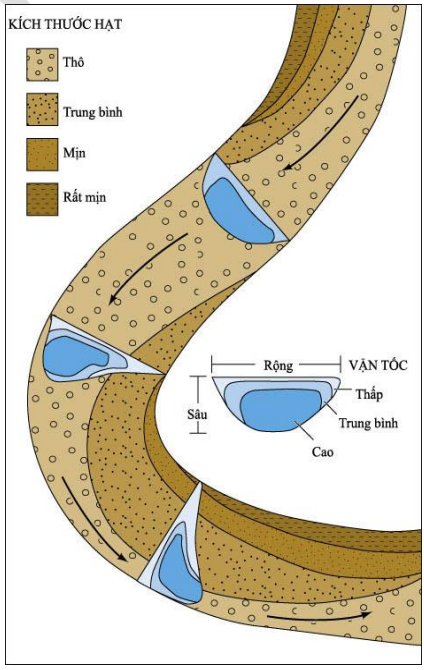
0,1,2,3 – đường đẳng sâu, a – bờ của lòng, b – bãi nông

8.4.1.2. Khúc uốn của lòng sông

Phát triển chủ yếu ở các sông khu vực trung du và đồng bằng vào giai đoạn trưởng thành của sông (hình 8.13).

Tác động của lực sống của sông, lực Coriolit, ly tâm và trọng lực tạo nên hợp lực hướng về bờ lõm và hợp với trục khúc uốn một gốc β làm cho bờ lõm bị xâm thực, ngày càng lùi dần và dịch dần về hạ lưu, bờ lồi được bồi đắp tạo thành các bãi cát ven lòng và dần dần hình thành bãi bồi tiến dần ra lòng sông, làm cho khúc uốn ngày càng cong. Khúc uốn phát triển đến một giai đoạn nhất định, phụ thuộc vào mối tương quan giữa độ cong, chiều rộng khúc uốn, lưu lượng, vận tốc dòng chảy, chiều rộng của sông mà diễn ra hiện tượng cắt dòng để hình thành hồ móng ngựa.





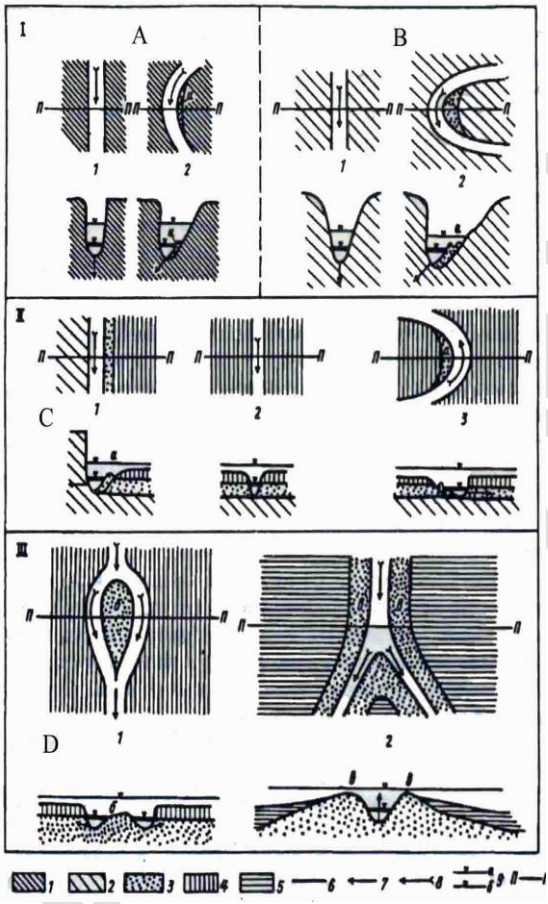
Hình 8.13. Quá trình phát triển của thung lũng sông

Hình 8.14. Sự phân bố trầm tích và vận tốc ở khúc uốn

Độ cong của khúc uốn được xác định bằng công thức 1/R, R là bán kính khúc uốn, tỷ lệ thuận với chiều rộng của sông (b), R = f(b), giữa chiều rộng lòng sông và khúc uốn cũng có mối liên hệ nhất định với tỷ lệ từ 1:6 đến 1:12.

Khúc uốn làm tăng chiều dài lòng sông (l) so với chiều dài thung lũng (L). Tỷ lệ l/L là hệ số uốn khúc của dòng sông, hệ số này thường đạt 1,3 – 1,6 hoặc 2,0 đối với sông đồng bằng và 1,2 – 1,3 đối với sông miền núi.

DO NOT COPY



Hình 8.15. Các kiểu động lực lòng sông tiêu biểu cho pha xâm thực (I), cân bằng (II) và bồi tụ (III)

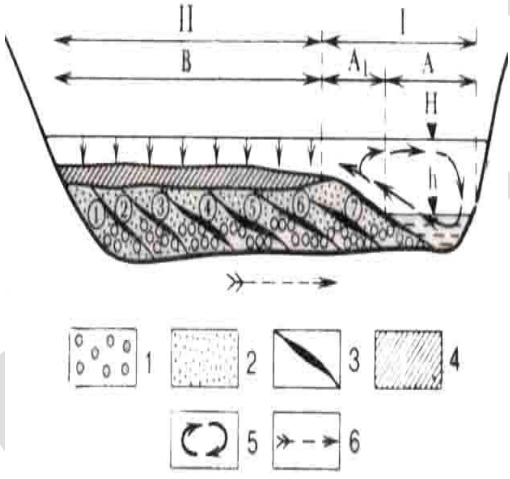
1 – đá gốc bền vững, 2 – đá gốc kém bền vững, 3 – aluvi lòng sông, 4 – aluvi bãi bồi, 5 – aluvi tướng bãi bồi, 6 – ranh giới aluvi lòng trẻ nhất, 7– hướng di chuyển của lòng, 8– hướng dòng chảy, 9– mực nước lũ (a) và nước cạn (b), 10– tuyến trắc diện ngang

8.4.1.3. Bãi bồi

Bãi bồi là bộ phận đáy thung lũng nhô lên khỏi mặt nước, có địa hình khá bằng phẳng, được cấu tạo bởi aluvi, được phủ bởi một lớp thực vật và bị ngập vào mùa nước lũ. Bãi bồi được hình thành cả ở sông miền núi lẫn đồng bằng, khi có sự ổn định trắc diện dọc, chiều cao bãi bồi phụ

thuộc vào chiều cao mực nước lũ. Theo quy luật, trong quá trình phát triển khúc uốn, bờ lõm bị xâm thực, bờ lồi được bồi tụ để hình thành những bãi nông trong lòng sông và phát triển dần về phía bờ lõm. Trầm tích cát của bãi nông dần dần phủ lên trầm tích thô đã tích tụ trước đó. Do lực sống của sông thay đổi theo mùa nên hình thành những dãy bồi có hình vòng cung cách nhau bởi những khu vực trũng. Bãi ngầm phát triển, vào mùa lũ vận tốc của dòng chảy trên các bãi ngầm giảm, tạo điều kiện cho quá trình tích tụ vật liệu mịn và bãi ngầm chuyển thành bãi bồi.

Trầm tích bãi bồi có sự phân lớp khá rõ: dưới cùng là vật liệu thô như cuội, sỏi, tảng xen lẫn với những thấu kính vật liệu mịn; trên đó là aluvi lòng sông chủ yếu là cát, đôi lúc có lẫn cuội, sỏi, phân bố phân lớp xiên, trên cùng là aluvi bãi bồi gồm chủ yếu là bột, cát sét, phân lớp nằm ngang hoặc gợn sóng.



Hình 8.16. Cấu tạo của bãi bồi

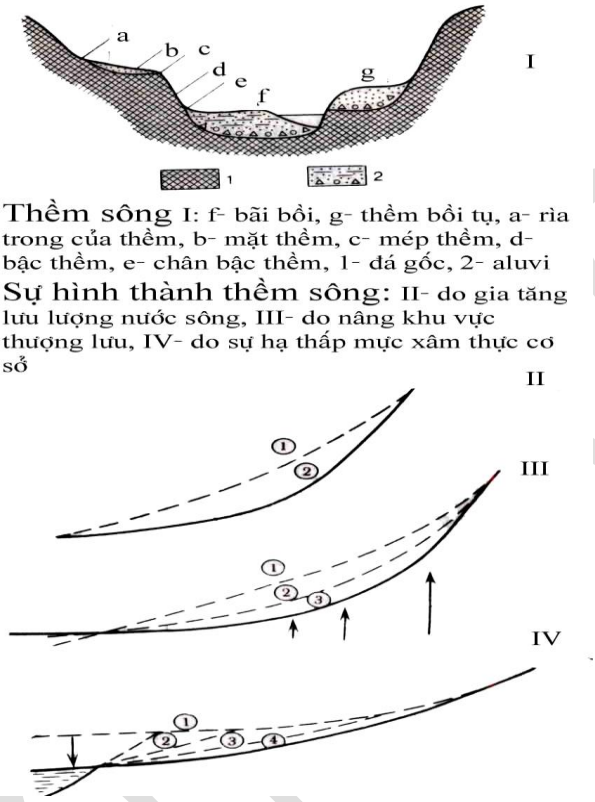
I– đới xâm thực, vận chuyển dòng rắn theo chiều ngang, II– đới bồi tụ aluvi bãi bồi, A– lòng sông, A_1 bãi nông ven lòng, B– bãi bồi, 1– cuội, sỏi, cát lớn, 2– cát nhỏ, 3 – phân lớp và các giai đoạn tương ứng, 4– aluvi bãi bồi, 5– dòng tuần hoàn ngang, 6– hướng di chuyển của lòng

8.4.1.4. Thềm sông

Trên sườn của nhiều thung lũng sông, trên các bãi bồi quan sát thấy những bề mặt san bằng có chiều rộng khác nhau, tách biệt nhau và thường thể hiện dạng bậc thang, chúng kéo dài dọc theo 1 hoặc 2 bên sườn thung lũng hàng chục, thậm chí hàng trăm km, đó là các bậc thềm sông. Như vậy, *thềm sông là những dạng địa hình tương đối bằng phẳng kéo dài dọc theo thung lũng, do hoạt động của dòng sông tạo nên và không bị ngập nước vào mùa lũ.*

a. Nguyên nhân hình thành thềm sông

– Tăng lưu lượng dòng chảy do nhiều nguyên nhân khác nhau như sự thay đổi khí hậu theo hướng gia tăng lượng ẩm, hiện tượng cướp dòng... Do lưu lượng tăng nên phá vỡ cân bằng trước đó giữa động năng và sức đề kháng của đá. Dòng sông tiếp tục xâm thực đào sâu lòng, các bãi bồi thoát khỏi ảnh hưởng của dòng chảy, vào mùa lũ, nước không tràn qua bãi bồi nữa và lúc đó bãi bồi chuyển thành thềm sông.



Thềm sông I: f- bãi bồi, g- thềm bồi tụ, a- rìa trong của thềm, b- mặt thềm, c- mép thềm, d- bậc thềm, e- chân bậc thềm, 1- đá gốc, 2- aluvi

Sự hình thành thềm sông: II- do gia tăng lưu lượng nước sông, III- do nâng khu vực thượng lưu, IV- do sự hạ thấp mực xâm thực cơ sở

Hình 8.17. Sự hình thành các bậc thềm sông

– Sự hạ thấp mực xâm thực cơ sở do vận động nâng kiến tạo khu vực trung và thượng lưu, hoặc do vận động kiến tạo hạ thấp khu vực cửa sông, hoặc do sự hạ thấp đẳng tĩnh mực nước biển. Kết quả là sông tiếp tục xâm thực sâu và giật lùi để đạt trắc diện cân bằng mới, lúc đó bãi bồi dần dần thoát khỏi ảnh hưởng của dòng chảy, mùa lũ nước không tràn qua nữa và chuyển thành thềm sông. Phụ thuộc vào kết quả của vận động kiến tạo mà sự hình thành thềm sông có những đặc điểm khác nhau.

– Sự thay đổi cân bằng trầm tích trong dòng chảy theo hướng giảm lượng dòng rắn, lúc đó hoạt năng của dòng chảy sẽ phát huy để xâm thực sâu, và bãi bồi dần dần chuyển thành thềm sông.

b. Đặc điểm thềm sông

– Mỗi con sông trải qua nhiều chu kỳ xâm thực, mỗi chu kỳ xâm thực để lại một bậc thềm, bậc thềm sát bãi bồi gọi là thềm bậc I, rồi bậc II, bậc III, theo thứ tự từ thấp lên cao.

– Các bậc thềm có độ cao giảm nhẹ từ nguồn về hạ lưu và giữa các bậc thềm độ cao giảm dần theo tuổi bậc thềm (càng trẻ càng thấp).

– Trầm tích aluvi bậc thềm thường có độ dày không vượt quá hiệu độ cao trung bình của mực nước lũ với độ sâu trung bình của các vũng sâu trong lòng sông hiện đại.

– Việc xác định thềm sông ngoài thực địa chủ yếu dựa vào hình thái, trắc lượng hình thái, đặc điểm phân bố, đặc điểm trầm tích. Nghiên cứu thềm sông có ý nghĩa khoa học và thực tiễn rất lớn.

8.4.1.5. Phân loại thung lũng sông

Thung lũng sông có hình thái khác nhau chủ yếu do được hình thành trên các cấu trúc địa chất và đá có độ cứng khác nhau với các dạng chủ yếu sau (Hình.8.18.I): thung lũng nếp lõm (IA), thung lũng nếp lồi (IB), thung lũng đơn tà (IC), thung lũng dọc theo đứt gãy (ID), thung lũng địa hào (IE).

Sự bất đối xứng của thung lũng sông là một hiện tượng phổ biến, có quy luật do nhiều nguyên nhân khác nhau (hình.8.18.II):

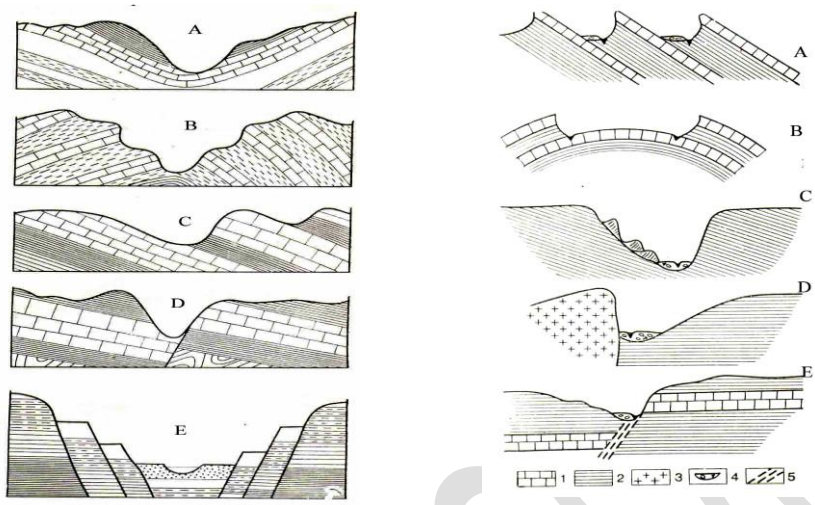
– Thung lũng bất đối xứng do được hình thành trên cấu trúc đơn tà có các loại đá với độ cứng khác nhau phân bố xen kẻ, sườn thoải ứng với cấu trúc nghiêng của đá cứng.

– Thung lũng bất đối xứng do được hình thành ở ranh giới của đá macma có độ cứng lớn hơn với đá trầm tích có độ cứng nhỏ hơn.

– Thung lũng bất đối xứng do hình thành trên các đứt gãy với đá có độ cứng khác nhau.

– Thung lũng bất đối xứng do tác động của lực Coriolit, lực lực ly tâm diễn ra ở các khúc uốn, hoặc do tác động của khí hậu.

DO NOT COPY

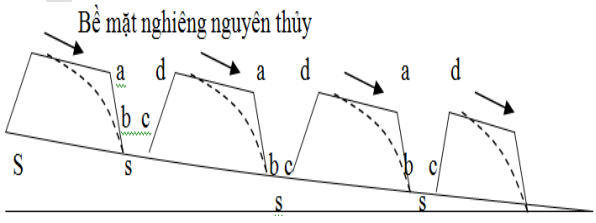


(I) (II)

Hình 8.18. Phân loại thung lũng theo cấu trúc địa chất (I)

A – thung lũng nếp lõm, B – thung lũng nếp lồi, C – thung lũng đơn tà, D – thung lũng đứt gãy, E – thung lũng địa hào. (II) Sự bất đối xứng của thung lũng sông do: A – thung lũng đơn tà có đá với độ cứng khác nhau, B – trên đỉnh nếp lồi, C – đơn tà với đá có độ cứng giống nhau, D – trên ranh giới của đá Granit với đá trầm tích, E – trên đứt gãy với đá có độ cứng khác nhau.

– Thung lũng bất đối xứng do tác động xâm thực trên bề mặt thung lũng nghiêng. Trên bề mặt nghiêng, hình thành dòng sông chính (S) cùng các phụ lưu (s) chạy theo hướng gần thẳng gốc. Sườn (ab) sẽ bị xâm thực mạnh hơn do nhận được lượng nước nhiều hơn, nên thoải hơn sườn (cd) (A.A. Borzov).



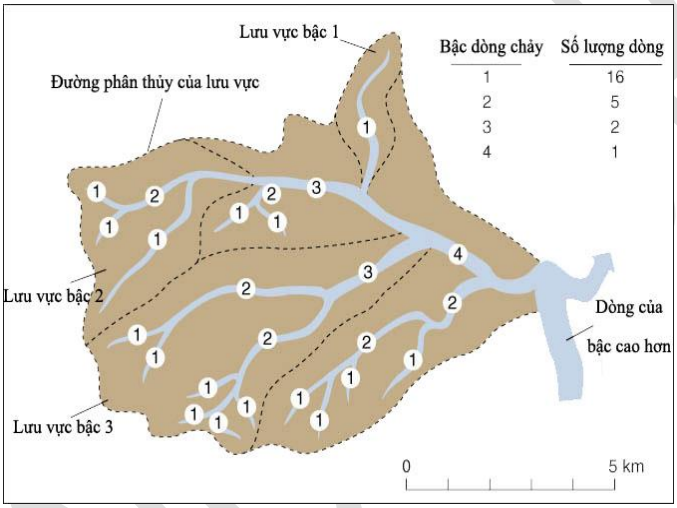
Hình 8.19. Thung lũng bất đối xứng do hình thành trên bề mặt nghiêng

8.4.2. Hệ thống sông, sự hình thành châu thổ và hiện tượng cướp dòng

8.4.2.1. Hệ thống sông

– Tập hợp những thung lũng sông trên một lãnh thổ gọi là *mạng lưới thung lũng.*

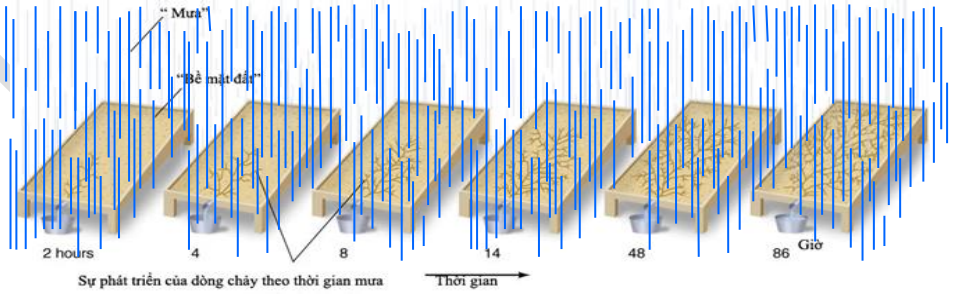
– Tập hợp những dòng chảy có kích thước khác nhau đổ nước vào biển hay hồ được gọi là *hệ thống sông*, bao gồm sông chính, các phụ lưu và chi lưu.



Hình 8.20. Hệ thống sông

– Diện tích mà tất cả nước đổ về sông chính gọi là *lưu vực sông* (bồn thu nước) lưu vực sông được giới hạn bởi *đường phân thủy*.

Sự phát triển của dòng chảy thuộc hệ thống sông phụ thuộc vào chế độ, cường độ và thời gian mưa.



Hình 8.21. Sự phát triển hệ thống dòng chảy theo thời gian mưa

8.4.2.2. Phân loại hệ thống sông

Phụ thuộc vào cấu trúc địa chất, đặc điểm địa chất, địa hình và khí hậu mà hình thành nhiều hệ thống sông có hình thái phân bố khác nhau, bao gồm: Kiểu tỏa tia (1), kiểu hướng tâm (2), kiểu song song (3), kiểu nhánh cây (4), kiểu mạng lưới (5) (Hình8.22).



Hình 8.22. Các kiểu hệ thống sông

8.4.2.3. Cửa sông và sự hình thành châu thổ

Đặc điểm hình thái cửa sông và địa hình vùng cửa sông phụ thuộc và nhiều yếu tố: sự tác động tương hỗ của các quá trình thủy thạch động lực sông và biển, chế độ hải văn, độ sâu của biển khu vực cửa sông, lưu lượng dòng chảy, lượng dòng rắn của sông, dòng xung tích ven bờ...

– Nếu biển vùng cửa sông sâu, chế độ sóng và thủy triều lớn, lượng phù sa sông không lớn, thì hoạt động xâm thực vùng cửa sông do tác động của sóng và dòng triều sẽ diễn ra mạnh và hình thành cửa sông hình phễu (estuary)

– Địa hình cửa sông phổ biến là các châu thổ.

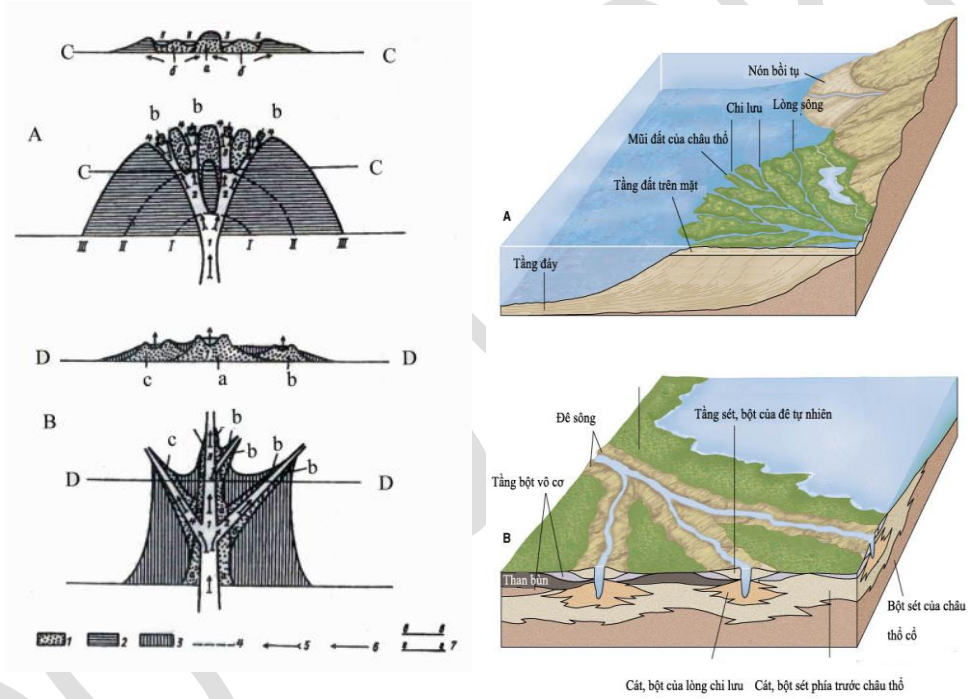
a. Nguyên nhân hình thành

Dòng chảy sông mang theo vật chất rắn, khi đến khu vực cửa sông do động năng dòng giảm, vật chất sẽ bồi tụ và thường chia sông thành nhiều chi lưu, đối với vật chất lơ lững và hòa tan, do sự tác động của nước sông và nước biển, vật chất này sẽ kết tủa và bồi lắng. Phụ thuộc vào quá trình thủy thạch động lực vùng cửa sông mà hình thành nhiều loại châu thổ khác nhau:

b. Các kiểu châu thổ

– *Châu thổ hình mỏ chim* (hình.8.24.A) được hình thành ở khu vực cửa sông có sóng biển lớn, do sự giảm vận tốc dòng chảy tại vùng cửa sông, nhưng vận tốc ở trục dòng chảy vẫn còn mạnh, nên trầm tích bồi tụ hai bên bờ và kéo dài ra biển theo hình mỏ chim, điển hình là sông Tibrơ ở Ý.

– *Châu thổ hình chân chim* (hình.8.24.B) được hình thành do lượng phù sa sông lớn, tạo điều kiện cho quá trình bồi tụ ở cửa sông làm cho sông chia nhánh và tiến ra biển, điển hình là sông Mississippi ở Mỹ.



Hình 8.23. Sự hình thành châu thổ vùng cửa sông

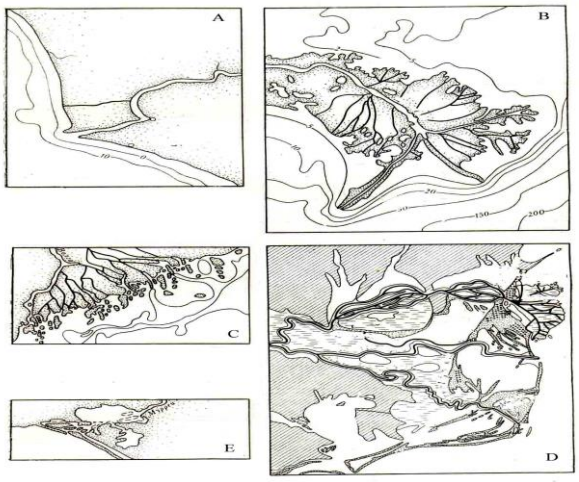
A – do sự hình thành chi lưu dạng nan quạt, B – do sự phân nhánh

1 – aluvi lòng sông, 2 – aluvi bãi bồi, 3 – aluvi châu thổ, 4 – ranh giới các giai đoạn phát triển của châu thổ, 5 – hướng dòng chảy, 6 – hướng di chuyển của lòng, 7– trắc diện ngang, I,II,III – các giai đoạn phát triển của châu thổ; a,b,c – aluvi lòng của các chi lưu.

– *Châu thổ hình nan quạt* (hình.8.24.C) là dạng phổ biến đối với các sông có lượng phù sa lớn chảy ra vùng biển nông, tạo điều kiện hình

thành các bãi bồi ở cửa sông để tách sông thành 2 nhánh, rồi cứ tiếp tục sông chia thành nhiều chi lưu tiến ra biển theo hình nan quạt, như châu thổ sông Hồng, sông Cửu Long…

– *Châu thổ lấp đầy* (hình.8.24.D,E) được hình thành do sông đổ vào vũng vịnh hoặc đầm phá, do tác động tương hỗ của quá trình thủy thạch động lực sông biển, hình thành châu thổ lấp đầy với nhiều dạng địa hình đặc thù như doi đất cửa sông các cồn cát biển, các vùng trũng,...



chẳng hạn châu thổ sông Dunai…

Hình 8.24. Các kiểu tam giác châu

8.4.2.4. Hiện tượng cướp dòng

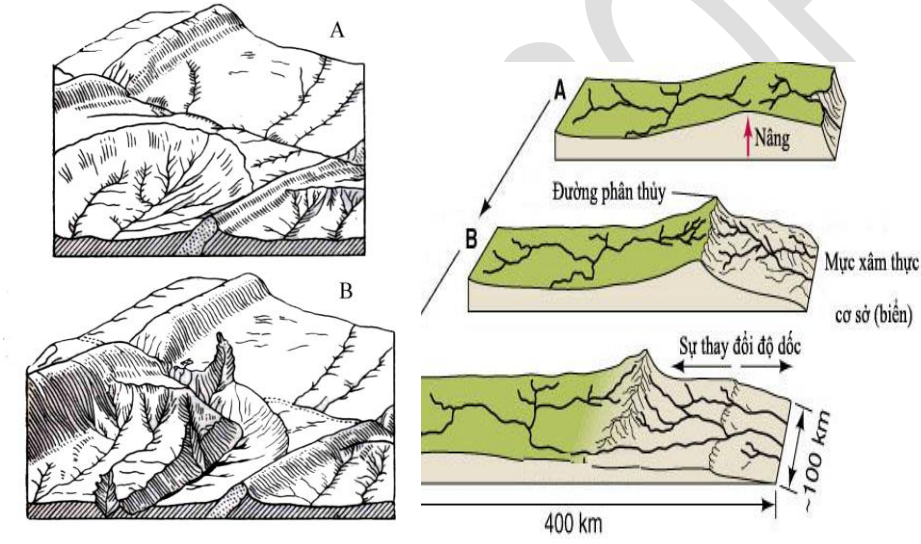
Hai sông hoặc hai hệ thống sông bên cạnh nhau do có sự khác biệt về cấu trúc địa chất, đặc điểm đất đá, lớp phủ thực vật, điều kiện khí hậu, lượng nước, độ dốc và vận tốc dòng chảy nên hoạt động xâm thực sâu và xâm thực giật lùi khác nhau, làm thay đổi vị trí của đường phân thủy và dẫn đến hiện tượng cướp dòng. Hiện tượng cướp dòng xảy ra trong các trường hợp sau:

– Khi hai sông hoặc hai hệ thống sông chảy đối đỉnh và ngược chiều nhau, có chung đường phân thủy, sông hoặc hệ thống sông nào có lượng nước lớn hơn, độ dốc và vận tốc dòng chảy lớn hơn thì xâm thực giật lùi nhanh hơn và đỉnh phân thủy sẽ lùi dần và dẫn đến hiện tượng

cướp dòng. Điển hình là hiện tượng cướp dòng của sông Thạch Hãn ở Quảng Trị khi gặp hai phụ lưu của sông Sêpôn là Rào Quán và Đắc Krông.

– Khi hai sông hoặc hai hệ thống sông chảy song song với nhau, sông nào xâm thực mạnh sẽ đẩy lùi đường phân thủy về hệ thống kia và dẫn đến hiện tượng cướp dòng.

– Khi hai sông hoặc hai hệ thống sông chảy vuông góc với nhau cũng xảy ra hiện tượng cướp dòng khi có một hệ thống sông có khả năng xâm thực mạnh hơn.



(I) (II)

Hình 8.25. Hiện tượng cướp dòng

I – hai hệ thống sông chảy theo hướng thẳng góc với nhau, II – hai hệ thống sông thuộc 2 sườn có độ dốc khác nhau

TÓM TẮT CHƯƠNG 8

– Tất cả các quá trình địa mạo thực hiện bởi dòng chảy thường xuyên và tạm thời được gọi là quá trình fluvial. Bản chất của quá trình này là hoạt động đồng thời của quá trình xâm thực, vận chuyển và bồi tụ nên có tác dụng hình thành địa hình xâm thực và bồi tụ khác nhau.

– Quá trình địa mạo do dòng chảy chịu tác động của các lực: trọng lực, lực Coriolit, lực ly tâm và lực sống của con sông.

– Quá trình địa mạo do dòng chảy phát triển theo không gian, thời gian với 2 khuynh hướng tập trung và phân chia dòng (L.D. Kurdiumov), được thể hiện trong hình thái động lực địa hình cũng như trầm tích aluvi.

– Hoạt động của dòng chảy tạm thời đã tạo thành các dạng địa hình như: rãnh xâm thực, máng khô, mương xói, khe hẻm.

– Hoạt động của dòng chảy thường xuyên đã tạo thành các dạng địa hình như: thung lũng sông, khúc uốn lòng sông, bãi bồi, thềm sông và đồng bằng châu thổ...

CÂU HỎI ÔN TẬP CHƯƠNG 8

Câu 1. Phân tích các lực tác động đến hoạt động của dòng chảy thường xuyên và vai trò của chúng đối với sự phát triển của thung lũng sông.

Câu 2. Thềm sông là gì? Phân tích các nguyên nhân hình thành thềm sông.

Câu 3. Sự hình thành và phát triển khúc uốn của sông. Tính bán kính khúc uốn của một đoạn khúc uốn sông trên bản đồ tự nhiên tỷ lệ lớn.

Câu 4. Giải thích quá trình thủy thạch động lực hình thành châu thổ.

Câu 5. Trình bày cơ chế hình thành và phát triển các đồng bằng châu thổ Việt Nam.

Câu 6. Giải thích hiện tượng bồi, xói lòng dẫn sông ngòi. Nêu giải pháp chỉnh trị. Liên hệ với thực tiễn địa phương.

Thực hành:

– Sử dụng máy đo chiều dài bản đồ xác định hệ số uốn khúc của sông dựa vào bản đồ tự nhiên tỷ lệ lớn.

– Sử dụng bản đồ địa hình tỷ lệ lớn xác định ranh giới lưu vực sông.

DO NOT COPY

Chương 9. ĐỊA HÌNH KARST

Mục tiêu

Nội dung chương 9 nhằm trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản sau:

– Karst và các nhân tố ảnh hưởng đến quá trình karst;

– Quá trình karst và các dạng địa hình tương ứng;

– Quá trình và địa hình karst ở các đới khí hậu khác nhau;

– Các giai đoạn phát triển của quá trình karst và các dạng địa hình tương ứng;

– Rèn luyện kỹ năng phân tích, so sánh, giải thích đặc điểm địa hình karst ở Việt Nam;

– Giúp sinh viên xác định các giải pháp sử dụng hợp lý địa hình karst.

9.1. KHÁI NIỆM VÀ CÁC ĐIỀU KIỆN ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUÁ TRÌNH VÀ ĐỊA HÌNH KARST

9.1.1. Khái niệm

Karst là thuật ngữ để chỉ tổng thể các dạng địa hình, chế độ thủy văn ngầm và bề mặt đặc trưng và các quá trình thành tạo chúng như quá trình hòa tan, quá trình rửa lũa,... của nước đối với các đá hòa tan như đá vôi, đôlômit, thạch cao, đá phấn, muối mỏ,... tạo nên cảnh quan karst đặc thù. Karst xuất phát từ tên gọi của cao nguyên Karst ở Nam Tư, nơi địa hình phát triển trên đá vôi rất phổ biến và được nghiên cứu kỹ.

9.1.2. Các nhân tố ảnh hưởng đến quá trình và địa hình karst

9.1.2.1. Đá

Trước hết phải có sự hiện diện của đá hòa tan như đá vôi, đôlômit, thạch cao, muối mỏ, hoặc các loại đá trầm tích có chất gắn kết là vôi... Trong tự nhiên mặc dù đá vôi và đôlômit không phổ biến như các đá hòa tan khác, nhưng phân bố tập trung và lộ ra bề mặt nên quá trình và địa hình

DO NOT COPY

karst chủ yếu diễn ra trên các đá đôlômit, đặc biệt là đá vôi. Tính chất vật lý và hóa học của đá có ảnh hưởng rất lớn đến quá trình và địa hình karst, như thế nằm, cấu trúc của đá, khối lượng, diện tích phân bố, chiều dày, độ tinh khiết hoặc lẫn tạp chất, đặc biệt là khe nứt trong đá tạo điều kiện cho quá trình vận động thẳng đứng của nước.

– Đá vôi bao gồm đá vôi hóa học và đá vôi sinh học, được thành tạo trong môi trường biển do sự kết tủa và trầm lắng $CaCO_3$, hoặc được hình thành từ các ám tiêu san hô hoặc vỏ sò tích tụ và nén chặt, thường trong đá vôi có lẫn tạp chất không hòa tan hoặc SiO_2.

– Đôlômit cấu tạo từ $CaCO_3$ hoặc $MgCO_3$, phần lớn được cấu tạo ở đáy biển bằng cách thay thế dần $CaCO_3$ trong đá vôi bằng các hợp chất khác như $MgCO_3$. Đôi khi đôlômit được hình thành trong các bồn biển có độ mặn rất cao chứa muối manhê hòa tan. Đôlômit không thuần khiết có thể chứa canxit, sét...

– Đá phấn thường được thành tạo từ $CaCO_3$ chứa một lượng lớn di tích hữu cơ (khoảng 70%). Đá phấn chủ yếu được thành tạo trong kỷ Creta.

Các loại đá trên với thành phần $CaCO_3$ hoặc $MgCO_3$ dễ hòa tan với nước có chứa CO_2 hoặc các axit khác.

9.1.2.2. Địa hình

Địa hình có ảnh hưởng lớn đến quá trình và địa hình karst, Nếu đá hòa tan phân bố trên địa hình có độ dốc nhỏ, sẽ tạo điều kiện cho nước di chuyển theo chiều thẳng đứng qua các khe nứt của đá, nên quá trình karst diễn ra mạnh hơn ở các khu vực có độ dốc lớn.

9.1.2.3. Khí hậu

Quá trình và địa hình karst diễn ra trong các điều kiện khí hậu khác nhau, ngoại trừ miền băng hà vĩnh cửu và miền khí hậu quá khô hạn.

Ảnh hưởng của khí hậu trước hết thông qua yếu tố nhiệt độ, tuy nhiệt độ cao làm giảm khả năng hòa tan CO_2 trong nước, nhưng chính môi trường nhiệt ẩm phong phú sẽ đẩy mạnh các quá trình sinh hóa làm tăng khả năng hòa tan.

DO NOT COPY

Chế độ mưa, lượng mưa, cường độ mưa có ảnh hưởng lớn đến quá trình hòa tan và thể hiện sự phong phú trong địa hình, ngoài ra chế độ mưa góp phần quan trọng trong quá trình xâm thực cơ giới đối với các vật liệu không hòa tan trong các đá hòa tan, đặc biệt chế độ mưa có ảnh hưởng lớn đến điều kiện địa chất thủy văn, một nhân tố quan trọng của quá trình karst.

Ảnh hưởng gián tiếp của khí hậu thông qua sự phát triển của thực vật, trong điều kiện nhiệt ẩm phong phú, lớp phủ thực vật phát triển, sẽ tăng lượng các axit hòa tan trong nước và thúc đẩy quá trình hòa tan.

9.2. QUÁ TRÌNH KARST

Quá trình karst bao gồm quá trình hòa tan, rửa lũa, xâm thực cơ học.

– Nước là hỗn hợp các chất khí, nhất là axit cacbonic có tác dụng hòa tan các khoáng vật trong đá. Khả năng hòa tan của nước dưới đất tỷ lệ thuận với nhiệt độ và áp suất. Trong điều kiện nhiệt độ và áp suất bình thường, theo tốc độ hòa tan từ nhanh đến chậm các khoáng vật được sắp xếp theo 4 nhóm sau:

+ Nhóm khoáng vật clorit: KCl, $NaCl$, $CaCl_2$;

+ Nhóm sunphat: $CaSO_4$, $MgSO_4$;

+ Nhóm cacbonat: $CaCO_3$, $MgCO_3$, $FeCO_3$;

+ Nhóm ôxit: SiO_2, SiO_2nH_2O, Fe_2O_3, Al_2O_3.

Bản chất của quá trình karst là sự hòa tan các đá hòa tan bởi nước có chứa axit cacbonic (CO_2). Nguồn cung cấp CO_2 cho nước tự nhiên là CO_2 trong khí quyển, CO_2 do các quá trình sinh hóa, do hoạt động của quá trình macma, nhất là hoạt động của núi lửa. Nước có chứa CO_2 tác dụng với các đá cacbonat tạo ra bicacbonat $Ca(HCO_3)_2$ dễ hòa tan, các bicacbonat khi tiếp xúc với không khí hoặc do nhiệt độ tăng lên lại dễ phân thành các muối cacbonat, giải phóng H_2O và khí CO_2:

$$H_2O + CO_2 <=> H_2CO_3$$

$$H_2CO_3 + CaCO_3 <=> Ca(HCO_3)_2$$

DO NOT COPY

Nước ngầm trong các khối đá vôi hòa tan $Ca(HCO_3)_2$ chuyển động, khi xuống trần hang động, do điều kiện nhiệt độ và áp suất thay đổi, phản ứng trên diễn ra theo chiều ngược lại:

$$Ca(HCO_3)_2 => CaCO_3\downarrow + H_2O + CO_2\uparrow$$

$CaCO_3$ sẽ kết tủa và hình thành các dạng địa hình rất phong phú trong các hang động đá vôi như rèm đá, nhũ đá, măng đá, cột đá...

Quá trình hòa tan đá vôi diễn ra theo 4 giai đoạn:

– Giai đoạn I: Sự hòa tan diễn ra trực tiếp về mặt vật lý, chưa có sự tham gia của CO_2 hòa tan;

– Giai đoạn II: CO_2 chủ yếu dưới dạng hòa tan lý học, ion H^+ kết hợp với ion CO_3^{2-} của giai đoạn I để đẩy mạnh quá trình hòa tan $CaCO_3$;

– Giai đoạn III: CO_2 hòa tan lý học trong nước chuyển thành H_2CO_3, phân ly thành ion gây ra phản ứng dây chuyền và đá vôi tiếp tục hòa tan.

– Giai đoạn IV: CO_2 trong không khí dần dần khuếch tán và thẩm thấu vào nước. Đá vôi tiếp tục hòa tan cho đến khi CO_2 vẫn còn khuếch tán và thẩm thấu vào nước.

Để xác định độ karst của một lãnh thổ người ta dựa trên khối lượng các lỗ karst trên một đơn vị diện tích. Có thể biểu thị tính tích cực của quá trình karst hiện đại (A) bằng tỷ số % của khối lượng vật chất bị mang đi dưới hình thức hòa tan, rửa lũa, xâm thực cơ giới (v) với khối lượng đá hòa tan (V):

$$A = \frac{v}{V} 100$$

9.3. ĐỊA CHẤT THỦY VĂN MIỀN KARST

9.3.1. Các tầng nước ngầm trong khối đá hòa tan

9.3.1.1. Đới nước lưu thông theo chiều thẳng đứng

Chỉ xuất hiện khi có mưa hoặc tuyết tan. Nước lưu thông theo chiều thẳng đứng dưới tác động của trọng lực theo các khe nứt trong khối đá hòa tan, đây là điều kiện để hình thành các dạng địa hình karst bề mặt

DO NOT COPY

như caren, phễu, giếng karst. Đới này được giới hạn từ bề mặt đến gương mực nước ngầm.

9.3.1.2. Đới nước lưu thông theo chiều ngang có chu kỳ

Giới hạn dưới của đới là mực đáy thung lũng địa phương, còn giới hạn trên thay đổi tùy theo lượng mưa hoặc tuyết tan. Các hang động ngầm thường được hình thành trong đới này.

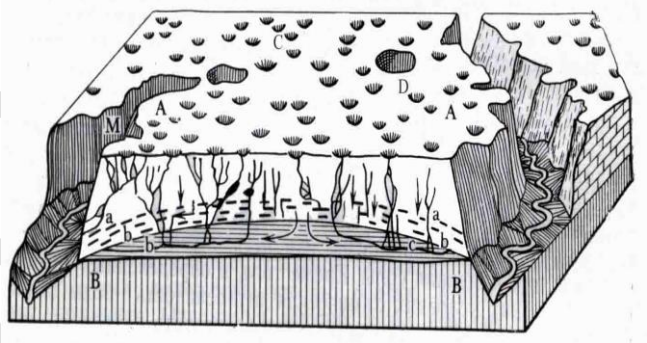
9.3.1.3. Đới nước đầy thường xuyên

Được giới hạn bởi ranh giới trên là gương mực nước ngầm thấp nhất và ranh giới dưới là bề mặt đá không thấm nước bên dưới khối đá hòa tan. Ở đới này nước vận động theo chiều ngang từ trung tâm ra rìa, nếu khối đá hòa tan bị xâm thực đến lớp đá không hòa tan thì nguồn nước này lộ ra ngoài mặt đất hình thành các dòng chảy thường xuyên.

Các kiểu nước ngầm tồn tại trong khối đá hòa tan tùy thuộc vào chiều dày của khối đá. Trong trường hợp karst nông thì tồn tại tầng nước ngầm như trong các loại đá thấm nước khác, trường hợp karst sâu thì hình thành các dòng nước ngầm trong các hang không liên hệ với nhau.

9.3.2. Nguồn nước và chế độ sông ngòi miền karst

Khi nước ngầm thoát ra khỏi đá hòa tan, tạo thành các nguồn nước karst, phụ thuộc vào thời gian hoạt động người ta phân thành các nguồn nước sau:

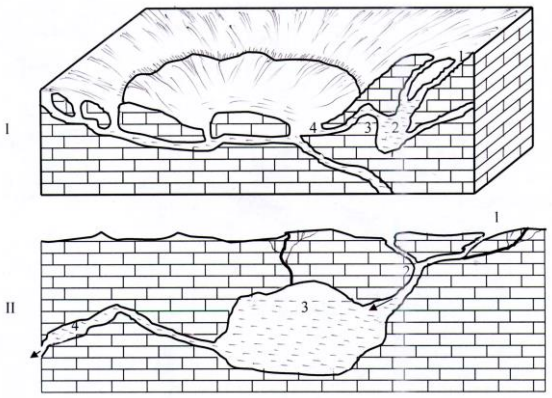


Hình 9.1. Các tầng nước ngầm trong khối đá hòa tan

A – A – Khối đá hòa tan, B – B – khối đá không thấm nước, C – phễu karst, D – giếng karst, a – a: đới nước lưu thông theo chiều thẳng đứng, b – b: đới nước lưu thông theo chiều ngang có chu kỳ, b – c: đới nước đầy thường xuyên, 1 – phễu karst, 2 – thung lũng karst hình túi, 3 – nguồn nước, →: hướng chuyển động của nước.

9.3.2.1. Nguồn nước tạm thời

Chỉ hoạt động khi có mưa hoặc tuyết tan, nguồn nước này hình thành ở đới nước lưu thông theo chiều thẳng đứng và đặc trưng đối với miền karst trẻ.



Hình 9.2. Các nguồn nước Karst

I: Hố hút nước đồng thời là giếng phun 1– kênh dẫn nước vào, 2– hang động, 3– kênh tiêu nước, 4– hố hút nước đồng thời là giếng phun

II: Nguồn nước phun gián đoạn 1– miền nuôi dưỡng, 2– kênh dẫn nước vào, 3– hang động, 4– kênh thoát nước, → hướng chuyển động của nước

9.3.2.2. Nguồn nước định kỳ

Không chỉ phụ thuộc vào lượng nước mưa hay tuyết tan mà còn phụ thuộc vào đặc điểm của kênh thu và thoát nước.

– Nguồn nước định kỳ với sự luân phiên đều đặn giữa thời kỳ hoạt động và ngưng nghỉ. Nguyên nhân tạo nên nguồn nước này là do kênh dẫn nước có tiết diện không đều, lúc đầu có tiết diện nhỏ, sau đó tiết diện tăng lên hình thành hang động, sau đó lại thu nhỏ tiết diện (hình 9.2.II). Do tiết diện của kênh thu nước nhỏ hơn kênh thoát nước, nên phải có thời gian để tập trung nước vào hang, khi đầy mới bắt đầu chảy ra.

Nguồn nước định kỳ vừa làm nhiệm vụ cung cấp nước vừa làm nhiệm vụ tiêu nước. Do kênh tiêu nước có đoạn bị thu hẹp tiết diện, nên không tiêu hết, làm cho nước đầy lên tạo thành nguồn phun. Ngược lại,

DO NOT COPY

khi lượng nước ít thì sẽ tiêu hết và miệng giếng phun lại trở thành hố hút nước (hình 9.2.II).

9.3.2.3. Nguồn nước thường xuyên (nguồn nước voxluz)

Nguồn nước này đặc trưng cho đới nước no thường xuyên và có lưu lượng lớn, nhiều khi tạo thành sông suối ven rìa khối karst.

Nguồn nước từ các khối karst có thể hình thành hệ thống sông suối mặc dù mật độ chia cắt ngang ở miền karst nhìn chung không đáng kể. Tùy thuộc vào độ sâu đáy thung lũng sông so với gương mực nước ngầm, có thể phân chia thành các kiểu dòng chảy thường xuyên sau:

– Các sông có đáy cao hơn gương mực nước ngầm. Những sông này thường bắt nguồn từ ngoài vùng karst, khi chảy qua vùng karst, mặc dù bị mất đi một phần lượng nước, nhưng sông vẫn hoạt động đào sâu lòng, ở mực nước sông thường hình thành hệ thống hang động lớn trong khối đá karst.

– Các sông có đáy đào sâu đến gương mực nước ngầm. Có thể do sự đào sâu lòng của loại sông kể trên, hoặc sông bắt nguồn từ sông ngầm karst, sau đó do sụt hầm, trở thành sông lộ thiên.

– Các sông có đáy cắt qua mực nước ngầm của khối karst, đến bề mặt đá không thấm nước bên dưới. Các sông này thường bắt nguồn từ ngoài khối karst, có trắc diện ngang khá phức tạp.

– Nếu các khối đá karst phân bố ven biển, thường hay xuất hiện những mạch nước ngọt phun lên dưới đáy biển hoặc hiện tượng cối xay biển.

9.4. ĐỊA HÌNH KARST

9.4.1. Địa hình karst bề mặt

9.4.1.1. Caren

Là dạng địa hình karst bề mặt được hình thành do quá trình hòa tan, rửa lũa bởi nước mưa hoặc tuyết tan, tạo ra những rãnh sâu vài cm đến vài mét phân cách các đá lởm chởm (đá tai mèo) phân bố gần song song, có địa hình phức tạp, hiểm trở. Caren chủ yếu hình thành trên các bề mặt đá vôi trụi, hoặc có thể trên các sườn núi đá vôi, trong các hang động hoặc

DO NOT COPY

gần bờ biển có cấu tạo bởi đá vôi. Caren thường phát triển trên diện tích tương đối lớn tạo thành cánh đồng caren (hình.9.3).



(I)



(II)

Hình 9.3. Địa hình caren trên đảo Borneo (I) và trên cao nguyên đá Đồng Văn (II)

9.4.1.2. Lũng karst hình đĩa

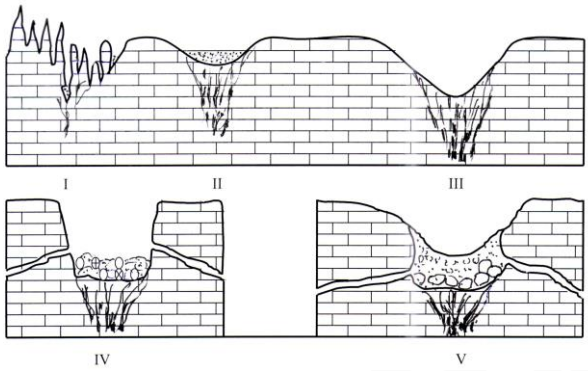
Là những dạng địa hình âm có chiều rộng lớn hơn nhiều lần so với chiều sâu, thường được phủ bởi lớp trầm tích mịn, lấp đầy các lạc thủy động nên có thể ngập nước vào mùa mưa hoặc biến thành các hồ nhỏ (hình 9.4.II).

9.4.1.3. Phễu karst

Là dạng địa hình karst âm phổ biến, được hình thành chủ yếu do quá trình hòa tan đá, thường có hình bầu dục khép kín, sườn khá dốc, trắc diện thẳng đứng có dạng hình phễu, đường kính miệng phễu tương ứng với chiều sâu dao động từ vài mét đến vài chục mét. Dưới các phễu karst thường có các hố hút nước – lạc thủy động (hình 9.4.III).

9.4.1.4. Giếng karst

Được hình thành do sụp trần các hang ngầm, nên có sườn rất dốc, trắc diện có hình chữ U, đáy thường được phủ bởi lớp đá vụn. Quá trình phát triển của giếng karst do các quá trình hòa tan, hoặc quá trình trọng lực, sườn giếng thoải dần để biến thành phễu karst có kích thước lớn. Nếu lạc thủy động bị lấp kín thì chúng biến thành hồ (hình 9.4.IV).



Hình 9.4. Các dạng địa hình karst bề mặt

I – caren, II – lũng karst hình đĩa, III – phễu karst, IV – giếng karst, V – phễu karst do sự hòa tan và xâm thực cơ giới từ giếng karst

9.4.1.5. Máng karst

Là những vùng trũng có hình thái khác nhau, đường kính 500 – 1.000m, sâu khoảng 100m.

9.4.1.6. Cánh đồng karst

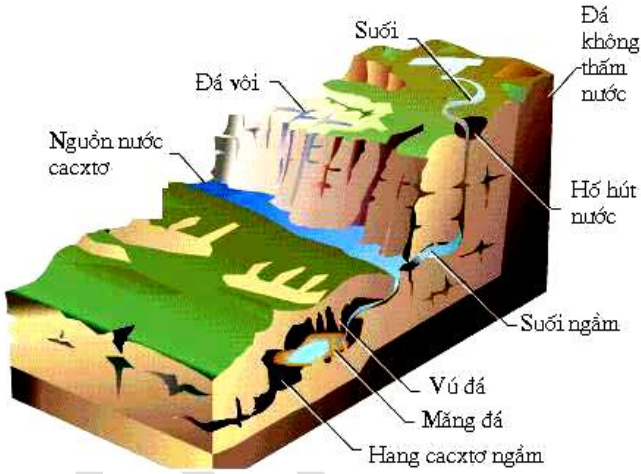
Là dạng địa hình bề mặt âm có kích thước lớn, từ một vài km^2 đến vài trăm km^2. Cánh đồng karst được hình thành thông qua các quá trình khác nhau như: sự sụp đổ các hang động ngầm, sự mở rộng và liên kết các lũng karst, hoặc do các quá tình hoà tan, rửa lũa kết hợp với xâm thực cơ học, hoặc do hoạt động kiến tạo đứt gãy địa hào…

9.4.2. Địa hình karst ngầm

Hang động là dạng địa hình karst âm tiêu biểu, được hình thành do quá trình hoà tan đá vôi. Theo các khe nứt, nước bề mặt thấm sâu vào khối đá vôi, quá trình hòa tan sẽ mở rộng các khe nứt thành hang động và thông với bề mặt đất bằng một hay nhiều cửa hang. Trong đới nước di chuyển theo chiều ngang, tương ứng với gốc xói mòn địa phương, tác dụng hòa tan đá vôi do nước ngầm sẽ hình thành nên những hang động lớn.

DO NOT COPY

Trong khối đá vôi có kích thước lớn và dày, hang động có thể phân bố theo các tầng khác nhau, chẳng hạn khu vực đá vôi Phong Nha (Quảng Bình) có hang động tầng trên (hang động khô) và hang động tầng dưới (hang động nước). Hiện tượng này được giải thích bằng tác động của vận động kiến tạo nâng hoặc hạ.



Hình 9.5. Các dạng địa hình karst ngầm

Quá trình hòa tan đá vôi bởi nước có chứa CO_2, cacbonat canxi ($CaCO_3$) chuyển thành bicacbonat canxi – $Ca(HCO_3)_2$, khi điều kiện nhiệt và áp suất thay đổi, CO_2 sẽ bốc hơi, $CaCO_3$ sẽ kết tủa để hình thành các dạng địa hình rất phong phú trong các hang động, gọi là các thạch nhũ, phụ thuộc vào nguồn gốc và vị trí, người ta phân chia thành nhiều dạng khác nhau:

9.4.2.1. Chuông đá

Được hình thành do dung dịch nước karst chảy xuống theo các khe nứt đến trần hang động, do điều kiện nhiệt độ và áp suất thay đổi, CO_2 và nước bốc hơi, còn canxit tích tụ ngày càng nhiều, tạo thành chuông đá treo lơ lững trên trần hang động với kích thước khác nhau, có thể kéo dài vài mét, các chuông đá có cấu tạo đồng tâm hoặc hình ống do được tích lũy dần canxit.

9.4.2.2. Rèm đá

Là dạng địa hình tích tụ canxit phát triển ngay sát tường hang động.

9.4.2.3. Thác đá

Do sự tích tụ canxit trên tường hang động thành các mặt khá phẳng hoặc lượn sóng, được hình thành do nước chảy chậm từ khe nứt.

9.4.2.4. Măng đá

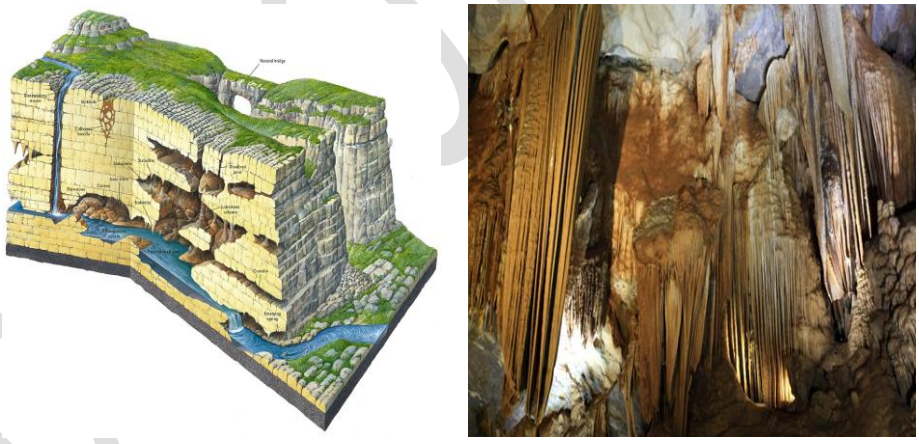
Được hình thành do sự kết tủa canxit từ sàn hang động, thường phân bố dưới các chuông đá.

9.4.2.5. Cột đá

Khi măng đá và chuông đá phát triển và nối với nhau tạo thành các *cột đá.*

9.4.2.6. Các dạng địa hình xâm thực

Ngoài các dạng địa hình tích tụ canxit, trong hang động còn phát triển các dạng địa hình do xâm thực và tích tụ cơ học như các *cột đá xâm thực, nồi xâm thực, thềm đá, các khu vực bồi tụ cơ học.*



(I) (II)

Hình 9.6. Hoạt động của dòng chảy ngầm (I) và các dạng địa hình trong hang động (II)

Phụ thuộc vào cấu tạo, độ phức tạp, hay đặc điểm thuỷ văn, chế độ nhiệt, người ta phân chia hang động thành nhiều kiểu khác nhau: hang động phức tạp, hang động nóng hoặc lạnh, hang khô hoặc hang nước…

Nghiên cứu hang động có ý nghĩa khoa học và thực tiễn rất lớn, góp phần giải thích sự thành tạo địa hình nói chung, hoạt động kiến tạo, nhất là Tân kiến tạo, ngoài ra còn có ý nghĩa về khảo cổ học vì các hang động thường là nơi cư trú của người cổ.

9.5. QUÁ TRÌNH VÀ ĐỊA HÌNH KARST TRONG CÁC ĐIỀU KIỆN KHÍ HẬU KHÁC NHAU

Quá trình và địa hình karst chịu sự tác động của quy luật địa đới và phi địa đới vì chịu ảnh hưởng của nhiều nhân tố nội và ngoại lực khác nhau, có nghĩa là trong những điều kiện khí hậu khác nhau, quá trình và địa hình karst có những nét đặc thù:

(1) Trong các khu vực khí hậu lạnh, mặc dù lượng CO_2 hòa tan trong nước lớn, nhưng quá trình karst phát triển chậm hơn so với khu vực có chế độ nhiệt ẩm cao.

(2) Khu vực cận nhiệt Địa Trung Hải với điều kiện địa chất thuận lợi như sự phân bố rộng rãi đá vôi trụi, điều kiện khí hậu với chế độ mưa theo mùa cũng làm tăng quá trình hòa tan của nước bề mặt, chính vì vậy khu vực cận nhiệt Đại Trung Hải địa hình karst phát triển phổ biến.

(3) Khu vực khí hậu ôn đới, quá trình karst cũng phát triển mạnh nhưng địa hình bề mặt thường được bao phủ bởi lớp thổ nhưỡng và thực vật, nên quá trình hòa tan chủ yếu do nguồn nước ngầm và địa hình karst bề mặt kém phát triển. Karst ôn đới điển hình về mặt hình thái như một cao nguyên tương đối bằng phẳng, trên bề mặt phân bố nhiều dạng địa hình âm khép kín, tách rời nhau, các dạng địa hình âm này có kích thước tăng dần theo chiều ngang để hình thành những bồn trũng có kích thước lớn hơn.

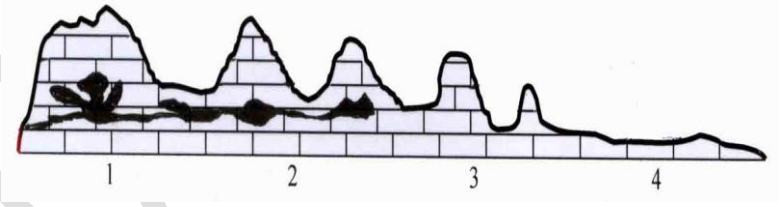
(4) Trong các khu vực có khí hậu hoang mạc, do lượng mưa không đáng kể nên quá trình và địa hình karst kém phát triển.

(5) Karst nhiệt đới.

DO NOT COPY

Ranh giới miền nhiệt đới hiện nay còn nhiều quan điểm khác nhau, tuy nhiên có thể phân thành nhiệt đới khô và nhiệt đới ẩm. Miền nhiệt đới ẩm được đặc trưng bởi chế độ nhiệt ẩm phong phú, có lượng mưa lớn hơn 1.000 mm/năm, có chế độ nhiệt cao. Karst nhiệt đới ẩm với những nét đặc thù, được hình thành trong các khối đá vôi tinh khiết. Một số tác giả cho rằng quá trình karst nhiệt đới diễn ra chậm do lượng CO_2 hoà tan trong nước không lớn bằng ở ôn đới nên karst nhiệt đới có tuổi già. Nhưng trong thực tế, ở miền nhiệt đới ẩm, tuy nhiệt độ cao làm giảm lượng CO_2 hòa tan trong nước, nhưng lại tăng cường sự khuếch tán khí này trong nước, cùng với hoạt động của sinh vật tạo ra nhiều axit hữu cơ làm tăng quá trình hòa tan đá, kết hợp với cường độ xâm thực cơ học mạnh, nên quá trình karst diễn ra với cường độ mạnh. Cảnh quan karst nhiệt đới có những nét đặc trưng so với karst ôn đới.

– Trên bề mặt karst xuất hiện nhiều địa hình dương hình tháp, nón, chuông. Bề mặt cảnh quan karst tăng dần do quá trình karst làm giảm kích thước các dạng địa hình dương sót để hình thành đồng bằng karst ven rìa bao quanh khối karst. Sự phân bố các dạng địa hình dương trong miền karst theo những quy luật nhất định: Ở trung tâm là các vòm karst, rồi đến nón, tháp và ngoài cùng là đồng bằng karst ven rìa (hình 9.7).



Hình 9.7. Địa hình karst tàn dư nhiệt đới

+ *Vòm karst* (1). Gần trung tâm khối karst nhiệt đới thường gặp các khối núi karst dạng vòm, có độ dốc sườn, độ cao tương đối nhỏ, tỷ lệ giữa đường kính đáy và chiều cao từ 3 – 8 hoặc hơn.

+ *Nón karst* (2). Rìa ngoài các vòm karst là các nón karst, độ dốc lớn hơn vòm và tỷ lệ giữa đường kính đáy và chiều cao dao động từ 1,5 – 3. Có ý kiến cho rằng nón karst là sự phát triển trẻ lại của tháp karst do hoạt động nâng lên của vận động kiến tạo.

Vòm và nón karst hợp thành cảnh quan miền núi karst, phân bố giữa các đồng bằng karst có diện tích không lớn.

+ *Tháp karst* (3) là các dạng địa hình tàn dư, có độ dốc lớn, gần thẳng đứng, tỷ lệ giữa đường kính đáy và chiều cao nhỏ hơn 1,5; giữa các tháp karst là cánh đồng karst ăn thông với nhau trên cùng mực độ cao và cao hơn *đồng bằng ngoại vi* (4), quá trình karst tiếp tục phát triển, cánh đồng karst sẽ hạ thấp dần độ cao đến mực đồng bằng ngoại vi, lúc đó quá trình hạ thấp chậm lại và quá trình mở rộng chiều ngang gia tăng.

– Địa hình karst ở Việt Nam mang nét đặc thù của karst nhiệt đới ẩm và phân bố trên diện tích khoảng 50.000km^2, phát triển trên đá vôi có tuổi khác nhau, nhất là đá vôi có tuổi Cacbon – Pecmi, tập trung chủ yếu ở khu vực Bắc Sơn, Sơn La – Mộc Châu, Cao Bằng – Lạng Sơn, Ninh Bình... Đặc biệt, cảnh quan đá vôi Vịnh Hạ Long, Phong Nha – Kẻ Bàng rất đa dạng và phong phú, tạo nên cảnh quan hùng vĩ – là các di sản thiên nhiên của thế giới.



(I) (II)

Hình 9.8. Cảnh quan karst ở Tràng An – Ninh Bình (I) và vịnh Hạ Long (II)

9.6. CÁC GIAI ĐOẠN PHÁT TRIỂN VÀ PHÂN LOẠI ĐỊA HÌNH KARST

9.6.1. Các giai đoạn phát triển

Do quá trình và địa hình karst phát triển khác nhau trong những điều kiện khí hậu, địa chất khác nhau, nên khó có thể đưa ra sơ đồ chung

cho quá trình phát triển của cảnh quan karst. Tuy nhiên, có thể hình dung quá trình phát triển của quá trình và địa hình karst theo các giai đoạn sau:

– *Giai đoạn 1:* Là giai đoạn đầu tiên của quá trình karst, do tác động hòa tan của nước bề mặt, trên các khối đá hòa tan hình thành dạng địa hình caren.

– *Giai đoạn 2:* Là giai đoạn phát triển tiếp theo của quá trình karst, đây là giai đoạn phát triển mạnh các dạng địa hình bề mặt như các lũng, phễu, giếng, thung karst cũng như địa hình hang động ngầm.

– *Giai đoạn 3:* Hình thành các cánh đồng karst do sự sụp đổ các hang động.

– *Giai đoạn 4:* Là giai đoạn suy thoái của quá trình karst, miền karst chuyển thành miền phi karst, trên đó phát triển hệ thống dòng chảy thường xuyên.

9.6.2. Các kiểu karst

Dựa vào mức độ che phủ, người ta phân chia thành các kiểu:

– Karst trụi phát triển trong điều kiện lượng mưa lớn, quá trình xói mòn bề mặt mạnh, địa hình karst bề mặt phát triển. Điển hình cho kiểu này có karst Địa Trung Hải, karst trên đá vôi có tuổi Cacbon – Pecmi ở Việt Nam;

– Karst tự phủ là kiểu karst được bao phủ bởi tàn tích, sản phẩm liên quan đến quá trình hòa tan, xâm thực của chính đá hòa tan;

– Karst nửa tự phủ được hình thành trong các khu vực đá hòa tan lẫn tạp chất không hòa tan;

– Karst bị phủ do tàn tích không liên quan đến đá hòa tan.

TÓM TẮT CHƯƠNG 9

– Karst là thuật ngữ để chỉ tổng thể các dạng địa hình, chế độ thủy văn ngầm và bề mặt đặc trưng và các quá trình thành tạo chúng như quá trình hòa tan, quá trình rửa lũa,... của nước đối với các đá hòa tan như đá vôi, đôlômit, thạch cao, đá phấn, muối mỏ,... tạo nên cảnh quan karst đặc thù.

DO NOT COPY

– Quá trình karst chịu ảnh hưởng của các nhân tố: đá, địa hình, khí hậu, thủy văn và sinh vật.

– Quá trình karst bao gồm quá trình hòa tan, rửa lũa, xâm thực cơ học.

– Các dạng địa hình karst mặt bao gồm: caren, lũng karst hình đĩa, phễu karst, giếng karst, cánh đồng karst.

– Các dạng địa hình karst ngầm bao gồm: chuông đá, rèm đá, thác đá, măng đá, cột đá.

– Các dạng địa hình xâm thực: cột đá xâm thực, nồi xâm thực, thềm đá…

– Do các nhân tố tác động đến quá trình karst có sự phân hóa đa dạng và chịu sự chi phối bởi quy luật địa đới và phi địa đới nên quá trình karst trong những điều kiện khí hậu khác nhau mang những nét đặc thù khác nhau.

CÂU HỎI ÔN TẬP CHƯƠNG 9

Câu 1. Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến quá trình và địa hình karst. Nhân tố nào ảnh hưởng có tính chất quyết định. Tại sao?

Câu 2. Tính chất vật lý và hóa học của đá ảnh hưởng như thế nào đến quá trình và địa hình karst. Cho ví dụ minh họa.

Câu 3. Trình bày những dạng địa hình chủ yếu điển hình cho 4 giai đoạn của quá trình phát triển karst.

Câu 4. So sánh và giải thích quá trình và địa hình karst trong các đới khí hậu khác nhau.

Câu 5. Hang động karst được hình thành như thế nào? Phân tích cơ chế hình thành các dạng địa hình trong hang động. Lấy ví dụ thực tiễn chứng minh.

Câu 6. Trình bày đặc điểm phân bố, giá trị khoa học và thực tiễn của địa hình karst ở Việt Nam.

DO NOT COPY

Chương 10. ĐỊA HÌNH BỜ BIỂN

Mục tiêu

Nội dung chương 10 nhằm trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản sau:

– Một số khái niệm về địa hình bờ biển;

– Các nhân tố ảnh hưởng đến quá trình hình thành và phát triển của địa hình miền bờ biển;

– Sự di chuyển của xung tích ngang, xung tích dọc và các dạng địa hình tương ứng;

– Cân bằng trầm tích đới bờ và quá trình xói lở, bồi tụ bờ biển;

– Địa hình bờ biển mài mòn và các kiểu địa hình bờ biển;

– Hình thành kỹ năng phân tích, giải thích quá trình thành tạo và phát triển các dạng địa hình miền bờ biển;

– Giúp sinh viên xác định các giải pháp bảo vệ và sử dụng hợp lý các dạng địa hình ven biển.

10.1. MỘT SỐ KHÁI NIỆM VỀ ĐỊA HÌNH BỜ BIỂN

10.1.1. Đường bờ

Đường bờ là ranh giới giữa mực nước đại dương với bề mặt lục địa. Trong thực tế mực nước đại dương luôn luôn thay đổi do nhiều nguyên nhân khác nhau: sự dao động đẳng tĩnh của mực nước biển, sự thay đổi của thủy triều theo chu kỳ ngày đêm và theo các tháng trong năm, sự thay đổi do hoạt động của gió và sóng… Vì vậy, việc xác định đường bờ không hề đơn giản, trước hết phải xác định vị trí trung bình của đường mép nước đại dương và biển. Bằng các nguồn số liệu trung bình nhiều năm của các yếu tố trên, người ta xác định vị trí trung bình đường mép nước của đại dương và được thể hiện trên bản đồ thế giới. Theo đó, đường bờ biển thế giới có chiều dài tổng cộng là 473.500km, trong đó:

– Á – Âu:	190.800km
– Bắc Mỹ + các đảo Trung Mỹ:	134.700km
– Nam Mỹ:	39.900km

DO NOT COPY

– Phi: 36.200km

– Úc và châu Đại dương: 49.700km

– Nam cực: 22.200km

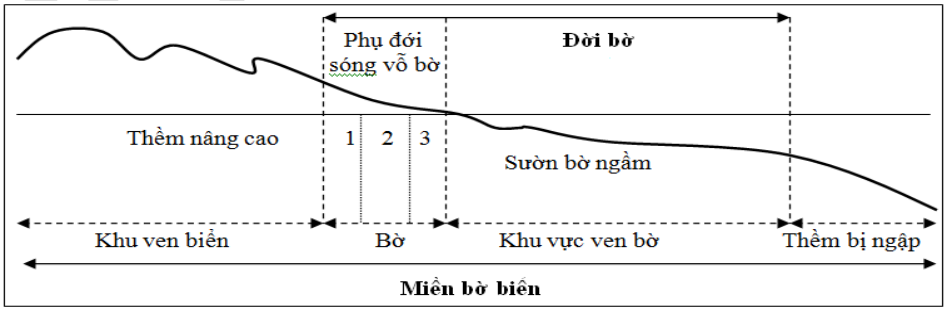
10.1.2. Bờ biển

Bờ biển là dải đất tiếp giáp giữa biển và đất liền, được giới hạn phía đất liền từ đường mép nước đến khu vực chịu sự tác động của các yếu tố hải văn như sóng, thủy triều, hiện tượng nước dồn, nước rút. Trong các tài liệu của nhiều tác giả, bờ biển theo nghĩa hẹp như đã nêu và bờ theo nghĩa rộng được xem như là đới bờ.

10.1.3. Đới bờ

– Theo G. A. Xaphianov (1978), đới bờ hay bờ biển theo nghĩa rộng là đới chịu sự tác động tương hỗ giữa thủy quyển, thạch quyển, khí quyển và sinh quyển, là khoảng không gian 3 chiều, bao gồm bề mặt biển cùng với lớp nước và đáy biển. Ranh giới trên của đới bờ được giới hạn bởi đường mép nước cao nhất của dòng sóng vỗ, ranh giới dưới đến độ sâu mà đáy bắt đầu chịu sự tác động chuyển động của sóng. Dải đáy nằm giữa khu vực sóng bị phá vỡ với ranh giới dưới gọi là sườn bờ ngầm, bề mặt giữa đới sóng bị phá vỡ với ranh giới trên gọi là bờ biển theo nghĩa hẹp.

– O. K. Leonchiev đưa ra khái niệm miền bờ biển là dải thạch quyển trên đó phát triển các dạng địa hình bờ biển hiện đại và các dạng địa hình bờ biển liên quan đến mực nước biển cổ nằm cao hoặc thấp hơn mực nước biển hiện nay. Các dạng địa hình bờ biển cổ thường được gọi là đường bờ biển cổ, thể hiện dưới dạng các bậc thềm biển nằm cao trên đất liền và các thềm bị chìm ngập.



Hình 10.1. Sơ đồ cấu trúc miền bờ biển (O. K. Leonchiev – 1961)

1 – sườn sóng vỗ, 2 – thềm hiện đại, 3 – bãi biển

10.2. CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA ĐỊA HÌNH BỜ BIỂN

Đới bờ là nơi chịu sự tác động tương hỗ giữa thạch quyển, thủy quyển, khí quyển và sinh quyển, đồng thời chịu sự tác động của con người, là khu vực chịu sự tác động của các quá trình thủy thạch động lực rất phức tạp; vì vậy, địa hình bờ biển rất nhạy cảm và không ngừng biến đổi, nhất là biện tượng bồi xói bờ biển. Có nhiều nhân tố tác động tương hỗ trong quá trình hình thành và phát triển của địa hình bờ biển.

10.2.1. Các nhân tố khí tượng – khí hậu

10.2.1.1. Gió

Gió là nhân tố quan trọng có ảnh hưởng trực tiếp và gián tiếp đến quá trình hình thành và phát triển địa hình bờ biển. Trước hết gió là nhân tố thường xuyên và trực tiếp quyết định chế độ sóng, một nhân tố có ảnh hưởng quyết định đến địa hình bờ biển. Gió ảnh hưởng trực tiếp thông qua hoạt động vận chuyển, tích tụ trầm tích ven bờ biển, đặc biệt là gió bão. Ảnh hưởng của gió thông qua các yếu tố như vận tốc, hướng, tần suất của gió.

10.2.1.2. Chế độ nhiệt ẩm

Chế độ nhiệt ẩm ảnh hưởng đến nguồn trầm tích lục nguyên cung cấp cho đới bờ cũng như các dòng xung tích ven bờ, ngoài ra chế độ nhiệt ẩm có ảnh hưởng trực tiếp đến sự thành tạo và phát triển địa hình bờ biển liên quan đến hoạt động của gió.

10.2.2. Các nhân tố hải văn và thủy văn lục địa

10.2.2.1. Sóng biển

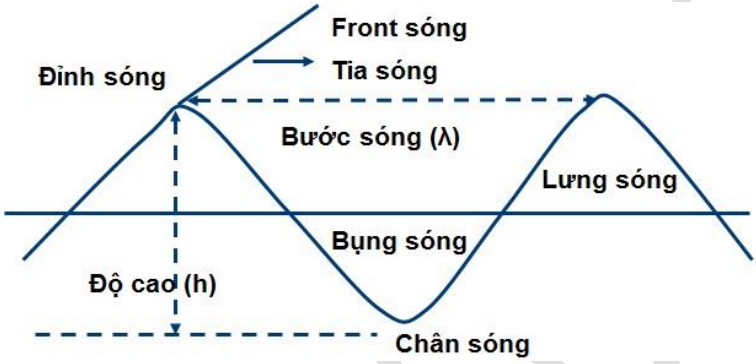
a. Khái niệm và các yếu tố của sóng

Sóng biển là sự chuyển động dao động của các phần tử nước quanh quỹ đạo do tác động của nhiều nhân tố, trong đó gió là nhân tố thường xuyên và trực tiếp. Sóng được đặc trưng bởi các yếu tố sau:

DO NOT COPY

– Bước sóng hay độ dài của sóng (λ) là khoảng cách nằm ngang giữa 2 đỉnh hoặc chân sóng liên tiếp trong một pha chuyển động;

– Chiều cao của sóng (h) là khoảng cách thẳng đứng của quỹ đạo tức là khoảng cách giữa đỉnh và chân song;



Hình 10.2. Các yếu tố của sóng

– Chu kỳ sóng (t) là thời gian mà phần tử nước hoàn thành một chu kỳ chuyển động, tức là khoảng thời gian mà hai đỉnh, hoặc chân sóng liên tiếp nhau qua một điểm;

Sóng biển được chia thành sóng biển sâu và sóng biển nông. Sóng biển sâu là sóng phát triển trong điều kiện độ sâu của thủy vực lớn hơn độ sâu tối đa có thể có dao động sóng. Sóng biển nông là sóng phát triển trong thủy vực có độ sâu nhỏ hơn 1/2 chiều dài sóng, nên sóng có tác động trực tiếp đến đáy.

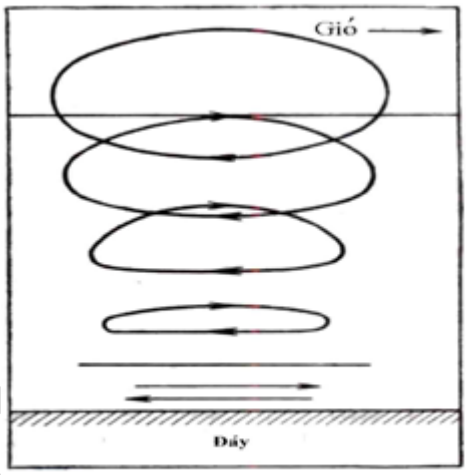
– Vận tốc sóng là tỷ lệ giữa bước sóng và chu kỳ V = λ/t;

– Lưng sóng là phần nhô cao của sóng trên mực nước biển lặng, điểm cao nhất của lưng sóng gọi là đỉnh sóng, bụng sóng là phần nằm thấp dưới mực nước biển lặng và điểm thấp nhất của bụng sóng gọi là chân song;

– Đường nối các đỉnh sóng trên một dải sóng tạo thành *front sóng* và vectơ thẳng góc với front sóng theo hướng chuyển động gọi là *tia sóng*.

Đối với sóng biển sâu, khi các phần tử nước chuyển động trên quỹ đạo, phần trên theo hướng chuyển động của sóng và phần dưới ngược lại. Quỹ đạo sóng giảm dần theo độ sâu và được xác định theo công thức: h_z

= $h_o.e^{-\frac{2\lambda z}{\lambda_0}}$. Trong đó: z là độ sâu từ mặt biển, h_0 là chiều cao, λ_0 là bước sóng biển sâu, h_z là chiều cao của sóng ở độ sâu z. Theo công thức trên thì sự gia tăng độ sâu theo cấp số cộng thì kích thước quỹ đạo giảm theo cấp số nhân, chẳng hạn khi ở bề mặt độ cao sóng h_0 = 15m và chiều dài bước sóng là 150m thì ở độ sâu 50m, đường kính quỹ đạo h_{50} = 2m, ở độ sâu 100m thì h_{100} = 0,25m, h_{150} = 0,032m. Trong thực tế ở độ sâu bằng 1/2 bước sóng thì xem như sóng tắt.



Hình 10.3. Quỹ đạo sóng theo độ sâu

b. Năng lượng sóng

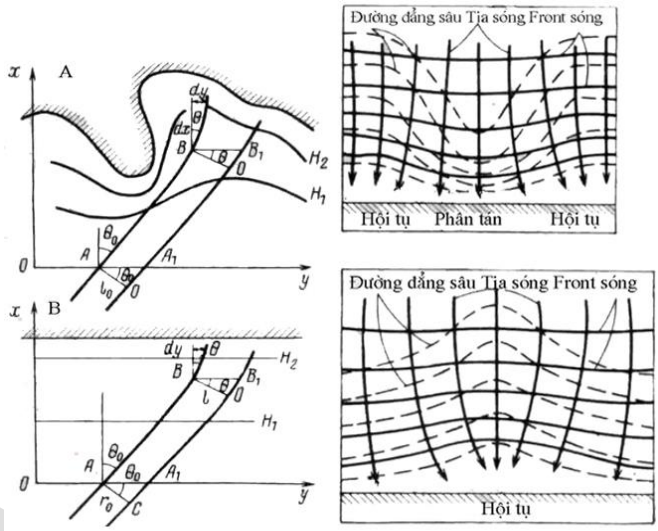
Năng lượng của sóng bao gồm động năng và thế năng có giá trị tương đương và được tính theo công thức: E = $\frac{1}{8}\rho.g.h.^2\lambda$.

Trong đó: ρ - tỷ trọng của nước, g– gia tốc trọng trường, h– độ cao của sóng, λ – bước sóng. Như vậy, độ cao là yếu tố quyết định năng lượng sóng.

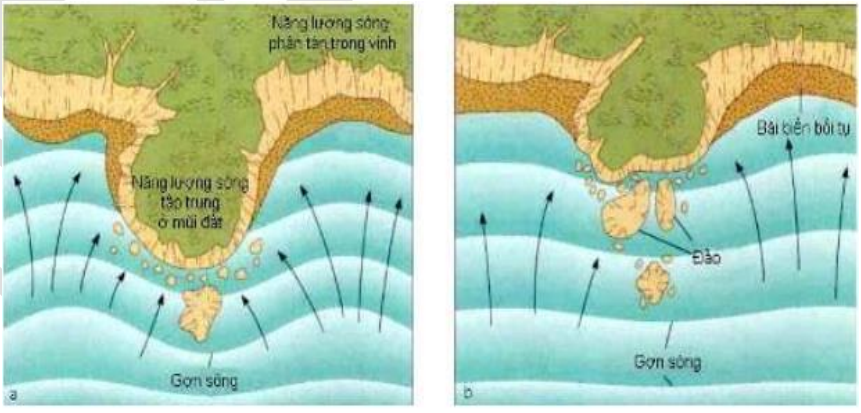
c. Khúc xạ sóng

Khi vào khu vực biển nông do tác động ma sát đáy, front sóng sẽ thay đổi theo hướng song song với đường đẳng sâu hoặc đường bờ gọi là khúc xạ sóng.

Hiện tượng khúc xạ sóng làm thay đổi hướng phân bố của front sóng tức là thay đổi hướng của tia sóng, do đó năng lượng của sóng hoặc tập trung ở các khu vực nhô ra biển, hoặc phân tán đối với khu vực bờ biển lõm, gây nên hiện tượng mài mòn hoặc bồi tụ bờ biển.



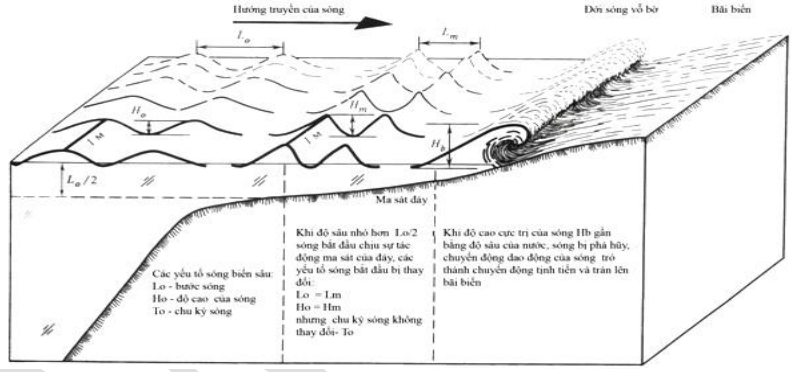
Hình 10.4. Sơ đồ khúc xạ sóng. θ – góc giữa tia sóng và đường đẳng sâu



Hình 10.5. Sự hình thành các dạng địa hình bờ biển mài mòn và bồi tụ do khúc xạ sóng

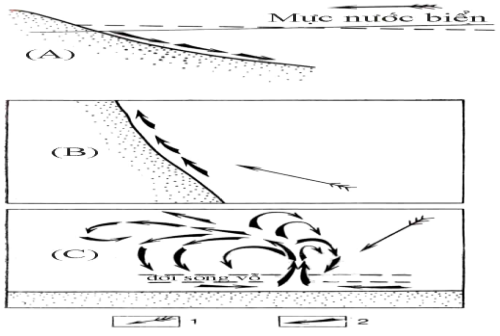
d. Sóng vỗ bờ

Khi sóng đi vào vùng biển nông, do tác động ma sát đáy, quỹ đạo sóng bất đối xứng, chuyển từ quỹ đạo tròn sang elip không đều, độ dốc của sóng tăng lên, khi đến độ sâu bằng chiều cao của sóng, độ dốc đạt giá trị cực đại, sóng bị đổ nhào gọi là *sóng vỗ bờ*. Khi sóng vỗ bờ, chuyển động dao động thay bằng chuyển động tịnh tiến của nước vào bờ tạo nên *dòng sóng vỗ bờ,* tiếp tục di chuyển lên bãi biển theo hướng chủ yếu của hướng truyền sóng và chịu tác động của trọng lực. Trong quá trình di chuyển dòng sóng vỗ mất dần năng lượng do ma sát, vận chuyển vật liệu và một phần nước thẩm thấu vào bãi cho đến khi vận tốc bằng 0 ở đỉnh của dòng sóng vỗ, sau đó do tác động của trọng lực, tạo nên dòng chảy ngược lại gọi là *dòng nghịch sóng vỗ*. Dòng sóng vỗ có tác dụng rất lớn trong việc vận chuyển dòng xung tích ven bờ.



Hình 10.6. Sự biến đổi các yếu tố của sóng khi vào gần bờ

e. Dòng chảy sóng



Hình 10.7. Dòng sóng vỗ *1- hướng truyền sóng, 2- dòng chảy*

Khi tiến gần bờ, do ma sát đáy và tác động của gió, ngoài chuyển động dao động, nước còn chuyển động tịnh tiến, tạo nên sự chênh lệch mực nước ven bờ và ngoài biển và hình thành những dòng chảy do sóng gọi là dòng chảy sóng (hình.10.6). Tùy theo đặc điểm sườn bờ ngầm và góc tới của tia sóng mà có các kiểu dòng chảy khác nhau.

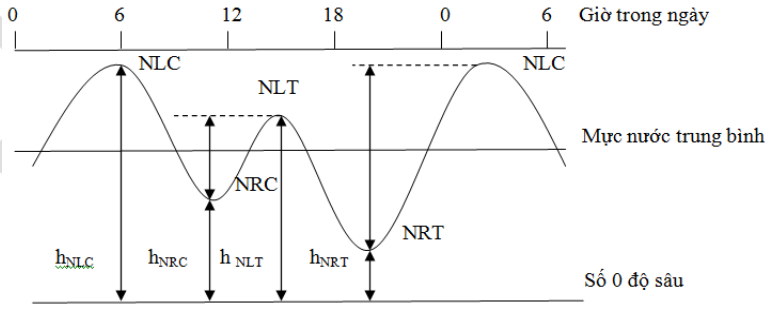
– Khi độ dốc sườn bờ ngầm nhỏ, tia sóng hợp với đường bờ một góc vuông, sẽ tạo ra dòng chảy đáy từ bờ ra biển (A).

– Khi độ dốc sườn bờ ngầm lớn, tia sóng hợp với đường bờ một góc nhọn, sẽ tạo ra dòng chảy ven bờ (B).

– Khi độ dốc sườn bờ ngầm tương đối lớn, độ cao sóng lớn, tia sóng hợp với đường bờ một góc gần 90^0 thì đới sóng vỗ bờ hình thành ở khoảng cách tương đối xa bờ và có tác dụng ngăn chặn dòng nghịch sóng vỗ, khi tìm được lối thoát, dòng này chảy ra biển với tốc độ lớn gọi là *dòng chảy đứt* (C).

10.2.2.2. Thủy triều

Thủy triều là sự chuyển động sóng phức tạp, thể hiện sự dao động thẳng đứng có chu kỳ của mực nước biển và sự thay đổi của dòng triều do tác động hấp dẫn của các thiên thể, chủ yếu là lực hấp dẫn của Mặt Trăng và Mặt Trời với Trái Đất. Do vị trí tương quan giữa 3 thiên thể: Trái Đất, Mặt Trăng, Mặt Trời và các đặc điểm địa hình đáy biển, hình thái biển và đường bờ mà trên các biển và đại dương có chế độ triều và biên độ triều biến thiên phức tạp theo không gian và thời gian. Thủy triều được đặc trưng bởi các yếu tố sau:

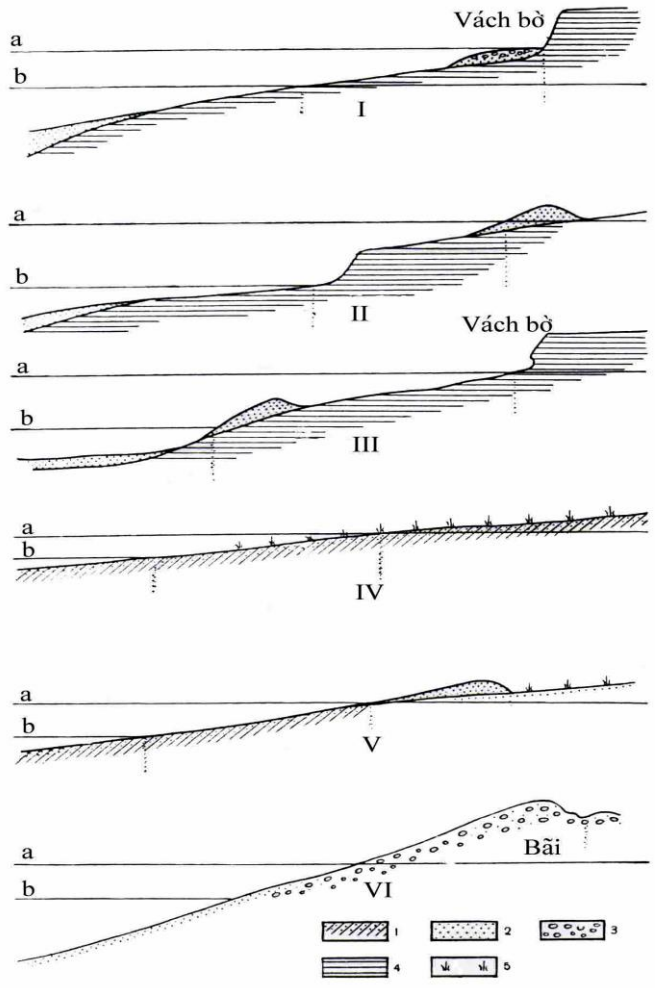


Hình 10.8. Đường biểu diễn mực nước trong ngày và thủy triều chính của triều hỗn hợp

NLC – nước lớn cao, NLT – nước lớn thấp, NRC – nước ròng cao, NRT – nước ròng thấp

– Biên độ triều là khoảng cách thẳng đứng giữa mực nước lớn và mực nước ròng kế tiếp.

– Biên độ triều biến thiên theo không gian và thời gian: Triều cường (các ngày sóc, vọng), triều kiệt (các ngày thượng và hạ huyền), ngay trong cùng một biển, biên độ triều cũng phân hóa rất phức tạp.



Hình 10.9. Các kiểu trắc diện bờ biển thủy triều

a– mực triều cao, b– mực triều thấp, 1– bùn, 2– cát, 3– cuội–sỏi, 4– đá gốc, 5– thực vật mặn bãi biển

– Chu kỳ triều là khoảng thời gian giữa hai lần nước lớn hoặc nước ròng liên tiếp. Phụ thuộc vào chu kỳ triều, người ta chia thành các kiểu chế độ triều: bán nhật triều đều, bán nhật triều không đều, nhật triều đều, nhật triều không đều.

Thủy triều có vai trò lớn trong sự hình thành và phát triển địa hình bờ biển, nhất là các khu vực có biên độ triều lớn.

– Ảnh hưởng của thủy triều trước hết là tăng cường tác động của sóng, tạo ra các dòng triều, nhất là khu vực cửa sông có tác dụng tạo nên các dạng địa hình xâm thực và bồi tụ như cửa sông hình phễu, các bãi triều.

– Hình thành các kiểu địa hình bờ biển đặc trưng cho vùng biển có biên độ thủy triều lớn.



Hình 10.10. Dòng triều khu vực cửa sông



Hình 10.11. Bãi triều

10.2.2.3. Dòng chảy sông ngòi

Là nhân tố quan trọng trong quá trình hình thành và phát triển của địa hình bờ biển. Trước hết sông ngòi là nguồn cung cấp vật liệu chủ yếu cho đới bờ (trầm tích lục nguyên). Chế độ dòng chảy sông có tác dụng rất lớn đối với các quá trình thủy thạch động lực bờ, nhất là vùng cửa sông.

DO NOT COPY

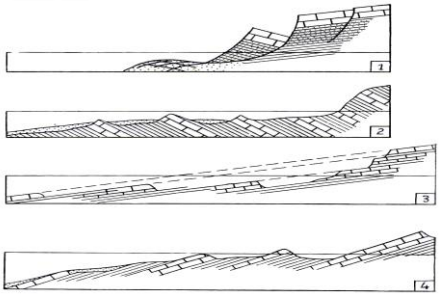
10.2.3. Các nhân tố địa chất – địa mạo

– Cấu trúc địa chất, đặc điểm của đá và trầm tích là các yếu tố thạch động lực quan trọng ở đới bờ, có ảnh hưởng rất lớn đến quá trình mài mòn hoặc bồi tụ. Nếu cấu trúc của đá phân bố theo độ dốc của sườn bờ ngầm, tác động mài mòn sẽ chậm hơn phân bố theo hướng ngược lại.

– Tính chất vật lý và hóa học của đá tạo nên các dạng địa hình bờ biển có ý nghĩa rất lớn đối với quá trình mài mòn do sóng. Tùy theo độ cứng của đá mà tốc độ mài mòn khác nhau, chẳng hạn bờ có cấu tạo bởi đá macma thường có tốc độ mài mòn chậm nên vẫn giữ được đặc điểm địa hình bờ nguyên sinh. Trên các bờ dốc cấu tạo bằng các đá dễ bị mài mòn thường hình thành các dạng địa hình mài mòn với hốc sóng vỗ điển hình. Nếu bờ biển cấu tạo bởi đá hòa tan thì do tác động hòa tan của nước biển sẽ hình thành các dạng địa hình karst đặc trưng.

– Trầm tích bở rời chiếm tỷ lệ lớn trong tổng diện tích đới bờ biển thế giới với các thành phần trầm tích và tỷ lệ tương ứng: đá tảng (3%), cuội sỏi (3%), cát (47%), bùn (37%), san hô (6%), vỏ sò ốc (4%). Đây là nhân tố quan trọng đối với quá trình bờ (G. A. Xaphianov).

Đối với trầm tích bở rời (gọi chung là trầm tích đới bờ) các yếu tố như thành phần cơ giới, thành phần khoáng vật, độ mài mòn, hệ số chọn lọc là những chỉ tiêu quan trọng trong nghiên cứu địa hình bờ biển.



Hình 10.12. Ảnh hưởng của cấu trúc địa chất đến địa hình bờ biển

1– cấu trúc hơi nghiêng về phía biển – bờ đất trượt, 2– cấu trúc ngược hướng với sườn bờ ngầm của đá có độ cứng khác nhau, 3– cấu trúc trùng hướng với sườn bờ ngầm của đá có độ cứng khác nhau – nền bậc thang, 4– cấu trúc nghiêng về phía biển – bờ mài mòn phức tạp.

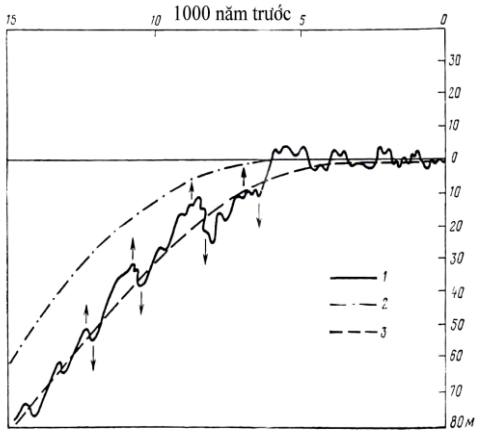
DO NOT COPY

– Cùng với cấu trúc địa chất, tính chất của đá và trầm tích, đặc điểm địa hình bờ biển nguyên sinh là nhân tố quan trọng trong quá trình hình thành và phát triển địa hình bờ biển, có tác dụng đến quá trình hình thành các dạng địa hình bờ biển mài mòn hoặc bồi tụ. Những khu vực bờ có cấu tạo bởi đá nhô ra phía biển, một mặt bị tác động mài mòn do năng lượng sóng biển tập trung để hình thành các dạng địa hình bờ biển mài mòn, mặt khác chính chỗ nhô ra của địa hình có tác dụng chặn dòng xung tích ven bờ để hình thành các dạng địa hình bồi tụ như các cồn cát, doi cát... Những khu vực lõm sẽ hình thành các dạng địa hình bồi tụ lấp góc.

10.2.4. Vận động kiến tạo và sự dao động của mực nước biển

– Vận động kiến tạo đặc biệt là Tân kiến tạo có ảnh hưởng lớn đến quá trình hình thành và phát triển địa hình bờ biển. Hoạt động của Tân kiến tạo đối với khu vực bờ trước hết là làm thay đổi mực nước biển, kéo theo quá trình xâm thực, xói lở (nếu mực nước biển dâng) hoặc bồi tụ (nếu mực nước biển hạ thấp).

– Trong lịch sử địa chất đã có nhiều lần mực nước biển thay đổi đẳng tĩnh do sự đóng băng hoặc tan băng ở các cực liên quan đến sự thay đổi khí hậu mang tính chất toàn cầu. Về quá trình thay đổi mực nước hiện có nhiều quan điểm khác nhau (R. W. Fairbridge, Shepard, Henri Fontaine, O. K. Leonchiev…) đáng chú ý là sự thay đổi mực nước biển sau băng hà, đặc biệt là thời kỳ biển tiến Holocen (biển tiến Flandriend), nhiều bằng chứng cho rằng cách đây 5.000 – 6.000 năm mực nước biển dâng cao hơn mực nước biển hiện nay 4 – 5m, sau đó mực nước biển rút lui cho đến cách đây 1.000 năm đạt mực nước như hiện nay. Ngoài ra, mực nước biển còn dao động rất phức tạp do nhiều nguyên nhân khác nhau như thủy triều, nước dồn do gió và sóng…



DO NOT COPY

Hình 10.13. Sự dao động đẳng tĩnh của mực nước biển

1 – R. W. Fairbridge, 2 – H. Fick, 3 – Shepard

10.2.5. Các nhân tố sinh vật và tác động của con người

– Thực vật, nhất là thực vật ngập mặn ven bờ có tác dụng rất lớn đến quá trình hình thành và phát triển địa hình bờ biển, hình thành kiểu địa hình rừng ngập mặn đặc trưng đối với miền nhiệt đới ẩm.

– Động vật, đặc biệt là hoạt động cũng như sản phẩm của san hô, các động vật 2 mảnh vỏ là các nhân tố hình thành địa hình bờ biển quan trọng. Hoạt động của san hô hình thành các kiểu địa hình bờ biển san hô bám bờ hoặc san hô chắn, ám tiêu vòng…

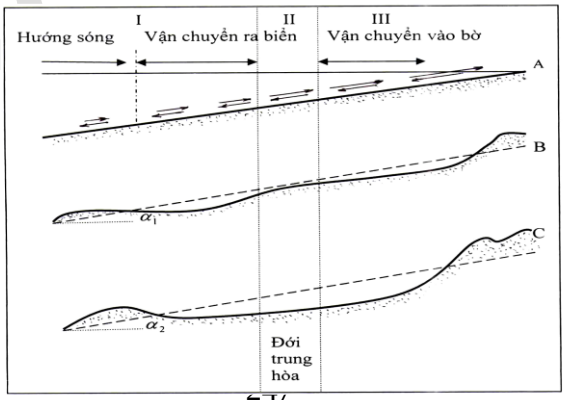
– Tác động của con người ngày càng mạnh đối với quá trình và địa hình bờ biển, thông qua các hoạt động khai thác vùng ven bờ, các công trình chắn sóng, công trình cảng, thậm chí các công trình ở thượng nguồn sông cũng ảnh hưởng đến địa hình bờ biển.

Trong sự tác động tổng hợp các nhân tố trên, nhân tố sóng biển có vai trò quan trọng nhất.

10.3. SỰ DI CHUYỂN CỦA XUNG TÍCH NGANG VÀ CÁC DẠNG ĐỊA HÌNH TƯƠNG ỨNG

10.3.1. Sự di chuyển của xung tích ngang

Trầm tích được sóng và dòng sóng vỗ di chuyển trong đới bờ được gọi là dòng xung tích (dòng bồi tích ven bờ), nếu di chuyển theo chiều ngang từ biển vào bờ gọi là dòng xung tích ngang, nếu di chuyển dọc bờ gọi là dòng xung tích dọc.



DO NOT COPY

Hình 10.14. Sơ đồ thành tạo trắc diện cân bằng động của sườn bờ ngầm

Trong điều kiện lý tưởng, trên một sườn bờ ngầm thoải với độ dốc và thành phần vật chất có độ hạt đồng nhất, chịu sự tác động của sóng có tia sóng thẳng góc với đường bờ, khi sóng đến khu vực có độ sâu bằng ½ chiều dài bước sóng, do chịu sự tác động ma sát, sóng bắt đầu biến dạng. Do tác động của sóng, vật liệu đáy vừa chịu sự di chuyển vào bờ vừa chịu sự di chuyển ra khỏi bờ. Khi sóng chưa biến dạng mạnh, dòng nghịch kết hợp với trọng lực nên có cường độ lớn hơn dòng thuận, vật chất di chuyển ra khơi. Càng tiến gần bờ tốc độ di chuyển của dòng thuận dần dần cân bằng với tốc độ của dòng nghịch, do đó vật chất chỉ vận động dao động lên – xuống tại chỗ ở điểm trung hòa, đường nối các điểm trung hòa là đường trung hòa đối với cấp hạt đang xét.

Phía trên điểm trung hòa tốc độ của dòng thuận ngày càng vượt trội so với dòng nghịch, do đó bồi tích di chuyển vào bờ và tích tụ thành bãi biển. Phía dưới điểm trung hoà dòng nghịch mạnh hơn dòng thuận nên bồi tích di chuyển ra khơi và tích tụ ở phần dưới sườn bờ ngầm.

Quá trình này làm thay đổi trắc diện sườn bờ ngầm nên vị trí của đường trung hòa cũng thay đổi, cuối cùng đới trên và dưới đường trung hòa thống nhất với nhau, trên đó mọi điểm đều có sự cân bằng giữa tốc độ dòng thuận và nghịch để hình thành *trắc diện cân bằng động*. Trong thực tế không thể có trắc diện cân bằng động, vì các nhân tố tác động thường xuyên thay đổi.

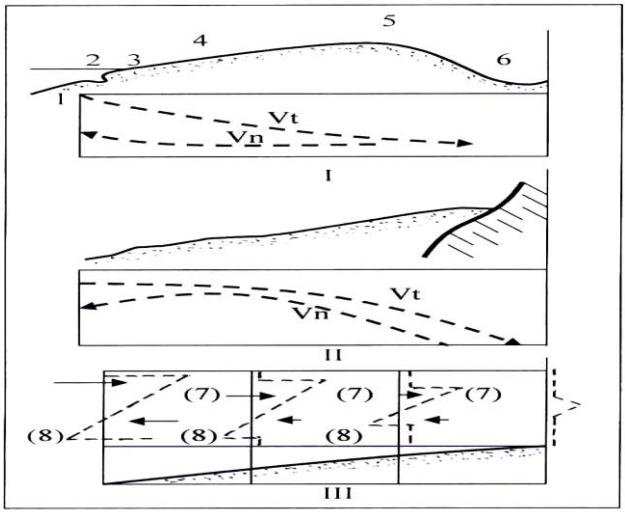
Như vậy, khi tia sóng thẳng góc với đường bờ sẽ tạo ra sự di chuyển của xung tích ngang và trong những điều kiện nhất định sẽ hình thành các dạng địa hình bờ biển bồi tụ tương ứng.

10.3.2. Các dạng địa hình bồi tụ do xung tích ngang

10.3.2.1. Bãi biển

Bãi biển là dạng địa hình bồi tụ đơn giản nhất được thành tạo do hoạt động của dòng sóng vỗ, từ nguồn xung tích ngang lẫn xung tích dọc. Theo hình thái có thể phân thành 2 kiểu: bãi biển với trắc diện đầy đủ

hình thành khi phía sau bãi biển tích tụ còn khoảng không gian đáng kể, bãi biển với mặt cắt không hoàn chỉnh hình thành dưới các vách dốc.



Hình 10.15. Các kiểu trắc diện bãi biển, sự phân bố vận tốc và áp lực của dòng sóng vỗ (V. V. Longinov)

I – bãi biển trắc diện hoàn toàn

II – bãi biển trắc diện không hoàn toàn

⟶ *:Biểu đồ biến đổi tốc độ dọc theo trắc diện của: Vt – dòng thuận, Vn – dòng nghịch*

III – sự phân bố áp lực lên bãi biển:

(7) – áp lực của dòng thuận, (8) – áp lực của dòng nghịch, 1– bậc ngầm, 2 – rãnh chân bãi, 3 – bờ thềm của bãi, 4 – sườn bãi, 5 – đỉnh bãi, 6 – sườn sau của bãi

10.3.2.2. Cồn cát ngầm

Trong quá trình chuyển động của xung tích ngang do hoạt động của sóng có tia tới thẳng góc với đường bờ, trên sườn bờ ngầm thoải, khi đến độ sâu gần bằng 2 lần độ cao của sóng, do tác động ma sát, sóng bắt đầu bị phá huỷ (sóng bổ nhào), năng lượng sóng giảm nên một phần vật chất của dòng xung tích ngang sẽ bồi tụ để hình thành cồn cát ngầm thứ nhất. Sóng tiếp tục di chuyển vào bờ với độ cao nhỏ hơn và khi đến độ sâu gần bằng 2 lần độ cao của sóng lại hình thành cồn cát ngầm thứ 2, rồi thứ 3…

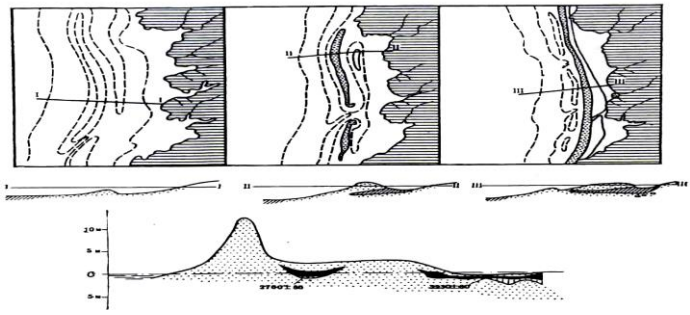
Tùy theo độ dốc của sườn bờ ngầm, độ cao của sóng, lưu lượng dòng xung tích ngang mà hình thành 1 hoặc hệ thống từ 4 đến 5 hoặc hơn nữa các cồn cát ngầm gần song song với nhau và song song với đường bờ. Mỗi cồn cát ngầm có chiều cao từ 1 – 4m, dài vài trăm mét đến vài km.

Dọc bờ biển Việt Nam trên sườn bờ ngầm hiện đại hệ, thống cồn cát ngầm phát triển nhiều nơi. Trên các miền bờ biển nâng cao cũng còn bảo tồn nhiều chứng tích của dạng địa hình này.

10.3.2.3. Đê cát chắn bờ (bar bờ)

Bar bờ là những dạng địa hình bờ biển bồi tụ có kích thước lớn, có thể cao đến 10 – 25m, kéo dài hàng chục km, rộng vài trăm mét đến vài km, có hướng chung là song song với đường bờ, nhiều lúc ngăn cách vùng biển nông ven bờ khỏi biển để hình thành hệ đầm phá, thông với biển bằng một hay nhiều cửa biển. Trong một số trường hợp bar bờ hình thành hệ thống các đảo bồi tụ. Các bar bờ được cấu tạo bởi trầm tích đáy (cuội, cát, vỏ sò…) tương tự như trầm tích đáy biển bên ngoài nó. Điều đó có thể khẳng định sự hình thành bar bờ liên quan đến quá trình di chuyển chủ yếu của xung tích ngang.

Theo tính toán của O. N. Viogradov, chiều dài của bờ biển với hệ thống bar bờ chiếm đến 9% chiều dài đường bờ đại dương thế giới. Ở Việt Nam hệ thống bar bờ rất phổ biến, nhất là dọc theo bờ biển Trung bộ, các bar bờ tạo ra hệ thống đầm phá có diện tích đáng kể như hệ thống đầm phá Tam Giang – Cầu Hai là một trong những hệ thống đầm phá lớn của thế giới.



Hình 10.16. Các giai đoạn phát triển của bar bờ và trắc diện tương ứng

I – I: trắc diện đê cát ngầm, II – II: trắc diện đảo chắn, III – III: trắc diện bar bờ

Sự phân bố có tính phổ biến chứng tỏ nguồn gốc của các bar bờ mang tính hành tinh. Về nguồn gốc của bar bờ có nhiều quan điểm khác nhau, nhiều tác giả cho rằng bar bờ được hình thành do sự phát triển của các cồn cát ngầm. Tuy nhiên, nếu mực nước biển không thay đổi thì bản thân cồn cát ngầm khi phát triển đến một độ cao nào đó lại chịu sự tác động phá hủy, xâm thực của sóng nên cồn cát ngầm không thể nổi lên mặt biển để chuyển thành bar bờ được. Kết quả thực nghiệm kết hợp với tài liệu thực tế có thể khẳng định: khi có sự hạ thấp mực nước biển, cồn cát ngầm nổi lên mặt biển sau đó do tác động của sóng và gió bồi tụ ngày càng cao để hình thành các bar bờ. Hệ thống bar bờ và đầm phá hiện nay chủ yếu liên quan đến thời kỳ mực nước biển hạ xuống sau thời kỳ biển tiến Holocen.



Hình 10.17. Hệ thống đầm phá Tam Giang – Cầu Hai

10.4. SỰ DI CHUYỂN CỦA XUNG TÍCH DỌC VÀ CÁC DẠNG ĐỊA HÌNH TƯƠNG ỨNG

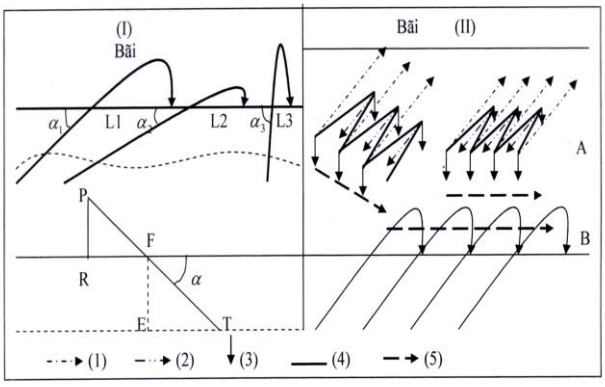
10.4.1. Sự di chuyển của xung tích dọc

Khi tia sóng hợp với đường bờ một góc nhọn sẽ tạo nên sự di chuyển của xung tích dọc. Khi sóng tiến vào bờ, sẽ tạo ra dòng sóng vỗ tiến vào bờ và dòng nghịch chảy ngược lại. Nếu tia tới của sóng tạo với bờ một góc nhọn, sẽ làm cho vật chất trên bãi di chuyển theo dòng thuận, khi năng lượng giảm, vật liệu sẽ di chuyển ngược lại do tác động của trọng lực, kết quả là vật chất di chuyển dọc theo bãi một đoạn L.

Độ dài của L phụ thuộc vào độ lớn và tỷ trọng của hạt, độ dốc của sườn bờ ngầm và bãi, góc của tia tới với đường bờ (α), năng lượng của sóng. Trong điều kiện các yếu tố tương đương thì α là yếu tố quyết định. Bằng thực nghiệm và kết quả tính toán cho thấy L sẽ lớn nhất khi $\alpha = 45^0$. Trên hình 10.18, FP– đoạn đường di chuyển của dòng thuận trên bãi, TF– đoạn đường di chuyển của dòng thuận trên sườn bờ ngầm, EF– chiều rộng của sườn bờ ngầm, α – góc hợp bởi tia sóng với đường bờ, ta có: PF = a.sinα/FE; trong đó a– hệ số ma sát, đoạn đường di chuyển của hạt vật liệu L = FR = PF.cosα = a.sinα.cosα/FE. Để FR cực đại thì a(cos$^2\alpha$ -sin$^2\alpha$)/FE = 0, có nghĩa là $\alpha = 45^0$. Dòng xung tích dọc được đặc trưng bởi các yếu tố sau:

– *Lưu lượng* (Q) là khối lượng bồi tích thực tế di chuyển theo một hướng nhất định trong 1 năm.

– *Dung lượng* (R) là khối lượng bồi tích mà sóng có thể di chuyển trong điều kiện thủy động lực nhất định.



(I) – góc hợp bởi của tia sóng với đường bờ (khi $\alpha = 45^0$ thì L lớn nhất), (II). A – sự di chuyển của xung tích dọc trên sườn bờ ngầm, B – sự di chuyển của xung tích dọc bãi; (1) – hướng dao động thuận của sóng, (2) – hướng dao động nghịch của sóng, (3) – vectơ trọng lực, (4) – quỹ đạo của hạt di chuyển, (5) – hướng chuyển động của dòng xung tích ven

Hình 10.18. Sự di chuyển xung tích dọc trên bãi

Độ bão hòa (I) là quan hệ giữa lưu lượng với dung lượng (I = Q/R).

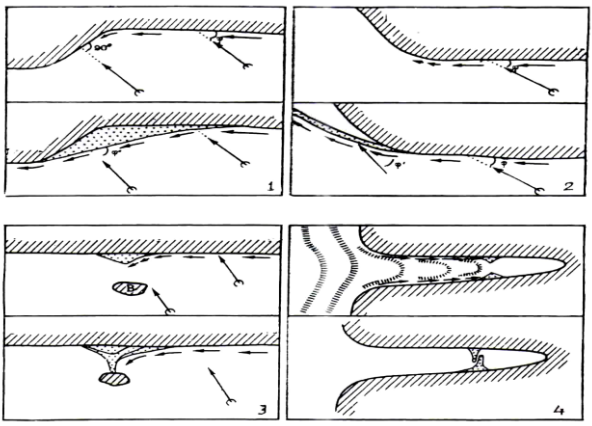
Khi I bằng 1 thì tất cả năng lượng của sóng và dòng sóng vỗ dùng để vận chuyển bồi tích, khi I < 1 dòng thiếu hụt bồi tích, tức là trong khu vực đó lượng bồi tích nhập vào nhỏ hơn lượng bồi tích di chuyển dọc bờ trong

chế độ sóng nhất định, lúc đó năng lượng của sóng và dòng còn lại sẽ xâm thực bờ. Ngược lại, khi I > 1 thì năng lượng dòng và sóng không đủ để vận chuyển toàn bộ bồi tích và sẽ có tác dụng bồi tụ.

10.4.2. Các dạng địa hình bồi tụ do xung tích dọc

10.4.2.1. Địa hình bồi tụ lấp góc

Giả sử khi tia tới của sóng hợp với đường bờ một góc $\alpha = 45^0$, thì dòng xung tích di chuyển tốt nhất, khi đến đoạn bờ lõm, thì $\alpha = 45^0 + n$, năng lượng dòng giảm, bồi tích sẽ bồi tụ để hình thành địa hình bồi tụ lấp góc (hình 10.19 – 1).



Hình 10.19. Địa hình bồi tụ do xung tích dọc

10.4.2.2. Mũi tên cát

Khi tia tới của sóng hợp với đường bờ một góc $\alpha = 45^0$, khi đến đoạn bờ cong lồi thì $\alpha = 45^0 - n$, năng lượng dòng giảm, bồi tích sẽ bồi tụ để hình thành mũi tên cát hướng cong về phía bờ (hình 10.19 – 2).

10.4.2.3. Địa hình nối đảo

Nếu bên ngoài đường bờ, trên sườn bờ ngầm thoải, có đảo chắn, tia sóng hợp với đường bờ một góc nhọn, sẽ tạo ra sự di chuyển của xung tích dọc, đến đoạn bờ phía sau đảo, do năng lượng sóng giảm, bồi tích sẽ bồi tụ dần để nối đảo với bờ tạo thành bán đảo (tombolo). Bán đảo

DO NOT COPY

Sơn Trà ở Đà Nẵng được hình thành bằng quá trình bồi tụ nối đảo (hình 10.19 – 3).

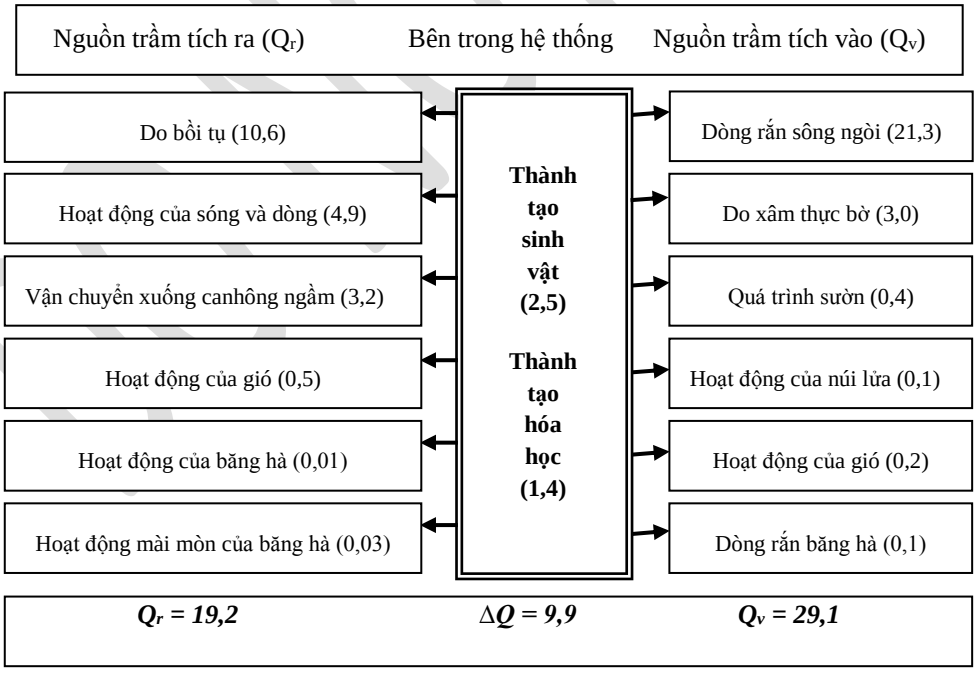
10.4.2.4. Mũi tên cát từ hai bờ vịnh hẹp

Khi sóng tiến vào vịnh hẹp và dài, do khúc xạ sóng sẽ tạo nên hai dòng xung tích hai bên bờ vịnh. Càng vào sâu trong vịnh, năng lượng dòng giảm, đến vị trí thuận lợi, dòng bồi tích sẽ bồi tụ hai mũi tên cát từ hai bờ vịnh và có thể kéo dài tách khoảng nước bên trong với vịnh bên ngoài (hình 10.19 – 4).

Trong thực tế, địa hình bờ biển bồi tụ rất phức tạp do được hình thành vừa từ nguồn xung tích ngang, vừa nguồn xung tích dọc từ cả hai phía và các dòng xung tích này lại thay đổi hướng cũng như lưu lượng theo không gian và thời gian.

10.5. CÂN BẰNG TRẦM TÍCH ĐỚI BỜ VÀ QUÁ TRÌNH XÓI LỞ, BỒI TỤ BỜ BIỂN

Mối quan hệ giữa nguồn trầm tích đưa vào và ra khỏi đới bờ gọi là cân bằng trầm tích. Việc xác định cân bằng trầm tích đới bờ rất khó khăn, do các nguồn vào và ra thường xuyên thay đổi theo không gian và thời gian.



Hình 10.20. Sơ đồ cân bằng trầm tích đới bờ (đơn vị 10^9 tấn/năm)

Nguồn trầm tích xâm nhập vào bờ (Q_v) bao gồm:

– Dòng rắn của sông ngòi và dòng tạm thời;

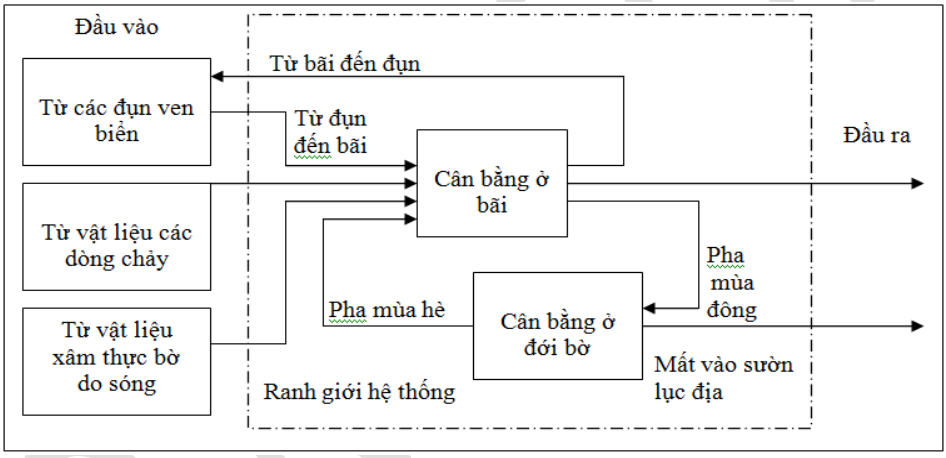
– Vật liệu do xâm thực, mài mòn bờ;

– Vật liệu do quá trình sườn;

– Vật liệu từ các khu vực lân cận;

– Vật liệu do hoạt động của con người.

Có thể mô hình hóa cân bằng trầm tích đới bờ theo sơ đồ sau:



Hình 10.21. Mô hình cân bằng trầm tích đới bờ (Arthur N. Strahler, 1981)

Nguồn trầm tích ra khỏi bờ (Q_r) bao gồm:

– Trầm tích ra khỏi khu vực bờ biển;

– Trầm tích di chuyển ra biển sâu;

– Trầm tích bị con người khai thác.

Cân bằng trầm tích: $\Delta Q = Q_v - Q_r$

Khi $\Delta Q = 0$: bờ biển ổn định, $\Delta Q > 0$: quá trình bồi tụ, $\Delta Q < 0$: quá trình xói lở.

10.6. ĐỊA HÌNH BỜ BIỂN MÀI MÒN

10.6.1. Các kiểu mài mòn

Sự phá hủy bờ dưới tác động của sóng và thủy triều gọi là mài mòn. Tùy theo cơ thức hoạt động, quá trình mài mòn được phân chia thành các kiểu sau:

10.6.1.1. Mài mòn cơ học

Là phương thức phá hủy bờ kèm theo sự khuếch tán động năng của sóng và dòng sóng vỗ. Năng lượng của sóng, đặc biệt là sóng vỗ bờ cùng với sự va đập của các vật liệu do chúng mang theo có tác dụng phá hủy đất đá cấu tạo bờ. Khi tác động vào đá cứng thì hiệu quả nén khí trong các khe nứt của đá có tác dụng rất lớn.

10.6.1.2. Mài mòn hóa học

Diễn ra đối với các khu vực bờ cấu tạo bởi đá hòa tan hoặc các đá trầm tích có chất ximăng hòa tan.

10.6.1.3. Mài mòn nhiệt

Xuất hiện ở các khu vực bờ có băng kết hoặc băng hà do tác động truyền nhiệt từ nước biển vào lớp băng, đá ven bờ. Băng rất rắn chắc đối với mài mòn cơ học, nhưng lại dễ bị mài mòn do nhiệt độ.

Quá trình mài mòn phụ thuộc vào nhiều yếu tố: năng lượng của sóng và dòng sóng vỗ, độ dốc của sườn bờ ngầm, tính chất lý hóa của đất đá... Về tính chất của đá đối với tác dụng mài mòn, người ta phân chia thành các nhóm sau:

– Nhóm 1 gồm các đá macma và một số đá trầm tích hoặc biến chất có độ cứng lớn. Quá trình mài mòn trên các đá này chủ yếu là mài mòn cơ học với tốc độ rất chậm, vì vậy các bờ có cấu tạo bởi các loại đá này vẫn giữ được hình thái bờ nguyên sinh;

– Nhóm 2 gồm đa số các đá biến chất và đá trầm tích. Kết quả mài mòn cơ học diễn ra chậm nhưng hiệu quả hình thái bờ vẫn được thể hiện;

– Nhóm 3 gồm các đá trầm tích sét độ gắn kết yếu hoặc các đá có thành phần cacbonat. Các đá này dễ bị mài mòn nhưng không tạo ra các vật liệu thô trong bồi tích đới bờ;

DO NOT COPY

– Nhóm 4 gồm các đá trầm tích gắn kết yếu, thành phần không đồng nhất như proluvi. Khi mài mòn các đá này thường tạo ra vật liệu thô;

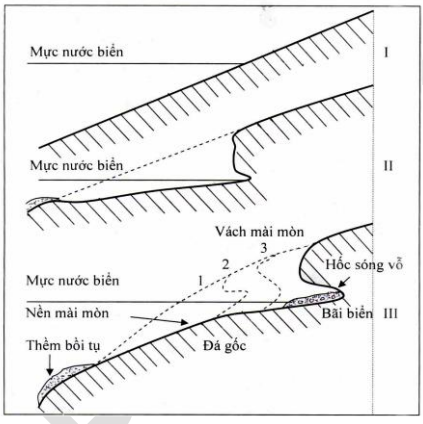
– Nhóm 5 gồm đá trầm tích cơ học như cuội, sỏi, cát kết. Khi mài mòn tạo ra nguồn bồi tích lớn;

– Nhóm 6 gồm các đà hòa tan tốt như đá vôi, thạch cao, muối mỏ,... chịu sự tác động của quá trình mài mòn hóa học;

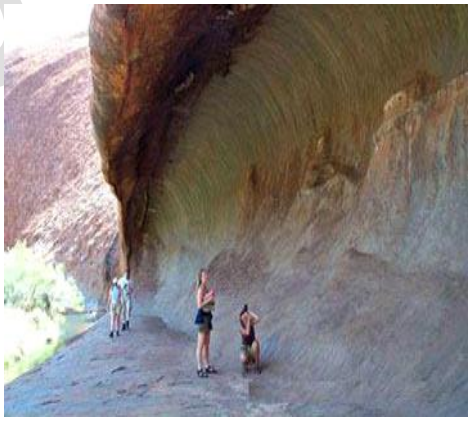
– Nhóm 7 gồm băng kết, hoặc băng hà, chịu sự tác động của quá trình mài mòn nhiệt.

10.6.2. Địa hình bờ biển mài mòn và trắc diện mài mòn cân bằng

Trên một sườn bờ ngầm độ dốc lớn, khi sóng vỗ năng lượng của sóng cùng vật liệu mang theo có tác dụng mài mòn bờ hình thành các hốc sóng vỗ (hàm ếch) và vách mài mòn. Hốc sóng vỗ ngày càng ăn sâu, đến một giai đoạn nhất định phần trên của hàm ếch bị sụp xuống, tạo thành các vách bờ mài mòn (cliff), chính vật liệu này lại gia tăng sức công phá của sóng, vật liệu do va đập nên nhỏ dần, một phần sẽ vận chuyển do trọng lực và tích tụ ở chân sườn ngầm, vật liệu thô tích tụ ngay chân vách mài mòn tạo thành bãi biển.



Hình 10.22. Địa hình và trắc diện bờ mài mòn



Hình 10.23. Bờ biển mài mòn

Bộ phận thuộc sườn dốc trước đây do bị mài mòn nên thoải dần và hình thành nền mài mòn. Nền mài mòn phát triển đến một giai đoạn nhất

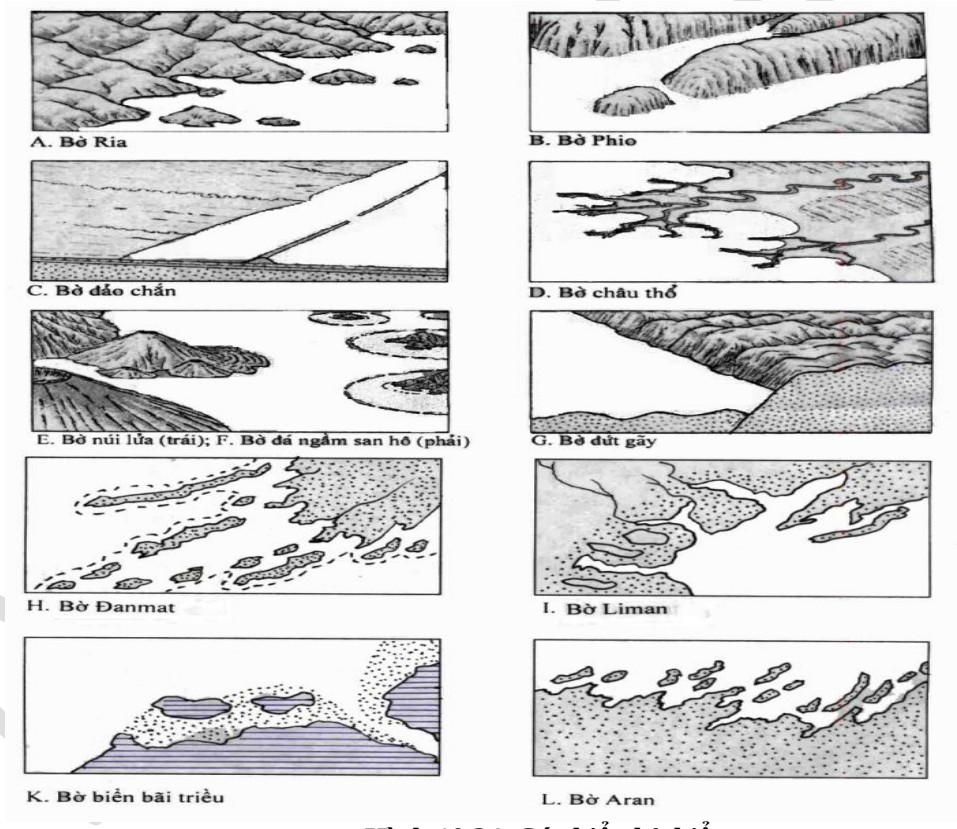
định thì ngừng lại do sóng phải qua nền mài mòn thoải và mất dần năng lượng, cuối cùng hình thành trắc diện mài mòn cân bằng. Nhiều trường hợp nền mài mòn bị nâng lên do vận động kiến tạo biến thành thềm biển mài mòn.

10.7. CÁC KIỂU BỜ BIỂN

Tùy theo hình thái, nguồn gốc, giai đoạn phát triển, người ta phân chia thành các kiểu bờ biển sau:

10.7.1. Nhóm kiểu bờ chia cắt nguyên sinh

10.7.1.1. Bờ Fiord



Hình 10.24. Các kiểu bờ biển

Là bờ biển có nhiều vịnh sâu, hẹp dài, bờ dốc đứng, được hình thành do biển tiến vào các thung lũng băng hà miền núi ven biển. Điển hình kiểu bờ này là bờ Fiord ở bán đảo Xcandinavia, Canada... (hình 10.24 – B).

10.7.1.2. Bờ Ria

Được hình thành do nước biển tiến vào khu vực các thung lũng sông miền núi thấp ven biển. Đặc điểm bờ biển này có nhiều vịnh, xung quanh là các mũi đất rộng, dấu tích của các đường phân thủy cổ. Kiểu bờ biển Ria phổ biến ở Anh, Trung Quốc... (hình 10.24 – A).

10.7.1.3. Bờ Đanmat

Được hình thành do nước biển tiến vào các khu vực ven biển có cấu trúc uốn nếp với phương gần song song với đường bờ. Về mặt hình thái, kiểu bờ biển này đặc trưng bởi nhiều đảo, bán đảo, vũng, vịnh song song với đường bờ (hình 10.24 – H).

10.7.1.4. Bờ Liman

Được hình thành do nước biển tiến vào các thung lũng chia cắt các đồng bằng ven biển với nhiều vịnh. Do đồng bằng cấu tạo bởi trầm tích vụn, dễ bị mài mòn, xói lở nên thường hình thành các mũi tên cát ngăn cách vịnh bên trong thành đầm phá. Nếu sóng và thủy triều lớn, quá trình xâm thực sẽ thống trị và hình thành các cửa sông hình phễu (hình 10.24 – I).

10.7.1.5. Bờ Aran

Được hình thành do nước biển tiến vào vùng bờ đồng bằng có nhiều đảo và bán đảo được hình thành do gió (hình 10.24 – L).

10.7.1.6. Bờ nhiều đảo và đá ngầm

Được hình thành do nước biển tràn vào khu vực địa hình băng hà ven biển như các vùng đồi trán cừu (hình 10.24 – F).

10.7.1.7. Bờ núi lửa

Được hình thành do nước biển tiến vào khu vực núi lửa ven bờ hoặc do hoạt động của núi lửa ở đới ven bờ (hình 10.24 – E).

10.7.1.8. Bờ đứt gãy khối tảng

Được hình thành do nước biển tiến vào khu vực đứt gãy kiến tạo khối tảng với các địa hào sẽ trở thành vịnh, các địa lũy trở thành bán đảo (hình 10.24 – G).

10.7.2. Nhóm kiểu bờ san phẳng

10.7.2.1. Kiểu bờ mài mòn san phẳng

DO NOT COPY

Được hình thành khi độ dốc sườn bờ ngầm lớn, bờ cấu tạo bởi đá dễ bị mài mòn, hoạt động mài mòn của sóng và dòng sóng vỗ sẽ san phẳng bờ.

10.7.2.2. Kiểu bờ mài mòn bồi tụ san phẳng

Được hình thành khi bờ biển có nhiều vũng vịnh với độ dốc sườn bờ ngầm nhỏ xen kẻ với các mũi nhô ra biển có độ dốc sườn bờ ngầm lớn. Kết quả tác động mài mòn ở các mũi nhô và bồi tụ ở các vũng vịnh sẽ hình thành kiểu bờ biển này.

10.7.2.3. Kiểu bờ bồi tụ phẳng

Được hình thành khi sườn bờ ngầm thoải, hoạt động bồi tụ của dòng xung tích ngang và dọc tạo thành các val hoặc bar bờ. Trong đó *kiểu bờ đầm phá* với các bar bờ hoặc mũi tên cát chắn bên ngoài, tách phần nước bên trong khỏi biển và thông với biển bởi một hoặc nhiều cửa phát triển khá phổ biến.

10.7.2.4. Kiểu bờ châu thổ

Phát triển ở vùng cửa sông đổ ra biển. Nơi đây có sự tương tác của các quá trình thủy thạch động lực sông và biển rất phức tạp và hình thành nhiều kiểu châu thổ khác nhau (xem chương 8).

10.7.2.5. Kiểu bờ biển thủy triều

Phát triển mạnh ở các vùng biển có biên độ triều lớn, với các dạng địa hình đặc trưng như các bãi triều, các cửa sông hình phễu…

Bảng 10.1. Các kiểu bờ và chiều dài tương ứng

Kiểu bờ	Chiều dài đường bờ (10^3km)	Chiều dài của các kiểu bờ	
		10^3km	tỷ lệ (%)
Bờ nguyên sinh	328,6	113,0	24,11
Bờ mài mòn chia cắt	87,7	72,8	15,53
Bờ mài mòn san bằng	33,7	29,5	6,29

DO NOT COPY

Bờ mài mòn-bồi tụ chia cắt	97,5	77,5	16,53
Bờ mài mòn-bồi tụ san bằng	23,5	18,9	4,03
Bờ bồi tụ chia cắt	76,5	39,7	8,46
Bờ bồi tụ san bằng	125,9	93,1	19,91
Trong đó: - Bờ đầm phá (lagoon)	61,3	50,1	10,68
- Bờ bồi tụ san bằng còn lại	24,1	24,1	5,14
TỔNG	**777,0**	**468,6**	**100**

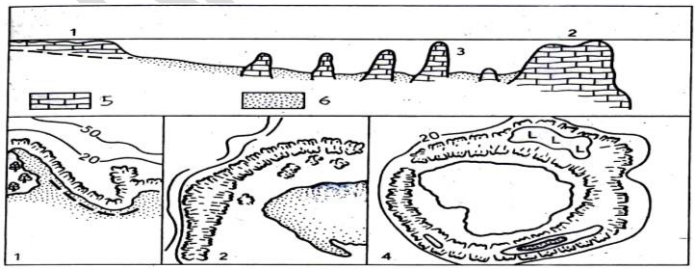
10.7.3. Nhóm kiểu bờ biển hữu cơ

10.7.3.1. Bờ thực vật ngập mặn

Do đặc điểm bộ rễ, nên quá trình bồi tụ sẽ phát triển rất nhanh, chẳng hạn bờ biển rừng ngập mặn ở ven biển Nam Bộ.

10.7.3.2. Bờ san hô

Phát triển mạnh mẽ trong khu vực nhiệt đới bao gồm ám tiêu san hô, san hô bám bờ, san hô chắn.



Hình 10.25. Các kiểu bờ san hô

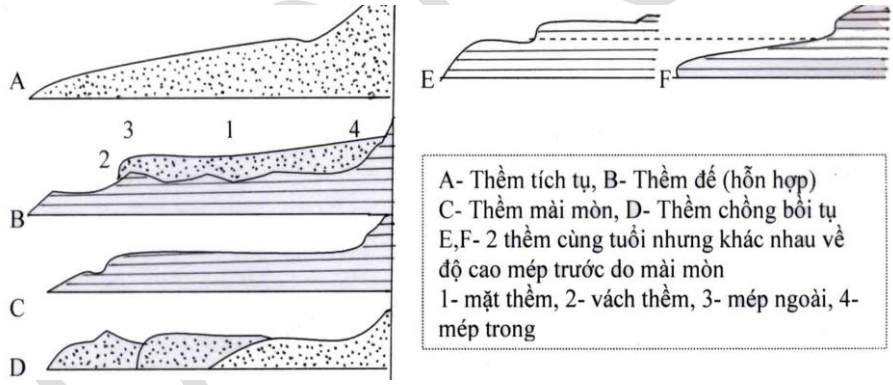
1 – san hô bám bờ, 2 – san hô chắn, 3 – đầm phá (lagoon) giữa ám tiêu vòng, 4 – ám tiêu vòng, 5 – đá vôi san hô, 6 – cát san hô

DO NOT COPY

10.8. THỀM BIỂN

Các bề mặt nằm cao hoặc thấp hơn mực nước biển hiện đại thuộc dải lục địa ven bờ hoặc trên sườn bờ ngầm dưới dạng tổng thể các dạng địa hình mài mòn và bồi tụ được gọi là đường bờ biển cổ. Các dạng địa hình này có hướng song song với đường bờ biển hiện đại, phân bố trên lục địa cũng như trên đáy biển gọi là thềm biển.

Sự hình thành thềm biển liên quan đến vận đông kiến tạo, nhất là vận động Tân kiến tạo, đặc biệt là liên quan đến sự dao động đẳng tĩnh của mực nước biển trong kỷ Đệ tứ. Như đã đề cập trong mục 6.2.3, trong kỷ Đệ tứ mực nước biển có sự dao động đẳng tĩnh, thể hiện rõ nhất là biển tiến trong thời kỳ gian băng Riss – Wurm tạo nên các thềm biển ở độ cao 10 – 15m, biển tiến Flandrien tạo nên các thềm biển ở độ cao 4 – 5m (thềm bờ). Vào các thời kỳ băng hà mực nước biển hạ thấp so với ngày nay đến trên dưới 100m và tạo nên các thềm biển ở các độ sâu tương ứng (thềm đáy).



Hình 10.26. Các kiểu thềm biển

Về mặt hình thái thềm biển thể hiện dưới dạng các bậc thềm ở các độ cao khác nhau, phân bố gần song song với đường bờ biển hiện đại. Phụ thuộc vào cấu trúc địa chất, nguyên nhân thành tạo và đặc điểm hình thái, người ta chia thành các kiểu: thềm mài mòn, thềm tích tụ, thềm hỗn hợp.

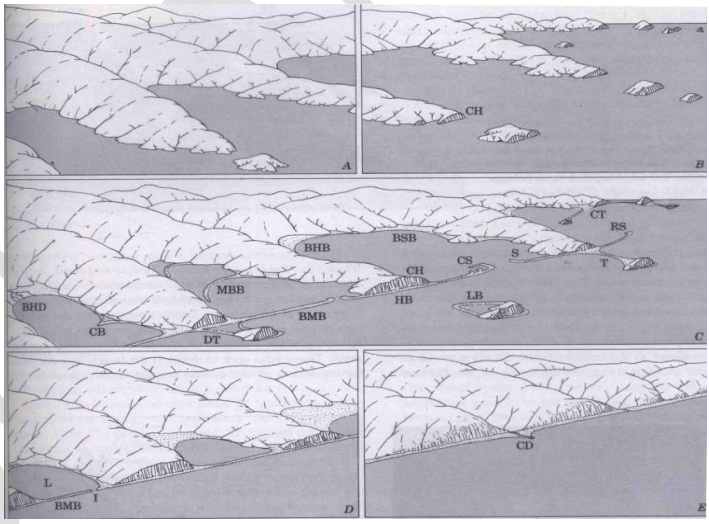
Ở Việt Nam hiện nay còn tồn tại các bậc thềm biển ở các độ cao khác nhau: 20 – 25m, 10 – 15m, đặc biệt là thềm biển bồi tụ ở độ cao 4 – 5m

liên quan đến thời kỳ biển tiến Holocen (Flandrien). Thềm biển này phân bố phổ biến dọc theo miền bờ biển Trung Bộ, có cấu tạo chủ yếu là cát, một vài nơi có nhiều di tích biển như vỏ sò. Trên các thềm biển này còn tồn tại nhiều hệ thống đầm phá cổ, song song với đường bờ biển hiện đại.

10.9. SỰ PHÁT TRIỂN CỦA ĐỊA HÌNH BỜ BIỂN

Địa hình bờ biển sẽ phát triển theo hướng đạt đến trạng thái cân bằng trên bình đồ cũng như trắc diện. Trong quá trình phát triển, trắc diện có khuynh hướng đạt đến trạng thái cân bằng, tức là trắc diện mà trên đó vật chất do chuyển động của sóng và dòng xung tích chỉ di chuyển quanh vị trí cân bằng chứ không tiến vào bờ hoặc mang ra biển. Trên bình đồ, bờ biển phát triển theo khuynh hướng san bằng, mài mòn chỗ lồi, bồi tụ chỗ lõm. Tùy theo đặc điểm thủy thạch động lực ở đới bờ, đặc điểm của sườn bờ ngầm, độ cao của sóng, tính chất của đá,... mà quá trình này phát triển nhanh hoặc chậm.

Một bờ biển chia cắt nguyên sinh sẽ phát triển theo các giai đoạn sau:



Hình 10.27. Sự phát triển của địa hình bờ biển

T – Bãi nối đảo (tombolo), S – mũi tên cát (spit), RS – mũi tên cát uốn cong (recurved spit), CS – hệ thống mũi tên cát (complex spit), CT – hệ thống tombolo (complex tombolo), CB – bar uốn vòng (looped bar), CH – vách đứng ở mũi đất (cliffed headland), DT – tombolo đôi (double tombolo), HB – bãi ở mũi đất

(headland beach), BMB – bar cửa vịnh (baymouth bar), CB – bar uốn cong (cuspate bar), BHB – bãi đầu vịnh (bayhead beach), MBB – bar giữa vịnh (mid – bay bar) BSB – bãi bên bờ vịnh (bayside beach), BHD – châu thổ cuối vịnh (bayhead delta), L – đầm phá (lagoon), I – cửa vịnh (inlet), CD – châu thổ uốn cong (cuspate delta).

– *Giai đoạn 1:* Hình thành địa hình chia cắt nguyên sinh với các bán đảo và vịnh xen kẻ (hình 10.27 – A);

– *Giai đoạn 2:* Mũi đất bắt đầu bị mài mòn tạo thành các vách (hình 10.27 – B);

– *Giai đoạn 3:* Hình thành các mũi tên cát, địa hình nối đảo và bồi tụ phía sau vịnh (hình 10.27 – C);

– *Giai đoạn 4:* Các mũi đất tiếp tục bị mài mòn, các mũi tên cát phát triển biến thành các đê chắn vịnh để hình thành đầm phá (hình 10.27 – D);

– *Giai đoạn 5:* Các mũi đất tiếp tục bị mài mòn lùi đến đáy vịnh, bờ biển bồi tụ phẳng với độ dốc sườn bờ ngầm thoải và sóng bị giảm năng lượng nên bờ biển không tiếp tục lùi nữa (hình 10.27 – E).

TÓM TẮT CHƯƠNG 10

– Đường bờ là ranh giới giữa mực nước đại dương với bề mặt lục địa.

– Bờ biển là dải đất tiếp giáp giữa biển và đất liền, được giới hạn phía đất liền từ đường mép nước đến khu vực chịu sự tác động của các yếu tố hải văn như sóng, thủy triều, hiện tượng nước dồn, nước rút.

– Đới bờ là đới chịu sự tác động tương hỗ giữa thủy quyển, thạch quyển, khí quyển và sinh quyển, là khoảng không gian 3 chiều, bao gồm bề mặt biển cùng với lớp nước và đáy biển.

– Miền bờ biển là dải thạch quyển trên đó phát triển các dạng địa hình bờ biển hiện đại và các dạng địa hình bờ biển liên quan đến mực nước biển cổ nằm cao hoặc thấp hơn mực nước biển hiện nay.

– Quá trình hình thành và phát triển của địa hình bờ biển chịu sự tác động bởi nhiều yếu tố như: khí tượng – khí hậu; thủy văn, hải văn; địa

DO NOT COPY

chất – địa mạo; vận động kiến tạo và sự dao động của mực nước biển; sinh vật và tác động của con người.

– Khi tia sóng thẳng góc với đường bờ sẽ tạo ra sự di chuyển của dòng xung tích ngang và hình thành các dạng địa hình tương ứng như: bãi biển, cồn cát ngầm, đê cát chắn bờ.

– Khi tia sóng hợp với bờ một góc nhọn sẽ tạo ra sự di chuyển của dòng xung tích dọc và hình thành các dạng địa hình tương ứng như: địa hình bồi tụ lấp góc, mũi tên cát, địa hình nối đảo, mũi tên cát từ hai bờ vịnh hẹp.

– Mối quan hệ giữa nguồn trầm tích đưa vào (Qv) và đưa ra khỏi bờ (Qr) gọi là cân bằng trầm tích đới bờ ($\Delta Q = Q_v - Q_r$). Khi $\Delta Q = 0$: bờ biển ổn định, $\Delta Q > 0$: quá trình bồi tụ, $\Delta Q < 0$: quá trình xói lở.

– Các kiểu địa hình bờ biển mài mòn bao gồm: mài mòn cơ học, mài mòn hóa học và mài mòn nhiệt.

– Các kiểu địa hình bờ biển bao gồm: kiểu bờ chia cắt nguyên sinh, kiểu bờ san phẳng, kiểu bờ hữu cơ.

CÂU HỎI ÔN TẬP CHƯƠNG 10

Câu 1. Phân biệt các khái niệm: đường bờ biển, đới bờ biển, miền bờ biển.

Câu 2. Trình bày quá trình hình thành địa hình bờ biển mài mòn.

Câu 3. Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến sự hình thành và phát triển địa hình bờ biển. Trong các nhân tố đó, nhân tố nào đóng vai trò quyết định? Tại sao?

Câu 4. Trình bày quá trình hình thành đầm và phá. Vì sao nói bờ biển miền Trung Việt Nam thuận lợi cho việc hình thành đầm phá?

Câu 5. Giải thích sự hình thành các dạng địa hình bờ biển do xung tích dọc tạo thành. Lấy ví dụ bờ biển Việt Nam để minh họa.

Câu 6. Giải thích sự hình thành các dạng địa hình bờ biển do xung tích ngang tạo thành. Lấy ví dụ bờ biển Việt Nam để minh họa.

DO NOT COPY

Câu 7. Phân tích vai trò của sóng đối với quá trình thành tạo địa hình bờ biển mài mòn.

Câu 8. Phân tích vai trò của sóng đối với quá trình thành tạo và phát triển của địa hình bờ biển bồi tụ.

Câu 9. Phân tích vai trò của thủy triều đối với sự thành tạo và phát triển địa hình bờ biển.

Chương 11. QUÁ TRÌNH ĐỊA MẠO DO GIÓ VÀ ĐỊA HÌNH CÁC MIỀN KHÍ HẬU KHÔ HẠN

Mục tiêu

Nội dung chương 11 nhằm trang bị cho sinh viên những nội dung cơ bản sau:

– Các nhân tố ảnh hưởng đến quá trình địa mạo do gió;

– Các dạng địa hình bồi tụ và thổi mòn do gió;

– Giải thích sự hình thành các kiểu hoang mạc và sự phân bố các hoang mạc dựa vào bản đồ tự nhiên thế giới.

11.1. QUÁ TRÌNH ĐỊA MẠO DO GIÓ

11.1.1. Các nhân tố ảnh hưởng đến quá trình địa mạo do gió

Quá trình địa mạo liên quan đến hoạt động của gió gọi còn được gọi là quá trình eolovi. Quá trình eolovi bao gồm quá trình thổi mòn, vận chuyển, tích tụ và hình thành các dạng địa hình tương ứng. Có nhiều nhân tố ảnh hưởng đến quá trình eolovi.

– Quá trình eolovi phát triển trong điều kiện khí hậu khô hạn, nơi lương mưa thấp hơn lượng bốc hơi, độ ẩm thấp, gió thường xuyên và có vận tốc lớn, lớp phủ thực vật không có hoặc thưa thớt. Trong điều kiện khí hậu khô hạn, phong hóa vật lý thống trị, tạo ra lớp vật liệu bề mặt vụn như sỏi, cát, bột…

Các điều kiện trên tồn tại trong các vùng khí hậu hoang mạc nhiệt đới và cận nhiệt, hoang mạc ôn đới, nơi mà lượng mưa hàng năm nhỏ

DO NOT COPY

hơn 200mm, thậm chí có khu vực không mưa, trong lúc lượng bốc hơi trên 2.000mm. Tuy nhiên, quá trình eolovi cũng chịu sự tác động của quy luật phi địa đới, tức là phát triển ở cả các bờ biển thuộc vùng có khí hậu ẩm như miền nhiệt đới ẩm.

– Điều kiện có ý nghĩa quyết định đối với quá trình eolovi là hoạt động thường xuyên của gió với tốc độ lớn. Vận tốc của gió tối đa để các phần tử vật liệu bắt đầu di chuyển gọi là *vận tốc cực trị*.

Kết quả thực nghiệm và đo đạc thực tế cho thấy có mối quan hệ chặt chẽ giữa vận tốc của gió với kích thước của hạt vật liệu trong động lực vận chuyển.

Theo L. B. Arixtarkhova vận tốc cực trị của gió để phần tử khô chuyển động phụ thuộc vào kích thước vật liệu, thể hiện ở bảng sau:

Bảng 11.1. Tương quan giữa vận tốc gió và kích thước vật liệu trong quá trình vận chuyển

Vận tốc gió (m/s)	**Kích thước tối đa của hạt cát có thể di chuyển (mm)**
11 – 13	1,0 – 1,5
9 – 11	0,5 – 1,0
7 – 9	0,25 – 0,5
5 – 6	0,1 – 0,25
6 – 9	0,05 – 0,1
10 - 12	<0,05

Như vậy, để vận chuyển cát khô có kích thước từ 0,1 – 0,25mm, vận tốc gió tối thiểu phải bằng 5 – 6 m/s. Kích thước hạt lớn hơn đòi hỏi vận tốc gió phải lớn hơn, điều đó được giải thích bởi độ kết gắn của vật liệu mịn khi kích thước nhỏ hơn 0,1mm.

Tốc độ gió cần thiết để thổi bay các hạt cát có đường kính lớn hơn 0,1mm được tính như sau: $V = A\sqrt{\frac{\delta - p}{p}}\, g.D$

DO NOT COPY

Trong đó: V – tốc độ gió (m/s), A = 0,1, δ – mật độ của vật liệu (g/cm^3), g – gia tốc trọng trường, p – mật độ không khí (g/cm^3), D – đường kính hạt vụn (cm). Theo công thức trên có thể thấy gió có xu hướng tuyển chọn các hạt nhỏ và nhẹ, hầu như không bị ảnh hưởng bởi gia tốc trọng lực. Gió có khả năng thổi mòn khi vận tốc đạt 25 – 30km/h ở độ cao 30cm so với mặt đất.

Các nhà nghiên cứu sở Nông nghiệp Hoa Kỳ đã xây dựng phương trình thổi mòn theo các tham số sau:

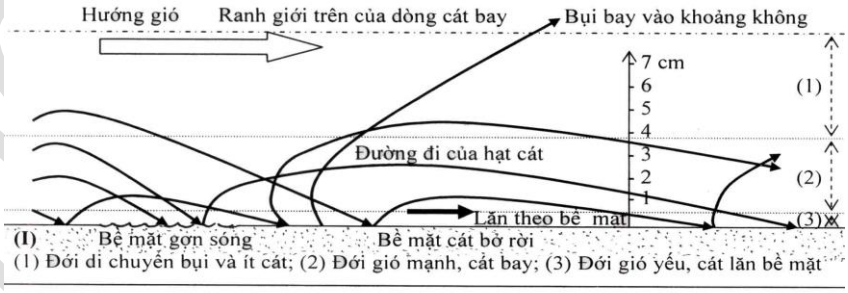
$$E = f(I. K. C. L. V)$$

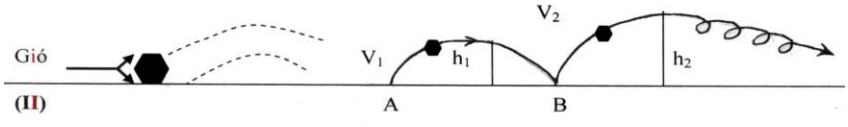
Trong đó: E – lượng vật chất bị thổi mòn, I – hệ số khả năng xói mòn đất, K – độ lồi lõm của mặt đất, C – yếu tố khí hậu địa phương, L – chiều dài khoảng trống, V – lớp phủ thực vật.

Độ ẩm vật liệu có ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động vận chuyển của gió. Khi độ ẩm trong cát tăng lên từ 1 – 3% thì vận tốc cực trị của gió phải tăng lên gấp đôi, khi độ ẩm tăng lên từ 8 – 10% đối với cát và 16% đối với bột và sét thì không có quá trình vận chuyển do gió.

11.1.2. Cơ thức vận chuyển vật liệu do gió

Khi gió tác động vào một hạt cát chẳng hạn, tùy thuộc vào mối tương quan giữa vận tốc gió và kích thước mà hạt được di chuyển dưới các hình thức và khoảng cách khác nhau.





Hình 11.1. Cơ thức vận chuyển vật liệu do gió

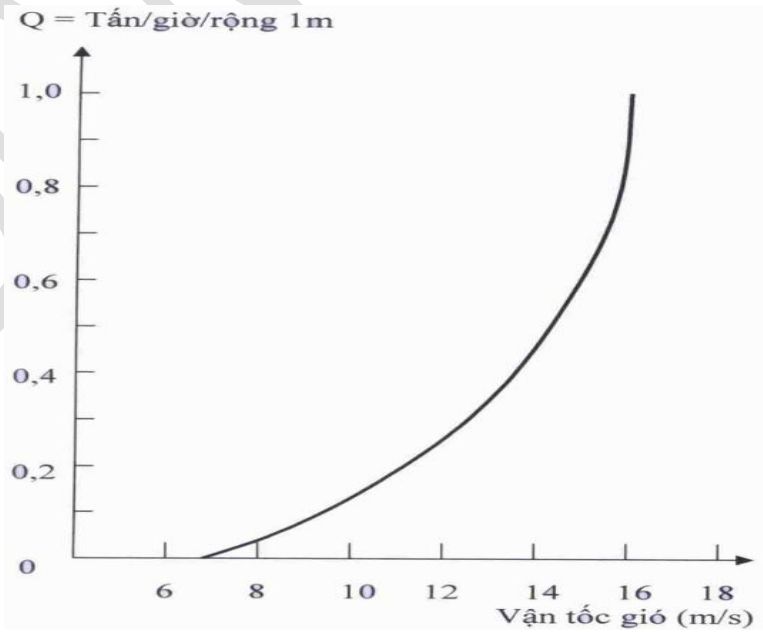
Khi gió gần bề mặt đất cấu tạo bởi cát đạt vận tốc trên 4m/s thì sẽ tạo ra dòng cát bay (như dòng rắn trong sông ngòi hoặc dòng xung tích trong đới bờ). Dòng này có cấu trúc phức tạp do chuyển động xoáy của gió. Một phần nhỏ (chủ yếu là bụi) được chuyển động ở trạng thái lơ lững trong một thời gian dài, phần lớn (25%) các hạt lớn hơn chuyển động dao động, phần còn lại chuyển động lăn hoặc nhảy sát mặt đất. Hơn 1/2 khối lượng của dòng vận chuyển ở lớp sát mặt đất đến độ cao 5cm.

Để xác định giá trị gần đúng khả năng vận chuyển của gió, có thể tính thế năng vận chuyển đối với cát thạch anh hạt nhỏ, khô bằng công thức:

$$\vec{P} = \frac{V^2(V - V_n)}{100} t$$

Trong đó: V – vận tốc gió ở độ cao khoảng 10m, V_n – vận tốc vectơ chuyển động của gió đối với cát thạch anh có kích thước 0,25 – 0,30mm trên bề mặt thoải, t – tần suất hướng gió với cường độ đang xem xét.

Dòng cát bay được đặc trưng bởi các yếu tố như *lưu lượng* (Q) – là khối lượng cát thực tế của dòng, *dung lượng* (R) – là khối lượng cát mà gió có thể di chuyển đối với vận tốc nhất định và *độ bão hòa* (I) là quan hệ giữa lưu lượng và dung lượng. Lưu lượng của dòng phụ thuộc chủ yếu vào vận tốc của gió và được thể hiện trên biểu đồ (hình 11.2).



Hình 11.2. Biểu đồ lưu lượng dòng cát bay

DO NOT COPY

Nếu I = 0 năng lượng của gió sẽ dùng vào việc vận chuyển vật liệu.

I > 0 sẽ tích tụ hình thành các dạng địa hình bồi tụ do gió.

I < 0 Năng lượng còn lại sẽ có tác dụng thổi mòn.

11.2. ĐỊA HÌNH BỒI TỤ DO GIÓ

Hoạt động địa mạo của gió bao gồm quá trình thổi mòn và quá trình tích tụ. Khi vận tốc gió giảm, hoặc do có vật cản trên đường chuyển động của gió hoặc do những nguyên nhân khác, năng lượng gió và dung lượng dòng cát bay giảm, cát sẽ tích tụ tạo thành những dạng địa hình rất đa dạng.

Hình thái của địa hình tích tụ cát phụ thuộc vào hướng gió thống trị và năng lượng của gió trong các điều kiện địa lý khác nhau. Thông thường người ta chia thành các kiểu địa hình tích tụ theo các kiểu chế độ gió (hình 11.3).

– Gió hoạt động theo một hướng thống trị.

– Gió có năng lượng tương đương gặp nhau từ hai hướng đối lập.

– Hai hướng gió có thế năng vận chuyển tương đương hợp với nhau một góc nhọn.

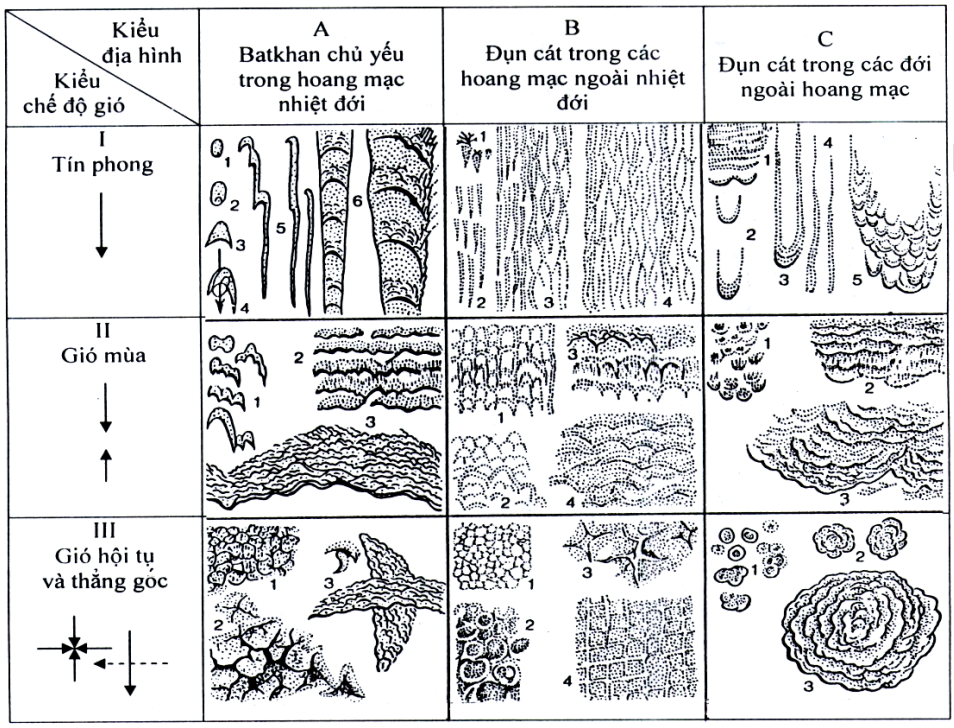
– Hai hướng gió thống trị thẳng góc với nhau.

– Các hướng gió hội tụ.

Trên đường di chuyển nếu gió gặp vật cản tự nhiên hoặc nhân tạo, dung lượng của dòng cát bay giảm, vật liệu sẽ tích tụ phía sau vật cản thành các *gờ cát* (A), có chiều cao dưới 1m, chiều rộng 1 – 2m, dài khoảng 4 – 5m. Gờ cát rất linh động, nếu gió đổi hướng thì gờ cát sẽ thay đổi theo chiều gió. Trong quá trình phát triển, gờ cát sẽ trở thành vật cản đối với hoạt động của gió, do đó vật liệu được tích tụ cả trước vật cản và

DO NOT COPY

dần dần vật cản bị chôn vùi trở thành *đụn cát đối xứng không di chuyển* (B). Khi vận tốc gió tăng lên, hoặc do lưu lượng dòng cát bay giảm, năng lượng gió sẽ thổi bay cát từ sườn đón gió vượt qua đỉnh và tích tụ ở sườn khuất gió và hình thành *cồn cát bất đối xứng di động* (C), có sườn đón gió thoải và sườn khuất gió dốc.



Hình 11.3. Các dạng địa hình bồi tụ theo các chế độ gió trong các đới khác nhau khác nhau

A – Batkhan trong các hoang mạc nhiệt đới

I – kiểu tín phong: 1 – khiên cát, 2 – batkhan mới hình thành, 3 – batkhan hình lưỡi liềm, 4 – batkhan bất đối xứng, 5 – dãy batkhan dọc theo hướng gió, 6 – hệ batkhan dọc theo hướng gió. II – kiểu gió mùa: 1 – cụm batkhan, 2 – hệ thống dãy batkhan đơn giản, 3 – hệ thống dãy batkhan. III – kiểu gió hội tụ và giao nhau: 1 – batkhan hình ô lưới, 2 – batkhan hình tháp, 3 – hệ batkhan cắt nhau.

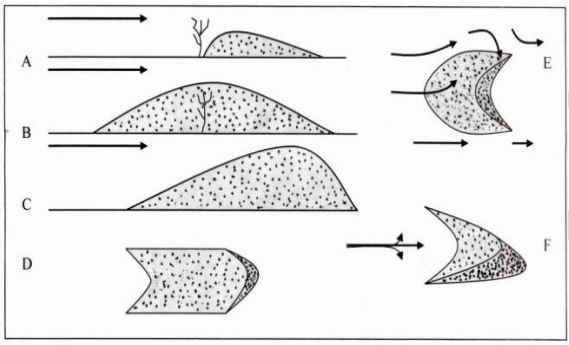
B– Đụn cát trong các hoang mạc ngoài nhiệt đới

I – kiểu tín phong: 1 – dãy cát mới hình thành 2 – các dãy cát nhỏ, 3 – các dãy cát dọc theo hướng gió, 4 – hệ thống các dãy cát dọc lớn. II – kiểu gió mùa: 1 – dãy cát dọc theo hướng gió thống trị, 2 – đụn cát dạng củ hành, 3 – dãy cát

ngang khi không do gió một hướng thống trị, 4 – các dãy cát ngang đối xứng. III – kiểu gió hội tụ và giao nhau: 1 – dãy cát hình mắc lưới, 2 – dãy cát hình mắc lưới lớn, 3 – đụn cát hình tháp, 4 – đụn cát hình mắt cáo.

C – Đụn cát các đới ngoài hoang mạc

I – kiểu tín phong: 1 – val cát ven biển, 2 – đụn cát parabol, 3 – đụn cát nóc nhọn, 4 – đụn cát dọc theo hướng gió, 5 – hệ đụn cát parabol. II – kiểu gió mùa: 1– đụn cát nhỏ hơi cong, 2 – đụn cát lớn vòng cung, 3 – hệ đụn cát lớn vòng cung. III– kiểu gió hội tụ và giao nhau: 1 – đụn cát vòng đơn, 2 – hệ đụn cát vòng, 3 – hệ đụn cát tròn.



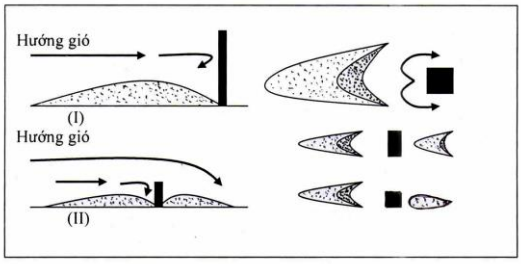
A – gờ cát, B – đụn cát đối xứng không di chuyển, C – đụn cát bất đối xứng di động, D – đụn cát trên bình đồ, E – batkhan, F – đụn cát parabol.

Hình 11.4. Sự hình thành và phát triển của địa hình tích tụ do gió

Khi gặp vật cản nhân tạo, tùy theo độ cao của vật sẽ hình thành các đụn cát hoặc chỉ ở phía trước vật hoặc cả trước lẫn sau vật cản (hình 11.5)

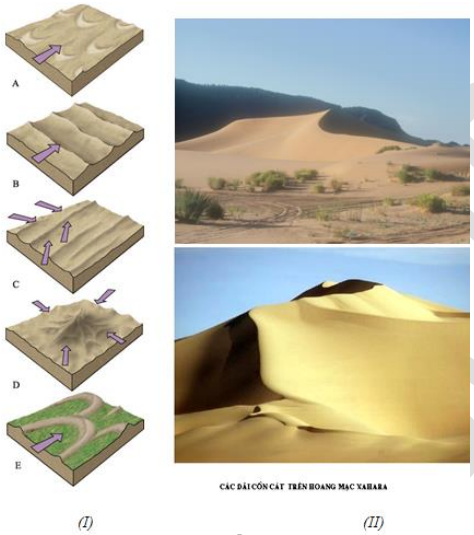
Phụ thuộc vào hướng phân bố của các cồn cát so với hướng gió, người ta phân thành các cồn cát dọc và ngang:

– ***Batkhan*** là dạng địa hình tích tụ do gió có hình bán nguyệt, bất đối xứng, sườn đón gió thoải, hơi lồi với độ dốc khoảng 15 – 18^0, sườn khuất gió thoải, hơi lõm, có độ dốc có thể đến 35^0 hoặc hơn. Kích thước của batkhan rất đa dạng, có chiều cao từ 3 – 8m, trong các hoang mạc, hoặc dọc các bờ biển cát, các



Hình 11.5. Sự hình thành đụn cát do vật cản nhân tạo

batkhan có thể cao trên 40 m và rộng 200 – 300m. Các batkhan có thể phân bố độc lập hoặc tạo thành hệ thống batkhan, chúng phân bố theo những quy luật nhất định: Dãy sau lệch so với dãy trước. Tùy thuộc vào chế độ gió, các batkhan có thể di chuyển đến vài chục mét trong một năm.



Hình 11.6. (I). Các dạng địa hình bồi tụ do gió. *A – batkhan, B – đụn cát ngang, C – đụn cát dọc, D – đụn cát hình sao, E – đụn cát parabôn*

(II). Đụn cát batkhan

– ***Đụn cát parabol*** xuất hiện khi có sự thổi mòn các đụn đã được củng cố bởi thực vật, hình thành các trũng thổi mòn ở sườn đón gió. Cát thổi bay từ sườn đón gió, tích tụ ở sườn khuất gió. Kết quả là phần giữa đụn, chuyển động theo hướng gió, còn rìa của đụn, nơi lưu lượng cát ít hơn và được củng cố bởi thực vật ít di động, do đó đụn cát chuyển thành đụn parabol, có sườn đón gió lõm, thoải và sườn khuất gió lồi và dốc.

Trầm tích trong các dạng địa hình bồi tụ do gió có những đặc điểm:

– Phân lớp chéo không đều và không ổn định, phụ thuộc vào hướng gió thống trị;

– Thành phần cơ giới mịn, chủ yếu có cấp hạt trung bình từ 0,05 – 0,25mm và hệ số chọn lọc, mài mòn tốt;

– Thành phần khoáng vật chủ yếu là khoáng vật nhẹ (thạch anh).

DO NOT COPY

Ngoài trầm tích cát, hoạt động của gió tạo nên trầm tích hoàng thổ (đất lớt), phân bố ven rìa các hoang mạc và các đồng cỏ ngoại vi băng hà. Trầm tích hoàng thổ có những đặc điểm sau:

– Thành phần cơ giới mịn, có kích thước trung bình 0,01 – 0,05mm;

– Có độ hổng lớn, màu vàng nhạt hoặc vàng rơm, không phân lớp;

– Chứa nhiều hợp chất cacbonat.

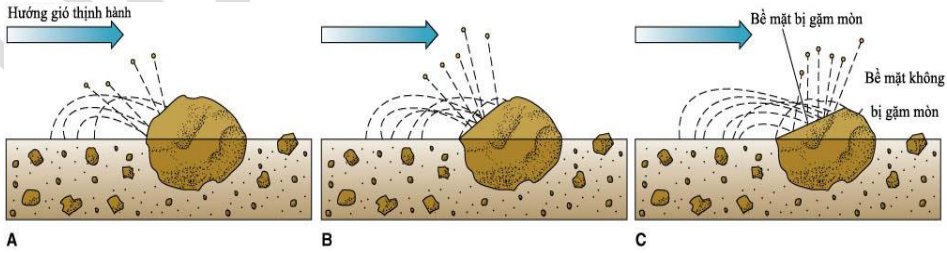
Địa hình tích tụ do gió không chỉ phát triển ở các hoang mạc và bán hoang mạc, mà còn phát triển trên các bờ biển hoặc sông, hồ trong các đới khí hậu khác nhau. Ở Việt Nam, địa hình tích tụ do gió phát triển dọc theo bờ biển, nhất là bờ biển Trung bộ với nhiều cồn, đụn cát cao trên 50m, phân bố gần song song với đường bờ, tức là gần thẳng góc với hướng gió Đông Bắc thống trị, chúng di chuyển vào phía đất liền với tốc độ lớn đe doạ đến đời sống và sản xuất ở các đồng bằng ven biển.

11.3. ĐỊA HÌNH THỔI MÒN DO GIÓ

Hoạt động phá hủy của gió bao gồm thổi mòn và gặm mòn do năng lượng của gió, đặc biệt là tác động thổi mòn và gặm mòn của vật liệu do gió mang theo và hình thành các dạng địa hình tương ứng:

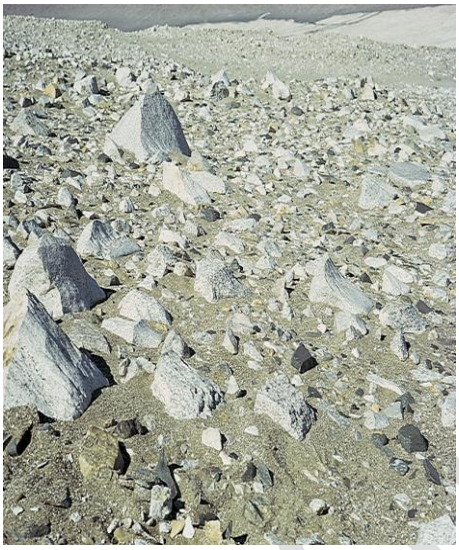


Hình 11.7. Tác dụng thổi mòn của gió

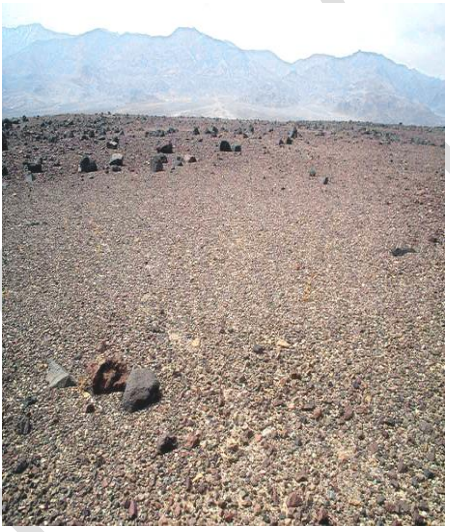


Hình 11.8. Tác dụng gặm mòn của gió

– ***Hoang mạc đá*** hình thành trên các vùng đất cao hoặc miền núi, do tác động thổi mòn. Các vật liệu nhỏ, nhẹ sẽ được gió mang đi và để lại trên bề mặt vật liệu thô, chủ yếu là các vụn đá góc cạnh do phong hóa vật lý và trên các hoang mạc đá còn tồn tại nhiều dạng địa hình thổi mòn có hình thù kỳ dị.



Hình 11.9. Các bề mặt đá bị gặm mòn



Hình 11.10. Hoang mạc đá

– Trên các hoang mạc sét hoặc cát do tác động thổi mòn của gió, hình thành các *luống thổi mòn* dọc theo hướng gió thống trị, sâu khoảng 2 – 3m. Giữa chúng là các sống đất được củng cố bởi thực vật.

DO NOT



Hình 11.11. Luống thổi mòn



Hình 11.12. Nấm phong thành

– Hoạt động thổi mòn có thể làm cho các lớp đá mềm bị mất dần tạo nên các *hàm ếch* hoặc hốc thổi mòn.

– Trên các hoang mạc cát có độ gắn kết cao, hoặc có cấu tạo bởi đá cứng ở trên và đá mềm ở dưới, tác động thổi và gặm mòn sẽ hình thành các *bồn địa thổi mòn* có sườn đón gió dốc.

– Tác động gặm mòn của gió do các vật liệu mang theo chủ yếu diễn ra ở độ cao dưới 2m, do đó các khối đá bị gặm mòn ở phần dưới để hình thành các *nấm phong thành.*

11.4. QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN CỦA ĐỊA HÌNH TÍCH TỤ DO GIÓ

Cũng giống như các dạng địa hình khác, địa hình tích tụ do gió cũng có quá trình phát sinh, phát triển và suy tàn. Quá trình này phụ thuộc chủ yếu vào nhân tố khí hậu, nhất là hoạt động của gió, nguồn cung cấp cát và sự phát triển của thực vật. Từ giai đoạn khởi đầu là sự hình thành các gờ cát đến các giai đoạn tiếp theo là đụn cát đối xứng không di động, đụn cát bất đối xứng di động. Sự phát triển theo chiều cao của các đụn cát sẽ ngừng lại cho đến khi lượng cát tích tụ cân bằng với lượng cát

bị thổi mòn. Khi lượng cát bị thổi mòn lớn hơn lượng cát tích tụ thì các dạng địa hình tích tụ cát sẽ thoái hóa dần.

Ngoài ra, trong quá trình phát triển, trên các dạng địa hình tích tụ cát sẽ phát triển các loại thực vật chịu hạn và ưa cát để dần dần tăng độ ẩm của cát và giảm sự chuyển động của chúng, độ ẩm của cát tăng, tạo điều kiện cho các loài thực vật khác phát triển và các đụn cát ngừng phát triển và bắt đầu thoái hóa. Dọc theo bờ biển nước ta quá trình này thể hiện khá rõ nét. Các đụn cát gần bờ biển vừa phát triển theo chiều cao, vừa di chuyển vào đất liền, không có thực vật. Trong lúc các đụn cát phía đất liền lớp phủ thực vật phát triển và vận tốc chuyển động giảm.

Thực vật có tác dụng rất lớn trong việc hạn chế sự di chuyển của các dạng địa hình tích tụ cát, vì vậy trồng cây chắn cát bay là biện pháp đang được áp dụng rất có hiệu quả dọc theo bờ biển Trung bộ Việt Nam.

11.5. CÁC KIỂU HOANG MẠC TRÊN THẾ GIỚI

Hình thái các hoang mạc trên thế giới phụ thuộc trước hết vào yếu tố khí hậu, chủ yếu là mối tương quan nhiệt ẩm, thể hiện bằng chỉ số khô hạn theo bức xạ: K = R/Lr, trong đó L – tiềm nhiệt bốc hơi (kcal/g/năm), R – cán cân bức xạ (kcal/cm^2/năm), r – lượng mưa năm (g/cm^2), Lr – tính bằng kcal/cm^2. Khi K = 2 – 3 (thiếu ẩm) sẽ hình thành các bán hoang mạc, khi K > 3 (rất thiếu ẩm) sẽ phát triển các hoang mạc.

Phụ thuộc vào đặc trưng khí hậu, tính chất của vật liệu cấu tạo bề mặt, độ cao, vị trí phân bố,... các nhà nghiên cứu phân thành các kiểu hoang mạc sau:

1. Hoang mạc trên núi phân bố trên các miền núi trong các đới khí hậu khô hạn, chẳng hạn như các hoang mạc ở phía Tây lục địa Bắc Mỹ, lục địa Phi, Nepan...

2. Hoang mạc lạnh núi cao phân bố trên các vùng núi cao có khí hậu khô hạn, chẳng hạn như các hoang mạc lạnh núi cao trên sơn nguyên Tây Tạng...

DO NOT COPY

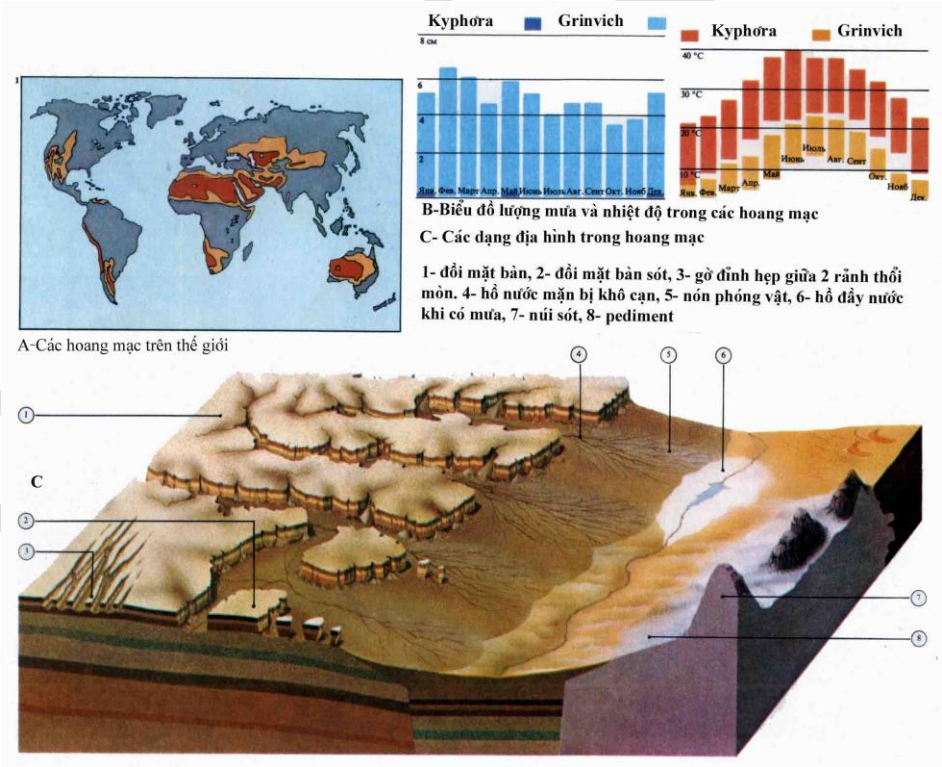
3. Hoang mạc đá thường hình thành ở các hoang mạc trên các miền núi, với đặc điểm là bề mặt được phủ bởi lớp đá tảng, các vật liệu thô do phong hóa vật lý, thảm thực vật không phát triển.

4. Hoang mạc cát, đây là kiểu hoang mạc phát triển phổ biến trên thế giới, với nhiều dạng địa hình thổi mòn và tích tụ do gió, chẳng hạn các hoang mạc: Sahara, các hoang mạc ở Trung Á, các hoang mạc ở Úc...

5. Hoang mạc sét, phát triển trong phạm vi nhỏ hơn, thường xuất hiện trong các bồn địa các đồng bằng hoang mạc.

6. Ngoài ra, dựa vào vĩ độ có thể phân thành các kiểu hoang mạc nhiệt đới, hoang mạc cận nhiệt đới, hoang mạc ôn đới.

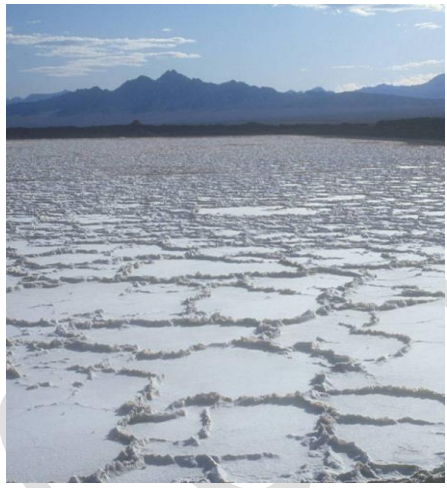
Địa hình trong các hoang mạc rất đa dạng chủ yếu do hoạt động của gió tạo nên. Tuy nhiên, tùy thuộc vào điều kiện vật liệu cấu tạo, điều kiện khí hậu mà hình thành các dạng địa hình khác nhau, như các sô-lôn-săc, ta-cưa...



Hình 11.13. Sự phân bố hoang mạc trên thế giới và các dạng địa hình tương ứng



Hình 11.14. Hoang mạc sét



Hình 11.15. Sôlônsăc

TÓM TẮT CHƯƠNG 11

– Quá trình địa mạo và các dạng địa hình liên quan đến hoạt động của gió gọi là quá trình eolovi. Quá trình eolovi bao gồm quá trình thổi mòn, vận chuyển, tích tụ và hình thành các dạng địa hình tương ứng.

– Các nhân tố ảnh hưởng đến quá trình eolovi: lượng mưa, lượng bốc hơi, độ ẩm, tốc độ gió, biên độ nhiệt giữa ngày và đêm, thảm thực vật…

– Các dạng địa hình bồi tụ: gờ cát, đụn cát đối xứng không di chuyển, đụn cát bất đối xứng di động, đụn cát dọc, đụn cát ngang, đụn cát hình sao, batkhan, đụn cát parabol.

– Các dạng địa hình thổi mòn: hoang mạc đá, luống thổi mòn, hàm ếch, bồn địa thổi mòn, nấm phong thành.

– Các kiểu hoang mạc trên thế giới:

+ Hoang mạc trên núi phân bố trên các miền núi trong các đới khí hậu khô hạn, chẳng hạn như các hoang mạc ở phía Tây lục địa Bắc Mỹ, lục địa Phi, Nepan...;

+ Hoang mạc lạnh núi cao phân bố trên các vùng núi cao có khí hậu khô hạn, chẳng hạn như các hoang mạc lạnh núi cao trên sơn nguyên Tây Tạng...;

+ Hoang mạc đá thường hình thành ở các hoang mạc trên các miền núi, với đặc điểm là bề mặt được phủ bởi lớp đá tảng, các vật liệu thô do phong hóa vật lý, thảm thực vật không phát triển;

+ Hoang mạc cát, đây là kiểu hoang mạc phát triển phổ biến trên thế giới, với nhiệu dạng địa hình thổi mòn và tích tụ do gió, chẳng hạn các hoang mạc: Sahara, các hoang mạc ở Trung Á, các hoang mạc ở Úc...;

+ Hoang mạc sét, phát triển trong phạm vị nhỏ hơn, thường xuất hiện trong các bồn địa các đồng bằng hoang mạc;

+ Ngoài ra, dựa vào vĩ độ có thể phân thành các kiểu hoang mạc nhiệt đới, hoang mạc cận nhiệt đới, hoang mạc ôn đới.

CÂU HỎI ÔN TẬP CHƯƠNG 11

Câu 1. Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến quá trình hình thành các dạng địa hình miền khí hậu khô hạn. Lấy ví dụ chứng minh.

Câu 2. Phân tích nguyên nhân hình thành và đặc điểm các kiểu hoang mạc trên thế giới. Cho ví dụ.

Câu 3. Tại sao trên thế giới, các hoang mạc được hình thành tập trung chủ yếu ở vùng nhiệt đới?

Câu 4. Giải thích nguyên nhân hình thành hoang mạc Sahara ở châu Phi.

Câu 5. Phân tích mối quan hệ giữa vận tốc gió với kích thước vật liệu trong quá trình thổi mòn.

Câu 6. Quy luật địa đới và phi địa đới thể hiện như thế nào đối với quá trình địa mạo do gió. Cho ví dụ.

DO NOT COPY

Chương 12. ĐỊA HÌNH BĂNG HÀ

Mục tiêu

Nội dung chương 12 nhằm trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản sau:

– Khái niệm băng và sự hình thành băng hà;

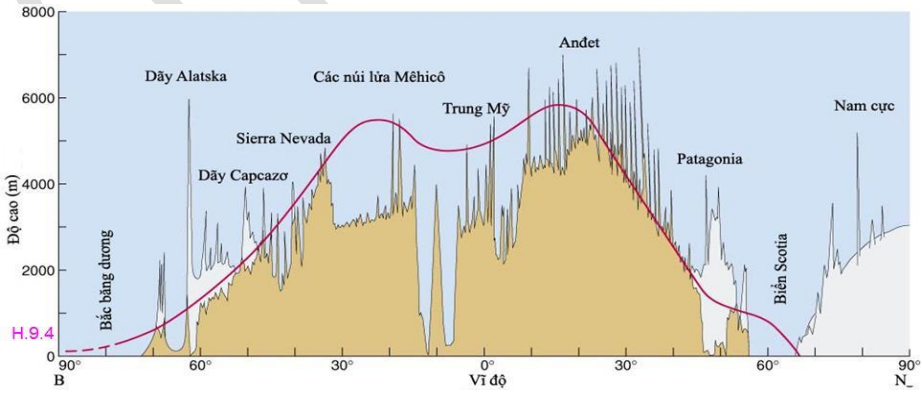
– Hoạt động địa mạo của băng hà miền núi và các dạng địa hình do băng hà miền núi tạo thành;

– Hoạt động địa mạo của băng hà lục địa và các dạng địa hình do băng hà lục địa tạo thành.

12.1. BĂNG HÀ MIỀN NÚI

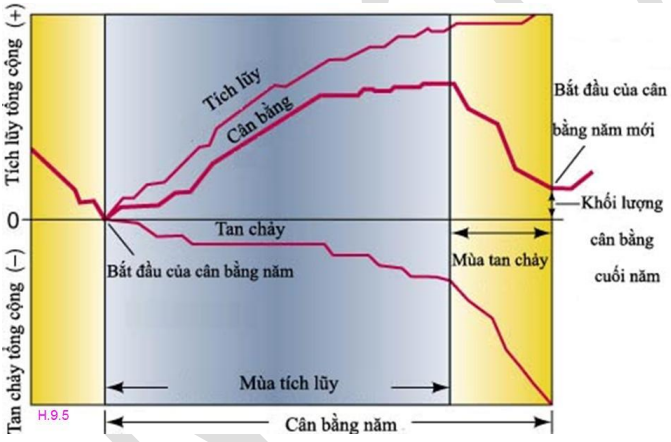
12.1.1. Quyển tuyết

Băng hà chỉ phát triển trong quyển tuyết (chionosphere) tức là lớp khí quyển, mà trong đó luôn tồn tại cân bằng dương của lượng tuyết rơi, liên quan chủ yếu đến quy luật giảm nhiệt độ theo độ cao. Ranh giới trên thuộc phạm vi của khí quyển, nơi đủ độ ẩm để hình thành băng tuyết với độ cao khoảng 8 – 10km. Ranh giới dưới thay đổi theo vĩ độ địa lý, vị trí so với biển, sự thay đổi của khí hậu, diện tích miền cung cấp tuyết... Ranh giới này được xác định bởi vị trí mà cân bằng giữa nguồn cung cấp tuyết và nguồn tuyết tan chảy bằng 0. Ở các vĩ độ cao, ranh giới này xuống đến mực nước biển, ở các vĩ độ thấp lên đến 6.400m.



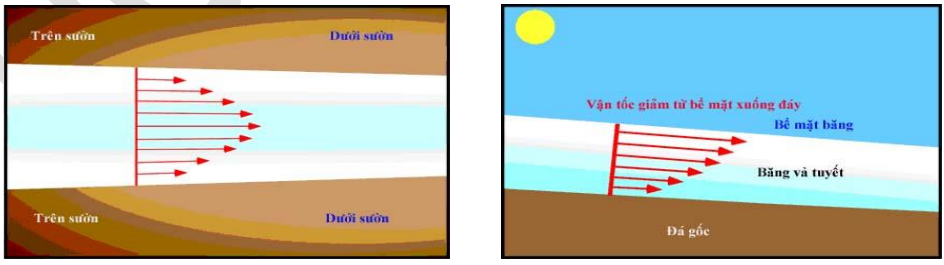
Hình 12.1. Đường giới hạn tuyết

Sự hình thành băng chủ yếu từ nguồn tuyết rơi, phụ thuộc cân bằng năng lượng và tuyết rơi. Do sự tan chảy và tái đóng băng mà tuyết chuyển thành tuyết hạt. Dưới áp lực nén của các lớp trên biến thành băng nén chặt và kết tinh, có trọng lượng gấp 10 lần tuyết với tỷ trọng 0,9. Khi đạt đến độ dày nhất định, trong điều kiện địa hình dốc, mặc dù độ dốc không đáng kể, khối băng sẽ di chuyển dưới tác động của trọng lực. Tính chất cơ lý quan trọng nhất của băng hà là khả năng thay đổi về độ dẻo. Độ dẻo của băng phụ thuộc vào nhiệt độ, khi nhiệt độ thấp thì băng rất rắn chắc, khi nhiệt độ tăng, nhất là nhiệt độ tan chảy thì băng trở nên dẻo và rất dễ chuyển động. Tốc độ chuyển động của băng phụ thuộc vào nhiệt độ, khối lượng, áp suất, độ dốc của địa hình và các bộ phận của khối băng có vận tốc chuyển động khác nhau trong trắc diện dọc và ngang.

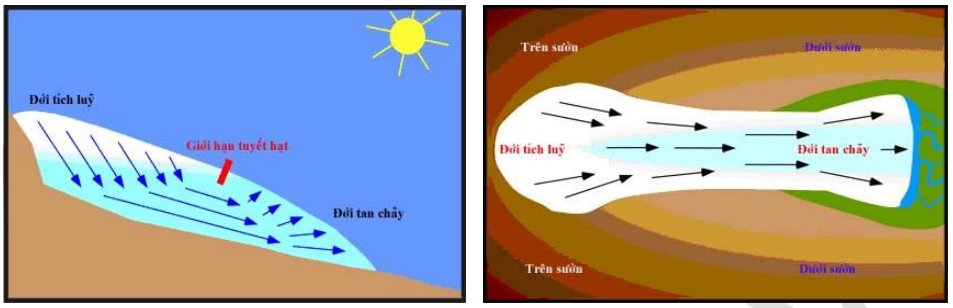


Hình 12.2. Biểu đồ cân bằng băng hà

Nhìn chung, phần trục băng di chuyển nhanh hơn hai bên rìa và phần trên di chuyển nhanh hơn phần gần đáy.



Hình 12.3. Sự chuyển động của băng hà theo trắc diện ngang và đứng



Hình 12.4. Sự hình thành và phát triển của băng hà miền núi

12.1.2. Các kiểu băng hà miền núi và các bộ phận của chúng

Băng hà miền núi phát triển ở các độ cao khác nhau, phụ thuộc vào vĩ độ địa lý, vị trí so với biển, đặc trưng hình thái của địa hình. Băng hà miền núi chiếm khoảng 3% diện tích băng hà hiện đại, thường có hình thái dài và hẹp, phù hợp với các thung lũng sông có từ trước.

Băng hà miền núi có hình thái rất phong phú, người ta phân biệt thành các kiểu: băng hà thung lũng, băng hà hình nón, băng hà đài vòng (băng hà có kích thước không lớn, lưỡi băng ngắn, nằm cao hơn đường ranh giới tuyết địa phương, được hình thành trên đáy của đài vòng sâu và dốc), băng hà miệng núi lửa… Băng hà miền núi bao gồm 2 bộ phận:

– ***Thân băng*** (đồng tuyết hạt) là bộ phận thường xuyên được cung cấp nguồn tuyết rơi để hình thành tuyết hạt và chuyển thành băng. Thân băng thường hình thành trên một dạng địa hình âm, nơi có điều kiện thuận lợi để tích tụ tuyết, gọi là *đấu băng*. Bề mặt trắc diện của thân băng lõm.

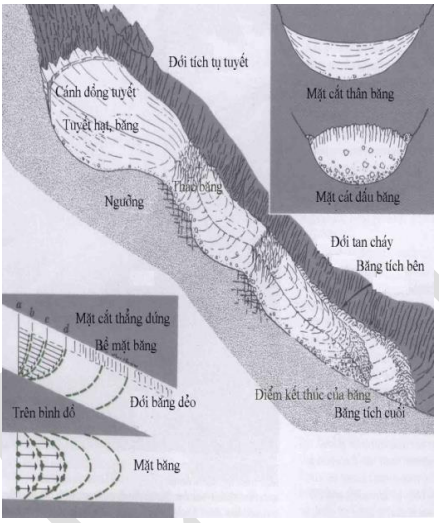
– ***Lưỡi băng*** bắt nguồn từ thân băng, kéo dài theo thung lũng gọi là *máng băng*. Lưỡi băng ngăn cách với thân băng bằng ngưỡng và thường tạo thành thác băng. Khác với thân băng, lưỡi băng có trắc diện ngang lồi, phần cuối của lưỡi băng hơi dốc gọi là *trán băng*. Lưỡi băng là khu vực băng bị hao hụt do tan chảy và bốc hơi và vị trí của lưỡi băng thay đổi phụ thuộc vào cân bằng giữa lượng băng mới bổ sung và lượng băng mất đi do tan chảy và bốc hơi. Nếu cân bằng âm thì lưỡi băng rút dần về phía thân băng, nếu cân bằng dương thì lưỡi băng kéo dài ra, nếu

DO NOT COPY

cân bằng này bằng 0 thì vị trí của lưỡi băng không đổi. Vị trí của lưỡi băng thay đổi theo mùa, nhưng không lớn.



Hình 12.5. Băng hà miền núi



Hình 12.6. Các bộ phận của băng hà miền núi

12.1.3. Địa hình bằng hà miền núi

Hoạt động địa mạo của băng hà bao gồm nạo mòn, vận chuyển, tích tụ và tạo ra các dạng địa hình tương ứng.

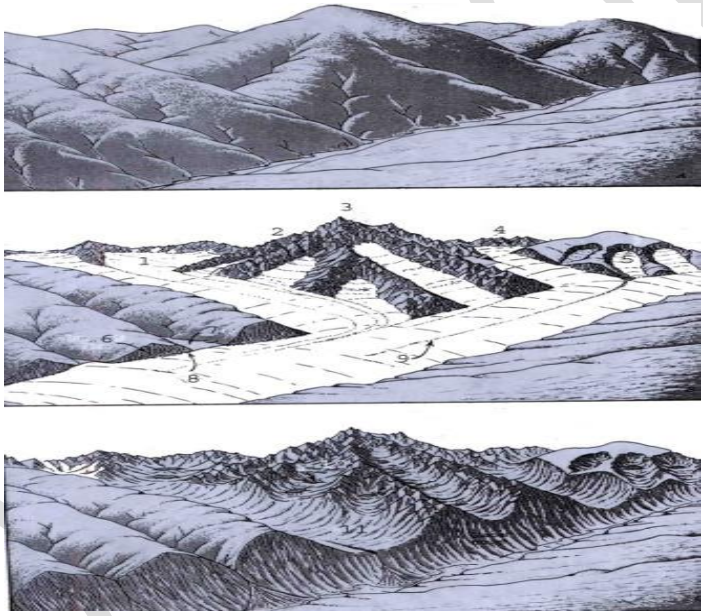
12.1.3.1. Các dạng địa hình nạo mòn

Hoạt động nạo mòn là sự phá hủy đá do hoạt động của băng hà, ngoài ra băng hà còn tác động gián tiếp đến sự thành tạo địa hình thông qua sự hình thành khí hậu băng giá địa phương, tạo điều kiện cho quá trình phong hóa băng phát triển. Cường độ nạo mòn phụ thuộc vào vận tốc chuyển động của băng hà và lực ma sát giữa khối băng và bề mặt bên dưới. Tác dụng nạo mòn diễn ra mạnh ở nơi có độ dốc nhỏ và độ dày của băng hà lớn. Cường độ nạo mòn của băng hà trung bình 1 – 6mm/năm. Hoạt động của băng hà không tạo ra các trắc diện thung lũng (máng băng) cân bằng như sông ngòi và hình thành các dạng địa hình sau:

a. Đấu băng

Được hình thành ở khu vực thân băng, là những lòng chảo có hình dạng nửa bầu dục, trong đó đã hoặc đang chứa băng. Đấu băng được bao bọc ba phía bởi sườn khá dốc. Do phong hóa băng, sườn của đấu băng tiếp tục phát triển theo hướng giật lùi, đồng thời do tác động nạo mòn và áp lực của băng, đấu băng tiếp tục phát triển theo chiều sâu.

Phụ thuộc vào hình thái, vị trí so với đường phân thủy, kích thước, độ cao, giai đoạn phát triển, người ta phân chia thành các kiểu: đấu băng đối đầu, song song, hình hoa, hình lá cây, đấu băng một tầng, hai tầng, đấu băng chính, đấu băng phụ...



Hình 12.7. Địa hình băng hà miền núi

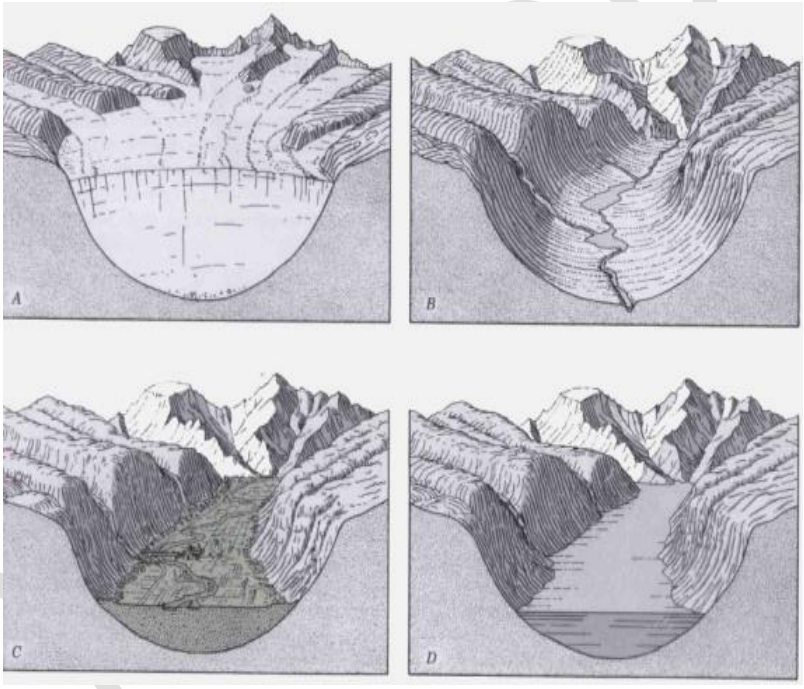
A – trước khi băng hà hoạt động, B – sau khi băng hà hoạt động khoảng 1000 năm, hình thành các dạng địa hình nạo mòn, C – khi băng hà ngừng hoạt động, tồn tại các máng băng, 1 – tuyết hạt, 2 – sống núi răng cưa, 3 – đỉnh núi hình sừng, 4 – địa hình yên ngựa, 5 – đài vòng, 6 – nhánh núi ngang cụt, 7 – hồ, 8 – băng tích bên, 9 – băng tích giữa, 10 – hồ nhỏ trên núi, 11 – máng vách treo

b. Sống núi răng cưa

Được hình thành do sự giật lùi của đấu băng, làm thu hẹp dần sống núi và hình thành sống núi răng cưa, đỉnh núi hình sừng rất phức tạp.

c. Máng băng

Được hình thành từ các thung lũng sông suối cũ, được băng hà cải tạo lại. Trắc diện dọc bao gồm nhiều bồn địa ngăn cách nhau bởi các ngưỡng. Trắc diện ngang có hình chữ U.

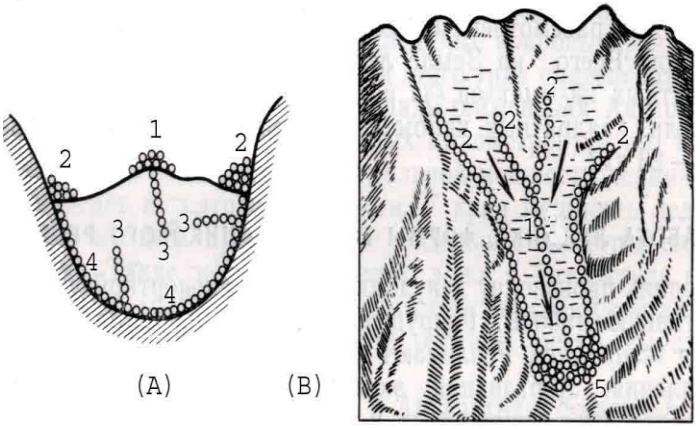


Hình 12.8. Sự phát triển của máng băng (E. Raisz)

A – khi băng hà phát triển cực đại, máng băng hình chữ U được lấp đầy đến mực các sông nhánh, B – sau thời kỳ hoạt động của băng hà, trên đáy máng băng hình thành sông, hồ, C – nếu nguồn băng tích lớn, máng băng có thể lấp đầy bởi băng tích, D – nếu máng băng bị đào sâu hơn mực nước biển, thì nó có thể trở thành eo biển hoặc phio

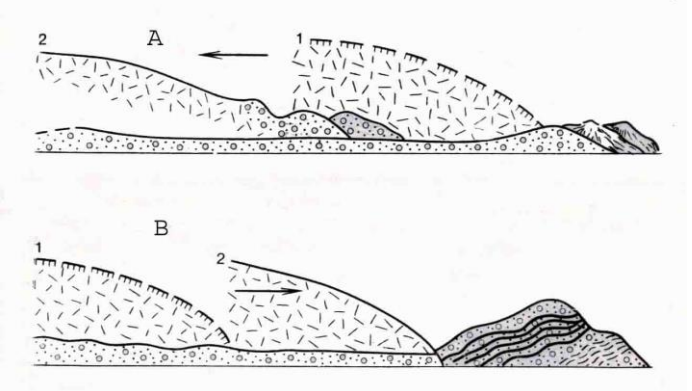
12.1.3.2. Các dạng địa hình tích tụ

Trong khi chuyển động, băng hà mang theo một lượng lớn vật liệu do hoạt động nạo mòn, phong hóa băng, quá trình sườn,... gọi là *băng tích*. Tùy thuộc vào vị trí trong khối băng, người ta chia thành *băng tích giữa*, *băng tích bên*, *băng tích trong*, *băng tích dưới*. Khi băng tan, băng tích sẽ tích tụ thành *băng tích cuối*, *băng tích đáy*.



Hình 12.9. Các kiểu băng tích

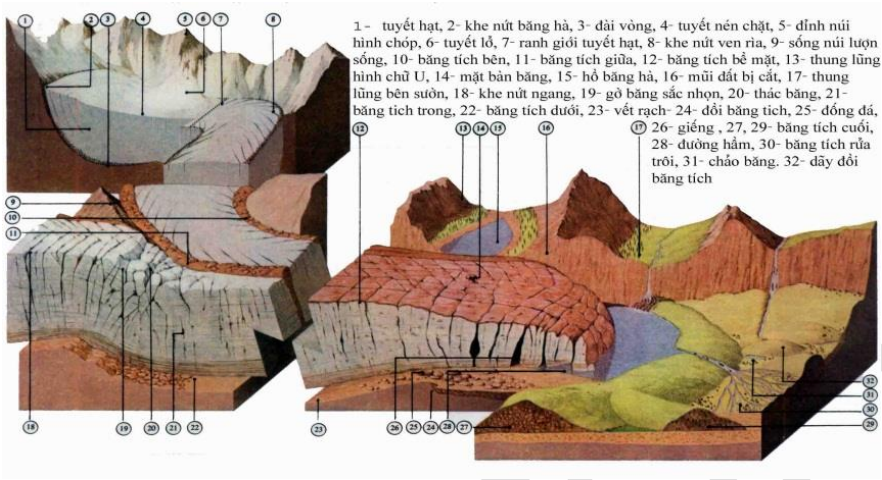
(A) – trắc diện ngang, (B) – trên bình đồ, 1 – băng tích giữa, 2 – băng tích bên, 3 – băng tích trong, 4 – băng tích đáy, 5 – băng tích cuối



Hình 12.10. Sự thành tạo băng tích (D. V. Panov)

A – sự thành tạo băng tích cuối khi rìa băng hà rút lui từ vị trí 1 đến vị trí 2

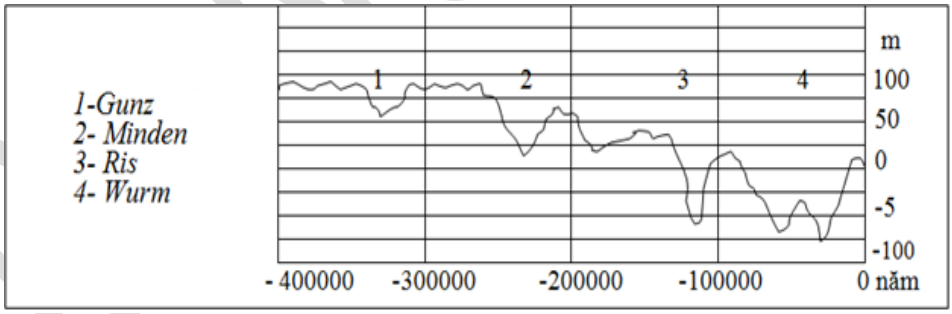
B – sự thành tạo băng tích đẩy khi có sự chuyển động của rìa băng hà từ vị trí 1 đến vị trí 2



Hình 12.11. Địa hình và các yếu tố của băng hà miền núi

12.2. BĂNG HÀ LỤC ĐỊA

Băng hà lục địa phát triển khi đường ranh giới tuyết xuống bằng hoặc thấp hơn mực nước biển. Sự thay đổi của khí hậu trong kỷ Đệ tứ đã tạo nên các thời kỳ băng hà và gian băng: thời kỳ băng hà Gunz diễn ra đầu Q_1, Minden – cuối Q_1, Riss – cuối Q_2 và Wurm – cuối Q_3. Trong kỷ Đệ tứ đặc biệt là thời kỳ băng hà Pleistoxen, nhiều khu vực lục địa ở vĩ độ cao bị bao phủ bởi băng hà lục địa. Ở Bắc bán cầu, băng hà bao phủ khu vực Bắc Mỹ xuống đến 35^0B, ở châu Âu đến 45^0B và châu Á đến 60^0B.

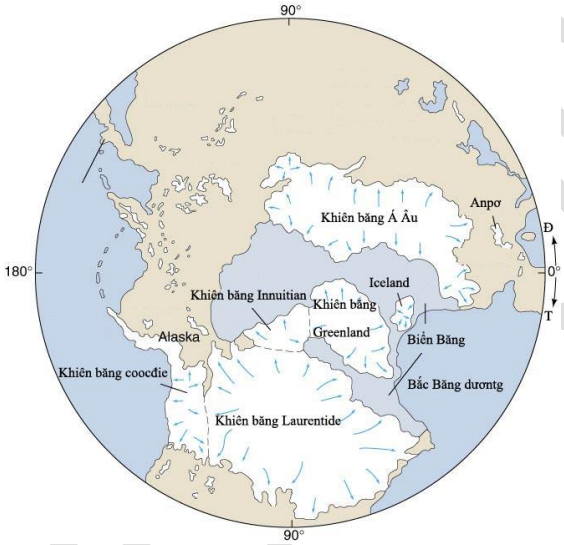


Hình 12.12. Sự dao động mực nước biển trong kỷ Đệ tứ

Ngày nay, do vị trí địa lý và khí hậu, băng hà lục địa phát triển trên diện tích rất lớn ở đảo Greenland, nhất là lục địa Nam cực. Băng hà lục địa Nam cực có diện tích $13{,}2.10^6$ km^2, chiều dày lên đến 4.000m và đạt cực đại ở phần trung tâm. Băng hà lục địa trên đảo Greenland và lục địa

Nam cực phát triển trên cả thềm lục địa, nhiều tảng băng tách khỏi băng hà lục địa trở thành băng trôi.

Địa hình băng hà lục địa được đề cập ở đây là địa hình băng hà Pleistoxen, phân bố chủ yếu ở bán đảo Scandinavia, đồng bằng Đức, đồng bằng Nga, Canada, Hoa Kỳ… Hoạt động của băng hà lục địa cũng tạo nên các dạng địa hình nạo mòn và tích tụ.



Hình 12.13. Sự phát triển của băng hà Đệ tứ

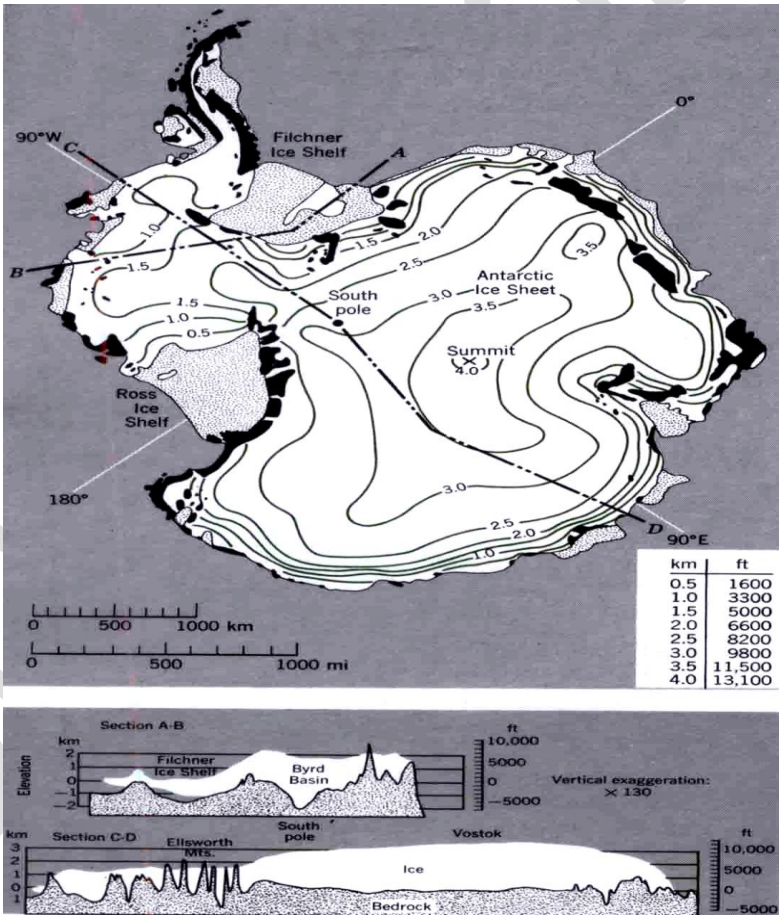


Hình 12.14. Băng hà lục địa

12.2.1. Địa hình nạo mòn

– ***Cao nguyên băng hà*** là những đồng bằng cao, cấu tạo bởi đá cứng, đã chịu tác động nạo mòn của băng hà. Về mặt hình thái, cao nguyên băng hà là đồng bằng đồi lượn sóng, giữa chúng còn tồn tại nhiều núi đá có đỉnh sắc nhọn (nunatac) và nhiều bồn địa khó thoát nước nên hình thành các đầm lầy than bùn.

– ***Vịnh fiord*** là những vịnh biển dài, hẹp, dốc, do biển tràn vào các thung lũng băng hà lục địa Pleitôxen, phổ biến trên bán đảo Scandinavia, Canada…



Hình 12.15. Băng hà lục địa Nam cực và mặt cắt AB, CD (A. N. Strahler)

– ***Đá lưng cừu*** là những khối đá hình bầu dục hoặc gần tròn, có đường kính từ vài mét đến vài trăm mét, đã bị băng tích dưới của băng hà lục địa nạo mòn.

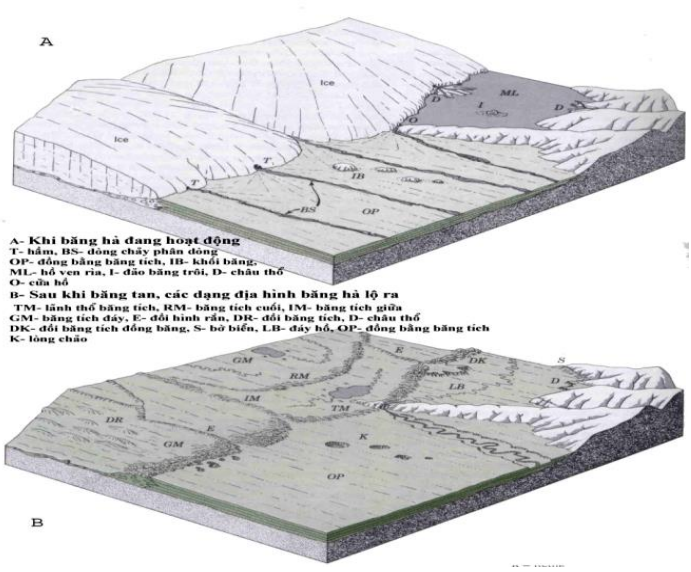
12.2.2. Địa hình tích tụ

Khi băng hà lục địa ngừng hoạt động, băng tích mang theo tạo nên các dạng địa hình tích tụ rất phong phú, đa dạng:

– ***Dãy đồi gò băng tích*** được hình thành ở rìa các khiên băng, là dạng địa hình dương kéo dài, cấu tạo bởi cát, sỏi, có phân lớp.

– ***Đồi hình rắn*** có dạng như con đê kéo dài theo hướng di chuyển của băng hà, cao vài mét đến 50m, rộng từ vài chục mét đến 150m, dài hàng chục kilomet, độ dốc của sườn từ 30 – 45^0. Đồi hình rắn được cấu tạo bởi băng tích trong và băng tích dưới bao gồm cát, cuội, sỏi đã bị mài mòn và có phân lớp.

– ***Đồi băng tích*** (drumlin) là những đồi đối xứng, kéo dài từ 1 – 15km, rộng từ 100 – 200m cho đến 2 – 3km, cao từ 5 – 25m, phân bố theo hướng chuyển động của băng hà, cấu tạo bởi băng tích.

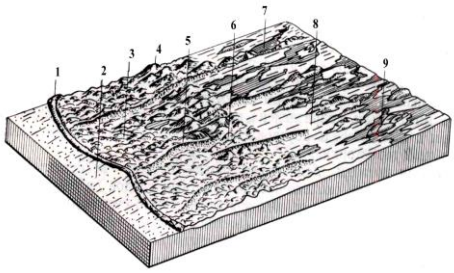


Hình 12.16. Hoạt động của băng hà lục địa và các dạng địa hình tương ứng

– ***Dãy băng tích cuối*** được hình thành ở rìa các khiên băng, kéo dài hàng trăm km rộng vài km, cao vài chục mét, có sườn bất đối xứng (sườn phía khiên băng dốc).

– ***Đồng bằng băng tích*** được hình thành trên các dạng địa hình tương đối bằng phẳng, khi băng hà rút một cách từ từ. Về mặt hình thái, đồng bằng băng tích hơi phẳng hoặc lượn sóng, có nhiều gò đồi thoải.

– ***Đồng bằng băng tích rửa trôi*** (sandur – tiếng Hy Lạp có nghĩa là cát) là những đồng bằng lượn sóng, nằm rìa ngoài cùng của các thành tạo băng tích cuối, bao gồm các nón phóng vật có bán hình lớn, được hình thành do vật liệu của những dòng chảy từ rìa khối băng hà bao gồm cát, cuội, sỏi.



1 – dãy băng tích cuối, 2 – đồng bằng băng tích rửa trôi, 3 – đồng bằng đồi băng tích, 4 – đồi băng tích, 5 – đồi mặt bàn, 6 – dãy gò đồ băng tích, 7 – hồ băng hà, 8 – đá gốc bị băng hà nạo mòn, 9 – đá lưng cừu

Hình 12.17. Các kiểu địa hình băng hà lục địa

12.3. ĐỊA HÌNH NGOẠI VI BĂNG HÀ

Miền ngoại vi băng hà kéo dài theo vĩ độ, nơi thường xuyên có nhiệt độ trung bình năm dưới 0^0C, mùa hè nhiệt độ không quá 10^0C, lượng mưa thấp, không quá 200 – 250mm/năm, chủ yếu là dạng tuyết rơi. Hiện tượng đóng băng diễn ra ngay cả vào mùa hè và hình thành tầng đông kết vĩnh cửu.

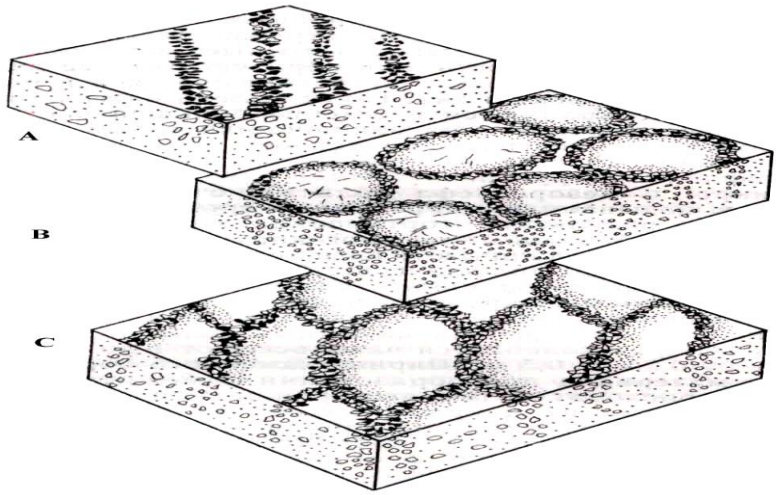
Ở các các vùng có nhiệt độ mùa đông âm, tầng đất bị đông kết, gọi là đông kết theo mùa. Trên Trái Đất gần 25% diện tích các lục địa tồn tại băng kết vĩnh cửu, phân bố rộng rải ở Canada, nhất là Nga (chiếm gần 50% diện tích). Chiều dày của tầng đông kết vĩnh cửu dao động từ vài mét đến vài trăm mét, thậm chí đến 1.000m. Lớp bề mặt của tầng đông

kết vĩnh cửu với chiều dày thay đổi từ 1 – 4m, trạng thái của băng thay đổi theo mùa: mùa hè tan chảy, mùa đông đông kết, gọi là lớp hoạt động.

Hiện tượng đóng, tan băng và tầng đông kết vĩnh cửu tạo ra các quá trình và các dạng địa hình đặc trưng của miền ngoại vi băng hà.

– Do hiện tượng đóng băng làm tăng thể tích, gây nên hiện tượng chèn ép các khu vực lân cận chưa bị đông kết và hình thành cấu trúc đặc trưng, gọi là *cấu trúc băng hà*, hoặc hình thành các *dạng địa hình dương* nhô cao đến 2m.

– Trên các sườn thường gặp các dạng địa hình như *đá lăn, đá trượt, các thềm đất chảy, bậc thềm san bằng, các phễu tuyết...*



Hình 12.18. Các tầng cấu trúc (D. G. Panov)

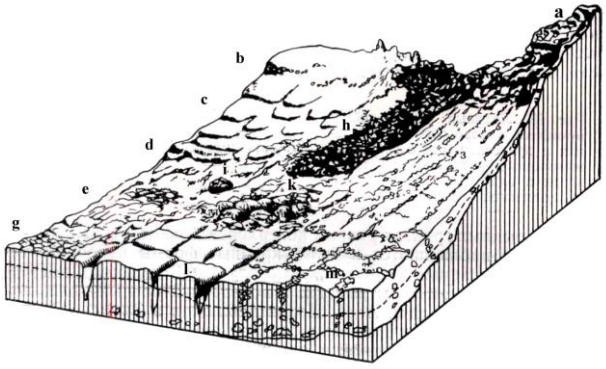
A – dãy đá, B – đá dạng vòng, C – đá dạng đa giác

– Các dạng vi và trung địa hình đặc trưng đối với miền đông kết vĩnh cửu gọi là các *tầng cấu trúc*. Đó là các dạng địa hình được hình thành do sự phân hạng các khối đất không giống nhau, bão hòa nước khi có sự luân phiên của quá trình đóng và tan băng, bao gồm các *dãy đá (A), đá dạng vòng (B),* và phổ biến nhất là *đá dạng đa giác, (C).*

– Trong các miền băng kết, đặc biệt là đới đài nguyên còn tồn tại những dạng vi địa hình khác như các dạng *đất nứt nẻ hình đa giác*

(polygonal soils) đó là những dạng vi địa hình có hình đa giác đều (thường ngũ hoặc lục giác), đường kính vài mét, được phân chia bởi các khe nứt, các thềm cao nguyên, sông đá, thềm đất chảy và gờ (val) đất chảy…

– Trong miền ngoại vi băng hà, do hoạt động của gió, hình thành các cánh đồng đất lớt, phân bố ven rìa miền ngoại vi băng hà.



Hình 12.19. Các dạng vi và trung địa hình liên quan với băng kết trong trầm tích Đệ tứ

A – thềm cao nguyên, b – đá dạng dây xích, c – thềm đất chảy, d – gờ (val) đất chảy, e – địa hình lồi lõm nhỏ, g – tầng cấu trúc, h – sông đá, i – đá trượt theo tầng đất ẩm, k – địa hình lồi lõm lớn, l – nêm băng, m – tầng cấu trúc dạng trứng

TÓM TẮT CHƯƠNG 12

– Khi nhiệt độ môi trường hạ xuống dưới 0^0C, nước từ trạng thái lỏng chuyển sang trạng thái rắn, được gọi là băng. Ngoài ra, băng còn được hình thành do sự tích tụ, nén chặt và kết tinh lâu ngày của tuyết.

– Hoạt động địa mạo của băng hà miền núi bao gồm nạo mòn, vận chuyển, tích tụ và tạo ra các dạng địa hình tương ứng:

+ Các dạng địa hình nạo mòn: đấu băng, máng băng, sóng núi răng cưa;

+ Các dạng địa hình tích tụ: băng tích trên, băng tích giữa, băng tích dưới, băng tích bên, băng tích cuối, băng tích đáy.

– Hoạt động địa mạo của băng hà đồng bằng bao gồm nạo mòn, vận chuyển, tích tụ và tạo ra các dạng địa hình tương ứng:

+ Các dạng địa hình nạo mòn: cao nguyên băng hà, vịnh fiord, đá lưng cừu;

+ Các dạng địa hình tích tụ: dãy gò đồi băng tích, đồi hình rắn, đồi băng tích, dãy băng tích cuối, đồng bằng băng tích và đồng bằng băng tích rửa trôi.

CÂU HỎI ÔN TẬP CHƯƠNG 12

Câu 1. Trình bày đặc điểm phân bố băng hà trên thế giới.

Câu 2. Giải thích sự hình thành và hoạt động của băng hà miền núi và các dạng địa hình tương ứng.

Câu 3. Giải thích sự hình thành các dạng địa hình băng hà lục địa. So sánh động lực và hình thái các dạng địa hình băng hà miền núi và băng hà lục địa.

Câu 4. Tại sao diện tích phân bố băng hà hiện nay ở Nam cực lại lớn hơn diện tích băng hà ở Bắc cực?

DO NOT COPY

Chương 13. CÁC YẾU TỐ ĐỊA HÌNH KIẾN TẠO LỤC ĐỊA

Mục tiêu

Nội dung chương 13 nhằm trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản sau:

– Một số khái niệm về địa hình miền núi, đặc điểm, nguồn gốc và phân loại miền núi. Địa hình núi lửa và giải thích sự phân bố núi lửa trên Trái Đất;

– Khái niệm, đặc điểm và phân loại địa hình đồng bằng;

– Rèn luyện cho sinh viên kỹ năng đọc và phân tích, giải thích đặc điểm địa hình miền núi, địa hình đồng bằng dựa vào bản đồ tự nhiên của thế giới.

13.1. ĐỊA HÌNH MIỀN NÚI

13.1.1. Khái niệm

– ***Miền tạo núi*** là một trong những hình thái đại địa hình cơ bản của bề mặt Trái Đất, ở đó diễn ra các vận động tạo sơn từ Cổ sinh đến Tân sinh, phát triển trong các điều kiện cấu trúc, phạm vi và cường độ vận động khác nhau. Kết quả tạo thành các ***miền núi*** – là những khu vực rộng lớn của bề mặt Trái Đất, được nâng cao so với mực nước biển và đồng bằng lân cận và được giới hạn với các đồng bằng xung quanh bởi đường cong khép kín. Miền núi chiếm 36% diện tích các lục địa. Đặc trưng nổi bật của miền núi là hệ số chia cắt ngang và chia cắt sâu lớn. Do độ cao tuyệt đối và tương đối lớn nên năng lượng địa hình cao, tạo điều kiện cho các quá trình ngoại lực phát triển mạnh. Địa hình miền núi phát triển chủ yếu liên quan đến vận động kiến tạo nên thường có cấu trúc uốn

DO NOT COPY

nếp. Trong miền núi có thể phân thành các bậc đại địa hình bậc II, III và cao hơn.

– ***Vành đai núi*** là bậc đại địa hình lớn nhất trong miền tạo sơn, chẳng hạn vành đai tạo sơn Andes – Coocdie, Alps – Himalaya...

– ***Xứ núi*** là dạng đại địa hình bậc III của vành đai tạo núi. Đó là hệ thống núi bao gồn cả các miền trước núi, đồng bằng giữa núi, chẳng hạn xứ núi Capcaz.

– ***Miền trước núi*** là khu vực chuyển tiếp giữa miền núi và đồng bằng lân cận, thường thể hiện về mặt hình thái là các vùng đồi hay đồng bằng đồi. Về cấu trúc địa chất, miền trước núi thường liên quan đến cấu trúc miền núi, nhưng mức độ biến vị yếu hơn, trầm tích bề mặt thường liên quan các quá trình ngoại sinh và được mang đến từ vùng núi.

– ***Khối núi*** là tập hợp nhiều ngọn núi tạo thành khối có hình thái tương đối đẳng thước.

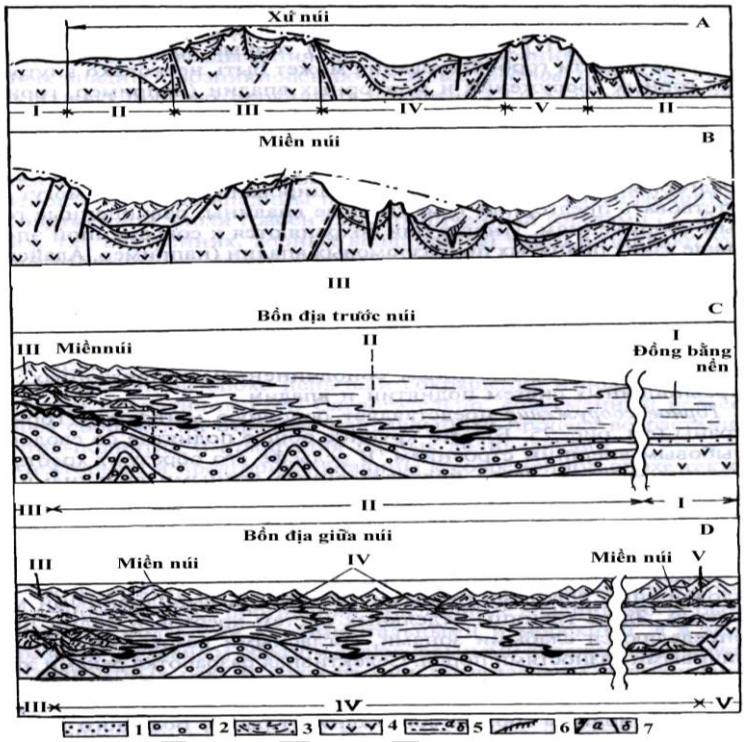
– ***Dãy núi*** là tập hợp hệ thống nhiều ngọn núi phân bố liên tục với nhau theo tuyến, có cùng đường sóng núi và phân thủy. Chẳng hạn dãy núi Bạch Mã.

– ***Hệ thống núi*** là tập hợp nhiều dãy núi, tạo thành thể thống nhất về nguồn gốc và hình thái, chẳng hạn hệ thống núi Trường Sơn.

– ***Đường sóng núi*** là giao tuyến của 2 sườn núi của quả núi hay dãy núi, tức là đường nối các điểm cao nhất của trắc diện ngang của dãy núi. Sống núi thường là đường phân thủy, có những trường hợp sống núi không thể hiện rõ, mà chỉ là một mặt san bằng.

– ***Đỉnh núi*** là những khối nhô cao trong mỗi dãy núi, chẳng hạn đỉnh Fanxipăng của dãy Hoàng Liên Sơn. Giữa hai đỉnh núi liền kề, cách nhau bởi *đèo yên ngựa*.

DO NOT COPY



Hình 13.1. Các dạng đại địa hình chủ yếu của xứ núi (bậc III và cao hơn)

1, 2, 3 – tướng trầm tích ven biển (molasse) Kainozoi: 1 – trầm tích Đệ tứ, 2 – trầm tích Neogen – Oliocen, 3 – trầm tích không phân chia, 4 – đá trước thời kỳ tạo núi, 5 – hình dạng tổng quát: a – miền núi, b – hệ thống núi riêng lẻ, 6 – tướng trầm tích chân núi, 7 – đứt gãy, I, II, III, IV, V – các bậc đại địa hình, A – xứ núi, B – miền núi, C – bồn địa trước núi, D – bồn địa giữa núi.

13.1.2. Những đặc điểm của miền núi

– Độ cao miền núi dao động rất lớn trên khoảng cách không lớn dẫn tới hình thái của chúng rất phức tạp. Sự dao động về độ cao là kết quả tương hỗ của các hoạt động kiến tạo, núi lửa và các quá trình ngoại lực – trong đó sự xâm thực của dòng chảy, băng hà chiếm vị trí quan trọng hơn cả.

– Sự chia cắt liên quan đến hoạt động kiến tạo (đứt gãy, cấu trúc địa chất), độ bền vững của đá và xâm thực của dòng chảy. Các hoạt động

này đã chia cắt miền núi thành những bộ phận nhỏ hơn có hình thái khác nhau. Có hai loại chia cắt: chia cắt sâu và chia cắt ngang.

+ Chia cắt sâu là sự phản ánh độ cao tương đối giữa các vùng núi, nhóm núi. Quá trình chia cắt sâu đã chia cắt miền núi thành những phần riêng biệt khá rộng, tách biệt nhau bằng những thung lũng rộng, sâu. Những bộ phận này khác biệt về độ cao, hình thái phân bố có thể là vùng, nhóm núi. Ở miền núi Bắc Bộ được chia thành hai vùng: vùng núi Tây Bắc và vùng núi Đông Bắc được ngăn cách bởi đứt gãy sông Hồng. Vùng núi Tây Bắc có độ cao lớn, phân bố thành dãy kéo dài theo hướng Tây Bắc – Đông Nam như dãy Hoàng Liên Sơn, Xung Chao Chai. Còn vùng núi Đông Bắc chúng lại tạo nên các dãy dạng cánh cung lồi về phía Đông Nam như cánh cung Ngân Sơn, Bắc Sơn, Đông Triều.

Những nhóm núi có dạng đẳng thước (chiều dài và chiều rộng gần như nhau), đá tương đối đồng nhất được gọi là khối núi, như khối núi đá vôi Phong Nha – Kẻ Bàng ở Quảng Bình…

Trong nhiều trường hợp ranh giới giữa các vùng núi, nhóm núi còn phản ánh đường nét của cấu trúc địa chất phù hợp với đường đứt gãy kiến tạo, hoặc ranh giới giữa các đá được hình thành trong các điều kiện khác nhau. Thung lũng sông Hồng là ranh giới giữa hai vùng núi Tây Bắc Bộ và Đông Bắc Bộ, đồng thời cũng là đường đứt gãy kiến tạo. Ranh giới giữa các dải núi hình cánh cung Lô Gâm, Ngân Sơn, Bắc Sơn, Đông Triều phản ánh sự khác nhau của đá, cấu trúc địa chất hình thành nên các cánh cung này.

+ Chia cắt ngang được hiểu là tổng độ dài tất cả các rãnh xâm thực, khe xói (dòng chảy tạm thời), sông suối (dòng chảy thường xuyên) trên một diện tích nhất định nào đó (thường là $1km^2$). Mật độ chia cắt ngang được tính bằng công thức:

$$L = \frac{\Sigma l}{S}$$

Trong đó: L – là giá trị mật độ chia cắt ngang (km/km^2); Σl (km) – là tổng chiều dài các rãnh xâm thực; S – là diện tích (km^2).

– Hình thái trắc diện sườn của miền núi phụ thuộc vào độ bền vững của đá, chế độ kiến tạo, khí hậu, lớp phủ thực vật. Với các đá cứng (đá macma…), đá cấu tạo khối dễ hòa tan (dolomit, đá vôi…), sườn có độ

dốc lớn, đôi khi tới 90^0. Các đá mềm, ít thấm nước (bọt kết, sét kết) thường có sườn thoải. Nếu vùng núi trong một thời gian dài có chế độ kiến tạo yên tĩnh, độ bền vững các đá gần như nhau thì mực xâm thực sẽ ít thay đổi, sườn có dạng lõm. Còn nếu vùng núi có quá trình nâng cao mạnh, quá trình xâm thực và bóc mòn chưa kịp hình thành sườn mới nên sườn có dạng lồi. Nơi sườn được cấu tạo bởi các đá có độ bền vững khác nhau, thế nằm ngang hoặc gần nằm ngang, sườn có dạng bậc.

– Hình thái đỉnh núi có hai dạng chính: dạng vòm hoặc gần vòm đặc trưng cho vùng núi cao trung bình, độ cao chưa đạt tới độ cao đường tuyết. Quá trình hình thành liên quan tới hoạt động của nước là chính. Dạng đỉnh nhọn với hình tháp, nón, răng cưa có độ cao trên đường tuyết. Quá trình hình thành liên quan tới hoạt động của băng hà.

13.1.3. Nguồn gốc hình thành miền núi

Theo thuyết "Kiến tạo mảng", thạch quyển gồm một số mảng cứng được gọi là địa mảng với hai kiểu: địa mảng vỏ lục địa, địa mảng vỏ đại dương. Dưới tác dụng của dòng đối lưu trong quyển mềm (phần trên manti) các mảng di chuyển trên quyển mềm. Khi hai địa mảng di chuyển ngược chiều, chúng va chạm vào nhau. Tại đó sẽ diễn ra quá trình nén ép, rồi nâng cao hình thành núi. Theo cơ chế nén ép có các kiểu hình thành núi như sau:

– Các dãy núi hình thành do hút chìm địa mảng vỏ đại dương dưới địa mảng vỏ lục địa. Dải núi cao Andes cùng các trung tâm núi lửa, động đất phân bố rìa phía Tây Nam Mỹ là kết quả hút chìm của địa mảng Thái Bình Dương dưới mảng lục địa Nam Mỹ.

Trong trường hợp quá trình hút chìm diễn ra nơi rìa địa mảng vỏ lục địa có quá trình tách giãn sẽ hình thành các dãy núi trên các đảo và quần đảo. Vòng cung đảo phía Đông Châu Á kéo dài từ Curin – Nhật Bản – Philippin – Indonexia cùng các trung tâm núi lửa, động đất là kết quả do sự hút chìm địa mảng vỏ đại dương Thái Bình Dương dưới rìa địa mảng vỏ lục địa Á – Âu.

DO NOT COPY

– Các dãy núi hình thành do chờm trượt của địa mảng vỏ đại dương trên địa mảng vỏ lục địa. Dãy núi cao Pirénés, Alps, Cacpat ở phía nam châu Âu cùng các trung tâm núi lửa, động đất là kết quả của mảng vỏ đại dương châu Phi chờm trượt lên địa mảng vỏ lục địa Á – Âu.

– Các dãy núi hình thành do xô húc. Trường hợp thứ nhất xô húc giữa một cung đảo với rìa địa mảng lục địa hình thành dãy núi Califonia phân bố ở rìa Tây Bắc Mỹ. Trường hợp thứ hai xô húc giữa hai địa mảng đều là vỏ lục địa. Dãy núi cao Hymalaya là kết quả xô húc của địa mảng Ấn Độ với mảng lục địa Á – Âu.

– Các dãy núi nội lực. Chúng phân bố trong các lục địa. Về nguồn gốc hình thành, chúng là kết quả của quá trình nén ép tiếp tục ở những nơi hình thành các dãy núi do hút chìm, chờm trượt hoặc xô húc. Do quá trình trên làm biến dạng những vùng rộng lớn nằm kề trong lục địa nâng cao thêm các dãy núi hình thành trước đây như Pamia, Thiên Sơn, Côn Luân, AnTai và các cao nguyên Tây Tạng, Thanh Hải, trung tâm lục địa Á – Âu. Hoặc hình thành các dãy núi mới trong lục địa như: dãy núi Brasil ở lục địa Nam Mỹ, các dãy núi Khim Gan Lớn (Đại Hưng An), Veckhoian,… ở Đông Bắc Á.

Trong quá trình phát triển, vỏ Trái Đất đã trải qua nhiều thời kỳ hoạt động địa chất. Với mỗi thời kỳ, vị trí, diện tích cũng như hướng di chuyển của các mảng thạch quyển luôn thay đổi. Kết quả là sau mỗi thời kỳ hoạt động hình thành nên những hệ thống núi phân bố từng khu vực khác nhau trên bề mặt Trái Đất. Dưới tác dụng của các nhân tố ngoại lực lâu dài, hệ thống núi hình thành vào các thời kỳ địa chất trước có thể bị phá hủy hoàn toàn, hoặc còn lưu lại hình thái của chúng trên bề mặt đất. Vào thời kỳ địa chất sau này, những hệ thống núi trên có thể được nâng cao thêm so với độ cao của chúng vào cuối chu kỳ phát triển địa hình miền núi ở thời kỳ địa chất trước đó. Điển hình là các dãy núi Pamia, AnTai, Thiên Sơn, Côn Luân ở trung tâm lục địa Á – Âu được hình thành vào các thời kỳ địa chất trước kia, nay được nâng cao thêm do kết quả xô húc của mảng Ấn Độ và mảng Á – Âu vào cuối nguyên đại Trung Sinh và đầu Tân Sinh.

DO NOT COPY

13.1.4. Phân loại miền núi

13.1.4.1. Theo nguồn gốc phát sinh

– **Núi uốn nếp** là loại núi phổ biến và phân bố rộng rãi trên Trái Đất, được hình thành trong các vận động tạo sơn khác nhau: vận động tạo sơn Caledoni, vận động tạo sơn Hecxini, vận động tạo sơn Kimeri, đặc biệt là vận động Tân kiến tạo. Đây là vận động kiến tạo diễn ra với cường độ mạnh, hình thành núi uốn nếp trẻ và ảnh hưởng đến tất cả các cấu trúc hình thái đã hình thành.

Núi uốn nếp trẻ được hình thành do sự chuyển dịch của các mảng thạch quyển, diễn ra trong hai đới tạo núi với cơ chế khác nhau: Trường hợp thứ nhất, khi hai mảng lục địa gặp nhau, sẽ làm cho trầm tích giữa chúng bị uốn nếp và hình thành các dãy núi trẻ cao, hình thái sắc nhọn, như các dãy Pirénés, Alps, Cacpat, Capcaz, Himalaya…; trường hợp thứ hai, khi mảng lục địa gặp mảng đại dương, thì mảng đại dương chìm xuống mảng lục địa và hình thành hệ thống vòng cung đảo, trên đó thường xảy ra động đất và núi lửa, cùng các máng nước sâu đại dương, chẳng hạn như các vòng cung đảo rìa Tây Thái Bình Dương...

Căn cứ vào đặc điểm các yếu tố cấu trúc, người ta phân chia núi uốn nếp thành các kiểu:

+ Núi uốn nếp hình thành do một nếp vòng;

+ Núi uốn nếp hình thành từ nhiều nếp vòng liền nhau;

+ Núi uốn nếp kiểu Jura bao gồm nhiều nếp vòng và nếp vòng sắp xếp xen kẽ;

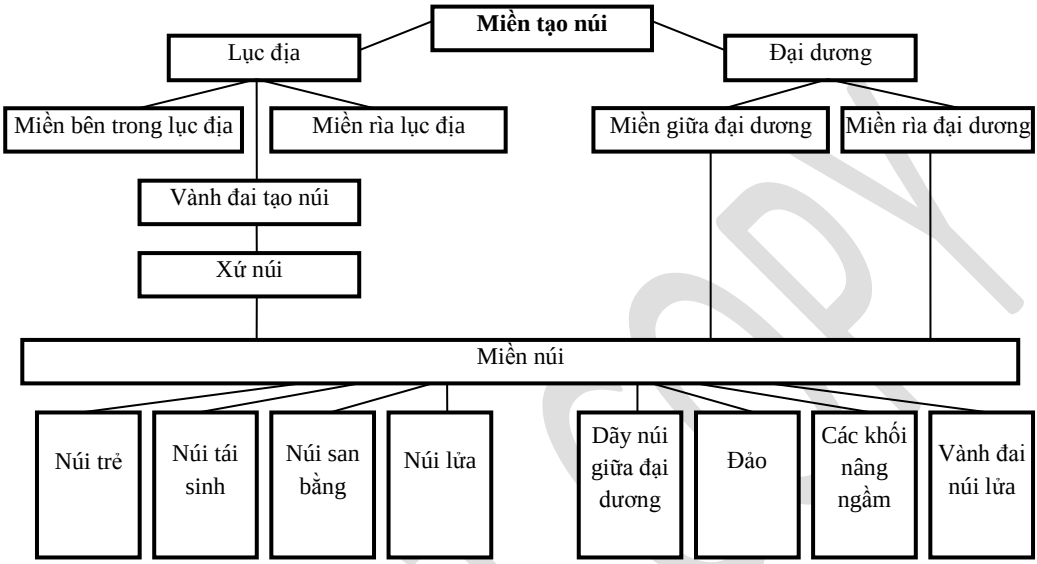
+ Núi uốn nếp được hình thành do có các khối macma xâm nhập vào các nếp uốn;

+ Núi uốn nếp tải được hình thành khi cường độ vận động tạo sơn mạnh, cấu trúc bị biến vị mạnh, chẳng hạn các núi uốn nếp trẻ.

– **Núi tái sinh** là núi được hình thành do sự nâng lên mạnh của các miền núi cổ đã trải qua thời kỳ san bằng bởi vận động Tân kiến tạo. Vận động Tân kiến tạo diễn ra chủ yếu ven rìa các lục địa, vì vậy núi tái sinh có cường độ nâng cũng giảm dần từ rìa vào sâu trong lục địa và phân hóa

DO NOT COPY

theo không gian: mạnh nhất là ở rìa đông và nam lục địa Á – Âu, Bắc Mỹ, Đông Phi.



Hình 13.2. Sơ đồ các dạng hình thái cấu trúc cơ bản của các miền thành

Núi tái sinh có những đặc điểm khác nhau do được hình thành trên các cấu trúc khác nhau:

+ Núi tái sinh hình thành trên các miền nền Tiền Cambri;

+ Núi tái sinh hình thành trên cấu trúc uốn nếp cổ sinh;

+ Núi tái sinh hình thành trên cấu trúc uốn nếp trung sinh.

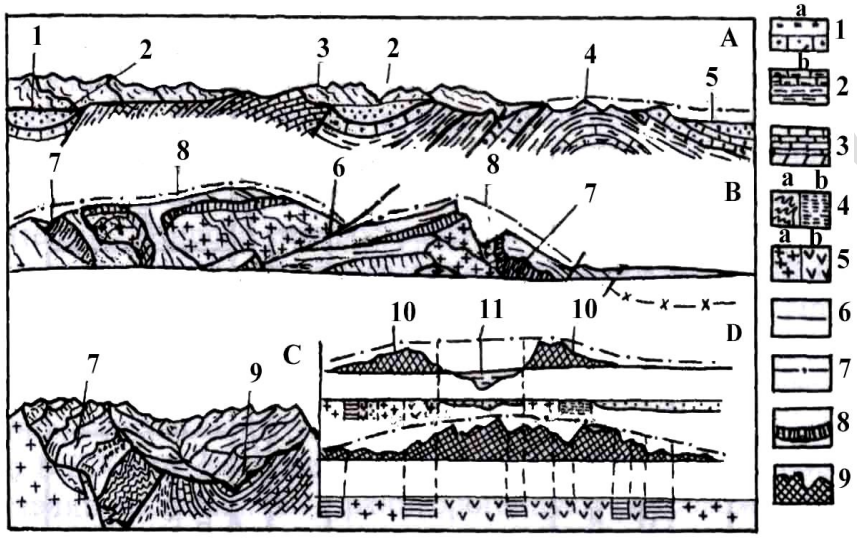
Ở Việt Nam các núi uốn nếp cổ đã trải qua thời kỳ san bằng lâu dài, chịu ảnh hưởng của vận đông Tân kiến tạo theo 6 chu kỳ, nên đã nâng lên các mức độ khác nhau theo sườn và khu vực và hình thành các bán bình nguyên ở các độ cao khác nhau.

- **Núi tảng** được hình thành chủ yếu do hoạt động đứt gãy đoạn tầng, ngoài ra còn chịu ảnh hưởng của vận động Tân kiến tạo, trên các miền nền cũng hình thành các núi tảng. Hệ thống núi tảng thường có sự tương thích lớn giữa hình thái và cấu trúc địa chất: núi tương ứng với địa lũy, thung

DO NOT COPY

lũng tương ứng với địa hào. Hệ thống núi tảng điển hình là các dãy Gat Đông, Gat Tây ở rìa cao nguyên Decan.

– **Núi lửa** là núi được hình thành do hoạt động của phun trào dung nham (sẽ được đề cập kỹ hơn trong phần địa hình núi lửa).



Hình 13.3. Cấu trúc miền núi trong các kiểu khác nhau của xứ núi

A – núi uốn nếp, B – núi trên miền nền, C – chi tiết các dãy núi và thung lũng (Thiên Sơn), D – miền núi đoạn tầng (Đông Phi), 1 – trầm tích Neogen – Đệ tứ: a – bở rời, b – nén chặt, 2,3 – các đá trầm tích khác nhau: a – lục nguyên, b – cacbonat, 4 – đá nền: a – cổ tinh, b – tiền cambri, 5 – đá macma có tuổi khác nhau: a – xâm nhập, b – phún xuất, 7 – hình thái tổng quát của miền tạo núi, 8 – đứt gãy cuesta, 9 – đăc trưng tổng quát của khối núi. Các số trong hình vẽ: A: 1,3 – dãy núi, 2 – thung lũng, 4 – khối núi nâng cao, 5 – đồng bằng bồi tụ, B – 6,7 – các thung lũng cắt qua đá nền, 8 – đứt gãy sâu, C: 7 – đá molat bảo tồn trong các thung lũng, D: 10 – núi bao quanh thung lũng, thung lũng địa hào.

13.1.4.2. Theo hình thái và trắc lượng hình thái

Phân loại núi theo hình thái và trắc lượng hình thái, nhất là theo độ cao, hiện nay chưa có quan điểm thống nhất. Tuy nhiên, có thể phân chia thành núi thấp có độ cao tuyệt đối từ 200 – 1.000m, núi trung bình từ 1.000 – 3.000m và núi cao có độ cao tuyệt đối trên 3.000m.

Spiridonov phân chia miền núi theo độ cao theo bảng sau:

Bảng 13.1. Phân loại núi theo độ cao

Kiểu núi theo độ cao	Độ cao tuyệt đối (m)	Đặc điểm hình thái
Núi thấp	600 - 900	Độ chia cắt sâu nhỏ: 100 - 250m
Núi trung bình thấp	900 - 1.200	Độ chia cắt sâu trung bình: 250 - 500m
Núi trung bình	1.200 - 2.500	Độ chia cắt sâu lớn: 500 - 750m
Núi cao TB	2.500 - 3.000	Độ chia cắt sâu rất lớn: 750 - 1.000m
Núi cao	3.000 - 5.000	
Núi rất cao	Trên 5.000	Sườn dốc, thung lũng sâu, tạo thành hệ thống núi

13.1.5. Địa hình núi lửa

13.1.5.1. Khái niệm

– **Núi lửa** là tổng thể các dạng địa hình, thành tạo địa chất và các quá trình, hiện tượng liên quan đến hoạt động macma, chủ yếu là phun trào macma. Núi lửa được chia thành núi lửa đang hoạt động và núi lửa ngừng hoạt động. Ngày nay có khoảng 600 núi lửa đang hoạt động, trong đó trên 60 núi lửa hoạt động ngầm dưới mực nước biển và trên 1.500 – 2.000 núi lửa ngừng hoạt động.

– **Macma** là khối vật chất nóng chảy bão hoà các khí, khi phun trào ra khỏi mặt đất gọi là dung nham. Thành phần hóa học của macma bao gồm: SiO_2 (40 – 70%), các oxit của Al, Fe, Mg, Ca, Na, K… Tuỳ theo hàm lượng SiO_2, các nhà nghiên cứu phân chia thành:

+ *Macma axit* khi hàm lượng SiO_2 chiếm tới 65 – 70%. Macma axit khó nóng chảy, quánh, ít cơ động và nguội nhanh nên khi phun lên bề mặt Trái Đất thường hình thành các nón núi lửa;

+ *Macma trung tính* khi hàm lượng SiO_2 từ 55 – 65%;

DO NOT COPY

+ *Macma bazơ* khi hàm lượng SiO_2 từ 45 – 55%. Đây là loại macma lỏng, rất cơ động và vận tốc dòng chảy lớn. khi phun lên bề mặt thường hình thành các cao nguyên núi lửa;

+ *Macma siêu bazơ* khi hàm lượng SiO_2 dưới 45%.

Về nguồn gốc của macma, có những quan điểm khác nhau. Ngày nay thuyết Kiến tạo mảng giải thích có cơ sở khoa học, thực tiễn về nguồn gốc và hoạt động của macma: trong cấu trúc và thành phần vật chất của Trái Đất, phần trên của bao manti, ở độ sâu từ 100 – 350km nhiệt độ cao, hình thành quyển nham lưu, tạo nên các dòng theo chiều ngang và thẳng đứng. Tuy nhiên, vành đai này không liên tục mà hình thành các lò macma với các tính chất khác nhau.

13.1.5.2. Sản phẩm núi lửa

Sản phẩm do núi lửa phun ra bao gồm dạng lỏng (dung nham), khí và vật liệu rắn.

– **Sản phẩm khí:** Được phun ra từ hoạt động của núi lửa gọi là khí phun. Khí thoát ra từ miệng núi lửa và các khe nứt khác. Tính chất phun và thành phần hóa học phụ thuộc vào nhiệt độ và giai đoạn hoạt động. Lúc đầu nhiệt độ cao, chủ yếu là các khí chứa lưu huỳnh, sau đó thành phần hóa học chuyển sang các khí H_2S, NH_4, CO_2.

– **Dung nham:** Nhiệt độ nóng chảy của dung nham thường trên 1.200^0C với thành phần chủ yếu là các oxit silic, natri, kali, canxi, manhê, sắt. Tùy theo hàm lượng các oxit, người ta phân chia thành: dung nham axit chứa nhiều oxit silic, màu sáng hơn, trọng lượng riêng nhỏ hơn, khó chảy, nguội chậm hơn dung nham bazơ và ngược lại.

DO NOT COPY



Hình 13.4. Dòng dung nham chảy trên sườn núi lửa Kilauea (Hawaii – Mỹ)

Tùy theo hàm lượng SiO_2, người ta phân thành 2 kiểu dòng dung nham:

– Dòng dung nham kiểu dòng chảy (Pahoehoe);

– Dòng dung nham dạng mảnh (kiểu aa).



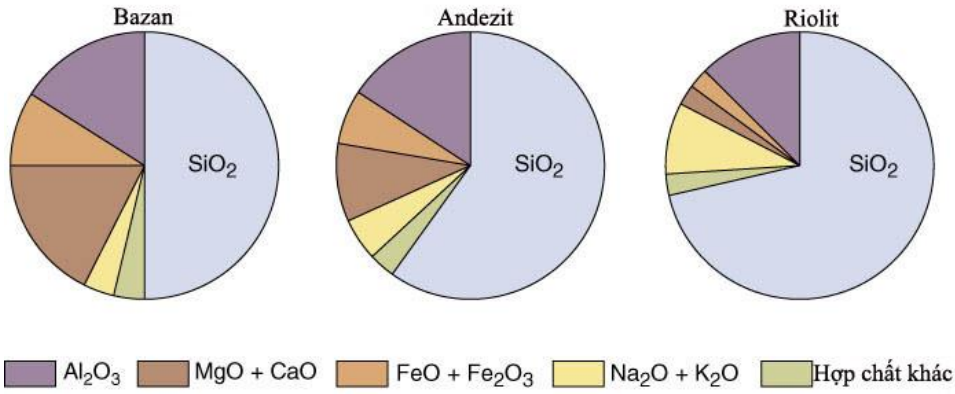
Hình 13.5. Dung nham dạng mảnh

– **Sản phẩm rắn** bao gồm *đá tảng núi lửa* là những tảng đá có kích thước vài m^3, có thể là đá gốc quanh miệng núi lửa hoặc dung nham đã đông cứng trong họng núi lửa; *bom núi lửa* là dung nham có vỏ ngoài đã

đông cứng, nhưng bên trong vẫn còn nóng chảy, kích thước vài chục cm; dăm, cát, tro núi lửa...



Hình 13.6. Bom núi lửa



Hình 13.7. Thành phần hóa học của các kiểu dung nham

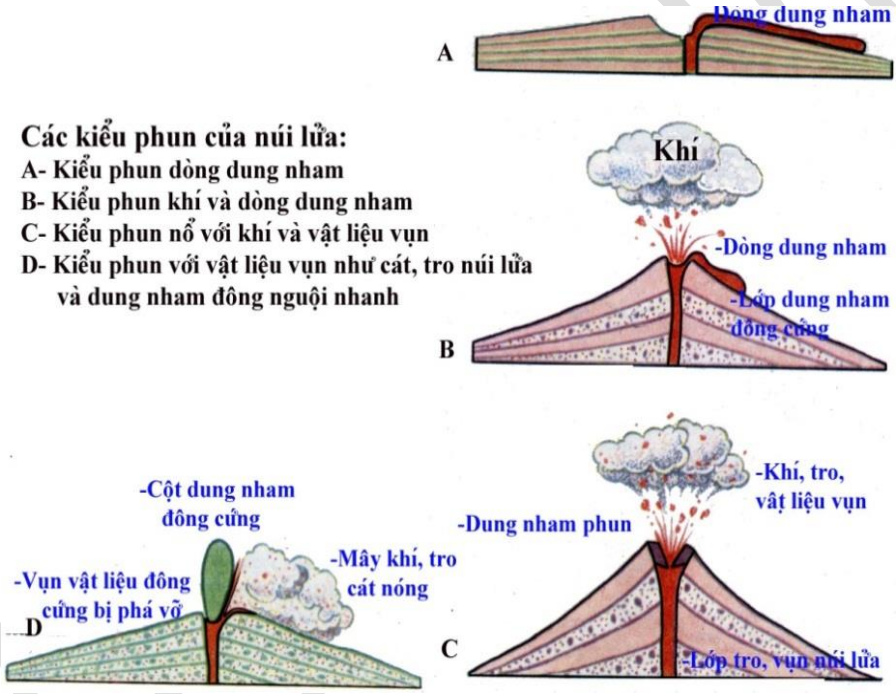
13.1.5.3. Hoạt động phun trào macma

Dựa vào nguồn gốc và hình thức phun trào, người ta phân chia thành các kiểu phun trào sau:

– *Phun trào theo diện:* Thường diễn ra ở miền nền, nơi được bao quanh bởi hệ thống núi trẻ. Hoạt động này hình thành lớp phủ bazan có tuổi Trung sinh muộn và Tân sinh lên miền nền, tạo nên các cao nguyên núi lửa, chẳng hạn cao nguyên banzan tuổi Triat muộn – Paleogen ở Decan Ấn Độ, cao nguyên bazan Jura – Kreta sớm ở Brasil...

– *Phun trào theo theo tuyến* (khe nứt): Dung nham phun ra theo các tuyến đứt gãy sâu với thành phần chủ yếu là dung nham bazơ và tạo ra các dải dung nham trong các miền núi lửa, đặc biệt là trong các khe nứt kiến tạo đang hoạt động trên đảo Iceland, sơn nguyên Acmenia...

– *Phun trào trung tâm:* Là kiểu phun trào phổ biến, đưa đến việc hình thành các kiểu địa hình nón núi lửa khác nhau, với các dạng địa hình dương và âm, đây là kiểu đặc trưng đối với phun trào bazan Đệ tứ.



Hình 13.8. Các kiểu phun trào núi lửa

13.1.5.4. Địa hình núi lửa

Phụ thuộc vào giai đoạn hoạt động và tính chất của sản phẩm phun trào, người ta chia thành các kiểu núi lửa theo nguồn gốc – hình thái: nón núi lửa và cao nguyên núi lửa.

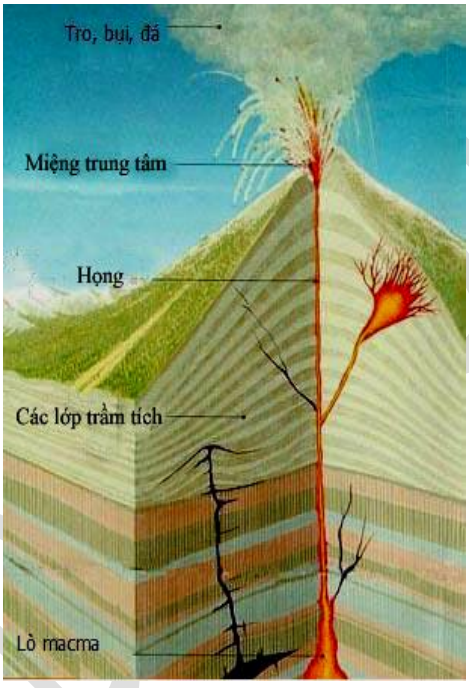
– **Nón núi lửa** là dạng địa hình dương do các dung nham axit tích tụ. Giữa nón núi lửa có miệng núi lửa với hình thái khác nhau bao gồm địa hình dương và địa hình âm:

+ Địa hình dương bao gồm:

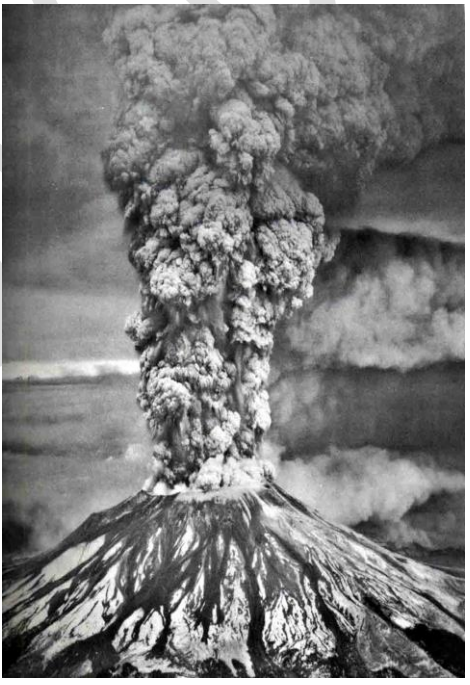
• *Nón núi lửa cấu tạo từ các vật liệu vụn* được hình thành do phun các vật liệu rắn, phân bố quanh miệng núi lửa, có độ dốc lớn, dao động từ 35–60^0. Điển hình cho kiểu này là núi lửa Xtromboli và Vuncan ở Italia;

• *Nón núi lửa vật liệu vụn xen kẻ với dung nham*, đây là kiểu nón núi lửa phổ biến. Về mặt hình thái nón có sườn lõm, miệng núi rộng, trên miệng thường có nón núi lửa phụ, điễn hình cho kiểu này là nón núi lửa Vezuve;

• *Nón núi lửa được hình thành từ dung nham axit*, do có độ quánh lớn và nhanh đông cứng, nên hình thành kiểu nón núi lửa có đỉnh nhọn nhô cao lên giữa miệng núi lửa, điển hình cho kiểu này có nón núi lửa Pele.



Hình 13.9. Các bộ phận của nón núi lửa



Hình 13.10. Núi lửa Helens ở Bắc Mỹ đang hoạt động (18/5/1980)

+ Địa hình âm:

• *Miệng núi lửa kiểu Maare* là dạng địa hình tàn dư của núi lửa, do hoạt động nổ một lần, tạo ra ống nổ cùng với miệng núi lửa rộng, không có tích tụ sản phẩm phun trào. Trong điều kiện khí hậu ẩm, miệng núi lửa trở thành các hồ hình tròn, chiều rộng của miệng núi lửa kiểu Maare không quá 3,5km, chiều sâu khoảng 400m. Kiểu miệng núi lửa này phổ biến ở lục địa Phi, Brasil, Iakut…

• *Miệng núi lửa kiểu Candeira* được hình thành do hiện tượng sụt lún phần quanh miệng núi lửa với lượng phún xuất lớn, trong khi phần bên dưới họng núi lửa có nhiều lỗ hổng.



Hình 13.11. Miệng núi lửa Xico ở Mexico



Hình 13.12. Miệng núi lửa Nabiyotum ở Kenya

– **Cao nguyên núi lửa** được hình thành do sự phun trào dung nham bazơ, thường tạo thành các cao nguyên tương đối bằng phẳng. Tuy nhiên, tùy thuộc vào hình thức phun trào, có nhiều kiểu cao nguyên núi lửa với tính chất và hình thái khác nhau:

+ Trường hợp dung nham bazơ phun trào theo diện thường tạo nên các cao nguyên rộng lớn như cao nguyên Decan, Brasil;

+ Cao nguyên núi lửa kiểu Hawaii bao gồm nhiều nón núi lửa, tạo thành cao nguyên có sườn thoải ($5 – 6^0$), diện tích lớn. Cao nguyên Hawaii thường liên quan đến kiểu phun trào Candeira.

Địa hình núi lửa chịu sự tác động lâu dài của các quá trình ngoại lực, đưa đến việc hình thành ***cảnh quan núi lửa***.

– Núi lửa do cấu tạo bởi vật liệu có tính chất khác nhau, nên sau thời kỳ chịu sự tác động bóc mòn, tạo thành các dạng địa hình đảo ngược: Ống khói núi lửa có thể trở thành bộ phận nhô cao của núi lửa còn lại.

– Đặc biệt trong các khu vực khí hậu ẩm, miệng núi lửa thường hình thành hồ núi lửa.

– Trên các sườn hình thành hệ thống khe xói sâu dạng tỏa tia từ đỉnh nón núi lửa (barancot).

– Mạng lưới thủy văn trong miền núi lửa cũng có dạng tỏa tia và sông có nhiều gềnh thác do các dòng dung nham chặn ngang các sông.

– Một đặc điểm nổi bật của cảnh quan núi lửa là sự phong phú của nguồn nước nóng có nguồn sâu và chứa nhiều hợp chất hòa tan (Geyzer).

– Trong miền núi lửa, quá trình phong hóa có tính đặc thù và hình thành lớp vỏ phong hóa và tầng đất bazan dày, độ phì cao.

13.1.5.5. Sự phân bố núi lửa trên Trái Đất

Sự phân bố của núi lửa trùng với sự phân bố của động đất và phát triển chủ yếu trong các miền tạo núi, các đứt gãy sâu, đặc biệt là ở ranh giới của các mảng thạch quyển. Trên Trái Đất núi lửa tập trung thành các vành đai:

– *Vành đai núi lửa Thái Bình Dương* chiếm 76% số lượng núi lửa của Trái Đất, tập trung dọc theo ranh giới của mảng thạch quyển Thái Bình Dương với mảng lục địa Á – Âu và mảng Bắc Mỹ, Nam Mỹ.

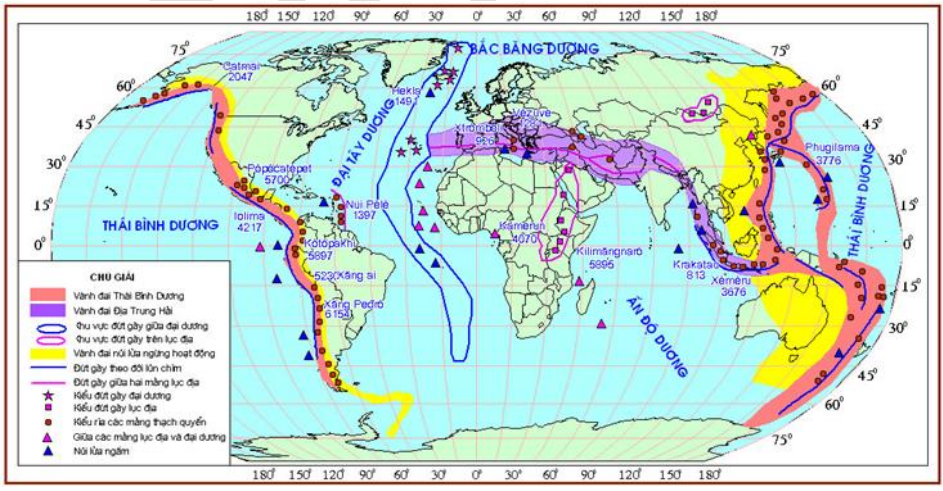
Vành đai này kéo dài theo đới lún chìm từ Alaska, dọc theo rìa Tây của lục địa Bắc và Nam Mỹ, Newzealand, hệ thống vòng cung đảo rìa Tây Thái Bình Dương và kết thúc ở đảo Kamsatka. Hoạt động của núi lửa thường đi kèm với động đất. Trên vành đai này có nhiều núi lửa có độ cao rất lớn như núi lửa Ojos del Salado (Chile) cao nhất thế giới (6.887m), núi lửa Sajama (Bolivia) cao 6.522m, núi lửa Parinacota (Chile/Bolivia) cao 6.348m, núi lửa Guallatir (Chile) cao 6.071m, núi lửa Lascar (Chile) cao 5.592m,... là các núi lửa kiểu phân tầng (phức hợp –

DO NOT COPY

stratovolcano). Trên các vòng cung đảo có nhiều núi lửa đang hoạt động và thường đi đôi với động đất. Núi lửa Sakura – Jima (Nhật Bản), 1.117m, là núi lửa đang hoạt động với tần số phun cao, từ năm 1955, mỗi năm bình quân 100 – 200 lần, núi lửa Fuji (Honshu, Nhật Bản) – 3.776m, đây là núi lửa hoạt động rất sớm, từ năm 781 AD và lần phun gần nhất vào năm 1707 – 1708.

– *Khu vực núi lửa giữa Thái Bình Dương* gồm nhiều đảo núi lửa như Hawaii và nhiều đảo núi lửa ngầm khác. Mauna Kea là núi lửa cao nhất (4.205m) và lớn thứ hai của quần đảo Hawaii. Núi lửa Mauna Loa cao 4.170m, là đảo núi lửa lớn nhất, chiếm trên 50% diện tích quần đảo, hoạt động từ năm 1900 và lần gần nhất là năm 1984 với 15 lần phun. Hầu hết các núi lửa khu vực giữa Thái Bình Dương phun trào dung nham bazơ, hình thành các núi lửa hình khiên (shield volcano)…

– *Khu vực núi lửa Địa Trung Hải* bao gồm nhiều đảo núi lửa ở Địa Trung Hải và ven các lục địa lân cận. Etna (Italia) là núi lửa lục địa lớn nhất, dưới mực 400 m có dạng khiên, trên đó là núi lửa kiểu phân tầng. Stromboli là đảo núi lửa trên Địa Trung Hải (Italia), hoạt động liên tục trong khoảng 2.000 năm, đây là núi lửa điển hình của kiểu nón vật liệu vụn.



Hình 13.13. Sự phân bố núi lửa trên Trái Đất

– *Khu vực châu Phi* phát triển chủ yếu dọc các đứt gãy sâu, nhất là hệ thống đứt gãy Đông Phi. Núi lửa Kilimanjaro (Tanzania) là núi lửa cao và lớn nhất lục địa Phi với khoảng 20 núi lửa (5.895m), Mt. Kenya (Kenya) cao 5.200m, núi lửa Meru (Tanzania) cao 4.565m, Karisimbi (Rwanda) cao 4.507m. Các núi lửa trên thuộc kiểu núi lửa phân tầng.

– *Khu vực núi lửa giữa Đại Tây Dương*, phân bố gần trùng khớp với hệ thống núi giữa Đại Tây Dương, kéo dài từ Nam bán cầu đến Bắc bán cầu, nhất là trên quần đảo Iceland với nhiều núi lửa cao và hoạt động tích cực thuộc kiểu núi lửa candeira: Núi lửa Oraejajiokull cao 2.119m, Grimsvots cao 1.725m, Askja cao 1.510m, Hekla cao 1.491m…

13.2. ĐỊA HÌNH ĐỒNG BẰNG

13.2.1. Khái niệm

Đồng bằng là khu vực rộng lớn của lục địa và đại dương, địa hình tương đối bằng phẳng, có độ cao tương đối dưới 10 mét, được hình thành trong các điều kiện địa chất và nguồn gốc khác nhau. Ở chương này chỉ xem xét đồng bằng trên các lục địa.

13.2.2. Đặc điểm chung của địa hình đồng bằng

– Địa hình tương đối bằng phẳng.

– Quá trình bồi tụ thống trị so với quá trình bóc mòn.

– Mạng lưới thung lũng sông ít phát triển hơn so với miền núi, hoạt động của sông chủ yếu là xâm thực ngang và hình thành nhiều dạng địa hình tương ứng như các hồ móng ngựa…

– Quy luật địa đới thể hiện rõ trên cảnh quan đồng bằng với các đặc điểm khác nhau trong các đới khí hậu khác nhau.

13.2.3. Phân loại đồng bằng

13.2.3.1. Phân loại theo hình thái và trắc lượng hình thái

– *Đồng bằng trũng thấp:* Có độ cao tuyệt đối thấp hơn mực nước biển.

– *Đồng bằng thấp:* Có độ cao tuyệt đối dưới 200m.

– *Đồng bằng cao:* Có độ cao tuyệt đối từ 200 – 500m.

DO NOT COPY

– *Đồng bằng trên núi:* Có độ cao tuyệt đối trên 500m.

– *Đồng bằng nghiêng.*

– *Đồng bằng lượn sóng...*

13.2.3.2. Phân loại theo nguồn gốc

– Đồng bằng móng nền được hình thành trên các miền nền cổ, chủ yếu do quá trình bán bình nguyên hóa.

– Đồng bằng mặt lớp được hình thành trên các miền nền phủ trầm tích không bị uốn nếp.

– Đồng bằng bồi tụ biển.

– Đồng bằng mài mòn do biển.

– Đồng bằng mài mòn – bồi tụ sông biển.

– Đồng bằng châu thổ (chương 8).

– Đồng bằng băng tích...

13.2.3.3. Phân loại theo tuổi của miền nền

– *Đồng bằng nền cổ:* có địa hình phân hóa phức tạp hơn, bên cạnh địa hình đồng bằng nền còn tồn tại đồng bằng bồi tụ, các núi tàn dư.

– *Đồng bằng nền trẻ:* có địa hình đơn điệu hơn.

TÓM TẮT CHƯƠNG 13

Miền núi là những khu vực rộng lớn của bề mặt Trái Đất, được nâng cao so với mực nước biển và đồng bằng lân cận và được giới hạn với các đồng bằng xung quanh bởi đường cong khép kín.

Đặc trưng nổi bật của miền núi là hệ số chia cắt ngang và chia cắt sâu lớn. Do độ cao tuyệt đối và tương đối lớn nên năng lượng địa hình cao, tạo điều kiện cho các quá trình ngoại lực phát triển mạnh. Địa hình miền núi phát triển chủ yếu liên quan đến vận động kiến tạo nên thường có cấu trúc uốn nếp. Trong miền núi có thể phân thành các bậc đại địa hình bậc II, III và cao hơn.

DO NOT COPY

Theo thuyết "kiến tạo mảng", thạch quyển gồm một số mảng cứng được gọi là địa mảng với hai kiểu: địa mảng vỏ lục địa, địa mảng vỏ đại dương. Dưới tác dụng của dòng đối lưu trong quyển mềm (phần trên manti) các mảng di chuyển trên quyển mềm. Khi hai địa mảng di chuyển ngược chiều, chúng va chạm vào nhau. Tại đó sẽ diễn ra quá trình nén ép, rồi nâng cao hình thành núi.

Dựa vào nguồn gốc phát sinh: núi uốn nếp, núi tái sinh, núi tảng, núi lửa.

Dựa vào hình thái và trắc lượng hình thái: núi thấp, núi trung bình thấp, núi trung bình, núi cao trung bình, núi cao và núi rất cao.

Đồng bằng là khu vực rộng lớn của lục địa và đại dương, địa hình tương đối bằng phẳng, có độ cao tương đối dưới 10m, được hình thành trong các điều kiện địa chất và nguồn gốc khác nhau. Nét đặc trưng của đồng bằng là có địa hình tương đối bằng phẳng, quá trình bồi tụ thống trị, mạng lưới thung lũng sông kém phát triển, quá trình xâm thực ngang là chủ yếu…

CÂU HỎI ÔN TẬP CHƯƠNG 13

Câu 1. Trình bày các đặc điểm của địa hình miền núi.

Câu 2. Vận dụng thuyết "kiến tạo mảng " giải thích nguồn gốc hình thành địa hình miền núi trên Trái Đất.

Câu 3. Giải thích sự hình thành và đặc điểm hình thái các dạng địa hình núi lửa.

Câu 4. Phân tích sự phân bố và mối quan hệ giữa núi lửa và động đất trên thế giới.

Câu 5. So sánh đặc điểm địa hình miền núi, sơn nguyên, cao nguyên và đồng bằng.

DO NOT COPY

TÀI LIỆU THAM KHẢO

TIẾNG VIỆT

1. Lê Đức An, Ma Công Cọ (1981), *"Các bề mặt san bằng Nam Việt Nam"*, Tạp chí Địa chất, số 153, Hà Nội.

2. Lê Đức An (1995), *Một số đặc điểm địa mạo Việt Nam, "Địa chất khoáng sản và dầu khí Việt Nam"*, Cục Địa chất Việt Nam, Hà Nội.

3. Lê Đức An, Uông Đình Khanh (2012), *Địa mạo Việt Nam (cấu trúc – tài nguyên – môi trường)*, NXB Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, Hà Nội.

4. Lê Văn Ân (2003), *Giáo trình nhập môn địa cầu*, Trường Đại học Sư phạm Huế.

5. Đào Đình Bắc (2000), *Địa mạo đại cương,* NXB Đại học Quốc gia Hà Nội.

6. Nguyễn Hữu Danh (2000), *Tìm hiểu Trái Đất*, NXB Thanh niên, Hà Nội.

7. Nguyễn Hữu Danh (2001), *Tìm hiểu hệ Mặt Trời*, NXB Giáo dục, Hà Nội.

8. Nguyễn Hữu Danh (2001), *Tìm hiểu Trái Đất thời tiền sử*, NXB Giáo dục, Hà Nội.

9. Nguyễn Vi Dân (2003), *Phương pháp nghiên cứu địa mạo*, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội.

10. Lê Duy (1978), *Mặt Trời*, NXB Khoa học Kỹ thuật, Hà Nội.

11. Nguyễn Dược (1999), *Trái Đất*, NXB Giáo dục, Hà Nội.

12. Phùng Ngọc Đỉnh (2006), *Địa hình bề mặt Trái Đất*, NXB Đại học Sư phạm, Hà Nội.

13. Găngnut. A (1978), *Ngược dòng lịch sử Trái Đất*, Nguyễn Xuân Hãn dịch, NXB Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội.

DO NOT COPY

14. Nguyễn Ngọc Giao (1997), *Vũ trụ được hình thành như thế nào*. NXB Giáo dục, Hà Nội.

15. Lưu Đức Hải, Trần Nghi (2010), *Giáo trình Khoa học Trái Đất.* NXB Giáo dục, Hà Nội.

16. Nguyễn Trọng Hiếu (2004), *Địa lý tự nhiên đại cương 1 (phần Trái Đất và Thạch quyển),* NXB Đại học Sư phạm, Hà Nội.

17. Kaletxnik X. V (1963), *Cơ sở địa lý tự nhiên,* NXB Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội.

18. Vũ Tự Lập (2004), *Sự phát triển của khoa học Địa lý trong thế kỷ XX*, NXB Giáo dục, Hà Nội.

19. Nguyễn Văn Mậu (2008), *Từ điển Anh – Việt khoa học tự nhiên, tập 5, Khoa học Trái Đất.* NXB Giáo dục, Hà Nội.

21. Nguyễn Quang Mỹ (2002), *Địa mạo động lực (Quá trình sườn),* NXB Đại học Quốc gia Hà Nội.

20. Nguyễn Quang Mỹ (2005), *Xói mòn đất hiện đại và các biện pháp chống xói mòn,* NXB Đại học Quốc gia Hà Nội.

22. Đào Trọng Năng (1979), *Địa hình karst ở Việt Nam*, NXB Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội.

23. Hoàng Ngọc Oanh (1995), *Đại cương khoa học Trái Đất*, NXB Đại học Quốc gia.

24. Hoàng Thiếu Sơn (1963), *Địa lý tự nhiên đại cương,* Tập I, NXB Giáo dục, Hà Nội.

25. Spiridonov A. I (1982), *Phương pháp nghiên cứu và thành lập bản đồ địa mạo*, Đào Trọng Năng dịch, NXB Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội.

26. Subaev. L. P (1981), *Địa lý tự nhiên đại cương*, Tập I, NXB Giáo dục, Hà Nội.

27. Nguyễn Thám (2009), *Giáo trình Địa mạo đại cương,* NXB Đại học Huế.

28. Tống Duy Thanh (2009), *Lịch sử tiến hóa Trái Đất (Địa sử)*, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội.

DO NOT COPY

29. Đỗ Hưng Thành (1978), *Địa hình bề mặt Trái Đất*, NXB Đại học Sư phạm Hà Nội.

30. Lê Bá Thảo (1983), *Cơ sở địa lý tự nhiên, tập 1*, NXB Giáo dục, Hà Nội.

31. Nguyễn Thế Thôn (2007), *Địa lý sinh thái môi trường*, NXB Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội.

32. Vũ Bội Tuyền (2005), *Chuyện kể về những nhà khoa học Trái Đất và Thiên văn nổi tiếng thế giới*, NXB Thanh Niên, Hà Nội.

33. *Từ điển địa chất* (*Tập 1 và Tập 2)* (1979), NXB Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội.

34. Nguyễn Hữu Xuân, Phan Thái Lê (2010), *Giáo trình Địa lý tự nhiên đại cương (phần Trái Đất và thạch quyển)*, Trường Đại học Quy Nhơn.

TIẾNG ANH

35. Arthur N. Strahler, Alan H. Strahler (1983), *Modern physical geography 2 ed*, John Wiley & Sons,.

36. Atkinson. D (2004), *Weathering, Slopes and Landforms.*Hodder Arnold, London.

37. Bird E. C. F (1969), *Coast*, The M.I.T. Press, Cambridge, Mass.

38. Bridges E. M (1990), *World Geomorphology*. Cambridge University Press, Cambridge. (Excellent university – level textbook dealing with geomorphology from a global prespective.

39. Christopherson R. W (2005), *Geosystems: An Introduction to Physical Geography*. 5th Edition. Prentice Hall, Upper Saddle River, New Jersey, (Excellent university–level textbook that focuses broadly on physical geography. Contains a few chapters that describe how the Earth's lithosphere functions.

40. King L. (1962), *Morphology of The Earth*, Olivier and Boyd.

41. Masselink G. and Hughes M. (2003), *An Introduction to Coastal Processes and Geomorphology***.** Hodder Arnold, London, (Excellent university–level textbook that explains the geomorphic processes that shape the landforms of coastal areas.

DO NOT COPY

42. Michael J. Pidwirny (illustrated HTML with commentary at physicalgeography.net), (2006), *Fundamentals of Physical Geography*, University of British Columbia Okanagan.

43. Robert A. (2003), *River Processes: An Introduction to Fluvial Dynamics.* Hodder Arnold, London, (Excellent university – level textbook that explains the power of rivers as agents in landscape formation.

44. Scheidegger A. E (1961), *Theoritical geomorphology,* Berlin.

45. Slaymaker O. and P. Owens (2004), *Mountain Geomorphology.* Hodder Arnold, London, (Excellent university–level textbook dealing with the geomorphology of mountainous areas of our planet.

46. Thomas M. (1994), *Geomorphology in the tropics*, John Wiley & Sons, Chichester, New york, Brisbane, Toronto, Singapore.

TIẾNG NGA

47. Ананьев Г.Е, Симонов Ю.Г, Спиридонов А.И. (1992), *Динамическая геоморфология*, МГУ.

48. Башенина Н.В. (1977), *Геоморфолоческое картирование*, Москва, "Высшая школа".

49. Башенина Н.В. (1987), *Геоморфолоческое картографирование для народно – хозайственных целей,* МГУ.

50. Воскресенский С.С. (1965), *Геоморфолоческое исследование,* МГУ.

51. Звонкова Г.В. (1970), *Прикладная геоморфология,* Москва "Высшая школа".

52. Зенкович В.Р. (1962), *Основы учения о развитии морских берегов*, М. Изд-во АН СССР.

53. Каплин П.А, Леонтьев О.К, Лукьянова С.А, Никифоров Л.Г. (1991), *Берега*, Москва "Мысль".

54. Костенко Н.П. (1999), *Геоморфология,* МГУ.

55. Леонтьев О.К, Рычагов Г.И. (1979), *Общая геоморфология,* Москва "Высшая школа".

DO NOT COPY

56. Леонтьев О.К, Никифоров Л.Г, Сафьянов Г.А. (1975), *Морских берегов,* МГУ.

57. Пармузин Ю.П, Г.В. Карпов (1994), *Словарь по физической географии*, Москва.

58. Спиридонов А. И. (1980.), *Четырехъязычный энциклопедический словарь терминов по физической географии.* Изд-во Советская энциклопедия.

59. Спиридонов А. И. (1974), *Геоморфолоческое картирование,* Изд-во. Недра, Москва.

60. Щукин И.С. *Общая геоморфология*, Т1 (1960), Т2 (1964), М. МГУ.

DO NOT COPY

NHÀ XUẤT BẢN ĐẠI HỌC HUẾ
07 Hà Nội, Huế - Điện thoại: 054.3834486; Fax: 054.3819886

Chịu trách nhiệm xuất bản
Giám đốc: Nguyễn Thanh Hà
Tổng biên tập: Hoàng Đức Khoa

Người phản biện
TS. Nguyễn Hoàng Sơn
PGS.TS. Hà Văn Hành

Biên tập kỹ - mỹ thuật
Bình Tuyên

Trình bày bìa
Minh Hoàng

Chế bản
Quỳnh Chi

DO NOT COPY

Giáo trình

ĐỊA LÝ TỰ NHIÊN ĐẠI CƯƠNG I

In 500 bản khổ 16×24 cm tại Công ty TNHH MTV in và dịch vụ Thanh Minh, 99 Phan Văn Trường, phường Vĩ Dạ, thành phố Huế. Số đăng ký xuất bản: 1465 - 2014/CXB/03–26/ĐHH. Quyết định xuất bản số:97/QĐ-ĐHH-NXB, cấp ngày 24 tháng 09 năm 2014. In xong và nộp lưu chiểu quý III năm 2014.